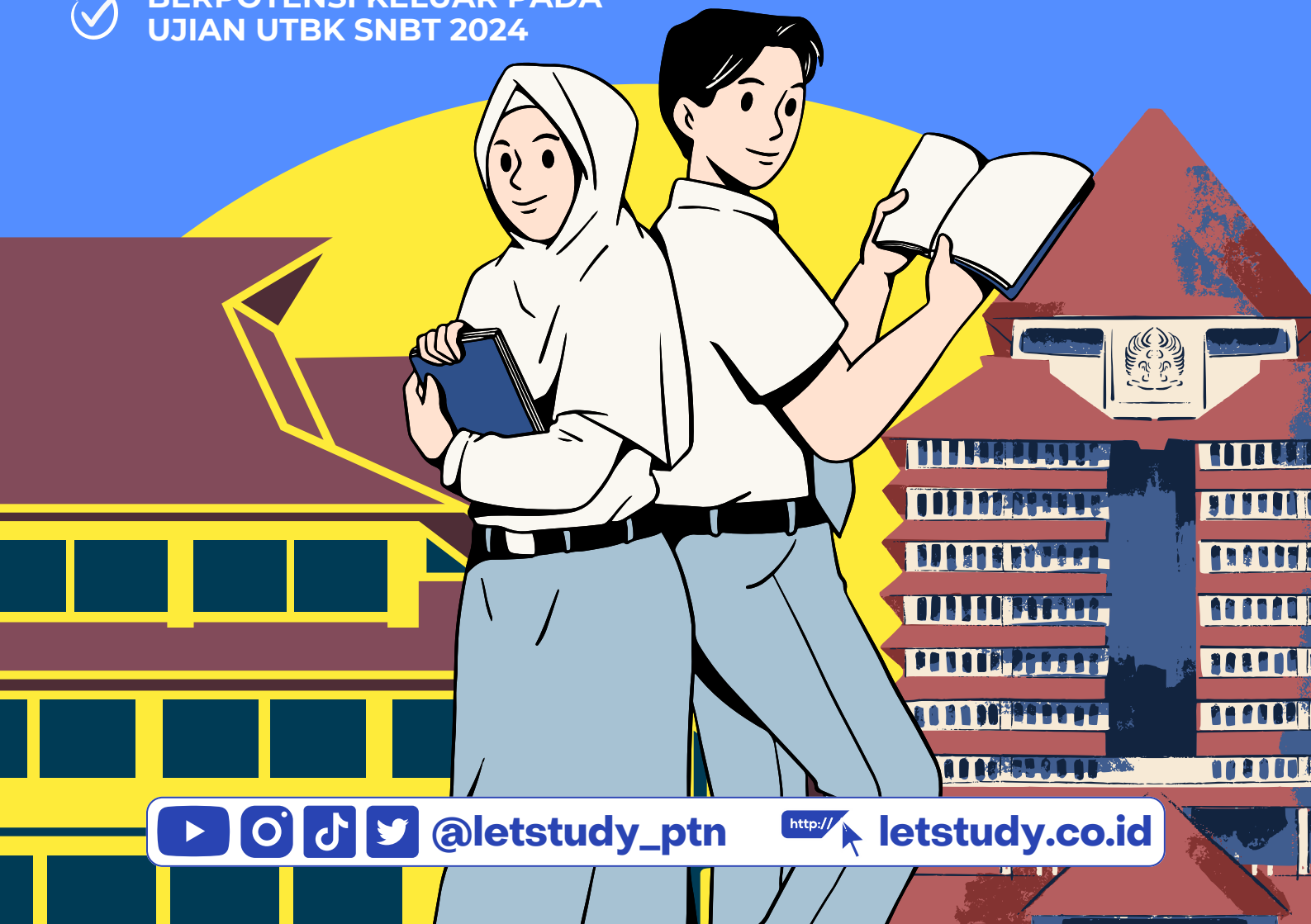
LetStudy
Your study partner

KITAB SAKTI UTBK SNBT 2024

MENUJU KAMPUS IMPIAN

BAHAN PEMBELAJARAN BERKUALITAS SECARA GRATIS!

- TERDIRI DARI 7 SUBTES UTBK SNBT
- MATERI & KURIKULUM TERBARU
- CATATAN MATERI, LATIHAN SOAL DAN VIDEO PEMBELAJARAN
- BERPOTENSI KELUAR PADA UJIAN UTBK SNBT 2024
- TIPS & TRICK BELAJAR
- KOMUNITAS BELAJAR
- TUTOR TERBAIK DARI TOP UNIVERSITY



@letstudy_ptn http:// letstudy.co.id

PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan kami untuk menuntaskan Proyek eBook Kitab Sakti UTBK SNBT 2024 dengan sukses. eBook ini terdiri dari 106 topik materi pada 7 Subtes UTBK SNBT 2024 yang terintegrasi dengan catatan materi, video pembelajaran, dan latihan soal di setiap topiknya. Kami telah berupaya keras menyusun materi ini sebaik dan semaksimal mungkin, dengan tujuan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi calon mahasiswa tahun 2024 dalam mencapai universitas impian mereka melalui SNBT UTBK 2024.

Kehadiran Bahan Pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi panduan berharga bagi Siswa/i dalam mempersiapkan diri untuk tantangan berikutnya setelah lulus SMA, yaitu proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Proses pembuatan materi ini tidak terlepas dari kontribusi besar pengurus LetStudy, yang dengan sukarela dan penuh dedikasi telah mendukung dari tahap perencanaan hingga finalisasi. Kami juga berterima kasih kepada para donatur yang dengan murah hati membiayai pembuatan bahan pembelajaran ini, serta kepada Tutor terbaik dari berbagai universitas ternama yang telah membantu kami dalam merancang dan menyusun kurikulum materi pembelajaran berkualitas terbaik.

Best Regards
LetStudy Team

PERHATIAN!

Mohon apresiasi kami dengan mengisi pendataan pengguna eBook melalui google form yang kami sediakan pada link tautan berikut:

https://bit.ly/ebook-snbt

Pengisian data pada tautan di atas dapat membantu kami untuk mengetahui jumlah persebaran pengguna dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan eBook ini. Apabila kamu masih belum mengisi, tolong bantu kami untuk mengisinya. Semoga eBook ini dapat membantu kamu menggapai kampus yang diimpikan.

GABUNG KOMUNITAS BELAJAR LETSTUDY!

https://bit.ly/KomunitasLetStudy

LetStudy
Your study partner

X

LetStudy mengucapkan terima kasih kepada FORUM OSIS NASIONAL yang telah berkolaborasi dengan LetStudy dalam mendistribusikan bahan pembelajaran gratis UTBK SNBT 2024 kepada siswa/i yang membutuhkan.

Project ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam mengakses pendidikan berkualitas sehingga semua siswa/i mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan terbaiknya, khususnya meningkatkan peluang masuk Perguruan Tinggi Negeri terbaik yang mereka inginkan.

LetStudy juga berterimakasih kepada Forum OSIS tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota dan Maju Bersama OSIS yang telah mendukung project ini. Khususnya dalam progress pendistribusian bahan pembelajaran gratis ini sehingga dapat memperluas jangkauan manfaat yang diberikan siswa/i. Adapun Forum OSIS tingkat Provinsi yang terlibat dalam kolaborasi project ini, mewakilkan Forum OSIS tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsinya tersebut antara lain yaitu :

DKI Jakarta

Banten

Jawa Tengah

HIMPUNAN MUSYAWARAH OSIS

Jawa Timur

Lampung

Pekan Baru

DI Yogyakarta

Sumatera Selatan

Sumatera Barat

Nusa Tenggara Barat

Bengkulu

Batam

Sulawesi Selatan

Maju Bersama OSIS

LetStudy x Ambis Space

LetStudy mengucapkan terima kasih kepada Ambis Space yang telah berkolaborasi dengan LetStudy dalam mendistribusikan eBook Kitab Sakti UTBK SNBT 2024. Ambis Space sendiri merupakan sebuah Media yang mempunyai Komunitas Belajar terbesar di Telegram dan Twitter berbentuk Channel dan Group. Hadirnya Komunitas Belajar tersebut diharapkan dapat membantu Siswa/i dalam memperoleh informasi ter-uptodate seputar pendidikan, mendapatkan teman belajar serta diskusi, membagikan tips & trick seputar pendidikan, belajar dan latihan soal bersama, dan lainnya. StudyMates bisa bergabung kedalam Komunitas Ambis Space yang dapat diakses melalui link dibawah ini :

Group KIP Kuliah : https://t.me/KIP_Kuliah

Group SNBP & SNBT : https://t.me/snbt_snbp

Group Ambis SNBP & SNBT https://t.me/ambis_snbp_snbt

Channel Catatan Materi Ambis : https://t.me/catatan_ambis

Channel Pejuang Kampus dan GroupAmbis Lainnya
di setiap Universitas bisa cek di : https://t.me/ambis

BERKOLABORASI UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

“eBook ini diharapkan dapat membantu siswa/i dalam mempersiapkan seleksi masuk ujian perguruan tinggi negeri. LetStudy menentang keras komersialisasi dalam pendidikan, kami percaya bahwa setiap siswa/i dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh bahan pembelajaran berkualitas. LetStudy berkolaborasi dengan Forum OSIS tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk mendistribusikan bahan belajar ini secara gratis sehingga dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siswa/i yang membutuhkannya. “

Nazhif Fa'iq Nur Rizqi
CEO & Founder LetStudy

M. Nazhif Nugroho
Koordinator Pusat
Forum OSIS Nasional

“Forum OSIS Nasional percaya bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan hak seluruh pelajar di Indonesia, dan kami melihat bahwa LetStudy memiliki Visi yang sama untuk pendidkan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, Forum OSIS Nasional mendukung penuh LetStudy dalam upayanya mendorong kesetaraan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Kami berharap melalui kerjasama ini Forum OSIS Nasional dapat membantu LetStudy dalam mendistribusikan bahan belajar gratis sehingga dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siswa/i yang membutuhkannya.“

© LetStudy 2024

LetStudy Goes to School

“Charting Your Course: A Roadmap to Success”

Kegiatan acara ini berisikan sosialisasi dan pengarahan komprehensif tentang perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk memberi calon mahasiswa wawasan serta pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mempersiapkan kehidupan setelah lulus SMA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu siswa/i yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi untuk melakukan persiapan yang matang, dan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri impian mereka. Selain itu, LetStudy juga menyediakan sumber belajar berkualitas yang dapat diakses oleh semua siswa/i secara gratis. Bahan pembelajaran gratis ini khusus ditujukan untuk membantu siswa/i SMA kelas 12 yang berencana untuk melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi.

Rangkaian acara terdiri dari webinar dan talkshow dari tiga pembicara yang kompeten dalam bidangnya, meskipun acara ini telah dilaksanakan pada 25 Februari 2024, Studymates dapat menonton ulang acara ini di link yang tersedia di bawah :

Webinar "Seluk Beluk Jalur Masuk PTN 2024"

Berisikan sesi informatif yang dirancang khusus bagi calon mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam tentang berbagai jalur masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia untuk tahun 2024. Webinar ini akan memberikan wawasan komprehensif mengenai proses seleksi, persyaratan, tips dan strategi pendaftaran, serta memperkenalkan berbagai jenis jalur masuk yang tersedia, seperti SNBP, SNBT, dan jalur mandiri.

Klik untuk mengakses

Kak Ali Kifayatullah
Highest GPA FEB UI

“Relevansi Dunia Perkuliahan dengan Karier yang Cemerlang!”

Bertujuan untuk memberikan perspektif dan wawasan mendalam tentang bagaimana pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun karier yang sukses di masa depan. Sesi ini akan menjelaskan hubungan antara pendidikan tinggi dan peluang karier, serta memberikan tips tentang memanfaatkan pengalaman akademis untuk memaksimalkan potensi karier.

Klik untuk mengakses

Kak Belinda
Speaker, Trainer, dan Entrepreneur

"Strategi Belajar Efektif Menuju Dunia Perkuliahan"

Berisikan sesi interaktif yang dirancang untuk membantu calon mahasiswa dan mahasiswa baru dalam mengembangkan metode belajar yang efektif untuk kesuksesan di dunia perkuliahan. Sesi ini akan mengeksplorasi berbagai teknik dan pendekatan belajar yang dapat meningkatkan pemahaman materi, mempertajam keterampilan kritis, dan mengoptimalkan pengelolaan waktu dan sumber daya belajar.

Klik untuk mengakses

Kak Iwan
Content Creator
@belajarcarabelajar

Terimakasih kepada pengurus LetStudy yang terlibat dalam pembuatan eBook ini, yaitu :

Nazhif

Nabila

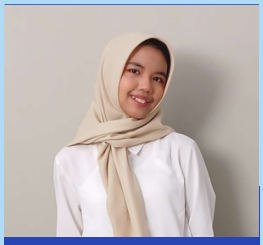
Daiyana

Rifqi

Alya

Fini

Herlina


Nara

Shaza

Gabby

Tata

Marsha

Marchita

Aqila

Laras

Charisa

PENGURUS LETSTUDY

Tyara

Hilwa

TUTOR LETSTUDY

Terimakasih kepada Tutor LetStudy yang terlibat dalam pembuatan eBook ini, yaitu :

Annisa

Fasya

Hanun

Marinlee

Nara

Alya

Nayla

Faiz

Indra

William

Mayla

Dias

Ana

Raisha

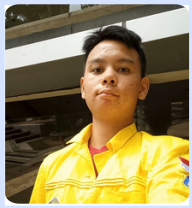
Rafahana

Charisa

Haikal

Aqila

Imannov


Hugo

Sabrina

Muhandis

Adhitya

TERIMA KASIH KEPADA PARA DONATUR LETSTUDY TERLIBAT DALAM MEMBIAYAI PRODUKSI BAHAN PEMBELAJARAN INI, YAITU :

CSR & BDI PT.INFOMEDIA NUSANTARA

Bapak Wiweka Sulistiyo Wibowo
Bapak Erry Wardono
Bapak Syamsul Bahri
Ibu Nur Mudrikah
Keluarga Syamil
Bapak Sri Yesus Muhamad
Alvarendra Daksa
Ibu Siti Jaliyah
Bapak Eko Santoso
Ibu Entin Kartina
Bapak Heri Heriadi
Ibu Muhayah
Ibu Thresna Biyanti
Bapak Kresnaufal
Bapak Nur Muchlisun
Bapak Amin Komarudin

DAN DONATUR LETSTUDY LAINNYA!

DUKUNG LETSTUDY!

Saat ini, LetStudy membutuhkan dukungan dari StudyMates untuk mendukung gerakan LetStudy! Menciptakan kesetaraan akses pendidikan melalui pembuatan bahan belajar berkualitas secara gratis yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh StudyMates, selain dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, tetapi juga membantu pengajar atau guru untuk memudahkan aktivitas dalam proses belajar mengajar.

StudyMates dapat melakukan donasi melalui SCAN QRIS disamping kiri atau No Rek. Bank Syariah Indonesia :

7249922368 a.n Larasati Disralyndi

Setelah itu, StudyMates dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan sebagai donatur dengan mengisi Google Form :

bit.ly/Donasi-LetStudy

**Konfirmasi keikutsertaan bersifat opsional,*

Selain Donasi berbentuk uang, kamu bisa membantu kami untuk membagikan Platform LetStudy kepada teman ataupun masyarakat disekitar kamu yang mempunyai keterbatasan dalam belajar namun mempunyai keinginan yang kuat untuk mempelajari hal yang baru.

APA ITU SNBT

SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) merupakan seleksi masuk PTN berdasarkan tes berbasis komputer yang disebut UTBK. Dalam tesnya, SNBT akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, hingga literasi dalam bahasa Inggris.

CARA EFEKTIF MEMAKAI EBOOK INI

- Ketika kamu memakai eBook ini sebagai bahan belajar, **bacalah terlebih dahulu catatan materi** yang terdapat pada setiap topik,
- Setelah itu kamu dapat langsung **menonton video pembelajaran** pada setiap materi dengan mengklik **"Link Youtube"** yang terdapat pada akhir materi disetiap topik,
- Dalam mengukur tingkat kepahaman, kamu dapat **mengerjakan latihan soal** dengan mengklik **"Link Google Form"** yang terdapat pada akhir materi disetiap topik.
- **Kerjakanlah semua soal di setiap topik materi seakan-akan sedang ujian**. Tentunya pada ujian nantinya, Soal yang terdapat pada SNBT akan beragam sehingga diperlukan banyak latihan soal agar dapat menguasainya.
- Setelah mengerjakan latihan soal, akan muncul nilai skor benar dan salah, **Jangan bosan untuk melakukan evaulasi** agar dapat mengerti topik yang telah dipelajari.
- Kamu juga dapat **bergabung ke group komunitas** yang tersedia di Telegram ataupun Whatsaap untuk berdiskusi.

DAFTAR ISI

MATERI SUBTES SNBT :

PENALARAN UMUM 1
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM 27
PEMAHAMAN BACAAN DAN MENULIS 51
LITERASI BAHASA INDONESIA 115
LITERASI BAHASA INGGRIS 131
PENGETAHUAN KUANTITATIF DAN PENALARAN MATEMATIKA .. 187

PENALARAN UMUM

APA ITU ?

Tes Penalaran Umum merupakan bagian dari tes kemampuan kognitif, yaitu sebuah tes yang menguji kemampuan siswa dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah ditemui sebelumnya dan kemampuan bernalar secara abstrak.

DAFTAR ISI MATERI :

Kesesuaian Pernyataan 2
Sebab-Akibat 4
Simpulan Logis 5
Penalaran Analitik 11
Pola dan Operasi Bilangan 12
Barisan Bilangan 16
Silogisme 19
Bahasa Panda..... 22
Tabel 25
Grafik 26

Kesesuaian Pernyataan

Penalaran Induktif

Definisi

Soal kesesuaian pernyataan berfungsi untuk menguji **penemuan kesamaan informasi dalam teks, tabel, grafik, atau diagram dengan informasi yang ada dalam pilihan jawaban, baik secara tersurat maupun tersirat.**

Kata Kunci Soal Kesesuaian Pernyataan

- Berdasarkan teks diatas…
- Berdasarkan diagram diatas…
- Berdasarkan tabel tersebut…
- Pernyataan yang benar dari teks tersebut…
- Pernyataan yang salah dari teks tersebut…

Pernyataan Tersurat

Informasi dapat dilihat secara langsung didalam teks.

VS

Pernyataan Tersirat

Informasi tidak dapat dilihat secara langsung didalam teks sehingga perlu disimpulkan terlebih dahulu.

Informasi tersurat dan tersirat pada pilihan jawaban dapat dinyatakan dengan kata-kata berbeda, tetapi memiliki makna yang sama

Kesesuaian Pernyataan berdasarkan Teks

Tipe soal ini meminta studymates untuk mencari kesesuaian informasi dari dalam teks

- **Pernyataan Benar dan Salah**

Pernyataan benar : Informasi pada pilihan jawaban **sesuai atau sama** dengan informasi pada teks

Pernyataan salah : Informasi pada pilihan jawaban **tidak sesuai atau berbeda** dengan informasi pada teks.

- **Pernyataan Relevan dan Tidak Relevan**

Menguatkan Argumen
Melemahkan Argumen
Relevan dengan Argumen
Tidak Relevan dengan Argumen

Kesesuaian Pernyataan berdasarkan Tabel

Tipe soal ini meminta studymates untuk mencari kesesuaian informasi dari dalam tabel

Kesesuaian Pernyataan berdasarkan Diagram / Grafik

Tipe soal ini meminta studymates untuk mencari kesesuaian informasi dari dalam Diagram atau Grafik

Ada 3 jenis Diagram :
1. Diagram Batang
2. Diagram Garis
3. Diagram Lingkaran

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Sebab Akibat

Penalaran Induktif

Definisi

Materi Sebab dan Akibat adalah materi yang membahas tentang kalimat atau paragraf yang di dalamnya menggambarkan **hubungan antara dua hal ketika satu hal menyebabkan sesuatu yang lain terjadi.**

Sementara jika diartikan satu per satu, sebab adalah seseorang, peristiwa, kondisi atau tindakan yang **memicu sesuatu terjadi**, sedangkan akibat adalah dampak, hasil, atau perubahan **yang dihasilkan ketika sesuatu dilakukan atau terjadi.**

Kata Kunci Sebab Akibat

- sebagai hasil dari
- karena
- dikarenakan oleh
- berdasarkan
- Akibatnya
- karena
- karena
- jadi
- sejak
- ketika
- karena itu
- disebabkan oleh
- berdasarkan fakta itu
- demikian
- dibuat oleh
- kemudian
- karenanya
- untuk
- berdasarkan fakta
- alasan untuk
- seharusnya
- yang berarti

Rumus Sebab Akibat

Sebab + Kata/Frasa + Akibat

Contoh :

Siti tidak mengikuti resepnya dengan benar, sehingga kuenya tidak seperti yang diharapkan.

Kata/Frasa + Akibat + Sebab

Contoh :

Karena Kevin datang terlambat ke sekolah, dia akan dihukum.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Simpulan Logis
Penalaran Deduktif

Kalimat Majemuk

Kalimat Majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang **dihubungkan dengan kata hubung tertentu**

Kata Penghubung

Konjungsi	Disjungsi
• Dihubungkan dengan kata “dan” • Disimbolkan dengan “$\wedge$” Untuk mengingat : DAN → $\wedge$ Contoh : p : Ayah makan bakso q : Ayah minum es teh manis p$\wedge$q : Ayah makan bakso dan minum es teh manis	• Dihubungkan dengan kata “atau” • Disimbolkan dengan “$\vee$” Untuk mengingat : ATAU → $\vee$ Contoh : p : Ayah makan bakso q : Ayah minum es teh manis p$\wedge$q : Ayah makan bakso atau minum es teh manis
Implikasi	**Biimplikasi**
• Dihubungkan dengan kata-kata “Jika…, maka…” • Disimbolkan dengan “$\Rightarrow$” atau “$\rightarrow$” Contoh : p : Ayah makan bakso q : Ayah minum es teh manis p$\Rightarrow$q : Jika Ayah makan bakso, maka Ayah minum es teh manis	• Dihubungkan dengan kata-kata “…jika dan hanya jika…” • Disimbolkan dengan “$\Leftrightarrow$” Contoh : p : Ayah makan bakso q : Ayah minum es teh manis p$\Leftrightarrow$q : Ayah makan bakso jika dan hanya jika ayah minum es

Ingkaran dan Ekuivalensi

- Ingkaran atau negasi (~) adalah **penyangkalan dari suatu pernyataan.**
- Ekuivalensi (≡) berarti **sebanding atau sama.**

Ingkaran pada kalimat berkonjungsi

$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$

Contoh :

$p \wedge q$	Adik sedang bermain dan Kakak sedang belajar
$\sim(p \wedge q)$	Tidak benar bahwa (Adik sedang bermain dan kakak sedang belajar)
$\sim p \vee \sim q$	Adik tidak sedang bermain atau Kakak tidak sedang belajar

Ingkaran pada kalimat berdisjungsi

$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$

Contoh :

$p \vee q$	Ibu membeli buah atau membeli sayur
$\sim(p \vee q)$	Tidak benar bahwa (Ibu membeli buah atau membeli sayur)
$\sim p \wedge \sim q$	Ibu tidak membeli buah dan tidak membeli sayur

Ingkaran dan ($\wedge$) = atau ($\vee$)
Ingkaran atau ($\vee$) = dan ($\wedge$)

Ekuivalensi pada kalimat berimplikasi

$(p \Rightarrow q) \equiv (\sim q \Rightarrow \sim p) \equiv (\sim p \vee q)$

Contoh :

$p \Rightarrow q$	Jika kakak membeli wortel, maka ibu memasak sop
$\sim q \Rightarrow \sim p$	Jika ibu tidak memasak sop, maka kakak tidak membeli wortel
$\sim p \vee q$	Kakak tidak membeli wortel atau ibu memasak sop

Ingkaran pada kalimat berimplikasi

$\sim(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$

Contoh :

$p \Rightarrow q$	Jika aku rajin belajar, maka aku ikut olimpiade
$\sim(p \Rightarrow q)$	Tidak benar bahwa (Jika aku rajin belajar, maka aku ikut olimpiade)
$p \wedge \sim q$	Aku rajin belajar dan tidak ikut olimpiade

Bentuk lain implikasi

Terdapat beberapa bentuk lain untuk implikasi seperti :

- **Konvers** : ”$q \Rightarrow p$”
- **Invers** : ”$\sim p \Rightarrow \sim q$”
- **Kontraposisi** : ”$\sim q \Rightarrow \sim p$”

Ekuivalensi pada kalimat berbiimplikasi

$$(p \Leftrightarrow q) \equiv (\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q) \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$$

Contoh :

$p \Leftrightarrow q$	Ani pergi ke pantai jika dan hanya jika ayahnya libur
$(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$	Ani tidak pergi ke pantai atau ayahnya libur dan Ani pergi ke pantai atau ayahnya tidak libur
$(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$	Ani pergi ke pantai dan ayahnya libur atau Ani tidak pergi ke pantai dan ayahnya tidak libur

Ingkaran pada kalimat berbiimplikasi

$$\sim(p \Leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q) \equiv (\sim p \vee \sim q) \wedge (p \vee q)$$

Contoh :

$p \Leftrightarrow q$	Ani pergi ke pantai jika dan hanya jika ayahnya libur
$(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$	Ani pergi ke pantai dan ayahnya tidak libur atau Ani tidak pergi ke pantai dan ayahnya libur
$(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$	Ani tidak pergi ke pantai atau ayahnya tidak libur dan Ani pergi ke pantai atau ayahnya libur

Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dari beberapa premis dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. **Modus Ponens**
2. **Modus Tollens**
3. **Modus Silogisme**

Modus Ponens

Premis 1 : p ⇒ q
Premis 2 : p
Kesimpulan : q

Contoh :

Premis 1	Jika hari ini hujan, maka aku memakai payung
Premis 2	Hari ini hujan
Kesimpulan	**Aku memakai payung**

Premis 1 : p ⇒ q
Premis 2 : ~p
Kesimpulan : Tidak dapat ditarik kesimpulan

Premis 1	Jika aku terjatuh, maka kakiku berdarah
Premis 2	Aku tidak terjatuh
Kesimpulan	**Tidak dapat ditarik kesimpulan**

Modus Tollens

Premis 1 : p ⇒ q
Premis 2 : ~q
Kesimpulan : ~p

Contoh :

Premis 1	Jika Ari masuk sekolah, maka ia sudah sembuh
Premis 2	Ari belum sembuh
Kesimpulan	**Ari tidak masuk sekolah**

Premis 1 : p ⇒ q
Premis 2 : q
Kesimpulan : Tidak dapat ditarik kesimpulan

Premis 1	Jika Mirna membeli kopi, maka uangnya habis
Premis 2	Uang Mirna habis
Kesimpulan	**Tidak dapat ditarik kesimpulan**

Modus Silogisme

Premis 1 : $p \Rightarrow q$
Premis 2 : $q \Rightarrow r$
Kesimpulan : $p \Rightarrow r$
dst…

Contoh :

Premis 1	Jika aku mendapat uang, maka aku membeli makan
Premis 2	Jika aku membeli makan, maka aku kenyang
Kesimpulan	**Jika aku mendapat uang, maka aku kenyang**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

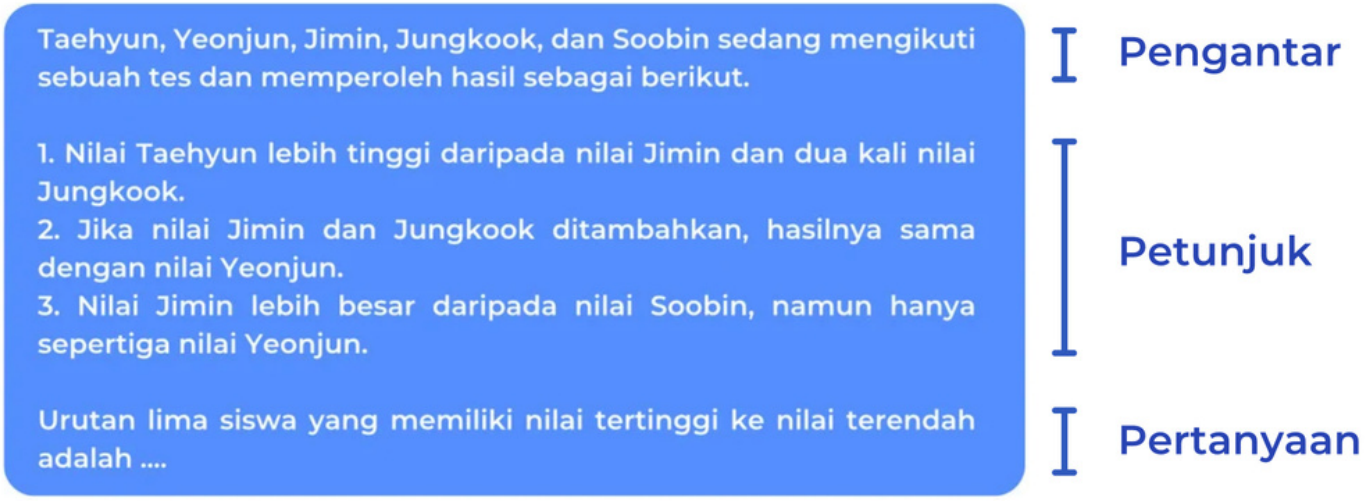
Penalaran Analitik

Penalaran Deduktif

Penalaran Analitik

Penalaran Analitik adalah materi yang mengharuskan studymates untuk menganalisis dan mengolah informasi hingga mendapatkan kesimpulan

Struktur Soal Penalaran Analitik



Tips mengerjakan soal Penalaran Analitik

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan soal penalaran analitik, seperti :

- Fokus pada bagian Petunjuk dan Pertanyaan
- Tulis kembali informasi penting sesingkat mungkin (Buat singkatan nama dan buat poin-poin dari petunjuk)

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Pola dan Operasi Bilangan

Penalaran Aritmatika

Berkaitan dengan barisan bilangan, operasi matematika, himpunan, pola bilangan, dan sebagainya. Untuk mempermudah, maka harus menguasai perhitungan dasar matematika, seperti pembagian, perkalian, penjumlahan dan pengurangan.

1. Pola Bilangan

Kumpulan atau susunan bilangan yang di urutkan dengan aturan atau pola tertentu.

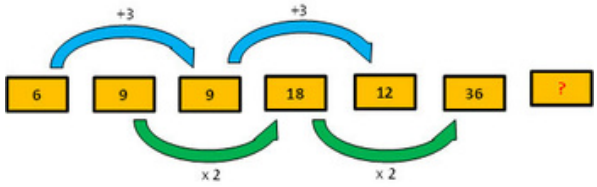
A. Pola Fibonacci : diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya.
Contoh :

The Fibonacci Sequence

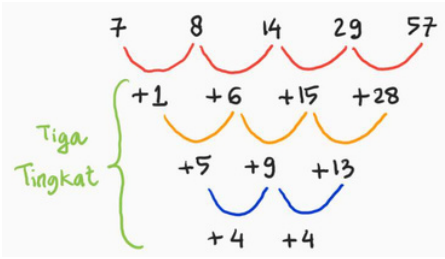
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377…

- 2 = 1 + 1,
- 3 = 2 + 1,
- 5 = 2 + 3, dan seterusnya

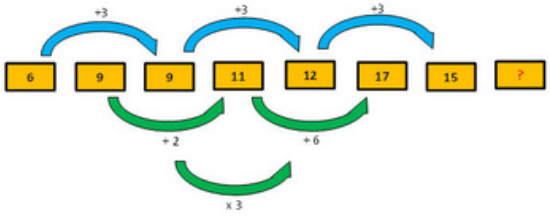
B. Pola Larik : suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan operasi tertentu.
Contoh : Pola 2 Larik (2 pola)



C. Pola Bertingkat : memiliki beda yang tetap antara selisih bertingkat barisannya.
Contoh : Pola Bertingkat Tiga



D. Pola Kombinasi : sesuai dengan namanya, terdapat beberapa pola (gabungan pola).
Contoh :



Latihan Soal Pola Bilangan

1.) 18, 22, 110, 116, g, h, …
Nilai dari h + g adalah …

PEMBAHASAN :
Untuk soal ini, polanya semakin naik, tetapi harus diperhatikan operasi bilangannya.
18 + 4 = 22 22 × 5 = 110 110 + 6 = 116

- Maka, untuk pola berikutnya adalah 116 × 7 = 812 (ini adalah g).
- Lalu, selanjutnya adalah 812 + 8 = 820 (ini adalah h)
- Sehingga, h + g = 820 + 812
  = 1.632

2.) 2. C, G, K, O, ..., …
Dua suku berikutnya adalah …

PEMBAHASAN :
Untuk soal ini, ada 2 cara yang dapat study mates lakukan, yaitu bisa diubah terlebih dahulu menjadi angka ataupun tidak diubah.

a. Dengan merubahnya dulu menjadi angka.

- C adalah huruf abjad ketiga. Maka, kita ubah jadi angka 3. Lalu, G adalah huruf abjad ketujuh. Begitupun seterusnya.
- Maka, C, G, K, O jika diubah menjadi angka adalah 3, 7, 11, 15 (Polanya +4).
- Angka berikutnya adalah 15 + 4 = 19. Lalu, berikutnya 19 + 4 = 23.
- Sehingga, 19 = S dan 23 = W.

b. Tanpa diubah menjadi angka

- Untuk cara ini, tiap suku berikutnya (huruf) ditambah 4. Maka, C ke G ditambah 4, G ke K juga ditambah 4, dst.
- Maka, huruf O ditambah 4 adalah huruf S. Dan huruf S ditambah 4 adalah W.

3.) a, b, 3, 11, 20, 30, 41, ...
Angka berapa yang menempati posisi a dan b?

PEMBAHASAN :
41 - 30 = 11 20 - 11 = 9
30 - 20 = 10 11 - 3 = 8

- Sehingga, pola sebelumnya adalah angka sebelum 8, yaitu 7. Maka, 3 - 7 = -4.
- Lalu, pola sebelum 7 adalah angka 6. Maka, -4 - 6 = -10.

Maka, jawaban no. 6 adalah -10 dan -4.

2. Operasi Bilangan

Melibatkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat, ataupun akar dalam perhitungan.

- Biasanya di soal SNBT, operasi-operasi tersebut dibuat dalam bentuk simbol/lambang, seperti #, *, Δ, @, dan lain-lain.

Contoh : Operasi # pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan x#y = (x-y) + 1. Nilai 4#(2#3) adalah ....
Jawab : Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu!

- 2#3 = (2-3) + 1
  = -1 + 1
  = 0
- Maka, 4#0 = (4-0) + 1
  = 5

- Bisa juga, perintahnya dalam bentuk kalimat.

Contoh : Operasi "Δ" berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua.
Maka hasil dari –6 Δ 5 adalah...

Langkah-langkahnya :

1. Kalikan -6 dan 5, hasilnya adalah -30
2. Lalu, -30 dijumlah dengan bilangan kedua di soal, yaitu 5. Maka, -30 + 5 = -25. Jawabannya adalah -25.

Latihan Soal Operasi Bilangan

1.) Untuk semua nilai c dan d,
diketahui : c Δ d = (c + d - 1) d.
Nilai 3 Δ (4 Δ 2) adalah …

PEMBAHASAN :

- Yang di dalam kurung dulu, yaitu 4 dan 2. Ubah c dan d menjadi 4 dan 2.
  4 Δ 2 = (4 + 2 - 1) 2
  = (5) 2
  = 10
- Maka, langkah selanjutnya adalah :
  3 Δ 10 = (3 + 10 - 1) 10
  = (12) 10
  = 120

2.) Pada operasi tertentu, bahwa :
x # y # z = x + 2z - 3y
Maka, 12 # 7 # 15 adalah …

PEMBAHASAN :
Sama seperti pembahasan no. sebelumnya.
Tinggal diubah saja x, y, dan z dengan angka-angka yang diminta.

- 12 # 7 # 15 = 12 + (2×15) - (3×7)
  = 12 + 30 - 21
  = 21

3.) Diketahui a * b # c = (5a + 7b)(11a – 3c).
Jika 4 * 6 # x = 176, maka nilai x = ... (gunakan pembulatan)

PEMBAHASAN :
4 * 6 # x = 176
((5×4) + (7×6)) × ((11×4) - 3(x) = 176
(20 + 42) × (44 - 3x) = 176
62 × (44 - 3x) *kali silang = 176
2.728 - 186x = 176
(masing-masing ruas dikurang 176 dan ditambah 186x)

2.728 - 176 = 186x
2.552 = 186x (masing-masing ruas dibagi 186)
13,72 = x

- Pembulatan ke atas menjadi 14

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

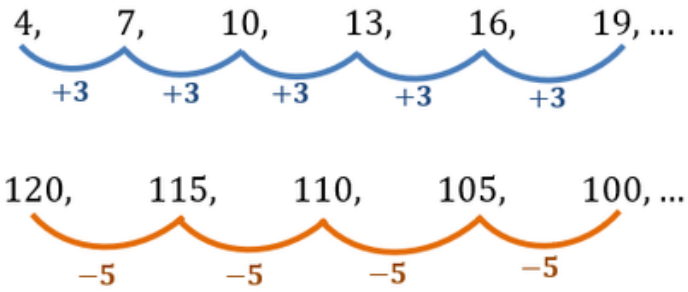
Klik untuk mengakses

Barisan Bilangan
Penalaran Aritmatika

Berkaitan dengan barisan bilangan, operasi matematika, himpunan, pola bilangan, dan sebagainya. Untuk mempermudah, maka harus menguasai perhitungan dasar matematika, seperti pembagian, perkalian, penjumlahan dan pengurangan.

1. Barisan Bilangan

Kumpulan bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu.



A. Barisan Bilangan Aritmatika :

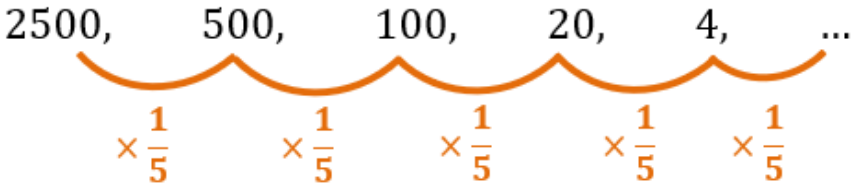
Barisan bilangan yang selisih dua suku berurutan selalu tetap atau sama (disebut dengan beda).

Contoh : barisan aritmatika dengan aturan ditambah 2

B. Barisan Bilangan Geometri / Ukur :

Memiliki pengali atau rasio (r) yang tetap dan memiliki perbandingan yang sama untuk setiap 2 suku yang berurutan.

Contoh : barisan geometri dengan rasio 1/5



Contoh Soal :

1. 57 69 81 93 ....
   - Pembahasan : Kurangkan dua suku berurutan!
   - Maka, 69 - 57 = 12 dan 81 - 69 =12.
   - Beda / selisihnya tetap, yaitu 12.
   - Sehingga, 93 + 12 = 105.

2. 20 5 5/4 5/16 ....
   - Pembahasan : Buat perbandingan antar 2 suku berurutan!
   - Maka, 5/20 = 1/4, lalu 5/4 / 5 = 1/4.
   - Rasionya tetap, yaitu 1/4. Sehingga, suku berikutnya 5/16 x 1/4 = 5/64.

3. 15 21 10 16 5 ....
   - Pembahasan : Perhatikan pola atau aturannya, yaitu +6, lalu -11!
   - Maka, suku berikutnya adalah 5 + 6 = 11.
   - Dan, 11 - 11 = 0.
   - Jadi, jawabannya 11 dan 0.

4. B T E O H J ....
   - Pembahasan : polanya adalah lengkap satu. Pola 1 adalah +3, lalu pola 2 adalah -5.
   - Maka, suku berikutnya untuk pola 1 adalah H + 3 = K
   - Lalu, suku berikutnya untuk pola 2 adalah J - 5 = E.

Latihan Soal Barisan Bilangan

1.) 6 25 64 81 32 ... …

PEMBAHASAN :

6 = 6^1 64 = 4^3 32 = 2^5

25 = 5^2 81 = 3^4

- Maka suku berikutnya adalah 1^6 = 1. Dan selanjutnya, 0^7 = 0.
- Sehingga, jawaban soal ini adalah 1 dan 0.

2.) K M L K N M K O N ... ... …

PEMBAHASAN :

- Huruf K berulang setelah 2 huruf. Sedangkan, huruf diantara huruf-huruf K posisinya seperti ditukar. Seharusnya L M menjadi M L, dst.
- Maka, jawabannya adalah K P O

3.) 11 6 30 24 144 137 ..

PEMBAHASAN :
Aturan pada soal kali ini adalah angka nya semakin naik (diulang 2 kali) dan operasinya berbeda-beda.
11 - 5 = 6
6 × 5 = 30
30 - 6 = 24
24 × 6 = 144
144 - 7 = 137

- Aturan berikutnya adalah 7 lagi dengan operasi perkalian.
- Maka, 137 × 7 = 959.
- Sehingga, jawaban soal ini adalah 959.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Silogisme
Penalaran Analitis

Biasanya berupa bentuk syarat-syarat tertentu untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan syarat-syarat yang diberikan.

Silogisme

Suatu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif. Silogisme tersusun dari dua proposisi (pernyataan) dan satu kesimpulan.

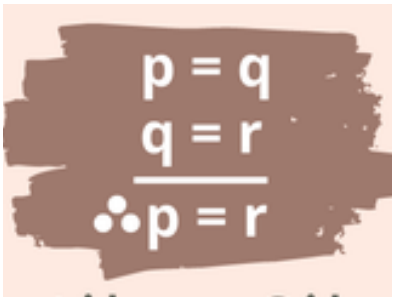
- Silogisme terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan.

1. Silogisme Kategorik :

Pernyataan deklaratif yang dibuat berdasarkan tiga istilah yang masing-masing disebutkan dua kali.

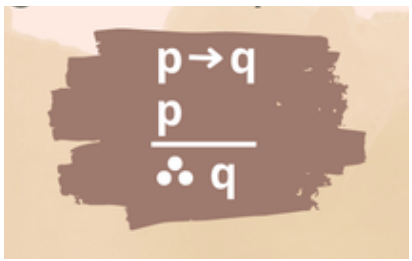
Contoh :

- Jika jalan basah, maka jalan licin.
  p q
- Jika jalan licin, maka Haikal terpeleset.
  ~~q~~ r
- Maka, jika jalan basah, maka Haikal terpeleset.
  p r



2. Silogisme Hipotetik :

Mengandung pernyataan bersyarat untuk memenuhi suatu kondisi.
Serta, menyimpulkan apakah suatu kondisi terpenuhi syaratnya atau tidak.

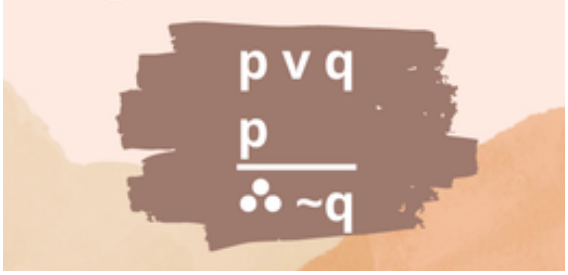


Contoh :

- Premis Mayor : Jika aku tidur jam 9 malam, aku bisa bangun pagi.
  p q
- Premis Minor : Aku tidur jam 9 malam. (p)
- Maka, kesimpulannya : Aku bisa bangun pagi. (q)

3. Silogisme Alternatif :

Terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain.



Contoh :

- Premis Mayor : Ariana Grande makan pecel atau rendang.
  p v q
- Premis Minor : Ariana Grande makan pecel. (p)
- Maka, kesimpulannya : Ariana Grande tidak makan rendang. (-q)

Contoh di Soal SNBT :

Sebuah kelas privat terdiri atas 5 orang anak. Besok, mereka ada jadwal kelas bersama. Haikal datang sebelum Hussein, Hussein datang sesudah Aji, tetapi sebelum Nadra. Aji datang sesudah Haikal. Zalfa datang sesudah Nadra.

Pertanyaan :

1. Anak yang datang di urutan kedua adalah ...
2. Siapakah anak yang datang terakhir?

Pembahasan :

Urutannya = Haikal, Aji, Hussein, Nadra, dan Zalfa.

- Maka, jawaban pertanyaan pertama, yaitu anak yang datang di urutan kedua adalah Aji.
- Dan, jawaban pertanyaan kedua, yaitu anak yang datang terakhir adalah Zalfa.

Contoh lain :

1.) Semua ikan di dalam kolam akan dikirim ke Jakarta. Sebagian ikan adalah ikan gurami. Jawaban : Sebagian ikan yang akan dikirim ke Jakarta bukan atau selain ikan gurami.

2.) Semua kaca mobil berwarna putih. Sebagian mobil produksi di luar negeri
Jawaban : Tidak dapat disimpulkan karena tidak sama antara kaca mobil dan mobil.

Latihan Soal Silogisme

1.) Sebagian tamatan SMA adalah mahasiswa. Semua orang yang bekerja di PT. X bukan mahasiswa. Beni adalah tamatan SMA dan bekerja di PT. X. Simpulan yang benar adalah …

PEMBAHASAN :

- Kalau dilihat Beni adalah tamatan SMA, tetapi bekerja di PT. X. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Beni bukan mahasiswa karena semua yang bekerja di PT. X bukan mahasiswa.
- Selain itu, hanya sebagian tamatan SMA adalah mahasiswa. Berarti, sebagian yang lainnya adalah bukan. Beni adalah yg bukan.
- Jadi, jawaban untuk soal ini adalah Beni bukan mahasiswa.

2.) Pembakaran sampah rumah tangga menimbulkan asap tebal di permukiman penduduk. Banyak warga mengalami gangguan pernapasan karena asap tebal di permukiman penduduk. Meskipun berbagai kegiatan sudah direncanakan, banyak warga tidak dapat berpartisipasi karena mengalami gangguan pernapasan. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

PEMBAHASAN :

- Pembakaran sampah rumah tangga menimbulkan {p} asap tebal di permukiman penduduk {q}.
- Banyak warga mengalami gangguan pernapasan {r} karena asap tebal di permukiman penduduk {q}.
- Sehingga, kebiasaan membakar sampah di permukaan penduduk menyebabkan banyak warga mengalami gangguan pernapasan.

3.) Semua binatang karnivora bertaring.
Sebagian binatang yang bertaring menyusui. Maka …

PEMBAHASAN :

- Karena sebagian binatang karnivora menyusui, maka sebagian karnivora yang lainnya tidak menyusui.
- Maka, jawabannya dari soal yang ini adalah sebagian binatang karnivora tidak menyusui.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Bahasa Panda

Penalaran Analitis

Biasanya berupa bentuk syarat-syarat tertentu untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan syarat-syarat yang diberikan.

Bahasa Panda

Bahasa buatan atau bahasa imajinatif yang memiliki pola logika pada proses pengertiannya. Sehingga, bahasa panda memiliki makna logis tersirat.

Contoh : Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan :
wang ing ung king = kemarin juga hujan
nung ing ung = kemarin cerah
mung = besok

Maka, nung ing mung king adalah ...

- **Pembahasan :**

wang ing ung king = kemarin juga hujan

nung ing ung = kemarin cerah

mung = besok

Maka, nung ing mung king = besok juga cerah

***Note :** sesuaikan / cocokkan bahasa panda dan artinya sesuai warna.

- **Contoh lain :**

Dalam bahasa kode, **ABLASI** dikodekan sebagai **BAALIS**. Dengan pengkodean yang sama, maka **CANDRA** menjadi ....

Pembahasan :

- **ABLASI** menjadi **BAALIS**, setiap dua huruf dari kata tersebut ditukar posisinya / *switch position.* AB menjadi BA, LA menjadi AL, serta SI menjadi IS.
- Sehingga, **CANDRA** akan menjadi **ACDNAR**. Hal tersebut dikarenakan CA menjadi AC, ND menjadi DN, dan juga RA menjadi AR.

Lagi-lagi contoh, nih!

Berikut ini adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. **lypsaan** berarti *pesawat terbang*, **aslymmitter** berarti *lapangan parkir*, **mitterlyp** berarti *parkir pesawat*. Maka, kata apakah yang mungkin berarti *lapangan terbang*?

Pembahasan :
Cari unsur kata yang sama!

- **aslymmitter** : lapangan parkir
- **mitterlyp** : parkir pesawat, maka aslym adalah lapangan.
- Lalu, **saan** adalah terbang.
- Jadi, jawabannya adalah aslymsaan.

Eits.. ini terakhir, kok!
J = 4
SGZG AGTM GXMKTZOTG?

Pembahasan : Cari huruf keempat di abjad, yaitu D. Maka, sesuaikan dengan aturan abjad yang baru!

A = U	F = Z	K = E	P = J	U = O	Z = T
B = V	G = A	L = F	Q = K	V = P	
C = W	H = B	M = G	R = L	W = Q	
D = X	I = C	N = H	S = M	X = R	
E = Y	J = D	O = I	T = N	Y = S	

- Maka, SGZG AGTM GXMKTZOTG = MATA UANG ARGENTINA? PESO
- PESO = VKYU

Latihan Soal Bahasa Panda

1.) Kata MAHALINI memiliki kode NZIZMHOH, maka untuk LYODRA adalah …
PEMBAHASAN :

- M maju 1 huruf menjadi N
- A mundur 1 huruf menjadi Z
- H maju 1 huruf menjadi I, dst.

Lakukan hal yang sama untuk kata LYODRA.

- L maju 1 huruf menjadi M
- Y mundur 1 hruf menjadi X
- O maju 1 huruf menjadi P
- D mundur 1 huruf menjadi C
- R maju 1 huruf menjadi S
- A mundur 1 huruf menjadi Z

2.) Jika FATAMORGANA bisa ditulis FTMRGN dan SINGGASANA bisa ditulis SNGGSN maka MEMPERTANGGUNGJAWABKAN bisa ditulis ...

PEMBAHASAN :

- Aturannya dari kata FATAMORGANA adalah hilangkan semua huruf vokal. Sehingga, didapatkan FTMRGN.
- Lalu, aturan yang sama juga ada di SINGGASANA menjadi SNGGSN.

- Lakukan hal yang sama pada kata MEMPERTANGGUNGJAWABKAN.

Maka, jawabannya adalah MMPRTNGGNGJWBKN.

3.) Z = 10
RUDKQ RYHK QTQBQX?

PEMBAHASAN :
Cari huruf kesepuluh di abjad, yaitu J. Maka, sesuaikan dengan aturan yang baru!

A = K	F = P	K = U	P = Z	U = E	Z = J
B = L	G = Q	L = V	Q = A	V = F	
C = M	H = R	M = W	R = B	W = G	
D = N	I = S	N = X	S = C	X = H	
E = O	J = T	O = Y	T = D	Y = I	

- Maka, RUDKQ RYHK QTQBQX? = BENUA BIRU ADALAH? EROPA
- EROPA = UHEFQ

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Tabel
Interpretasi Data

- **Pengertian**

Interpretasi data adalah proses mengurai data yang telah diolah dalam bentuk grafik dan tabel. Dalam interpretasi data, ada metode kualitatif dan kuantitatif.

- **Tabel**

Tabel ini berisi data yang sudah ditata dan diurutkan sesuai kebutuhan pembuat data. Tabel disusun dengan baris dan kolom dan dibatasi garis.

Nama	Jenis Kelamin	Kehadiran
Gojo Satoru	L	Hadir
Geto Suguru	L	Izin
Ieri Shoko	P	Hadir

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Grafik
Interpretasi Data

- **Pengertian**

Interpretasi data adalah proses mengurai data yang telah diolah dalam bentuk grafik dan tabel. Dalam interpretasi data, ada metode kualitatif dan kuantitatif.

- **Grafik**

Grafik adalah kerangka untuk menampilkan objek visual berupa kombinasi angka, huruf, simbol, gambar, atau lambang. Pemakaian grafik biasanya bertujuan untuk membandingkan jumlah data di waktu yang berbeda. Grafik bisa ditampilkan dalam bentuk garis, lingkaran, dan batang.

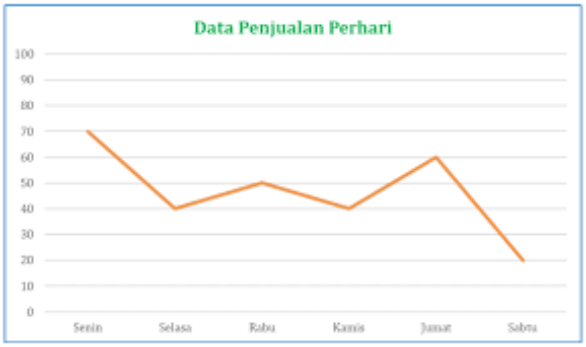


Diagram Garis

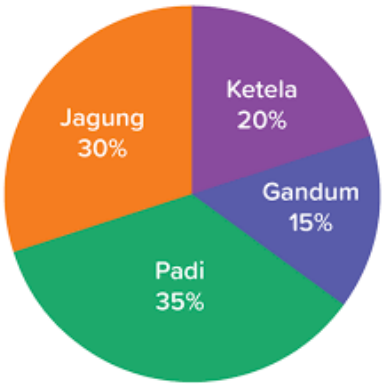


Diagram Lingkaran

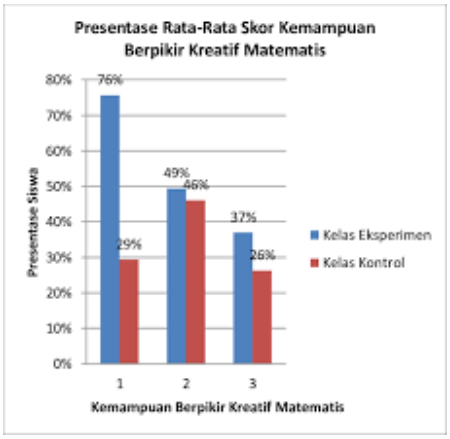


Diagram Batang

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM

APA ITU ?

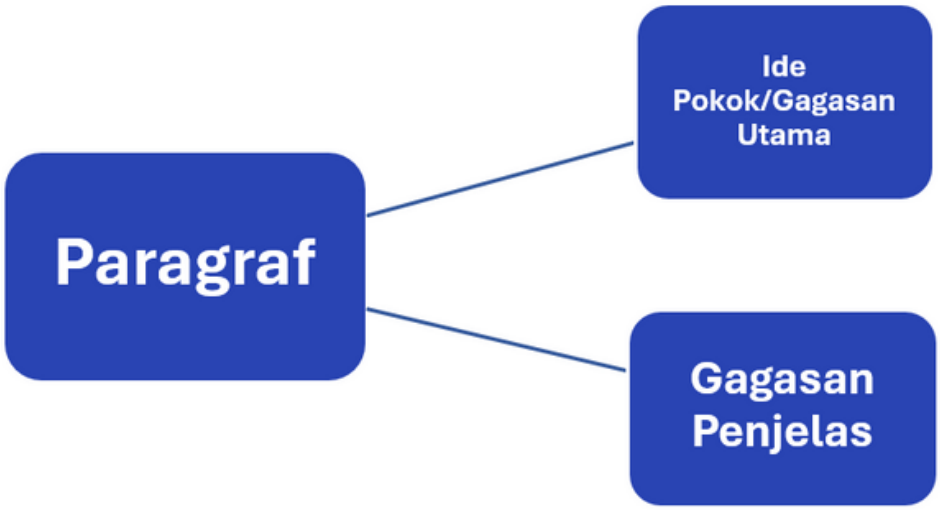
Tes Pengetahuan dan Pemahaman Umun (PPU) merupakan subtes yang menguji kemampuan siswa dalam memahami pengetahuan yang dianggap penting di lingkungan budaya Indonesia, seperti keterampilan dalam berbahasa, menggunakan kata, dan keluasan serta kedalaman pengetahuan umum.

DAFTAR ISI MATERI :

Ide Pokok..... 28
Kesimpulan..... 30
Jenis-jenis paragraf..... 31
Sikap & Tujuan Penulis..... 33
Hubungan antarparagraf..... 35
Analisis Bacaan & Kepaduan Paragraf..... 37
Makna Kata dan Sifat Kata..... 41
Sinonim dan Antonim..... 46

Definisi Paragraf

- **Paragraf atau alinea** adalah bagian wacana yang **mengungkapkan satu ide pokok** yang dalam ragam tulis ditandai oleh **baris pertama yang menjorok ke dalam** atau jarak spasi yang lebih.
- **Wacana** adalah **kumpulan dari paragraf.**
- **Paragraf** memiliki **jumlah kalimat yang tidak terbatas,** dengan syarat yaitu memiliki **1 ide pokok.**
- Dalam sebuah paragraf, terdapat **unsur-unsur** berupa:



Definisi Ide Pokok

- **Ide pokok** adalah **gagasan** yang menjadi dasar/inti dari sebuah paragraf.
- **Ide pokok** dapat ditemukan pada **kalimat utama** suatu paragraf.
- **Ide pokok** memiliki **perbedaan dengan kalimat utama**, yaitu:
- **Kalimat utama** merupakan suatu **kalimat utuh** dengan struktur yang lengkap, yaitu subjek-predikat-objek-keterangan **(S-P-O-K).**
- **Ide pokok** merupakan **inti** dari kalimat utama, dapat terbentuk hanya dengan struktur berupa subjek dan predikat **(S-P).**
- **Nama lain** dari ide pokok: **gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran, pikiran utama, pokok pembicaraan.**

Ciri-Ciri Ide Pokok

- Mengandung pokok persoalan atau **inti persoalan.**
- Dapat dinyatakan secara **eksplisit dan implisit.**
- **Memiliki kalimat penjelas** atau gagasan penjelas untuk menjelaskan ide pokok sebuah paragraf.
- Ide pokok dapat dituangkan dalam **satu kalimat utama.**
- Kalimat utama **dapat diidentifikasi** dengan mudah melalui **jenis paragraf bacaan.**
- Ide pokok bersifat **umum.**

Definisi Gagasan Penjelas

- **Gagasan penjelas** adalah gagasan yang berperan dalam **menjelaskan gagasan utama/ide pokok.**
- **Gagasan penjelas** umumnya tertuang dalam **lebih dari satu kalimat** pada sebuah paragraf.
- **Kalimat yang mengandung gagasan penjelas** disebut **kalimat penjelas**.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Kesimpulan
Paragraf 1

Definisi Kesimpulan

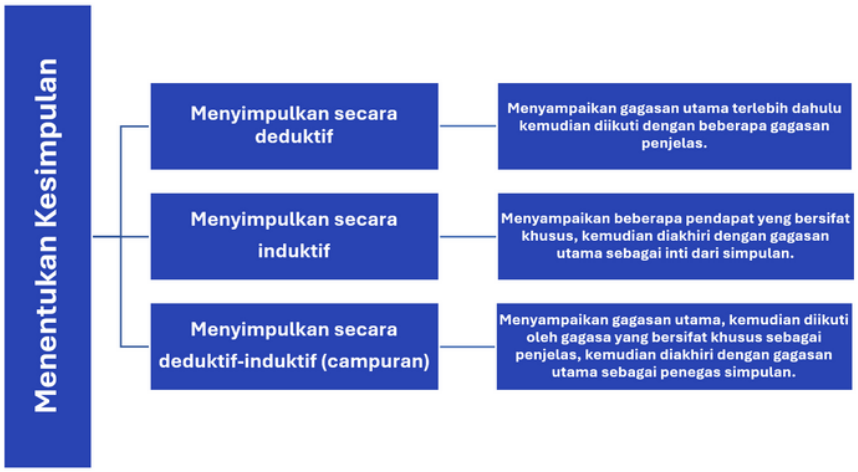
- Menurut KBBI, kesimpulan adalah **keputusan yang diambil dari cara berpikir,** baik secara deduktif maupun induktif dari suatu gagasan atau pembahasan.
- Secara umum, kesimpulan adalah **pernyataan ringkas** yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu teks, atau hasil dari suatu pembicaraan.

Ciri-Ciri Kesimpulan

- Berisi **intisari** dari tulisan.
- Dapat **bergabung dengan kalimat utama**.
- Dibuat berdasarkan **kata kunci pada ide pokok dan kalimat penjelas.**
- Menyatakan hal yang **berkaitan dengan teks.**
- Dapat berupa **kemungkinan, fakta, ataupun opini.**
- **Simpulan yang** tersurat pada teks umumnya diawali oleh **konjungsi penanda kesimpulan** (oleh karena itu, jadi, dengan demikian, maka dari itu, dll).

Cara Menentukan Kesimpulan

Terdapat tiga cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk menentukan kesimpulan suatu paragraf maupun teks, yaitu:



Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

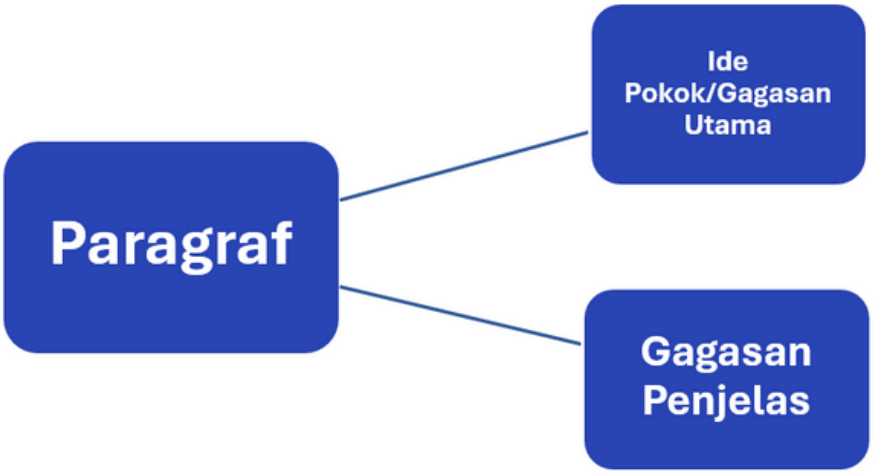
Klik untuk mengakses

Jenis-jenis Paragraf

Paragraf 1

Definisi Paragraf

- **Paragraf atau alinea** adalah bagian wacana yang **mengungkapkan satu ide pokok** yang dalam ragam tulis ditandai oleh **baris pertama yang menjorok ke dalam** atau jarak spasi yang lebih.
- **Wacana** adalah **kumpulan dari paragraf.**
- **Paragraf** memiliki **jumlah kalimat yang tidak terbatas,** dengan syarat yaitu memiliki **1 ide pokok.**
- Dalam sebuah paragraf, terdapat **unsur-unsur** berupa:



Jenis Paragraf berdasarkan Letak Gagasan Utama

Jenis	Keterangan
Deduktif	Gagasan utama terletak di awal paragraf
Induktif	Gagasan utama terletak di akhir paragraf
Campuran	Gagasan utama terletak di awal dan akhir paragraf
Menyebar	Gagasan utama tersirat dan dibangun oleh seluruh kalimat dalam paragraf

Contoh Paragraf Deduktif

(1)Handphone sangat berguna bagi kehidupan manusia. (2)Perangkat komunikasi ini bisa menjadi alat komunikasi yang sangat efektif. (3)Mereka bisa menghubungkan dua orang atau lebih meski terlampau jarak yang sangat jauh. (4)Handphone juga dapat menjadi alat bantu yang serbaguna. (5)Dewasa ini, handphone telah memiliki fitur-fitur yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti kalkulator, penyimpanan foto, catatan, aplikasi peta, kalender, dan lain sebagainya.

Pembahasan: **Kalimat (1)** merupakan **kalimat utama** yang mengandung ide pokok pada paragraf tersebut. **Kalimat (2) hingga (5)** merupakan **kalimat pendukung** yang mengandung gagasan penjelas dari ide pokok.

Contoh Paragraf Induktif

(1)Merokok bisa menyebabkan gangguan pernapasan, seperti bronkitis, asma, dan lainnya. (2)Hal ini disebabkan oleh asap yang dihirup dan masuk ke dalam tubuh. (3)Selain menyebabkan gangguan pernapasan, merokok juga dapat menyebabkan kanker pada paru-paru. (4)Kandungan tar yang ada pada rokok akan memicu sel-sel kanker pada paru-paru untuk berkembang. (5)Oleh karena itu, merokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pembahasan: **Kalimat (5)** merupakan **kalimat utama** yang mengandung ide pokok. Pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata penyimpulan seperti **oleh karena itu, jadi, dengan demikian**, dan lain sebagainya. **Kalimat (1) hingga (4)** merupakan **kalimat penjelas**.

Contoh Paragraf Campuran

(1)Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM sangat menyusahkan rakyat. (2)Sebagian besar rakyat merasa kesulitan akibat harga bahan pokok yang turut mengalami kenaikan dan menjadi imbas dari naiknya harga BBM. (3)Hal tersebut menyebabkan peningkatan pengeluaran dari tiap individu. (4)Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan pokok, namun juga ikut berimbas pada tarif dan biaya lainnya, seperti tarif angkot, air, listrik, dan lain sebagainya. (5)Oleh karena itu, kebijakan ini sangat tidak menguntungkan dan memberatkan bagi rakyat.

Pembahasan: **Kalimat (1)** merupakan kalimat yang mengandung **gagasan utama**, kemudian gagasan utama tersebut **dipertegas/diperjelas** dengan adanya **kalimat (5)** sebagai kesimpulan. **Kalimat (2) hingga (4)** merupakan **kalimat penjelas.**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

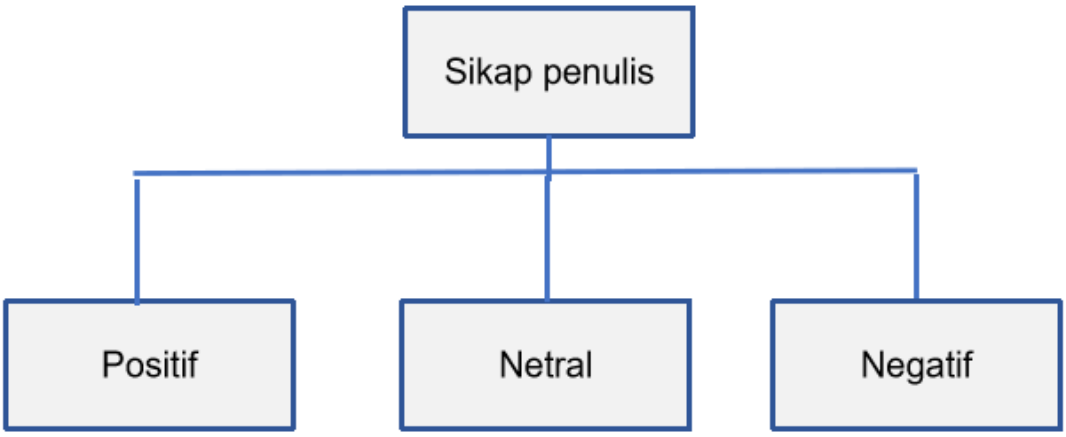
Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

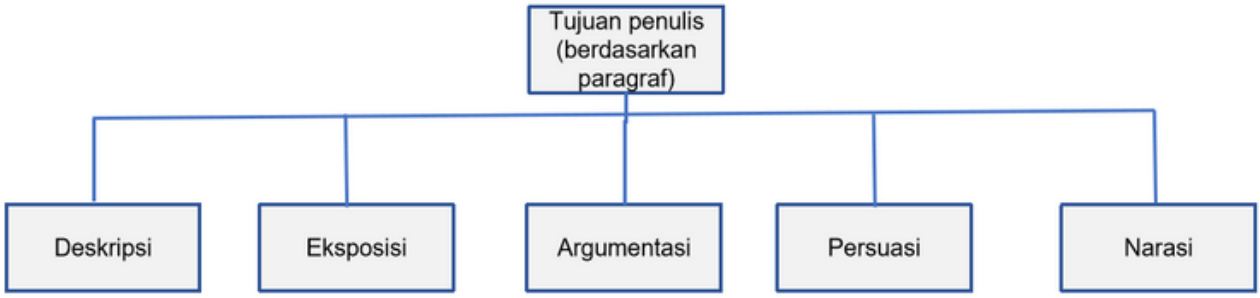
Sikap & Tujuan Penulis

Paragraf 2

Bagan Sikap Penulis



Bagan Tujuan Penulis



Sikap Penulis

1. Positif

Ciri-ciri: ada keberpihakan, memotivasi, mendorong, dan mengajak.

2. Netral

Ciri-ciri: realistis, tidak memihak, tidak condong kepada suatu sifat, dan moderat.

3. Negatif

Ciri-ciri: marah, kesal, mengkritik, dan ada kekhawatiran.

Tujuan penulis berdasarkan paragraf

1. Deskripsi

Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan sangat rinci. Biasanya, penulis banyak menggunakan kata sifat.

2. Eksposisi

Paragraf eksposisi merupakan paragrafberisi informasi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Paragraf ekposisi terdapat pada teks yang bersifat ilmiah dan non-ilmiah. Biasanya, paragraf eksposisi mengandung kata ilmiah.

3. Argumentasi

Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi suatu tanggapan dan argumen seorang penulis dalam suatu topik tertentu. Biasanya dalam berargumen, penulis menyertakan fakta dan alasan yang logis.

4. Persuasi

Paragraf persuasi merupakan paragraf yang bersifat mengajak, membujuk, dan mengajak dengan maksud tujuan tertentu.

5. Narasi

Paragraf narasi merupakan paragraf yang mengisahkan rangkaian peristiwa atau kejadian. Biasanya, paragraf narasi memiliki latar waktu dan tempat.

Tips menentukan tujuan dan sikap penulis

1. Mencari kesimpulan

Pembaca dapatmencari kesimpulan dengan cara mencari gagasan utama setiap paragraf. Kemudian rangkum secara ringkas.

2. Sudut pandang

Posisikan pembaca sebagai penulis teks. Dengan cara seperti ini, pembaca dapat menerka apa yang ingin disampaikan oleh penulis.

3. Cari kata kunci

Mencari kata kunci merupakan strategi jitu karena biasanya dalam teks terdapat kata bersifat persuasif, naratif, dan lain sebagainya.

4. Eliminasi opsi

Pembaca harus hati-hati dalam memilih opsi. Pembaca dapat memilih opsi yang logis, tidak keluar dari topik, dan tidak bertele-tele.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Hubungan Antarparagraf

Paragraf 2

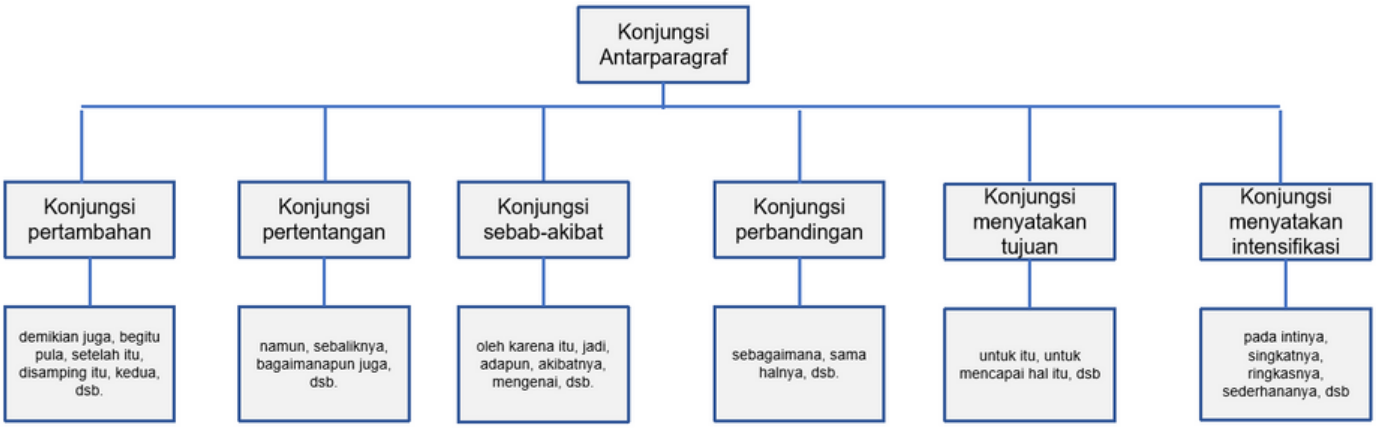
Hubungan Antarparagraf

Hubungan antarparagraf berlaku saat suatu teks mempunyai 2 paragraf atau lebih. Hubungan antarparagraf selalu membutuhkan penghubung/konjungsi antarparagraf.

Konjungsi Antarparagraf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antarkata, antarfrasa, antarklausa, dan antarkalimat. Sederhananya, konjungsi antarparagraf adalah kata hubung yang mengubungan paragraf satu dengan paragraf lain.

Bagan Konjungsi Antarparagraf



1. Konjungsi pertambahan

Contoh: demikian juga, begitu pula, setelah itu, disamping itu, kedua, dsb…

2. Konjungsi pertentangan

Contoh: namun, sebaliknya, bagaimanapun juga, dsb..

3. Konjungsi sebab-akibat

Contoh: oleh karena itu, jadi, adapun, akibatnya, mengenai, dsb…

4. Konjungsi perbandingan

Contoh: sebagaimana, sama halnya, dsb..

5. Konjungsi menyatakan tujuan

Contoh: untuk itu, untuk mencapai hal itu, dsb…

6, Konjungsi menyatakan intensifikasi

Contoh: pada intinya, singkatnya, ringkasnya, sederhananya, dsb…

Fungsi mempelajari hubungan antarparagraf

1. Mengetahui korelasi isi paragraf

Konjungsi antarparagraf penting dalam suatu paragraf karena konjungsi menyatakan hubungan antarparagraf.

2. Menghubungkan makna-makna

Paragraf hakikatnya memiliki alur yang sempurna sehingga makna dari setiap paragraf tersampaikan secara utuh.

3. Memberikan petunjuk

Hubungan antarparagraf bermanfaat untuk mempermudah pembaca melalui petunjuk yaitu konjungsi.

4. Memperkaya kosakata

Konjungsi memilikibanyak kosakata.

Tips

1. Tenang dan Fokus

Tenang dan fokus adalah kunci sukses menjawab soal.

2. Membaca soal pertanyaan di awal

Hal ini bertujuan agar waktu yang digunakan bisa seefisien mungkin. Mengingat bahwa teks literasi sudah pasti panjang (lebih dari satu paragraf).

3. Mencari Konjungsi

Setelah membaca soal, pembaca dapat langsung mencari konjungsi untuk mengetahui korelasi antarparagraf.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Analisis Bacaan dan Kepaduan Paragraf

Paragraf 2

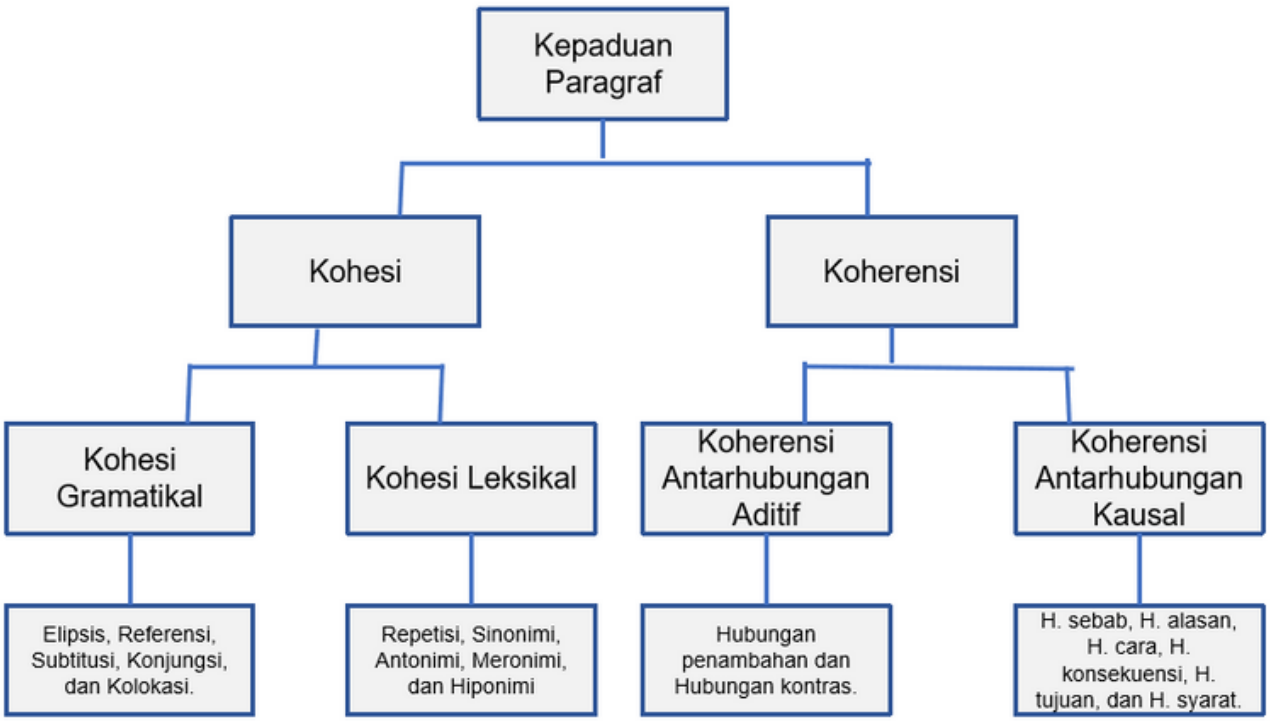
Kepaduan Paragraf

Paragraf yang baik berisi kalimat yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antarkalimat dalam paragraf. Ciri-ciri paragraf yang baik adalah paragraf berurutan, enak dibaca, dan serasi.

Kesatuan Paragraf

Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan.

Bagan Kepaduan Paragraf



Jenis kepaduan paragraf

1. Kohesi

Hubungan paragraf yang padu secara maknanya.
Terdiri dari kohesi gramatikal dan kohesi leksikal.

2. Koherensi

Hubungan paragraf yang padu secara bentuknya.
Terdiri dari koherensi antarhubungan aditif dan koherensi antarhubungan kausal.

Kohesi Gramatikal

1. Elipsis/Pelepasan

Contoh:
Ketika (saya) sedang bersedih, saya akan menangis meraung-raung.

2. Referensi/Kata ganti

Contoh:
Fulana dan Fulan kehausan, mereka belum minum tiga jam ini.

3. Subtitusi

Contoh:
Dia mengerjakan latihan soal UTBK, saya pun.

4. Konjungsi

Contoh:
Kami kebingungan dengan jalan ini, tetapi kami tidak berani bertanya.

5. Kolokasi

Contoh:
Surat-surat yang berada di kantor pos mayoritas berjenis amplop.

Kohesi Leksikal

1. Repetisi/Pengulangan
Contoh:
Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus jujur. Jujur dalam bertindak.

2. Sinonimi
Contoh:
Seorang guru menuturkan nasihat kepada muridnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang ibu yang mengungkapkan nasihat kepada anaknya.

3. Antonimi
Contoh:
Mangga x ituberukuran besar sedangkan manga y itu berukuran kecil.

4. Hiponimi
Contoh:
Saya mempunyai buku matematika yang berjudul matematika wajib kelas 12.

5. Meronimi
Contoh:
CPU merupakan salah satu bagian dari komputer jinjing saya.

Koherensi Antarhubungan Aditif

1. Hubungan penambahan
Contoh:
Pertama-tama bukakemasan susu bubuk. Selanjutnya tuangkan air panas.

2. Hubungan kontras
Contoh:
Ibu memasak sayur sedangkan aku membuat minuman.

Koherensi Antarhubungan Kausal

1. Hubungan sebab
Contoh:
Adik menangis sebab bonekanya hilang.

2. Hubungan alasan
Contoh:
Tidak perlu studi tambahan lagi karena puluhan studi telah dilakukan.

3. Hubungan cara
Contoh:
Dalam memulai suatupembelajaran, butuh beberapa hal agar suatu pembelajaran sukses. Dibutuhkan meja belajar yang bersih, hati yang tenang, dan doa yang khusyuk.

Koherensi Antarhubungan Kausal

1. Hubungan sebab

Contoh:
Adik menangis sebab bonekanya hilang.

2. Hubungan alasan

Contoh:
Tidak perlu studi tambahan lagi karena puluhan studi telah dilakukan.

3. Hubungan cara

Contoh:
Dalam memulai suatupembelajaran, butuh beberapa hal agar suatu pembelajaran sukses. Dibutuhkan meja belajar yang bersih, hati yang tenang, dan doa yang khusyuk.

4. Hubungan konsekuensi

Contoh:
Kakak tidak membelikan mainan baru untuk adiknya. Akibatnya, adik menangis.

5. Hubungan tujuan

Contoh:
Mahasiswa harus rajin belajar untuk mencapai IPK yang maksimal.

6. Hubungan syarat

Contoh:
Saya akan mendapat hadiah jika saya rajin belajar.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

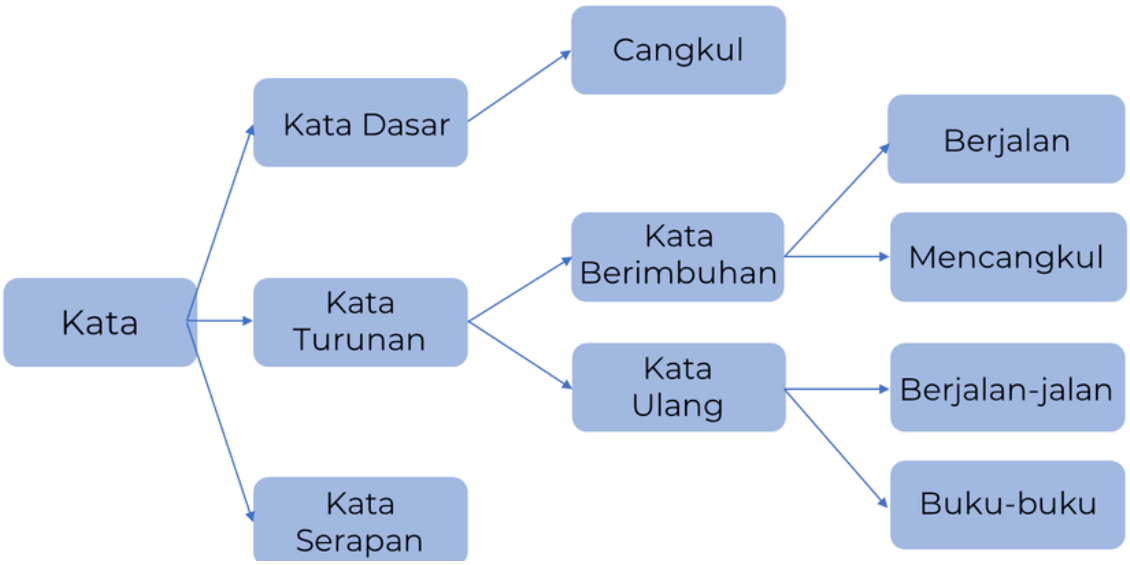
Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Makna Kata dan Sifat Kata

Kata

Bentuk Kata



Dari segi bentuknya, kata dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan atas :

Kata Dasar

Kata dasar adalah bentuk kata bermakna yang belum mengalami pengimbuhan apapun baik itu awaln (prefiks), akhiran (sufiks), sisipan (infiks), dan awalan-akhiran (konfiks).
Contoh : kata memberi : *me* + *beri,* kata dasarnya *beri*

Kata Berimbuhan / Afiksasi

Kata berimbuhan adalah kata yang dibentuk dari kata dasar dan imbuhan. Afiksasi / pengimbuhan adalah proses atau hasil penambahan afiks (prefiks, infiks, sufiks, atau konfiks).

- Prefiks : awalan : me-, ber-, ter-
- Infiks : sisipan : -el-, -er-
- Sufiks : akhiran : -an, -i
- Konfiks : imbuhan gabung : ke-an, ber-an

Fungsi Pengimbuhan

Prefiks *me-* :
sebagai pembentuk kata kerja aktif.
transitif : memukul, membaca, mencium
intrasitif : menangis, merangkak, merokok

Prefiks *ter-* :
Pembentuk kata kerja pasif : terbaca, terjatuh pembentuk kata kerja
Aktif : terjaga
Pembentuk kata sifat : tercantik, terpandai

Prefiks *ke-* :
Bilangan tingkat : kedua, ketiga, keenam
Bilangan kumpulan : kedua, ketiga, keenam
Keterangan : penulisan *ke-* baik untuk bilangan tingkat maupun untuk himpunan dirangkaikan dengan kata yang dilekati:
K*edua* anak saya lahir di Indonesia
Anak saya *kedua* bernama Virtha

Kata Ulang

Kata ulang merupakan kata-kata yang mengalami proses pengulangan atau reduplikasi. Kata ulang pun dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk perulangan. Kata ulang berdasarkan bentuknya dibagi atas :

Dwipurwa (kata ulang sebagian)
Kata ulang sebagian adalah proses pengulangan yang terjadi pada sebagian kata biasanya terjadi pada bagian awal kata.
Contoh : lelaki, tetangga, sesaji

Dwilingga (kata ulang utuh atau penuh)
Reduplikasi pada kata ulang utuh ini terjadi pada semua atau keseluruhan kata.
Contoh : buku-buku, anak-anak, bapak-bapak

Kata ulang berubah bunyi
Reduplikasi bentuk ini terjadi pengulangan bunyi pada unsur pertama maupun unsur kedua dalam kalimat.
contoh : teka-teki, sayur-mayur, serba-serbi

Kata ulang berimbuhan
Pengulangan kata ulang berimbuhan terjadi dengan menambahkan imbuhan pada unsur kata pertama atau unsur kata kedua.
Contoh : bersiap-siap, rumah-rumahan, batu-batuan

Kata ulang semu
Reduplikasi pada kata ulang semu terjadi pada kata dasar yang sebenarnya bukan hasil reduplikasi itu sendiri. Perbedaan dengan kata ulang utuh adalah kata yang direduplikasi tidak akan memiliki makna jika dipisah.
Contoh : kupu-kupu, ubur-ubur, pura-pura

Kata serapan

Kata serapan adalah kata hasil integrasi dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Kata yang termasuk dalam kata serapan biasanya sudah digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu ejaan, tulisan, dan ucapan disesuaikan dengan cara pengucapan masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung, kata serapan ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahasa asing.

Kata serapan berdasarkan bahasa asal (bahasa daerah)

Beberapa kata dari beragam daerah di Indonesia juga menjadi bahasa asal bagi kata serapan.

Contoh :

- Bahasa Jawa
  Ampuh : Sakti
  Langka : Jarang Ada
- Bahasa Sunda
  Nyeri : Sakit
  Mending : Lumayan

Kata serapan dari bahasa asing

Banyak kata serapan yang berasal dari beberapa bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa China.

Bahasa Inggris	Bahasa Arab	Bahasa China
Aktor	Abad	Bakiak
Bisnis	Almanak	Bakmi
Detail	Baligh	Bakwan

Kata serapan berdasarkan prosesnya

Kelompok kata serapan yang kedua berdasar pada proses bahasa asing tersebut masuk ke dalam bahasa Indonesia. Terdapat empat cara penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yaitu adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi.

- Adopsi

Proses adopsi merupakan proses terserapnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil keseluruhan kata. Bahasa asing yang diambil adalah kata yang mempunyai makna sama

Contoh : supermarket (dari kata supermarket), formal (juga dari kata formal)

- Adaptasi

Kata serapan melalui proses adaptasi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Makna kata serapan ini mempunyai makna yang sama dengan kata sebelumnya.

Contoh : maksimal (dari kata maximal), organisasi (dari kata organization)

- Terjemahan

Proses penerjamahan dilakukan dengan mengambil maknanya saja, sedangkan lafal dan ejaan diubah.

Contoh : suku cadang (dari kata *spare part*), uji coba (dari kata *try out*)

- Kreasi

Cara kreasi hampir sama dengan cara terjemahan. Perbedaannya terletak bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Misal pada kata asing ditulis dalam 2 kata atau lebih.

Contoh : *effective* (kata serapannya menjadi berhasil guna)

Jenis Kata

Nomina (Kata Benda)

Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda (konkret maupun abstrak). Contoh kata benda seperti meja, gawai, dan mobil. Sedangkan contoh kata abstrak seperti kekuatan, cinta, dan kemunduran. Kata benda biasanya berasal dari kata sifat atau kata dasar yang mendapat imbuhan -an, ke-, dan -an, pe-, dan -an.

Contoh:

Kata sifat datar mendapat imbuhan -an menjadi dataran (kata benda)

Kata sifat sehat mendapat imbuhan ke- dan -an menjadi kesehatan (kata benda)

Kata dasar terang mendapat imbuhan pe- dan -an menjadi penerang (kata benda)

Verba (Kata Kerja)

Kata yang menyatakan melakukan perbuatan atau tindakan. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat.

Ciri kata kerja :

Dapat diberi keterangan waktu, seperti: sedang, dan telah. Contoh : sedang bermain

Dapat diingkari dengan kata tidak, Contoh : tidak pergi

Berimbuhan me-, ber-. Contoh : memakai, berkata

Kata Sifat (Adjektiva)
Kata yang menjelaskan sifat, keadaan, karakter, perilaku seseorang.

Promina (Kata Ganti)
Terdiri dari 3 jenis kata, yaitu:
- Promina penunjuk seperti ini, itu, sana, situ, begitu, begini
- Promina persona kata ganti orang, misalkan saya, aku, dia, Anda, engkau, mereka
- Promina penanya seperti apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana

Numeralia (Kata Bilangan)
Kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, benda, dan sebuah urutan proses atau peristiwa.
Contoh : sejuta, pertama-tama, kedua, dan sepertiga

Konjungsi (Kata Sambung)
Kata yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat.
- Konjungsi penambahan, misal: dan, dan lagi, tambahan lagi, lagi pula
- Konjungsi pilihan, misal: atau
- Konjungsi perlawanan, misal: tetapi, sedangkan, namun
- Konjungsi sebab-akibat, misal: sebab, karena, karena itu
- Konjungsi persyaratan, misal: asalkan, jikalau, kalau

Kata Depan (Preposisi)
Jenis kata ini selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata depan (frasa preposisional).
Contoh : di, ke, dari, atas, terhadap, kepada, dan oleh

Istilah dan Kata
istilah adalah kata atau gambaran kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu konsep-konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.
Ada dua kelompok istilah, yaitu istilah umum (digunakan secara umum) dan khusus (digunakan dalam bidang tertentu, seperti: pertanian, ekonomi, seni, agama, dan sebagainya).
Untuk memahami istilah yang dipakai dalam suatu kalimat, kita harus tahu arti dan penggunaannya.
Contoh :
- Kita perlu mengadakan *diversifikasi* tanaman untuk meningkatkan hasil pertanian kita
- Para siswa sedang *mengidentifikasi* data angket yang akan diteliti. Ibu yang sedang sakit itu diperiksa *urinenya*

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Sinonim dan Antonim

Kata

Makna Leksikal dan Grametikal

Makna *leksikal* adalah arti kata sesuai dengan referensinya.
Misalnya: sapi binatang memamah biak dan berkaki empat
Makna *gramatikal* adalah makna kata yang muncul akibat proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dll. (bermotor: mempunyai motor, mengendarai motor).

Hubungan Makna

Sinonim

Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama.
Contoh :

- Yang sama maknanya: sudah - telah, sebab - karena, amat - sangat
- Yang hampir sama maknanya: cinta - kasih - sayang, untuk - bagi - buat - guna, melihat - menatap - mengerling - menengok

Antonim

Antonim ialah kata-kata yang berlawan maknanya.
Contoh :

- Besar >< Kecil
- Ibu >< Bapak
- Bertanya >< Menjawab

Homonim

Homonim ialah dua kata atau lebih yang ejaannya sama, lafalnya sama, tetapi maknanya berbeda.
Contoh :

- Bisa = Racun
- Bisa = Dapat
- Kopi = Minuman
- Kopi = Salinan

Homograf

Homograf adalah dua kata atau lebih yang tulisannya sama, ucapannya berbeda, dan maknanya berbeda.
Contoh :

- Tahu : jenis makanan yang dibuat dari kedelai giling
- Tahu : paham, mengerti
- Tahu : inti kayu
- Tahu : serambi rumah

Homofron

Homofron ialah dua kata atau lebih yang tulisannya berbeda, ucapannya sama, dan maknanya berbeda.

Contoh :

- *bang* dengan *bank*
- *masa* dengan *massa*

Polisemi

Polisemi ialah satu kata yang memiliki makna banyak, tetapi masih berada pada satu alur arti.

Contoh :

- Didik *jatuh* dari sepeda
- Harga tembakau *jatuh*
- Peringatan HUT RI ke 79 *jatuh* di hari Jumat
- Setiba di rumah dia *jatuh* sakit
- Dia *jatuh* dalam ujiannya

Hiponim

Hiponim ialah kata-kata yang tingkatnya ada di bawah kata yang menjadi superordinatnya / hipernim (kelas atas).

Contoh : Kata bunga merupakan superordinat, sedangkan mawar, melati, anggrek, flamboyan, dan sebagainya merupakan hiponimnya. Hubungan mawar, melati, anggrek, dan flamboyan disebut kohiponim.

Hipernim

Hipernim ialah kata yang menjadi superordinat dari beberapa kata.

Contoh : Kata hewan merupakan hipernim dari kata : kancil, kerbau, tikus, dan sebagainya

Makna Denotatif dan Konotatif

Makna *denotatif* (referensial) ialah makna yang menunjukkan langsung pada makna sebenarnya dan apa adanya. Makna denotatif disebut juga makna lugas.

Makna *konotatif* ialah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa tertentu.

Contoh :

Denotasi	Konotasi
Putih (warna)	Putih (suci, pucat)
Keras (padat kuat)	Keras (tidak mudah dipengaruhi)

Makna Idiom

Idiom ialah ungkapan bahasa berupa gabungan kata (frase) yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan unsur makna yang membentuknya.

Contoh :

- membanting tulang (bekerja keras)
- bertekuk lutut (menyerah)
- anak emas (anak yang paling disayang)
- angkat topi (salut, hormat)

Perubahan Makna

Perluasan (generalisasi)

Perluasan makna ialah perubahan makna dari yang lebih khusus atau sempit ke yang lebih umum atau luas. Cakupan mana baru tersebut lebih luas daripada makna lama.

Contoh :

Kata	Makna Lama	Makna Baru
Bapak	Orang tua laki-laki	Semua orang laki-laki yang lebih tua
Saudara	Anak yang sekandung	Semua orang yang sama umur

Penyempitan (spesialisasi)

Penyempitan makna ialah perubahan makna dari yang lebih umum/luas ke yang lebih khusus/sempit. Cakupan makna baru/sekarang lebih sempit daripada makna lama (semula).

Contoh :

Kata	Makna Lama	Makna Baru
Sarjana	Cendekiawan	Lulusan perguruan tinggi
Pendeta	Orang yang berilmu	Guru Kristen

Peninggian

Peninggian makna ialah perubahan makna yang mengakibatkan makna yang mengakibatkan makna yang baru dirasakan lebih tinggi/hormat/halus/baik nilainya daripada makna lama.

Contoh :

Kata	Makna Lama	Makna Baru
Bung	Panggilan kepada orang laki-laki	panggilan kepada pemimpin putra

Penurunan

Penurunan makna ialah perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah/kurang baik/kurang menyenangkan nilainya daripada makna lama.

Contoh :

Kata	Makna Lama	Makna Baru
Bini	Perempuan yang sudah dinikahi	Lebih rendah daripada kata istri/nyonya
Bunting	Mengandung	Lebih rendah daripada kata hamil

Persamaan

Asosiasi ialah perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara makna lama dan makna baru.

Contoh :

Kata	Makna Lama	Makna Baru
Amplop	Sampul surat	Uang sogok
Bunga	Kembang	Gadis cantik

Pertukaran

Sinestesia ialah perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indra yang berbeda dari indera penglihatan ke indera pendengaran, dari indera perasa ke indera pendengar, dan sebagainya.

Contoh :

Suaranya terang sekali	Pendengar, penglihat
Rupanya manis	Penglihat, perasa

Kata umum dan Kata Khusus

Kata umum ialah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal, sedangkan kata khusus ialah kata yang sempit/terbatas ruang lingkupnya.

Contoh :

- Umum : Darta menggandeng adiknya sambil *membawa* buku dan sepatu
- Khusus : Darta menggandeng adiknya sabil *mengempit* buku dan sepatu

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

PEMAHAMAN BACAAN DAN MENULIS

APA ITU ?

Pemahaman Bacaan dan Menulis (PBM) merupakan subtes yang akan menguji kemampuan bahasa para siswa melalui bacaan teks yang diberikan. Dalam tes tersebut, siswa diharapkan mampu memahami isi bacaan dari teks yang diberikan.

DAFTAR ISI MATERI :

Frasa..... 52
Pola Kalimat..... 55
Penentuan Judul, Simpulan..... 59
Kalimat Efektif..... 62
Kata Baku..... 64
Kata Tidak Baku..... 66
Titik, Koma, dan Titik Koma..... 67
Titik Dua, Petik, Hubung, Pisah..... 73
Huruf Kapital dan Non Kapital.....79
Penggunaan Huruf Miring..... 86
Penulisan Angka dan Bilangan(Rupiah Nominal)..... 88
Penulisan Nama Latin dalam judul..... 92
Kaidah Peleburan KTSP..... 94
Akronim, Singkatan..... 96
Kata Ulang, Pemerinci dan Berpasangan Tetap..... 98
Gabungan Kata..... 101
Preposisi.....103
Makna Konjungsi Antarkalimat.....108
Imbuhan per-, ber- atau be-..... 112

Frasa

Pemahaman Bacaan

Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Jadi, frasa juga merupakan penyusun sebuah kalimat.

Ciri-ciri Frasa

Terdiri dari dua kata atau lebih. Kata-kata yang digunakan dalam frasa jika digabungkan akan memiliki makna yang lebih spesifik

Tidak memiliki subjek atau predikat yang lengkap. Frasa hanya berfungsi sebagai makna tambahan

Memiliki peran gramatikal yang beda. Misal: anak perempuan, ‘anak’ adalah kata benda dan ‘perempuan’ adalah kata sifat

Dapat disisipi. Contoh: rumah biru, di antara keduanya dapat disisipi kata. -> Rumah berwarna biru

Jenis Frasa Berdasarkan Distribusi Unsur

Frasa eksosentris
adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan komponen-komponennya.

Frasa endosentris
adalah frasa yang keseluruhannya mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan salah satu bagiannya.

Jenis Frasa Berdasarkan Kedudukan

Frasa Setara: unsur penyusunnya setara.

- Contoh: bolak balik, suami istri, tua muda, hitam putih

Frasa Bertingkat: memiliki kedudukan yang tidak setara antar unsurnya. Terdapat bagian yang menjadi inti dari frasa tersebut.

- Contoh: baju hitam, tanah air, pisau tajam, uang tunai

Jenis Frasa Berdasarkan Kelas Kata pada Inti (D)

1. Frasa Preposisional (Kata Depan) Frasa preposisional adalah frasa yang diawali dengan kata depan yang kemudian diikuti oleh kata atau kelompok kata lain. Contohnya, di sepanjang jalan kenangan, kepada guru yang terhormat, bagi mantan yang tersakiti, dsb.

2. Frasa Nominal (Kata Benda) Frasa nominal adalah frasa yang berinti pada kata berkelas kata nomina. Contohnya, burung biru, sehamparan alun-alun, ketinggian pesawat, dsb.

3. Frasa Verbal (Kata Kerja) Frasa verbal adalah frasa yang berinti pada kata berkelas kata kerja. Contohnya, memperoleh hadiah, memakan buah-buahan, melompati pagar, dsb.

4. Frasa Adjektival (Kata Sifat) Frasa adjektiva adalah frasa yang berinti pada kata berkelas kata sifat. Contohnya, sangat merah, tidak pernah bersih, selalu baik, dsb.

5. Frasa Adverbial (Kata Keterangan) Frasa adverbia adalah frasa yang berinti pada kata berkelas kata keterangan. Contohnya, tidak pernah sekalipun, hanya sesekali, tidak akan, dsb.

Cara Menentukan Pola Frasa

Tentukanlah terlebih dulu inti dari frasa atau konsep diterangkan **(D)** dan pembatas atau keterangan atau konsep menerangkan **(M)** dari frasa tersebut. Misalnya, frasa kecerdasan buatan berinti pada kata kecerdasan.

Dari inti dan keterangan tersebut, tentukanlah kelas katanya.

Lihatlah secara seksama, baik inti, maupun keterangan apakah berbentuk kata dasar ataukah kata berimbuhan. Hal ini juga bisa menjadi sebuah pola.

Jika belum juga ditemukan jawabannya, lihatlah hubungan antara inti dan pembatas. Misalnya, frasa pintu belakang. Jadi, hubungan antara inti (pintu) dan belakang (keterangan) adalah letak atau posisi.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

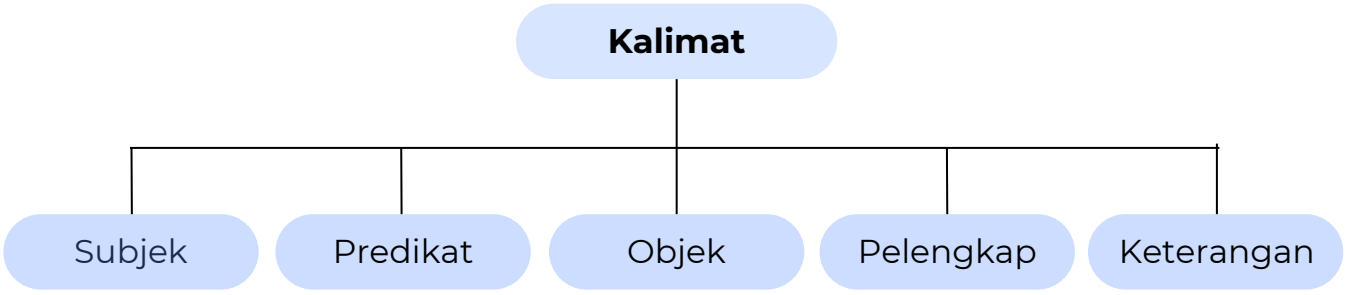
Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Pola Kalimat

Pemahaman Bacaan

Susunan atau struktur dari unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan.



Subjek

- **Siapa / Apa** yang hendak dibicarakan
- Diawali dengan “bahwa
- Tidak bisa diawali dengan preposisi (dari, untuk, bagi, dsb), konjungsi (dan, karena, meskipun, dsb), ataupun adverbia (tidak, akan, sangat, dsb.)
- Bisa berbentuk kata nomina, frasa nomina, kata ganti (pronomina)
  - **Kata Nomina**: *Buku itu* sudah habis terjual
  - **Frasa Nomina**: *Burung hitam* ditembak jatuh oleh pemburu
  - **Kata Ganti**: *Aku* meminum kopi di teras

Predikat

- Menjelaskan **kenapa / bagaimana** dari subjek
- Dapat didahului keterangan akan, selalu, sedang, hampir, seharusnya, sebaiknya, selayaknya, dsb
- Tidak dapat didahului konjungsi
- **adalah, ialah, merupakan** adalah predikat khusus (kopula)
- Bisa berbentuk nomina, adjektiva, verbal ataupun numeralia
  - **Nomina**: Ibuku *guru* di sekolahku
  - **Adjektiva**: Bunga itu *cantik*
  - **Verbal**: Salman *berlari* dengan sangat kencang
  - **Numeralia**: Belalang yang ada di botol itu *banyak sekali*

Objek

- Melengkapi makna predikat transitif
- Berupa kata nomina atau frasa nomina
- Tidak didahului preposisi

Pelengkap

- Melengkapi makna predikat intransitif
- Berupa nomina, verba, adjektiva, frasa preposisional
- Tidak didahului preposisi

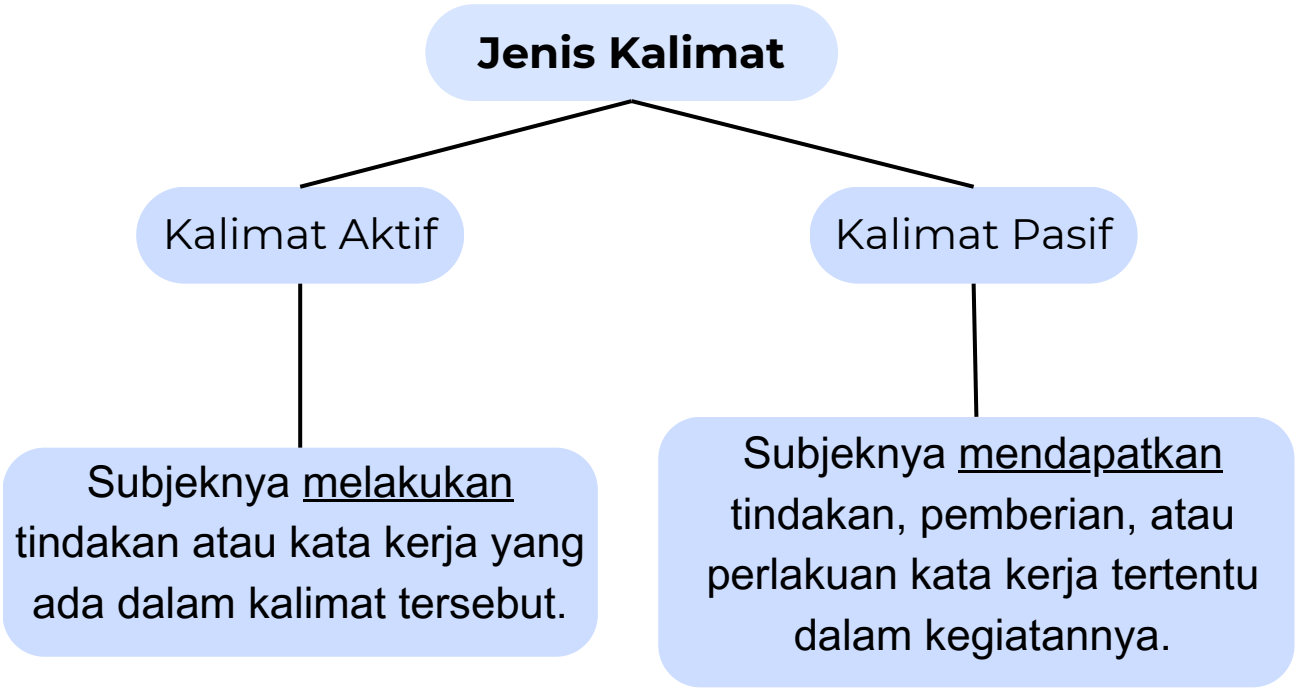
Objek	Pelengkap
Setelah predikat **verba transitif**	Setelah objek atau predikat **verba intransitif**
Objek dapat dipasifkan	Pelengkap tidak bisa dipasifkan
Objek dapat diganti dengan -nya	Pelengkap tidak bisa diganti dengan -nya

Keterangan

- Menerangkan bagian lain tapi tidak wajib ada
- Letaknya bisa di awal, tengah, ataupun akhir kalimat
- Umumnya diawali preposisi/konjungsi

- **Keterangan waktu**: kemarin, minggu lalu, besok, setelah
- **Keterangan tempat**: di ruangan, pada tembok, dalam rumah
- **Keterangan alasan**: karena sakit, aku tidak masuk sekolah
- **Keterangan tujuan**: Agar ..., supaya ..., untuk menjadi ...
- **Keterangan syarat**: jika..., seandainya..., apabila

QUICK TIPS setelah “yang” pasti keterangan



Kata Kunci Aktif-Pasif

Lihat imbuhan dan struktur kalimatnya!

Kalimat Aktif: imbuhan me-, ber- (subjek didepan)

Kalimat Pasif: imbuhan ter-, di-, ter-an, ter-ke-an (objek didepan)

Contoh Kalimat Aktif-Pasif

Kalimat Aktif	Kalimat Pasif
Ayah memasak makan malam	Makan malam hari ini dimasak oleh ayah
Air membanjiri halaman rumahku	Kemarin, halaman rumahku kebanjiran
Adi dan Lala sedang bermain yoyo	Yoyo itu dimaninkan oleh mereka berdua

Perluasan Kalimat

- Perubahan kalimat dasar (kalimat inti) menjadi lebih luas
- Dilakukan dengan menambahkan unsur **keterangan**
- Kalimat inti: kalimat yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Tapi bisa juga ditambah dengan unsur objek dan pelengkap.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Penentuan Judul, Simpulan

Pemahaman Bacaan

Definisi

Paragraf merupakan gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu.

Judul merupakan gambaran dari keseluruhan isi teks bacaan, yang ditulis secara jelas, singkat, dan menarik.

Simpulan merupakan opini atau pendapat akhir dari informasi yang ada di kalimat-kalimat sebelumnya.

Ciri Judul Paragraf

1. **Judul harus menarik dan tidak bertele-tele**
   Tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang, Gunakan kalimat yang ringkas
2. **Berupa frasa BUKAN klausa**
   Frasa : gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonprediktif
   Klausa : Kelompok kata yang terdiri dari minimal subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat
3. **Cari dan pahami ide pokok**
   Ide pokok menggambarkan inti paragraf, apa yang dibahas dalam paragraf tersebut
4. **Judul harus mewakili keseluruhan isi teks**

Cari kata dalam paragraf yang sering diulang-ulang

Cara Menentukan Judul Sebuah Teks

Cari kalimat utama dari setiap paragraf

↓

Tentukan gagasan utama/ide pokok/inti/isi dari setiap paragraf

↓

Tentukan gagasan utama/ide pokok/inti/isi teks (Gabungkan seluruh ide pokok paragraf)

↓

Tentukan tema teks, dan buatlah judul yang menarik

*Paragraf dibagi menjadi tiga, A (awal), B (belakang), dan C (campuran).

- Awal paragraf (Deduktif) Kalimat utama terletak di awal paragraf atau kalimat pertama. Kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas.
- Belakang paragraf (Induktif) Kalimat utama terletak di akhir paragraf atau kalimat terakhir. Kalimat sebelumnya sebagai kalimat penjelas.
- Campuran (Awal dan Akhir) Jika kalimat pertama dan terakhir memenuhi keduanya, berarti kalimat pertama dan terakhir adalah kalimat utama.

Cara Menentukan Simpulan Paragraf

Tentukan ide pokok: Ide pokok menggambatkan inti/simpulan dari paragraf

Perhatikan kalimat terakhir paragraf: Ditandai dengan kata -> jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dll.

Cek hubungan antar kalimat (dari kalimat-kalimat sebelumnya) atau hubungan sebab akibat

Uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan (**paragraf terakhir**).

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Kalimat Efektif

Pemahaman Bacaan

Kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang jelas, tidak bertele-tele, dan bisa dimengerti pembaca dengan mudah. Kalimat efektif yang baik adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan sebenarnya dari si penulis atau pembicara.

Identifikasi Kalimat Efektif

Minimal terdiri dari unsur kalimat S-P. Pilih unsur yang paling sederhana dalam pilihan jawaban.

Hemat kata (pleonasme)

Paralelisme (lihat imbuhan, samakan imbuhan)

Menggunakan kata baku dan sesuai dengan ejaan PUEBI.

Tepat, sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Dalam teks tidak menjadi kalimat sumbang.

Jelas, tidak ambigu, tidak memiliki arti ganda.

Contoh Kalimat Tidak Efektif dan Perbaikannya

Kalimat Tidak Efektif	Kalimat Efektif
Sekolah membagi-bagikan buku pelajaran untuk ke semua siswa kelas X.	Sekolah membagikan buku pelajaran untuk siswa kelas X.
Ayah memasak dan bermain bola sekaligus.	Ayah memasak dan memainkan bola sekaligus.
Amanda menulis essay setiap hari.	Amanda menulis esai setiap hari.
Dia memberikan buku pada kakak yang mengejutkan.	Dia memberikan buku dengan isi yang mengejutkan pada kakak.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Kata Baku

Kata Baku-Tidak Baku

Kata Baku

Kata baku adalah kata yang **digunakan sesuai aturan** atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengertian lain dari kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, **bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).**

Selain itu, aturan penggunaan kata baku dapat dilihat dari **EYD V (Ejaan Yang Disempurnakan).**

Penggunaaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi, dalam bentuk surat maupun naskah pidato.

Fungsi Kata Baku

1. Sebagai pemersatu
2. Sebagai pemberi ciri khas atau pembeda dengan negara lain
3. Meningkatkan kewibawaan

Ciri-ciri Kata Baku

1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu
2. Tidak dipengaruhi bahasa asing
3. Bukan bahasa percakapan
4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit
5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat
6. Kata baku bukan kata rancu
7. Tidak mengandung pleonasme.

Website cek Kata Baku

- https://www.ejaan.id/periksa-ejaan.html
- https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Website cek EYD

- https://ejaan.kemdikbud.go.id/

Tips menghafal Kata Baku

1. Perbanyak membaca
2. Perbanyak latihan Kata Baku dan Tidak Baku
3. Biasakan mencatat kata-kata baku yang Anda temukan
4. Berpidato atau berbicara sendiri di depan cermin dengan menggunakan kata baku yang sudah dicatat

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Kata Tidak Baku

Kata Baku-Tidak Baku

Kata Tidak Baku

Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku. Kata tidak baku digunakan **tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia** yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tidak bakunya sebuah kata atau bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman saja, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan, dan susunan kalimat.

Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi biasa untuk membahas suatu hal bersama teman atau keluarga.

Ciri-ciri

1. Umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari
2. Dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu
3. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman
4. Bentuknya dapat berubah-ubah
5. Memiliki arti yang sama, meski terlihat beda dengan bahasa baku.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Titik, Koma, dan Titik Koma

Penulisan Tanda

1. Tanda Titik

1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan.

Contoh:
Saya rajin belajar.
Kita diterima di perguruan tinggi impian.

2. Tanda titik dipakai pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru.

Contoh:
Kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan nonstandar, ratusan bahasa daerah, dan ditambah beberapa bahasa asing membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut.

1. Latar Belakang ….

3. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan.

Contoh (Daftar):
I. Perguruan Tinggi di Indonesia
A. Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
1. Jalur penerimaan
2. Biaya pendidikan

Contoh (Perincian):
I. Patokan Umum
II. Patokan Khusus

Contoh (Tabel):

Nomor	Program Studi	Fakultas
1.	Teknik Sipil	Teknik
2.	Ilmu Hukum	Hukum
dst.		

Contoh (Bagan):

Catatan:
(1) Tanda titik tidak dipakai di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian.

Contoh:
✅ 1.1 Latar Belakang
❌ 1.2. Rumusan masalah

(2) Tanda titik tidak dipakai di belakang angka terakhir, satu digit maupun lebih, dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar.

Contoh:
✅ Bagan 4.1 Bagian Umum
❌ Gambar 5.1. Gedung A

(3) Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian.

Contoh:
Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai
✅
1) bahasa nasional yang berfungsi, antara lain,
   a) lambang kebanggaan nasional,
   b) identitas nasional,
❌
   c.) alat pemersatu bangsa, dan
   d.) sarana perhubungan antarwarga,
       antardaerah, dan antarbudaya;
2). bahasa negara ....

4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu.

Contoh:
pukul 01.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1, 35 menit, 20 detik)
01.35.20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik)

5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah.

Contoh:
13.000 pulau 5.000.000 orang Rp180.000.000

6. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah.

Contoh:
tahun 2024 halaman 1709 NPM 2306012345

7. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul dan subjudul.

Contoh:
Bentuk dan Kedaulatan (Bab I, UUD 1945)
Gambar 3 Alat Ucap Manusia

8. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat.

Contoh:
- Yth. Direktur Taman Ismail Marzuki
  Jalan Cikini Raya No. 73
  Menteng
  Jakarta 10330
- 17 April 2023

- Indrawati, M.Hum.
  Jalan Cempaka II No. 9
  Jakarta Timur
- Jambi, 1 Mei 2020 (tanpa kop surat)

2. Tanda Koma

1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan.

Contoh:
Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan.
Satu, dua, ... tiga!

2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk pertentangan (setara).

Contoh:
Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup.
Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya.
Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama.

3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat.

Contoh:
Kalau diundang, saya akan datang.
Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku.

Catatan:
Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat.

Contoh:
Saya akan datang kalau diundang.
Kita harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas.

4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian.

Contoh:
- **Mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri.**
- **Orang tuanya kurang mampu. Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana.**

5. Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudah kata seru, seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti Bu, Dik, atau Nak.

Contoh:
O, begitu? Wah, bukan main! Dia baik sekali, Bu.

6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.

Contoh:
- **Kata nenek saya, "Kita harus berbagi dalam hidup ini."**
- **"Kita harus berbagi dalam hidup ini," kata nenek saya, "karena manusia adalah makhluk sosial."**

Catatan:
Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya.

Contoh:
✅ **"Di mana Saudara tinggal?" tanya Pak Lurah.**
❌ **"Masuk ke dalam kelas sekarang!," perintahnya.**

7. Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan.

Contoh:
(a) Sdr. Rahmat Hidayat, Jalan Sumbawa I/18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumurbandung, Bandung 40113
(b) Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jl. Pangeran Diponegoro No. 71, Jakarta 10430
(c) Surabaya, 10 Mei 1960
(d) Sofifi, Maluku Utara

8. Tanda koma dipakai sesudah salam pembuka (seperti dengan hormat atau salam sejahtera), salam penutup (seperti salam takzim atau hormat kami), dan nama jabatan penanda tangan surat.

Contoh:		
Dengan hormat,	Salam takzim,	Sekretaris Badan,
Salam sejahtera,	Hormat kami,	(tanda tangan)

9. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.

Contoh:	
B. Ratulangi, S.E. Prof. Dr. Muh. Muhlis, S.E., M.A., Ph.D.	Siti Khadijah, M.A. ≠ Siti Khadijah M.A.

10. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka.

Contoh:			
12,5 m	27,3 kg	Rp500,50	Rp750,00

11. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi.

Contoh:

- Di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah.
- Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti pelatihan paduan suara.
- Soekarno, Presiden I Republik Indonesia, merupakan salah seorang pendiri Gerakan Nonblok.
- Pejabat yang bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

12. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian.

Contoh:

- Dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah.
- Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Bandingkan dengan:

- Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah.
- Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

3. Tanda Titik Koma

1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk.

Contoh:
- **Hari sudah malam; anak-anak masih membaca buku.**
- **Ayah menyelesaikan pekerjaan; Ibu menulis makalah; Adik membaca cerita pendek.**

2. Tanda titik koma dipakai pada bagian perincian yang berupa frasa verbal.

Contoh:

Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah
(1) berkewarganegaraan Indonesia;
(2) berijazah sarjana S-1;
(3) berbadan sehat; dan
(4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.

Contoh:
- **Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju, celana, dan kaus; serta pisang, apel, dan jeruk.**
- **Agenda rapat ini meliputi**
  a. pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara;
  b. penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan programkerja; serta
  c. pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Titik Dua, Petik, Hubung, Pisah

Penulisan Tanda

1. Tanda Titik Dua

1. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan.

Contoh:
- **Mereka memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari.**
- **Saya akan membeli alat tulis kantor: kertas, tinta, spidol, dan pensil.**

2. Tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap.

Contoh:
- **Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari.**
- **Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi**
  a. persiapan,
  b. pengumpulan data,
  c. pengolahan data, dan
  d. pelaporan.

3. Tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemerian.

Contoh:

Ketua	**:**	**Ahmad Wijaya**
Wakil Ketua	**:**	**Deni Simanjuntak**
Sekretaris	**:**	**Siti Aryani**
Bendahara	**:**	**Aulia Arimbi**

4. Tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan.

Contoh:

Ade : “Bolehkah aku pinjam seratus?”
Kaka : “Boleh. Seratus rupiah, ya.”
Ade : “Kaka!”

5. Tanda titik dua dipakai di antara (a) jilid atau nomor dan halaman, (b) surah dan ayat dalam kitab suci, (c) judul dan anak judul suatu karangan, serta (d) nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka.

Contoh:
(a) Horison, XLIII, No. 8/2008: 8
(b) Surah Ibrahim: 2–5
Matius 2: 1–3
(c) Dari Pemburu ke Terapeutik: Antologi Cerpen Nusantara
(d) Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta: Pusat Bahasa.

6. Tanda titik dua dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu.

Contoh:
- **pukul 01:35:20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1, 35 menit, 20 detik)**
- **01:35:20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik)**

7. Tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka.

Contoh:
- **Skala peta ini 1:10.000.**
- **Jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah 2:3.**

2. Tanda Petik

1. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain.

Contoh:
- **"Merdeka atau mati!" seru Bung Tomo dalam pidatonya.**
- **"Kerjakan tugas ini sekarang!" perintah atasannya. "Besok akan dibahas dalam rapat."**
- **Menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan."**

2. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, lagu, artikel, naskah, atau bab buku yang terdapat di dalam kalimat.

Contoh:
- **Puisi "Pahlawanku" terdapat pada halaman 125 buku itu.**
- **Marilah, kita menyanyikan lagu "Maju Tak Gentar"!**
- **Saya sedang membaca "Peningkatan Mutu Daya Ungkap Bahasa Indonesia" dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani.**
- **Makalah "Pembentukan Insan Cerdas Kompetitif" menarik perhatian peserta seminar.**
- **Film "Ainun dan Habibie" merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel.**
- **Perhatikan "Pemakaian Tanda Baca" dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.**
- **Kongres Bahasa Indonesia XI bertema "Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia".**

3. Tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus.

Contoh:
- **"Tetikus" komputer ini sudah tidak berfungsi.**
- **Dilarang memberikan "amplop" kepada petugas!**

3. Tanda Hubung

1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris.

Contoh:
- **Di samping cara lama, diterapkan juga cara baru ….**
- **Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut.**

2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang.

Contoh:
anak-anak **berulang-ulang** **kemerah-merahan**

3. Tanda hubung digunakan untuk (a) menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, (b) menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu, dan (c) menyatakan skor pertandingan.

Contoh:
(a) 11-11-2022 **(b) p-a-n-i-t-i-a** **(c) 2-1**

4. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan.

Contoh:
- **ber-evolusi**
- **meng-urus (merawat; memelihara)**
- **dua-puluh-lima ribuan (25 x 1.000)**
- **$^{23}/_{25}$ (dua-puluh-tiga perdua-puluh-lima)**
- **mesin hitung-tangan (mesin untuk menghitung tangan)**

Bandingkan dengan:
- **be-revolusi**
- **me-ngurus (menjadi kurus)**
- **dua-puluh lima-ribuan (20 x 5.000)**
- **20 $^{3}/_{25}$ (dua-puluh tiga perdua-puluh-lima)**
- **mesin-hitung tangan (mesin hitung manual yang dioperasikan dengan tangan)**

5. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan nonkapital serta di antara huruf dan angka.

Contoh:

se-Indonesia	peringkat ke-2	tahun 2000-an	hari-H	D-3
ber-KTP	di-SK-kan	ciptaan-Nya	KTP-mu	S-1

Catatan:
Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf.

Contoh:
- **BP3 (Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan)**
- **O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)**
- **P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan)**

6. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau slang.

Contoh:
- **di-slepet 'dijepret' (bahasa Betawi)**
- **mem-back up 'menyokong; membantu' (bahasa Inggris)**
- **di-bokisin 'dibohongi' (slang)**

7. Tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan.

Contoh:
- **Imbuhan pe- pada pekerja bermakna 'orang yang' atau 'pelaku'.**
- **Bentuk terikat pasca- berasal dari bahasa Sanskerta.**

8. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan.

Contoh:
- **suami-istri**
- **Soekarno-Hatta**
- **Konferensi Asia-Afrika**

4. Tanda Pisah

1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat.

Contoh:
- **Kemerdekaan bangsa itu—saya yakin akan tercapai—diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri.**
- **Keberhasilan itu—kita sependapat—dapat dicapai jika kita mau berusaha keras.**

2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain.

Contoh:
- **Soekarno-Hatta—Proklamator Kemerdekaan RI—diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia.**
- **Gerakan Pengutamaan Bahasa Indonesia—amanat Sumpah Pemuda—harus terus digelorakan.**

3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti 'sampai dengan' atau 'sampai ke'.

Contoh:
- **Tahun 2021—2024**
- **Tanggal 5—10 April 2022**
- **Senin—Jumat**
- **Jakarta—Bandung**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Huruf Kapital dan Non Kapital

Penulisan Huruf

a. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama awal kalimat**
Contoh:

- Bagaimana proses pembuatan tahu?
- Dia membaca buku
- Banjir tidak kunjung surut

b. Huruf kapital digunakan pada **awal kalimat** dalam **petikan langsung**
Contoh:

- “Aku pulang,” kataku
- Naya bertanya, “Apakah Anda baik-baik saja?”
- “Besok pagi,” kata dia, “mereka akan berangkat”

c. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama** di tiap kata **nama agama, kitab suci, Tuhan, dan sebutan serta kata ganti Tuhan**.
Contoh:

- Islam, Kristen, Hindu
- Al-Quran, Alkitab, Weda
- Allah, Tuhan
- Allah Yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalan-Nya.
- Ya, Tuhan, bimbinglah hamba ke jalan yang Engkau beri rahmat.
- Tuhan YME (Yang Maha Esa)

d. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama unsur nama orang** termasuk **julukan**.
Contoh:

- Gojo Satoru
- André-Marie Ampère
- Bapak Pramuka
- "Hai, Kutu Buku, sedang membaca apa?"

Pengecualian

- Huruf kapital **tidak digunakan** sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai **nama jenis atau satuan ukuran**. Contoh :
  - 5 ampere
  - 15 newton
  - mesin diesel
- Huruf kapital **tidak digunakan** untuk menuliskan **huruf pertama kata yang bermakna 'anak dari'**, seperti **bin, binti, boru, dan van**, **kecuali** dituliskan sebagai **awal nama** atau **huruf pertama kata tugas dari**. Contoh:
  - Senin bin Kamis
  - Indani boru Sitanggang
  - Ayam Jantan dari Timur
  - Charles Adriaan van Ophuijsen
  - Salah satu pencetak gol terbanyak adalah Van Basten.

e. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama nama orang** yang terdapat pada **nama teori, hukum, dan rumus**.
Contoh:

- teori Darwin
- hukum Archimedes
- rumus Phytagoras

f. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang**
Contoh:

- Mahaputra Yamin
- Teuku Umar
- La Ode Khairudin
- Kiai Haji Hasjim Asy'ari
- Doktor Mohammad Hatta
- Irwansyah, Magister Humaniora

g. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama **unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, nama jabatan dan pangkat** yang dipakai **sebagai sapaan**
Contoh:

- Selamat datang, Yang Mulia.
- Terima kasih, Kiai.
- Selamat pagi, Dokter.
- Silakan duduk, Prof.

h. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama **unsur jabatan yang diikuti nama orang atau sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat**
Contoh:

- Wakil Presiden Adam Malik
- Laksamana Muda Udara Husein Sastranegara
- Proklamator Republik Indonesia
- Gubernur Papua Barat

i. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan**.
Contoh:

- S.E. sarjana ekonomi
- Pdt. pendeta
- Dg. daeng
- K.R.T. kanjeng raden tumenggung

j. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan** yang dipakai pada p**enyapaan atau pengacuan.**
Contoh:

- "Kapan Bapak berangkat?" tanya Hasan.
- Dedi bertanya, "Itu apa, Bu?"
- Surat Saudara telah kami terima dengan baik.
- "Sampai berjumpa kembali, Teman-Teman."

Pengecualian

- Istilah kekerabatan yang bukan pengacuan dan penyapaan ditulis dengan huruf nonkapital.
  - Kita harus menghormati bapak dan ibu kita.
  - Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga.

k. Kata **Anda** ditulis dengan huruf awal kapital.
Contoh:

- Sudahkah Anda tahu?
- Hanya teman Anda yang mengerti masalah itu.

l. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa
• Contoh:

- bangsa Indonesia
- suku Dani
- bahasa Tolaki
- aksara Kaganga

Pengecualian

Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contoh:

- pengindonesiaan kata asing
- keinggris-inggrisan
- kesunda-sundaan

m. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar.** Contoh:

- tahun Hijriah
- bulan Agustus
- hari Jumat
- tarikh Masehi
- hari Natal

n. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah**. Contoh:

- Konferensi Asia Afrika
- Perang Dunia II
- Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
- Hari Pendidikan Nasional

Pengecualian

Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf nonkapital. Contoh:

- Kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun.
- Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia.

o. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama nama geografi**. Contoh:

- Benua Afrika
- Asia Tenggara
- Pulau Miangas
- Dataran Tinggi Dieng
- Gunung Semeru
- Pegunungan Himalaya
- Danau Toba

Pengecualian

- Huruf pertama **unsur geografi** yang **tidak diikuti nama diri** ditulis dengan **huruf nonkapital**. Contoh:
  - berlayar ke teluk
  - mandi di sungai
  - menyeberangi selat
  - berenang di danau
- Huruf pertama **nama diri geografi** yang digunakan sebagai **nama jenis** ditulis dengan huruf nonkapital. Contoh:
  - jeruk bali (*Citrus maxima*)
  - kacang bogor (*Voandzeia subterranea*)
  - gula jawa
  - kunci inggris

p. Huruf kapital digunakan untuk **nama geografi yang menyatakan asal daerah**.
Contoh:

- batik Cirebon
- bubur Manado
- film Indonesia
- kopi Gayo

q. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama** semua kata yang termasuk **nama negara, lembaga, badan, organisasi, dokumen** kecuali **kata tugas**
Contoh:

- Bosnia dan Herzegovina
- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

r. Huruf kapital digunakan pada **huruf pertama** setiap kata dalam **judul buku, karangan, artikel, makalah, nama majalah, dan koran**, kecuali **kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal**.

Contoh:

- Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma.
- Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra.
- Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan.
- Berita berjudul "Listrik Sahabat Petani" dimuat di paktani.com.
- Ia menyajikan makalah "Penerapan Asas-Asas Hukum Perdata"

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Penggunaan Huruf Miring

Penulisan Huruf

a. Huruf miring digunakan untuk **menuliskan judul buku (termasuk judul majalah), judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar (*podcast*), judul lakon, dan nama media massa** yang **dikutip** dalam tulisan, termasuk dalam **daftar pustaka**.
Contoh:

- Saya sudah membaca buku *Bumi Manusia* karangan Pramoedya Ananta Toer.
- Majalah *Poedjangga Baroe* menggelorakan semangat kebangsaan.
- Berita itu muncul dalam surat kabar *Cakrawala*.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Cetakan Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Acara Bulan Bahasa dimuat di *kabarbahasa.com*.
- Sinetron *Keluarga Cemara* sudah ditayangkan sebanyak belasan episode.
- Film *Habibie dan Ainun* diangkat dari kisah nyata.
- Menteri Pendidikan meluncurkan album *Simfoni Merdeka Belajar*.
- Siniar *Celetuk Bahasa* mengangkat tema kebahasaan.
- Lakon *Petruk Jadi Raja* dipentaskan semalam suntuk.

b. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat.
Contoh:

- Huruf terakhir kata abad adalah d.
- Imbuhan ber- pada kata berjasa bermakna 'memiliki'.
- Dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca.
- Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan!

c. Huruf miring digunakan untuk **menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.**
Contoh:

- Kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak *malapeh awo.*
- Nama ilmiah buah manggis ialah *Garcinia mangostana*.
- *Weltanschauung* bermakna 'pandangan dunia'.
- Ungkapan *tut wuri handayani* merupakan semboyan pendidikan.

Pengecualian

- Nama diri, seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring.
  - TOUS les JOURS
  - AirAsia
  - Richeese
  - Cimory
  - Hermes

- Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik (bukan komputer), bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah satu.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Penulisan Angka dan Bilangan

Penulisan Huruf

a. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor.

Angka Arab:

Angka Romawi:

b. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan **satu kata** ditulis dengan **huruf**. Contoh:

- Mereka menonton drama itu sampai tiga kali.
- Koleksi pribadi saya lebih dari seribu buku.
- Tiga anak itu berjalan menyusuri sawah

Pengecualian

Digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Contoh:

- Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain.
- Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan.

c. Bilangan berupa **angka pada awal kalimat** yang terdiri atas **lebih dari satu kata diubah susunan kalimatnya** atau dapat **didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar**. Contoh:

- Panitia mengundang 2.500 orang peserta.
- Sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia.

d. Angka digunakan untuk menyatakan

- **Ukuran**, seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu. Contoh:
  - 0,5 sentimeter
  - 10 liter
  - 2 tahun 6 bulan 5 hari
- **Nilai**, seperti nilai uang dan persentase. Contoh:
  - Rp5.000,00
  - US$3,50
  - 5%

e. Angka yang menunjukkan **bilangan besar** dapat ditulis **sebagian dengan huruf** supaya lebih mudah dibaca. Contoh:

- Sebanyak 500 ribu dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah.
- Dia mendapatkan bantuan 90 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya.
- Perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 55 miliar rupiah
-

f. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contoh:

- Jalan Kartika I No. 15
- Jalan Raya Dumai Kav. 14
- Jalan Raya Subrantas Km. 4
- Hotel Mahameru, Kamar 169
- Gedung Samudra, Lantai II, Ruang 201

g. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Contoh:

- Bab II, Pasal 3, halaman 13
- "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!" (Surah Al-'Alaq [96]: 1)
- "Dan apa saja yang Anda minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Anda akan menerimanya." (Matius 21: 22)

h. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke- dan angka Arab, atau huruf. Contoh:

- Perang Dunia II
- Perang Dunia Ke-2
- Perang Dunia Kedua

i. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kuitansi dilakukan sebagai berikut:

- Bilangan utuh ditulis secara mandiri.
  - tiga puluh lima (35)
  - lima puluh lima ribu (55.000)

- Bilangan pecahan ditulis dengan per- yang dilekatkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya.
  - setengah atau seperdua (½)
  - seperenam belas (1⁄16)
  - tiga perempat (¾)
  - dua persepuluh ($^{2}/_{10}$)
  - tiga dua-pertiga (3⅔)
  - satu persen (1%)

j. Penulisan angka dan akhiran -an dirangkaikan dengan tanda hubung (-). Contoh:

- lima lembar uang 5.000-an (lima lembar uang lima ribuan)
- seharga 5.000-an (seharga lima ribuan)
- tahun 2000-an (tahun dua ribuan)

k. Bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta, atau kuitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Contoh:

- Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pada hari ini, Rabu, tanggal 13-10-2021 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh satu) telah hadir di hadapan saya, Noviansyah, notaris yang berkedudukan di Kota Batam.

l. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf kecil secara serangkai.
Contoh:

- Kelapadua
- Limapuluhkoto
- Rajaampat
- Simpanglima
- Tigaraksa

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Penulisan Nama Latin dalam Judul

Penulisan Huruf

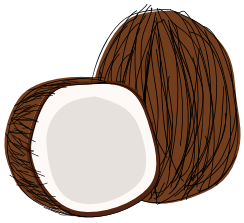
Penulisan nama latin

merupakan sistem penamaan menggunakan bahasa latin untuk menjelaskan genus dan spesies pada hewan dan tanaman. Sistem ini pertama kali dicetuskan oleh Carolus Linnaeus dan disebut dengan sistem penamaan binomial. Sistem ini menggunakan bahasa latin yang tak lagi digunakan dalam percakapan agar bisa diterima secara internasional.

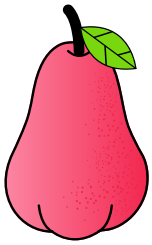
Carolus Linnaeus

Ada beberapa aturan penulisan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

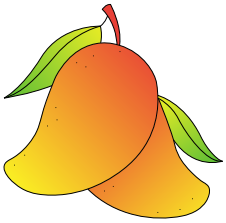
- Kata pertama menunjukkan nama genus, sementara kata kedua menunjukkan nama spesies
- Huruf pertama pada **genus** menggunakan **huruf kapital**, sedangkan huruf pertama pada nama **spesies** menggunakan **huruf kecil**



Cocos nucifera
(kelapa)



Eugenia aquea
(jambu air)



Mangifera indica
(mangga)

Columba livia
(merpati)

Elephas maximus
(gajah)

Canis familiaris
(anjing)

- Apabila diketik, harus ditulis miring dan apabila ditulis tangan maka harus digarisbawahi
- Jika nama spesiesnya terdiri dari dua kata, maka kata kedua dapat digabung dengan kata pertama atau diberi tanda strip (-)
  - *Hibiscus rosasinensis* atau *Hibiscus rosa-sinensis* (bunga sepatu)
- Jika ingin mencantumkan nama penemu hewan atau tumbuhan tersebut, maka harus diletakkan di belakang nama spesies baik dalam bentuk nama singkatan atau bisa juga secara lengkap. Syaratnya, nama tersebut tidak dicetak miring, tidak digarisbawahi, dan ditulis dengan awalan huruf kapital.
  - Glycine max Merr.
- Penulisan binomial di judul maupun teks terkadang ditaruh dalam tanda kurung

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Kaidah Peleburan KTSP

Penulisan Kata

Pengertian

Istilah 'KTSP' merujuk pada kata-kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P. Secara singkat adalah kata dasar yang berawalan huruf KTSP ini secara otomatis akan melebur jika diberi imbuhan me- dan pe-.

Konsep Penggunaan KTSP

1. Kata dasar yang melebur adalah kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P dan akan melebur hanya ketika huruf berikutnya berupa huruf vokal.

   Contoh :
   - Simpan -> Menyimpan
   - Tolong -> Menolong
   - Pukul -> Memukul

2. Kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P dengan huruf kedua berupa huruf konsonan tidak akan melebur.

   Contoh :
   - Robek -> Merobek
   - Kritik -> Mengkritik
   - Cuci -> Mencuci

3. Kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P dengan huruf kedua berupa huruf konsonan bisa melebur hanya jika mendapat awalan pe-.

   Contoh :
   - Proses -> Pemroses
   - Program -> Pemrogram
   - Protes -> Pemrotes

4 Beberapa aturan yang tadi disebutkan berlaku kecuali pada kata-kata tertentu, misalnya mengkaji, mempunyai, dan penyair.
Kata mengkaji tidak dileburkan agar dapat dibedakan dengan kata mengaji karena akan membuat arti baru, sama halnya dengan kata mempunyai dan penyair. Meski merupakan bentuk yang salah sesuai kaidah KTSP namun tetap diterima karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

5. Perhatikan kata-kata yang mengalami pengimbuhan me- dan pe- sekaligus (imbuhan bertingkat). Pada kasus ini, maka harus diingat kata dasarnya.

   Contoh : "Memperhatikan" bukannya *Memerhatikan*, karena ia berasal dari kata "Hati" yang diberi imbuhan bertingkat.

Contoh Peleburan KTSP

1.	Mentraktir	✓	Menraktir	✗
2.	Menyusun	✓	Mensusun	✗
3.	Memelopori	✓	Mempelopori	✗
4.	Menyikat	✓	Mensikat	✗
5.	Menangkap	✓	Mentangkap	✗

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Akronim, Singkatan
Penulisan Kata

Pengertian

Menurut KBBI, singkatan dan akronim adalah dua hal yang berbeda. Singkatan adalah hasil menyingkat yang berupa huruf atau gabungan huruf. Akronim adalah gabungan huruf, suku kata, atau bagian kata lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar.

Perbedaan Singkatan dan Akronim :

- Singkatan dan akronim dibedakan dari cara pengucapannya.
- Singkatan dan akronim dibedakan dari cara penulisannya.
- Pada akronim Kata yang disebutkan mengandung makna yang sebenarnya.
- Singkatan tidak mengandung makna yang sebenarnya dan cenderung dibaca per huruf.

Penulisan Akronim

1. Ditulis dengan huruf kapital tanpa titik

Akronim ditulis dengan huruf kapital tanpa titik apabila merupakan huruf awal setiap kata nama diri, lembaga, atau komunitas.

Contoh :
- BIN (Badan Intelijen Negara)
- PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)

2 Ditulis dengan kapital di huruf depan

· Akronim ditulis dengan huruf kapital di awal kata apabila berupa gabungan suku kata atau huruf dan suku kata.

Contoh :
- Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
- Kowani (Kongres Wanita Indonesia)

Penulisan Singkatan

1. Ditulis dengan huruf besar dan titik di setiap unsur singkatan

   Singkatan ditulis huruf besar disertai tanda titik pada setiap huruf atau unsur singkatan untuk penulisan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat.

   Contoh :
   - R.A Kartini (Raden Ajeng Kartini)
   - M.B.A (Master of Business Administration)

2. Ditulis dengan huruf kapital tanpa titik

   Singkatan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital apabila terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, badan, organisasi, maupun dokumen resmi yang ditulis. Penulisan ini juga tidak disertai dengan tanda titik.

   Contoh :
   - ITB (Institut Teknologi Bandung)
   - PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)

3. Ditulis dalam tiga huruf dengan titik

   Penulisan singkatan ditulis dalam tiga huruf dengan disertai titik dalam penggunaan suatu kata maupun frasa.

   Contoh :
   - hlm. (Halaman)
   - dsb. (Dan sebagainya)

4. Singkatan untuk lambang kimia dan satuan ukuran

   Kata yang merujuk pada lambang kimia, satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang dapat ditulis singkat tanpa diikuti tanda titik.

   Contoh :
   - He (Helium)
   - Kg (Kilogram)

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses | Klik untuk mengakses

Kata Ulang, Pemerinci, dan Gabungan Kata

Penulisan Kata

Kata Ulang

Kata Ulang adalah salah satu proses pembentukan kata (morfologi) melalui pengulangan kata dasar, baik secara pengubahan, sebagaian, maupun keseluruhan.

Jenis- Jenis Kata Ulang

a. Kata Ulang yang Mengalami Perubahan Bentuk

1. Dwilingga

   Dwilingga adalah jenis dari kata ulang yang berbentuk utuh, tanpa ada variasi fonem ataupun imbuhan.

   Contoh :
   - *Teman* menjadi *Teman-teman*
   - *Anak* menjadi *Anak-anak*

2. Dwipurwa

   Dwipurwa adalah jenis dari kata ulang yang mengulang kata dasar secara sebagian. Kata ulang jenis ini dapat dibagi lagi menjadi:

   - Kata Ulang Sebagian dengan Kata Dasar sebagai Bentuk Tunggal.

     Contoh : Pohon -> pepohonan, bukan pohon-pohon
   - Kata Ulang Sebagian dengan Kata Dasar sebagai Bentuk Berimbuhan atau Bentuk Kompleks

     Contoh : Berlari -> berlari-lar*i*

b. Kata Ulang Afiksasi atau Berimbuhan

Pengulangan kata dasar yang telah mengalami proses morfologi berupa imbuhan, proses ini terjadi secara bersamaan antara pengulangan dan pengimbuhan.

Contoh :
- Orang-orangan merupakan kata ulang (orang - orang +–an)
- Kuda-kudaan merupakan kata ulang (kuda - kuda +–an)

c. Kata Ulang dengan Variasi Fonem atau Pengubahan Bunyi

Kata ulang dengan variasi fonem atau pengubahan bunyi adalah kata dasar yang mengalami pengulangan disertai dengan pengubahan bunyi pada salah satu suku kata.

1. Pengulangan dengan variasi vokal
   - Mondar-mandir
   - Gerak-gerik

2. Pengulangan dengan variasi konsonan
   - Lauk-pauk
   - Ramah-tamah

d. Kata Ulang Semu

Terdapat bentuk kata ulang yang tidak mempunyai bentuk kata dasar atau dapat dikatakan tidak jelas bentuk kata dasarnya atau yang pada umumnya disebut sebagai kata ulang semu.

Contoh :
- Gara-gara
- Kupu-kupu

Kata Pemerinci

Kata Pemerinci dibagi menjadi dua, yaitu:

Lengkap	Taklengkap
..., terdiri atas ...	..., antara lain ...
..., mencakup ...	..., seperti ...
..., meliputi ...	..., contohnya ...
..., yaitu ...	..., misalnya ...
..., yakni ...	

- Kata pemerinci lengkap diikuti oleh semua anggotanya. Contoh : KTT BRICS diikuti lima negara, yakni Rusia, India, Tiongkok, Brasil, dan Afrika Selatan.

  Kata pemerinci lengkap bisa diikuti frasa dan sebagainya (dsb.), dan lain-lain (dll.), atau dan seterusnya (dst.)

- Kata pemerinci taklengkap hanya diikuti oleh sebagian anggotanya. Contoh : Ada beberapa bahan utama untuk membuat nastar, misalnya kuning telur, tepung terigu, gula pasir, dan nanas.

Kata pemerinci taklengkap tidak boleh diikuti frasa dan sebagainya (dsb.), dan lain-lain (dll.), atau dan seterusnya (dst.)

Catatan Tambahan

- Frasa dan sebagainya (dsb.) -> untuk menyatakan perincian lebih lanjut yang bentuknya sejenis. Contoh: Juan ke toko buku membeli berbagai alat tulis, yaitu pensil, pulpen spidol, dan sebagainya.
- Frasa dan lain-lain (dll.) -> untuk menyatakan perincian yang beragam. Contoh: Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, penebangan liar, sampah yang dibuang sembarangan, dan lain-lain.
- Frasa dan seterusnya (dst). -> untuk menyatakan perincian yang berjenjang atau berkelanjutan secara berurutan. Contoh: Mereka diminta mempelajari buku Bahasa Indonesia dari Bab I, II, dan seterusnya.

Kata Berpasangan Tetap

Berdasarkan kaidah bahasa, terdapat pilihan kata yang merupakan kata yang berpasangan tetap atau ungkapan idiomatis. Kata tersebut selalu muncul bersamaan, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Kata yang berpasangan tetap merupakan kombinasi dua kata atau frasa yang selalu muncul bersama-sama dalam bahasa tertentu dan dianggap sebagai pasangan yang tidak dapat dipisahkan.

Contoh Kata Berpasangan Tetap

- Curah hujan -> Pada bulan depan BMKG memperkirakan curah hujan akan terus meningkat disertai angin kencang di sebagian besar wilayah Indonesia.
- Daur Ulang -> Daur ulang sampah merupakan salah satu cara agar kebersihan lingkungan terjaga.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Gabungan Kata

Penulisan Kata

Pengertian

Secara umum, Gabungan Kata adalah penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur di dalam PUEBI. Berdasarkan PUEBI, kata gabung bisa ditulis terpisah atau bersambung.

3 Unsur Gabungan Kata

1 Gabungan kata dapat membentuk kata

Gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar.

Contohnya:

- ekstra + kurikuler: ekstrakurikuler
- pra + sejarah: prasejarah
- pasca + sarjana: pascasarjana

2 Gabungan kata yang membentuk kata majemuk

Gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru.

Contohnya:

- Rumah sakit
- Meja makan
- Buku tulis

3. Gabungan kata yang membentuk frasa

Gabungan dua atau lebih kata yang memiliki sifat tidak predikatif.

Contohnya:

- Rambut panjang
- Gunung tinggi
- Rumah luas

Jenis Gabungan Kata

1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk

   Contoh: • Sewaktu bertamasya ke kebun binatang, kami membeli banyak cendera mata.

   Kata “cendera mata” merupakan bentuk unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk.

2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, sehingga perlu ditambah dengan tanda hubung (-) di antara unsurnya.

   Contoh: • Anak-istri pejabat itu baru saja datang beberapa menit yang lalu.

   Kata “anak-istri pejabat” merujuk pada artian anak dan istri dari pejabat tersebut.

3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah apabila mendapat awalan atau akhiran.

   Contoh: • Ayo kita bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah!

   Kata “bergotong royong” merupakan bentuk gabungan kata yang mendapat awalan ‘ber-‘.

4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran ditulis menyambung atau serangkai.

   Contoh: • Kita diminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang kita perbuat.

   Kata “pertanggungjawaban” merupakan gabungan kata yang memiliki awalan ‘per-‘ dengan akhiran ‘-an’.

5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai

   Contoh: • Saputangan ini milik gadis cantik itu.

   Kata ‘saputangan’ merupakan bentuk gabungan kata yang sudah padu. Saputangan berarti kain persegi untuk menyapu keringat. Apabila penulisannya dipisah, maknanya akan menjadi berbeda.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Preposisi

Penulisan Imbuhan (Konjungsi dan Preposisi)

Preposisi

Merupakan jenis kata yang dituliskan selalu **berada di depan** sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan kata lainnya. Sehingga tidak jarang seringkali disebut **kata depan.**

Aturan Penulisan Preposisi

Dalam penulisan kata depan terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan mengenai penggunaan huruf. Baik itu huruf kapital atau huruf kecil yang **disesuaikan dengan posisi penggunaan** kata depan itu sendiri.

- **Aturan Penulisan Untuk Menyatakan Tempat**

  Dalam aturan penulisan kata depan untuk menyatakan tempat, maka **kata depan tersebut harus ditulis secara terpisah** dengan kata selanjutnya.

  Contoh kata depan : **di**, **ke**, dan **dari**.

  Contoh kalimat :
  - Kakak berada **di** Bandung.
  - Ibu pergi **ke** rumah Bu Susi.
  - Hari ini Ayah pulang **dari** Kalimantan.

- **Aturan Penulisan Jika Menjadi Imbuhan**

  Dalam aturan penulisan kata depan yang berfungsi menjadi imbuhan, maka penulisannya **harus digabung** dengan kata selanjutnya.

  Contoh kata depan : **di**, **ke**, dan **dari**.

  Contoh kalimat :
  - Kertas ujian itu **di**berikan secara serentak.
  - Sudah **ke**sekian kalinya Bayu mencoba memperbaiki motornya.
  - Lebih baik mencoba namun gagal **dari**pada tidak sama sekali.

- **Aturan Penulisan Jika Berada Dalam Judul**

  Dalam aturan kata depan yang berada dalam judul, maka penulisannya **harus ditulis dengan huruf kecil** sementara kata lain pada huruf pertama selalu menggunakan huruf kapital.

  Contoh kata depan : **di**, **ke**, dan **dari**.

  Contoh kalimat :
  - Seperti Lahar **dari** Puncak Merapi.
  - Hujan Memunculkan Banjir **di** Jakarta.
  - Silsilah Keluarga Kerajaan Inggris **dari** Generasi **ke** Generasi.

Fungsi Preposisi

Menyatakan Tempat

Kata depan dengan fungsi ini bisa membantu menyusun kalimat yang menunjukan suatu tempat atau lokasi, sehingga maksud dari kalimat tersebut bisa tersampaikan dengan jelas.

Contoh kata : **di**, **pada**, **dalam**, **atas**, dan juga **antara**.

Contoh kalimat :
- Dia **dalam** bus menuju perjalanan pulang saat ini.
- **Di** rumah besar yang indah.
- Kucingku diberikan **pada** tempat penampungan hewan.

Menyatakan Arah Asal

Kata depan dengan fungsi ini berfungsi untuk membantu menjelaskan asal pergerakan tersebut dari mana.

Contoh kata : **dari**.

Contoh kalimat :
- Kami pergi **dari** Bandung ke Jakarta.
- Adik baru saja pulang **dari** sekolah.
- Ibu mengambil pakaian **dari** keranjang untuk disetrika.

Menyatakan Arah Tujuan

Kata depan dengan fungsi ini berfungsi untuk membantu menjelaskan arah tujuan.

Contoh kata : **ke**, **kepada**, **akan**, dan **terhadap**.

Contoh kalimat :
- Ibu memasukkan stok telur **ke** kulkas.
- Sore nanti Aku **akan** pergi **ke** kampus.
- Paket itu harus diserahkan **kepada** penerimanya.

Menyatakan Pelaku

Kata depan dengan fungsi ini berfungsi untuk membantu menjelaskan pelaku dalam kalimat.

Contoh kata : **oleh**.

Contoh kalimat :
- Tas yang dicari **oleh** Kakak ternyata disimpan **oleh** Ibu.
- Buku catatan Andi diperiksa **oleh** Bu Susi.
- Tugas itu dikerjakan dengan baik **oleh** Anggi.

Menyatakan Alat

Kata depan dengan fungsi ini berfungsi untuk membantu menjelaskan alat pada kalimat.

Contoh kata : **dengan** dan **berkat**.

Contoh kalimat :
- Lantai itu bersih karena dipel **dengan** cairan pembersih lantai terbaik.
- Adik dapat menyelesaikan tugasnya **berkat** bantuan Kakak.

- ## Menyatakan Perbandingan

  Kata depan dengan fungsi ini berfungsi untuk membantu menyatakan suatu perbandingan anatar 2 hal atau lebih.

  Contoh kata : **daripada.**

  Contoh kalimat :
  - Tulisannya saat ini jauh lebih baik **daripada** yang sebelumnya.
  - Andi jauh lebih disiplin **daripada** Bayu.
  - Lebih baik Anda pergi sekarang **daripada** terlambat.

- ## Menyatakan Hal Atau Masalah

  Kata depan dengan fungsi ini berfungsi untuk membantu menyatakan suatu hal atau permasalahan pada kalimat.

  Contoh kata : **tentang** dan **mengenai.**

  Contoh kalimat :
  - Rapat kali ini akan membahas **tentang** dana bulanan.
  - **Mengenai** keterlambatan pengiriman kami sampaikan permohonan maaf.

- ## Menyatakan Akibat

  Kata depan dengan fungsi ini berfungsi untuk membantu menyatakan akibat pada kalimat.

  Contoh kata : **hingga** dan **sampai.**

  Contoh kalimat :
  - Karena masalah yang dihadapinya **sampai** membuat Siska mengurung diri.
  - Goreng tempe dengan api sedang **hingga** berwarna kecoklatan.

- ## Menyatakan Tujuan

  Kata depan dengan fungsi ini berfungsi untuk membantu menyatakan suatu tujuan, sehingga bisa ditambahkan pada kalimat yang tujuannya untuk menjelaskan sesuatu tujuan.

  Contoh kata : **untuk**, **buat**, **guna**, **demi**, dan **bagi.**

  Contoh kalimat :
  - Keputusan itu diambil **demi** kesejahteraan masyarakat luas.
  - Adonan itu terus diaduk, **guna** membuatnya cepat kalis.
  - Pakaian itu diberikan **bagi** yang membutuhkan.

Jenis-Jenis Preposisi

• Kata Depan Tunggal

Kata depan tunggal yaitu jenis kata depan yang **bentuknya hanya terdiri dari satu kata**, sehingga bentuk katanya adalah Kata Depan Tunggal
. Kata depan tunggal kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Kata Dasar

Merupakan jenis kata depan yang tidak memiliki imbuhan, awalan, maupun sisipan. Sehingga jenis kata depan tunggal satu ini memiliki **bentuk murni** dari kata dasar atau kata asal saja tanpa ada tambahan kata apapun. Untuk penulisannya **disesuaikan dengan bentuk atau jenis dari kata yang ada setelahnya**. Untuk kata depan dasar yang diikuti **keterangan tempat dan waktu maka kata depan wajib dipisah**. Namun, jika fungsinya adalah sebagai **imbuhan atau diikuti oleh kata selain tempat dan waktu**. Maka penulisannya adalah **disatukan**.

Contoh kata : **bagi**, **buat**, **dari**, **dengan**, **di**, **akan**, **antara**, **hingga**, **sampai**, **untuk**, **sejak**, **oleh**, **pada**, **seperti**, **tanpa**.

Contoh kalimat :
- Makan malam telah **disajikan** saat ini.
- Andi mengambil peralatan piket **di** dalam gudang

b) Kata Imbuhan

Merupakan kata depan yang **mengandung imbuhan**, sehingga merupakan jenis kata depan yang **ditambahkan dengan imbuhan**. Sehingga bentuk kata depan tidak lagi asli, melainkan sudah ditambahkan imbuhan dan menjadi satu kata utuh.

Contoh kata : **selama**, **sepanjang**, **sekitar**, **seluruh**, dan lainnya.

Contoh kalimat :
- **Selama** nyawa masih dikandung badan, maka kita harus tetap semangat berjuang.
- **Seluruh** isi lemarin sudah dirapikan oleh ibu semalam.
- **Sepanjang** hidupnya, Pak Adi sudah banyak membantu orang.
- **Sekitar** hutan memang menjadi area yang hijau, sejuk, dan juga rindang.

- ## Kata Depan Majemuk

Yaitu jenis kata depan yang terdiri dari dua kata depan tunggal dalam satu kalimat atau klausal serta bertujuan untuk memberi penjelasan yang lebih detail atau lengkap. Kata depan majemuk juga dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Kata Depan Berdampingan

Merupakan jenis kata depan majemuk yang kata depan tunggal diletakan secara berurutan. Penggunaannya kemudian membuat satu kalimat memiliki dua kata depan yang disusun berdampingan.

Contoh kata : **oleh karena**, **sebab itu**, **selain dari**, **sampai ke**, **sampai dengan**.

Contoh kalimat :
- **Oleh karena** itu kita harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas.
- **Sampai dengan** hari ini, tidak ada yang mengetahui penyebab kepergiannya.
- **Sebab itu** kita harus belajar lebih giat lagi.

b) Kata Depan Berkorelasi

Yaitu jenis kata depan yang terdiri dari dua jenis atau dua kata yang saling berpasangan dan penempatannya terpisah dengan frasa lain. Sehingga dalam satu kalimat terdapat dua kata depan yang letaknya berjauhan.

Contoh kata : **dari… hingga**, **sejak… sampai**, **antara… dan**.

Contoh kalimat :
- **dari** pagi **hingga** petang, Pak Ali masih berkutat dengan arloji rusak itu.
- **sejak** kecil **sampai** dewasa Firman memang selalu rajin membantu orangtua.
- **antara** Jakarta **dan** Penang terbentuk ikatan rindu.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Makna Konjungsi AntarKalimat

Penulisan Imbuhan (Konjungsi dan Preposisi)

Konjungsi

Konjungsi adalah kata suatu kata yang berfungsi untuk menghubungkan antarkata, antarfrasa, antarklausa, dan antarkalimat.

Macam-Macam Konjungsi

- **Intrakalimat**

  Konjungsi yang berada pada satu struktur kalimat. Berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan fraasa, atau klausa dengan klausa.

  ### 1.Setara/Koordinatif

  a) Berfungsi untuk menghubungkan bagian kalimat bertingkat atau dua bagian klausa yang tidak setara; satu induk kalimat, sedangkan yang lain anak kalimat.
  b) Bisa diletakkan pada awal kalimat (kecuali sehingga, maka, sampai)
  c) Contohnya adalah sejak, dengan, sehingga, andaikan, biarpun, supaya, agar, biar.
  - Saya makan **jika** lapar.
  - **Jika** lapar, saya makan.
  - Ia melatih anak-anaknya **dengan** sabar.
  - **Dengan** sabar, ia melatih anak-anaknya.

  ### 2. Bertingkat/Subordinatif

  a) Berfungsi untuk menghubungkan bagian kalimat setara.
  b) **Tidak bisa diletakkan** pada awal kalimat.
  c) Contohnya adalah dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, padahal, serta.
  - A **dan** B
  - A, B, **dan** C
  - A **atau** B
  - A, B, **atau** C
  - ..., **tetapi** ...
  - ..., **sedangkan** ...

  ### 3. Berpasangan/Korelatif

  a) Berfungsi untuk menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan
  b) Contohnya adalah tidak...,tetapi, bukan...,melainkan, baik...,maupun, tidak hanya...,tetapi juga
  - Itu **bukan** pesawat, **melainkan** jet
  - Dia **tidak** bodoh, **tetapi** malas

- **Antarkalimat**

  a) Berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat dan berada pada awal kalimat
  b) Dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat
  c) Contohnya adalah namun, oleh sebab itu, dengan demikian
  - Saya tidak setuju. **Namun**, saya tidak melarang.
  - **Oleh sebab itu**,...
  - **Dengan demikian**,...

- **Contoh Konjungsi Lainnya**

KONJUNGSI INTRAKALIMAT		
KOORDINATIF	**SUBORDINATIF**	**KORELATIF**
• Dan, • Atau, • Melainkan • Padahal • Sedangkan • Serta • Tetapi	• Sejak • Sedari • Semenjak • Setelah • Sebelum • Sehabis • Selesai • Sesudah • Seusai • Hingga • Sampai • Apabila • Asalkan • Jika • Asalkan • Jikalau • Kalau • Manakala • andaikan • Seandainya • Sekiranya • Seumpamanya • andai kata • Untuk • Supaya • Agar • Biar • Walaupun,	• baik – maupun • tidak hanya – tetapi juga • bukan hanya – melainkan juga • demikian – sehingga • sedemikian rupa – sehingga • apa(kah) – atau • entah – entah • jangankan – pun

KONJUNGSI YANG DIDAHULUKAN OLEH Tanda KOMA	KONJUNGSI YANG TIDAK DIDAHULUKAN OLEH Tanda KOMA
..., bahkan ... ..., kecuali ... ..., melainkan ... ..., padahal ... ..., sedangkan ... ..., sementara ... ..., seperti ... ..., tetapi ... ..., yaitu ... ..., yakni ...	... agar... ... bahwa... ... dengan... ... jika... ... karena... ...maka... ...meskipun... ... sampai... ...sehingga... ... sejak... ... sekalipun... ... supaya... ... walaupun…

KONJUNGSI ANTARKALIMAT

- Konjungsi Penegasan : biarpun begitu, sekalipun demikian, walaupun demikian, meskipun demikian
- Konjungsi Perurutan : sesudah itu, setelah itu, sebelum itu, selanjutnya.
- Konjungsi Pertambahan : tambahan pula, lagi pula, selain itu
- Konjungsi Pertentangan : sebaliknya, namun, akan tetapi, di sisi lain
- Konjungsi Pembenaran : sejatinya, sebenarnya, sesungguhnya, bahwasanya
- Konjungsi Penguatan : bahkan, malah/malahan
- Konjungsi Pembatasan: kecuali itu
- Konjungsi Simpulan : dengan demikian, maka dari itu, akhirnya
- Konjungsi Konsekuensi atau Sebab : akhirnya, oleh sebab itu, oleh karena itu

Aturan Dalam Konjungsi

- **Penggunaan “saat” dan “ketika”**

  Penggunaan **saat/ketika** jika kita hendak menjelaskan waktu **yang sangat singkat** atau yang tertentu. Sementara itu, saat **BUKAN** konjungsi. Kata **ketika** digunakan jika kita hendak menggunakan kata penghubung untuk menandai **waktu yang bersamaan.**

- **Penggunaan “jika...maka”**

  Jika dan **maka** adalah konjungsi yang dipakai untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat pada kalimat majemuk bertingkat.

  Induk kalimat :
  Berisi **gagasan utama tanpa didahului** oleh kata sambung.

  Anak kalimat :
  Berisi **gagasan penjelas** dan didahului oleh kata sambung.

  Karena itu, pasangan jika-maka tidak boleh digunakan sekaligus dalam satu kalimat majemuk bertingkat

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Imbuhan per-, ber-, atau be-

Penulisan Imbuhan (Konjungsi dan Preposisi)

Imbuhan/Afiksasi

Merupakan bunyi yang ditambahkan pada suatu kata baik **di awal, tengah, atau akhir** sehingga dapat membentuk suatu **makna yang baru**.

Jenis-Jenis Imbuhan

- ## Jenis Imbuhan Berdasarkan Tempatnya

a) Prefiks

Adalah imbuhan yang diletakkan **di awal** atau **di depan** suatu kata dasar. Sehingga tidak jarang disebut juga sebagai **awalan.**

Contoh :

- **mer-** : bersama, bermain, berambut
- **me-/meng-** : menyapu, menyanyi, menguras
- **di-** : di sana, digigit, dibuang
- **ter-** : tercantik, tercepat, terbaik
- **per-/peng-** : pengabdi, pelajar, perusak

b) Sufiks

Adalah imbuhan yang diletakkan **di akhir** atau **di belakang** suatu kata dasar. Sehingga biasa disebut juga sebagai **akhiran**.

Contoh :

- **-an** : makanan, tulisan, bacaan
- **-i** : cabuti, alami, hewani
- **-kan** : tawarkan, matikan, turunkan
- **-nya** : tingginya, rupanya, intinya
- **-lah** : tidurlah, makanlah, bicaralah

c) Konfiks

Adalah imbuhan yang terdiri dari **awalan** dan **akhiran** yang diletakkan di antara kata dasar.

Contoh :

- **me-/meng-…-kan** : meragukan, memalukan, menghilangkan
- **me-/meng-…-i** : memiliki, menguasai, mengedukasi
- **pe-/peng-…-an** : pengorbanan, pengajaran, penglihatan
- **ke-…-an** : kedamaian, keamanan, kenyamanan
- **di-…-kan** : dijauhkan, diasingkan, diragukan
- **di-…-i** : diadili, diakhiri, disayangi

- **Jenis Imbuhan Menurut Frekuensinya Penggunaannya**

a) Afiks Produktif

Adalah afiks atau imbuhan yang mempunyai **frekuensi penggunaan yang tinggi.** Contoh imbuhannya adalah **se-, ber-, meng-, peng-, -wan**, dan seterusnya.

Contoh kata : **sejarawan, negarawan, bahasawan, karyawan**.

b) Afiks Improduktif

Adalah afiks atau imbuhan yang mempunyai **frekuensi penggunaan yang rendah.** Contoh imbuhannya adalah **pra-, a-, -el, -er, -em, -wait, -is, -man, -da,** dan **-wi.**

Contoh kata : **gemetar, geletar, gerigi, gerunyut, temali**.

- **Jenis Imbuhan Menurut Asal Muasalnya (Imbuhan Serapan)**

a) Akhiran atau sufiks dari bahasa Sansakerta

Contoh imbuhannya adalah **-wan, -man, -wati.**

Contoh kata : **budiman, wartawan, pragawati.**

b) Akhiran atau sufiks dari bahasa Arab

Contoh imbuhannya adalah **-i, -wi, -at, -ah, -in.**

Contoh kata : **manusiawi, alami.**

c) Akhiran atau sufiks dari bahasa Barat

Contoh imbuhannya adalah **-isme, -tas, -logi, -is, -ika, dan seterusnya**

Contoh kata : **egois, deskriptif, formal.**

Hukum Peleburan KTSP

- **Peluluhan berlaku** jika huruf kedua dari kata dasar berlawanan K, T, S, P adalah **vokal, bukan konsonan.**
  Contoh kata : **pukul -> memukul, tari -> menari**

- Huruf pertama kata dasar berlawanan K, T, S, P yang **huruf keduanya konsonan tidak akan luluh.**
  Contoh kata **: praktik -> mempraktikan, kritik -> mengkritik**

- Huruf pertama kata dasar berlawanan K, T, S, P yang diikuti **konsonan tetap luluh jika mendapat awalan -pe.**
  Contoh kata **: protes -> pemrotes, program -> pemrogram**

- Jika terdapat **pengimbuhan bertingkat**, maka **peluluhan tidak terjadi** (me dan pe).
  Contoh kata : **memperhatikan -> bukan memerhatikan, memperkaya -> bukan memerkaya, memperlihatkan -> bukan memerlihatkan**

- Aturan di atas **tidak berlaku** pada kata tertentu seperti kata **mengkaji** dan **mempunyai**.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

LITERASI BAHASA INDONESIA

APA ITU ?

Tes Literasi Bahasa Indonesia merupakan subtes yang digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam memahami isi teks serta menganalisis argumen di dalamnya. Di tes ini, siswa diuji untuk memahami makna tersurat dan tersirat dalam kalimat, paragraf, dan teks secara keseluruhan.

DAFTAR ISI MATERI :

Strategi Membaca..... 116
Pengaplikasian 5W+1H..... 118
Menentukan Tema Bacaan..... 120
Simpulan Bacaan..... 122
Kepaduan Paragraf..... 124
Fakta/Data yang relevan..... 126
Ketepatan opini..... 128
Evaluasi Sebab-Akibat Paragraf..... 129
Benar atau Salah..... 130

Strategi Membaca

Teknik Membaca

Membaca:

Membaca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati).

Strategi Membaca:

1. Previewing

Previewing adalah teknik **memprediksi isi** dari suatu bacaan.
Tujuan → mendapat gambaran umum dari sebuah bacaan sebelum membaca.
Cara → memperhatikan **judul, subjudul, gambar, dan grafik**.

2. Skimming

Skimming adalah teknik **membaca sekilas** untuk mengetahui isi sebuah bacaan.
Tujuan → mendapat gambaran umum dari sebuah bacaan.
Cara → memperhatikan **kata kunci** pada bacaan tersebut.

3. Scanning

Scanning adalah teknik **membaca cepat dan cermat** untuk menemukan informasi spesifik dari sebuah bacaan.
Tujuan → menemukan informasi spesifik dari sebuah bacaan.
Cara → memperhatikan **apa yang diminta di soal, kemudian cari di bacaan**.

4. Detailed reading

Detailed reading adalah teknik **memahami bacaan secara detail dan rinci**.
Tujuan → mendalami setiap detail bacaan tersebut.
Cara → **membaca seluruh teks.**

Strategi Membaca

Strategi membaca terdiri dari 4 yakni, **previewing, skimming, scanning, dan detailed reading.** Sebenarnya masih banyak strategi membaca lainnya seperti SQ3R, dll. Akan tetapi, strategi-strategi di atas sudah cukup untuk membantu dalam mengerjakan subtes Literasi Bahasa Indonesia. Dalam suatu teks ada yang perlu dibaca seluruhnya dan ada yang tidak. Penting bagi kita untuk **membaca soalnya terlebih dahulu**. **Tentukan pula strategi** apa yang paling tepat untuk membantu kalian dalam membaca teks. Setelah itu, kita dapat **menentukan tujuan kita dalam membaca teks tersebut.** **Membaca teks diperlukan pemahaman yang mendalam dan ketelitian.** Usahakan untuk tetap fokus dan jangan sampe mengulang kembali membaca teksnya karena hal tersebut dapat memakan waktu. Berlatihlah dengan sering-sering membaca teks-teks literasi yang panjang serta terapkan strategi-strategi membaca yang sudah dipelajari.

UTBK

Strategi Membaca dalam Literasi Bahasa Indonesia

Strategi-strategi membaca yang sudah diulas sebelumnya penting untuk membantu kalian dalam membaca. Terkadang, ada soal yang jawabannya tidak perlu membaca seluruh teks. Dan, ada juga soal analisis yang membutuhkan kita untuk membaca seluruh teks. Pilihlah strategi membaca yang sesuai. **Tipe-tipe soal yang ditanyakan di subtes Literasi Bahasa Indonesia bukanlah tipe soal hafalan melainkan tipe soal yang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Untuk itu, diperlukanlah strategi-strategi membaca di atas untuk membantu pemahaman kita terhadap teks-teks literasi.**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

5W+1H
Teknik Membaca

5W+1H
5W+1H adalah kata tanya yang terdiri dari *what* (apa), *who* (siapa), *when* (kapan), *where* (di mana), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana).

Tujuannya adalah **untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pembaca dalam suatu teks**. 5w+1H juga **dibutuhkan oleh si penulis teks untuk membantu mereka dalam menyusun kerangka teks.**

1. *What* (Apa)
Kata tanya **apa** digunakan untuk menanyakan **apa peristiwa yang terjadi? apa yang dibahas oleh teks tersebut?** Apa merujuk kepada **hal atau peristiwa** yang dibahas.

2. *Who* (Siapa)
Kata tanya **siapa** digunakan untuk menanyakan **siapa saja pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut?**

Pelaku di sini ialah **orang-orang yang terlibat** di peristiwa tersebut. Orang-orang tersebut bisa menjadi pelaku peristiwa maupun korban dari peristiwa itu sendiri.

3. *When* (Kapan)
Kata tanya **kapan** digunakan untuk menanyakan **kapan peristiwa tersebut terjadi?** Kata tanya ini berkaitan dengan **setting waktu** terjadinya peristiwa tersebut. Waktu bisa meliputi tanggal (hari, bulan, dan tahun), musim, jam, dll.

4. *Where* (Di Mana)
Kata tanya **di mana** digunakan untuk menanyakan **di mana (tempat) peristiwa tersebut terjadi?** Kata tanya ini merujuk kepada **setting tempat** terjadinya peristiwa tersebut.

5. *Why* (Mengapa)

Kata tanya **mengapa** digunakan untuk menanyakan **mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi?** Mengapa menjelaskan tentang **latar belakang atau sebab** dari terjadinya peristiwa tersebut.

6. *How* (Bagaimana)

Kata tanya **bagaimana** digunakan untuk menanyakan **bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi?** Bagaimana menjelaskan tentang **proses terjadinya peristiwa** tersebut yang biasanya disertai langkah-langkah.

Why (Mengapa) & How (Bagaimana)

Ingat kedua pertanyaan ini berbeda satu sama lain. **Mengapa** lebih menjelaskan ke **latar belakang atau sebab** dari terjadinya suatu peristiwa sedangkan **bagaimana** menjelaskan **proses-proses terjadinya** suatu peristiwa yang disertai langkah-langkahnya.

UTBK

5W+1H dalam Literasi Bahasa Indonesia

5W+1H diperlukan agar kita dapat lebih memahami teks-teks literasi. Dengan adanya 5W+1H ini, kita mendapatkan informasi yang lengkap dan sesuai konteks peristiwa tersebut. Dari informasi tersebut, kita dapat memahami teks sesuai fakta dan konteks yang terjadi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Meski begitu, dalam subtes “Literasi Bahasa Indonesia“, mereka tidak secara gamblang menanyakan apa itu 5W+1H. Melainkan, **5W+1H yang terdapat di teks Literasi Bahasa Indonesia dapat kita gunakan sebagai alat untuk memahami bacaan di soal-soal.**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Menentukan Tema Bacaan

Analisis Paragraf 1

APA ITU TEMA?

Tema merupakan **permasalahan utama** yang diangkat penulis dalam cerita.

Dalam KBBI, tema berarti **pokok pikiran** atau **dasar cerita.**

Tema dapat diartikan sebagai pokok pikiran atau dasar cerita yang digunakan oleh seorang penulis sebagai **pondasi** dalam membuat cerita.

Jadi sebelum seorang penulis membuat rangkaian lainnya seperti judul konflik maupun penyelesaian cerita, penulis harus lebih dahulu menentukan tema apa yang akan diangkat dalam cerita tersebut.

Sebagai pondasi dalam suatu cerita, cakupan tema berada paling atas atau paling luas.

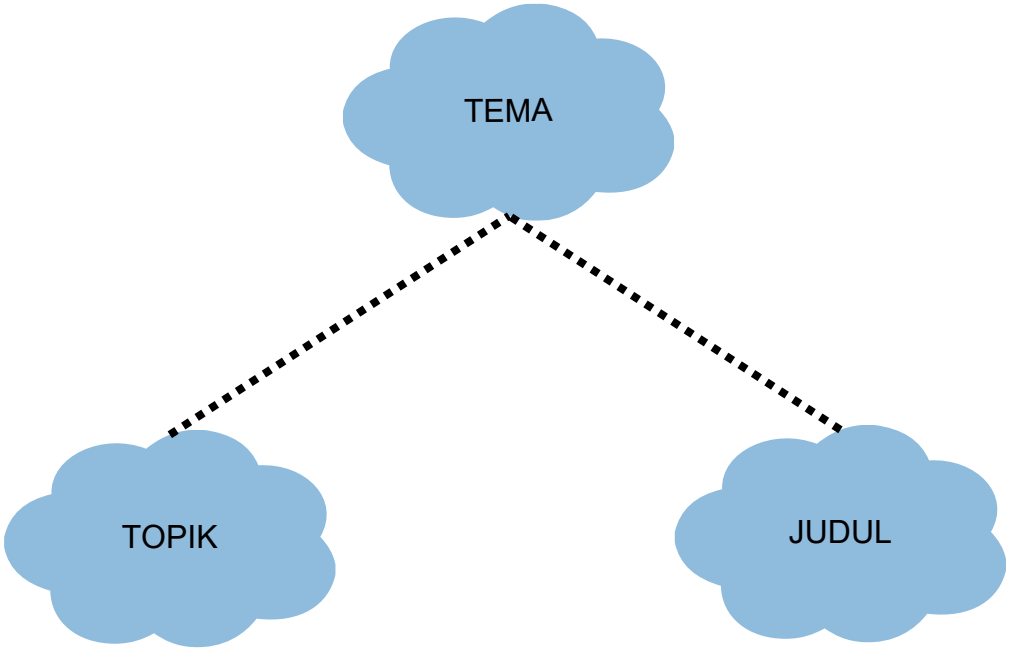
FUNGSI TEMA

Tema berfungsi sebagai **acuan atau gambaran** terhadap sebuah karya sertau **pokok dari hal-hal yang ingin diungkapkan penulis.**

Ini seperti sebuah pesan atau pengetahuan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca.

Selain itu tema juga dapat mempermudah penulis untuk menciptakan sebuah karya agar karya yang dibuat tetap berada dalam tema cerita.

Dalam kata lain agar karya tersebut **tidak berantakan** atau **tersusun secara jelas.**



INGAT!

Tema memiliki cakupan yang **paling luas** daripada lainnya. Cakupan tema lebih luas daripada topik dan judul.

CARA MENENTUKAN TEMA

1. Perhatikan judul terlebih dahulu.

2. Baca teks secara keseluruhan dengan seksama.
   Jangan baca teks setengah-setengah atau hanya sebagian saja karena itu
   akan membuat kita salah paham akan cerita tersebut karena tidak membacanya hingga selesai.

3. Mencatat informasi-informasi penting yang sering muncul dalam teks.

4. Tentukan tokoh utama dan masalah yang dihadapi.

5. Simpulkan berdasarkan informasi-informasi penting dan yang sering muncul dalam teks.

TIPS KETIKA MENGERJAKAN SOAL!

Ketika menemukan soal dengan bacaan yang panjang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu.

Jika kita membaca bacaan yang panjang terlebih dahulu kemudian kita beralih ke soal seketika kita akan lupa dengan apa saja yang terdapat dalam teks tersebut jadi kita harus kembali lagi membacanya dan kembali membuang waktu. Dan membaca soal terlebih dahulu membuat kita jadi tahu apa yang ditanyakan dari pertanyaan tersebut dan jawaban apa yang sekiranya perlu kita cari dalam teks.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Simpulan Bacaan

Analisis Paragraf 1

APA ITU SIMPULAN?

Secara sederhana simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah kutipan atau paragraf.

Menurut KBBI, simpulan berarti **sesuatu yang dapat disimpulkan.**

Selain itu Simpulan merupakan suatu kumpulan kalimat yang berupa ulasan singkat yang merupakan inti sari dari suatu paragraf.

Simpulan diawali dengan **konjungsi antarkalimat.**

Simpulan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang diperoleh dari metode berpikir secara induktif atau deduktif.

Simpulan ini penting supaya kita tau lebih jelas tentang bacaan tersebut.

Simpulan berfungsi untuk memudahkan pembaca **memahami dan mengevaluasi** suatu teks atau bacaan.

KONJUNGSI ANTAR KALIMAT

MAKA DARI ITU

JADI

DENGAN DEMIKIAN

OLEH KARENA ITU

OLEH SEBAB ITU

APA CIRI-CIRI SIMPULAN?

1.Sederhana, singkat, dan jelas, serta tidak menguraikan gagasan baru yang bisa menimbulkan kesan multitafsir.

2. Pesan dapat tersampaikan dengan baik dan jelas sehingga menambah pengetahuan pembaca.

3. Memakai kosakata baku sesuai pedoman ejaan Bahasa Indonesia, dan tidak memakai istilah yang tidak diketahui orang secara umum.

4. Berisi intisari dari tulisan yang telah dijelaskan.

5. Dimulai dari pembahasan hal khusus lalu ke umum.

6. Bisa berupa hubungan sebab akibat atau akibat sebab, supaya pembaca lebih mudah memahami inti dari isi tulisan.

7. Simpulan dibuat berdasarkan kata kunci dari ide pokok.

CARA MENENTUKAN SIMPULAN

1. Baca teks secara cermat dan menyeluruh, jika perlu dapat diulangi lagi. Jangan hanya baca sebagian saja, jika dirasa belum memahami teks tersebut, dapat membacanya kembali hingga paham.

2. Perhatikan kata kunci yang sering muncul.

3. Tentukan ide pokok atau gagasan utama dari setiap paragraf.

4. Menggabungkan kalimat utama dengan kalimat akhir.

5. Rangkai kesimpulan.

Ide pokok bisa disebut sebagai gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, dan inti paragraf.

Ide pokok **memuat masalah utama** yang dibahas dalam paragraf.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Kepaduan Paragraf

Analisis Paragraf 1

APA ITU KEPADUAN PARAGRAF ?

Kepaduan paragraf adalah keterpaduan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya pada paragraf sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan logis.

Selain itu kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan mendukung gagasan tunggal paragraf.

Sebuah paragraf perlu ditulis dengan padu agar **informasi yang ada dapat diterima dengan tepat oleh pembaca.**

Paragraf yang padu memiliki **1 gagasan pokok** dan **tidak memiliki kalimat yang sumbang**

Kepaduan paragraf ditandai dengan adanya **kohesi.**
Kepaduan paragraf ditandai dengan adanya **kohesi.**

SYARAT KEPADUAN PARAGRAF

1. KATA GANTI ORANG

AKU

DIA

BELIAU

ANDA

IA

MEREKA

-NYA

2. KATA PENUNJUK

- INI
- DI SANA
- DEMIKIAN
- TERSEBUT
- ITU
- BERIKUT

3. KONJUNGSI ANTARKALIMAT

- JADI
- OLEH SEBAB ITU
- BAHKAN
- MAKA DARI ITU
- OLEH KARENA ITU

4. REPETISI

4. REPETISI

PENGULANGAN KATA YANG SAMA

5. SINONIM

PERSAMAAN MAKNA KATA

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Fakta atau Data yang Relevan

Analisis Paragraf 2

APA ITU FAKTA?

Fakta merupakan hal, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan bersifat objektif.

Fakta ialah sebuah kalimat yang dapat **dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya** karena bersumber pada **data.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fakta adalah hal yang merupakan kenyataan.

Ingat!

Karena bersumber dari data, sebuah kalimat fakta harus diterima oleh pembaca.

JENIS KALIMAT FAKTA

FAKTA KHUSUS

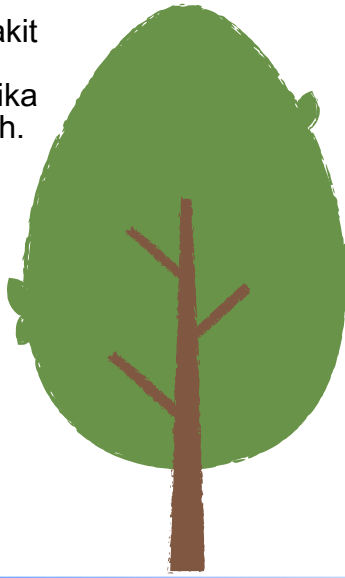
Kalimat fakta yang kebenarannya berlaku untuk selamanya.

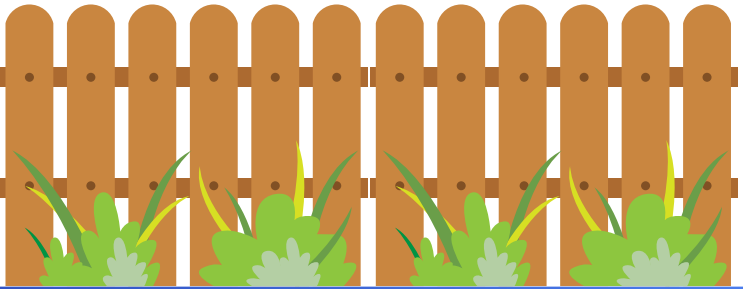
Contohnya : Matahari terbit dari sebelah Timur.

FAKTA UMUM

Kalimat fakta yang kebenarannya bersifat sementara atau berlaku dalam kurun waktu tertentu.

Contohnya : Pada tanggal 17 November, ada 13 anak yang terkena penyakit demam berdarah.
Pada contoh kalimat ini disebutkan pada tanggal 17 November, kemungkinan jika besok maka jumlah anak yang terkena penyakit demam berdarah dapat bertambah.





CIRI-CIRI KALIMAT FAKTA

1. Bersifat Objektif

2. Bersumber dari data.

3. Memiliki data yang akurat seperti tanggal, waktu, dan lokasi kejadian.

4. Dapat dibuktikan kebenarannya.
Karena kalimat fakta memiliki data yang akurat seperti tanggal dan waktu maka kalimat fakta tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar ada sehingga dapat dibuktikan kebenarannya.

5. Berasal dari sumber yang dipercaya.
Biasanya bersumber dari data yang akurat dan terpercaya seperti Kemendikbud, WHO dan lain sebagainya.

6. Dilengkapi dengan data-data kuantitatif (angka) dan kualitatif (pernyataan) yang akurat.

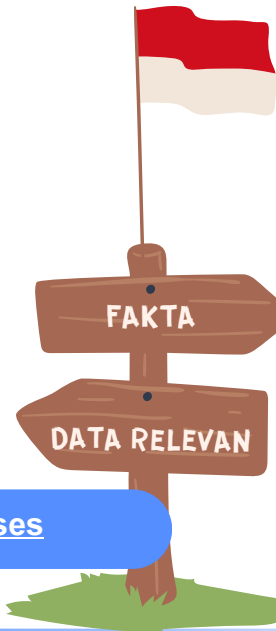
APA ITU DATA YANG RELEVAN ?

Sebuah pernyataan dapat dikatakan relevan ketika saling berkaitan satu sama lain, memiliki hubungan, atau selaras dengan pernyataan yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevan adalah hal bersangkut paut, yang memiliki hubungan, atau selaras dengan

Kata ini menjadi dasar kata untuk istilah relevansi yang memiliki arti hubungan atau kaitan. Kata relevan biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan hal lain.

Relevan memiliki lawan kata, yakni tidak relevan yang merupakan tidak menyambung dan tidak memiliki kaitan serta tidak tersangkut paut. Relevan juga sangat berhubungan era dengan relevansi, beberapa contoh kalimat relevansi seperti tujuan pendidikan yang dijalankan oleh sekolah harus mempunyai relevansi dengan kehidupan masyarakat.



Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Ketepatan Opini

Analisis Paragraf 2

APA YANG DIMAKSUD OPINI?

Opini merupakan sebuah **pendapat atau pandangan seseorang,** yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan sehingga bersifat subjektif.

Karena opini merupakan pendapat seseorang, maka opini dapat diartikan sebagai sebuah kalimat yang bersifat **argumentatif.**

Opini dapat diucapkan individu maupun kelompok.

Menurut KBBI, opini diartikan sebagai sebuah pendapat, pikiran atau pendirian.

Kebenaran kalimat opini tidak bisa dibuktikan karena berdasarkan kejadian atau peristiwa yang belum pernah ada atau mungkin akan terjadi.

JENIS-JENIS KALIMAT OPINI

OPINI PERORANGAN

Biasa disebut dengan opini individu, merupakan pendapat yang dimiliki seseorang akan suatu peristiwa atau informasi yang ia yakini dan disampaikan kepada orang lain.

OPINI KELOMPOK

Kalimat opini yang disampaikan oleh sebuah kelompok akan pendapat mereka terhadap suatu peristiwa.

OPINI UMUM

Sebuah pendapat yang ada di masyarakat dan sering disampaikan oleh banyak orang.

CIRI-CIRI KALIMAT OPINI

- Bersifat subjektif.
- Pendapat dari seseorang maupun kelompok.
- Kebenarannya tidak bisa dibuktikan.
- Mengacu pada peristiwa yang belum pernah terjadi atau akan terjadi.
- Tidak terdapat data kuantitatif dan kualitatif.
- Terdapat kata "Mungkin, seharusnya, bisa jadi, sepertinya, sebaiknya, dll)
- Kalimat opini biasanya disertai dengan pendapat, saran atau uraian yang menjelaskan.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Evaluasi Sebab-Akibat Paragraf

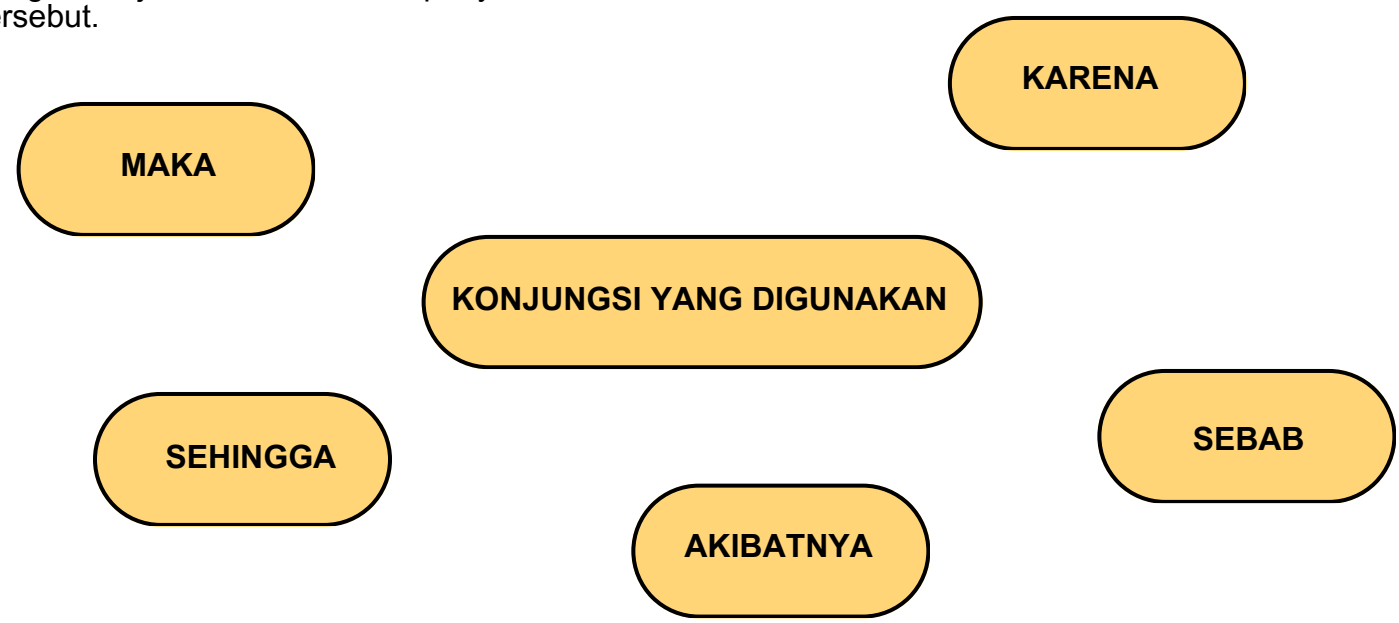
Analisis Paragraf 2

APA ITU SEBAB-AKIBAT PARAGRAF?

Paragraf sebab-akibat merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan oleh kalimat-kalimat sebab atau akibat.

Paragraf sebab-akibat diawali dengan **fakta khusus yang menjadi sebab** kemudian diakhiri dengan fakta umum yang menjadi akibat dari penyebab tersebut.

Diawali dengan menyampaikan sebab dan diakhiri dengan akibat dari sebab tersebut.



JENIS-JENIS SEBAB AKIBAT

AKIBAT SEBAB

Diawali dengan kalimat khusus yang menjadi akibat dan diakhiri dengan kalimat umum yang menjadi penyebab atau sebab.

SEBAB AKIBAT

Diawali dengan kalimat khusus yang menjadi penyebab dan diakhiri dengan kalimat umum sebagai akibat.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Benar atau Salah

Analisis Paragraf 2

PERNYATAAN BENAR

Dalam kbbi, benar adalah sesuai sebagaimana adanya (seharusnya) dan dapat dipercaya (cocok dengan keadaan yang sesungguhnya)

Dapat dikatakan benar ketika pernyataan tersebut **sesuai** dengan informasi yang terkandung dalam suatu teks atau bacaan.

PERNYATAAN SALAH

Salah dalam KBBI artinya tidak benar atau tidak betul.

Untuk menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan, kita perlu **menganalisis setiap pernyataan yang ada dan mencocokkannya dengan teks.**

Dapat dikatakan salah ketika pernyataan tersebut **tidak sesuai atau tidak tepat** dengan informasi yang terkandung dalam suatu teks atau bacaan.

CARA MENENTUKAN BENAR ATAU SALAH

1. Pahami terlebih dahulu apa yang ditanyakan.
Jadi sebelum membaca teks kita lebih baik membaca pertanyaan terlebih dahulu kemudian kita pahami soal tersebut menanyakan pernyataan yang benar atau yang salah.

2. Temukan kata kunci.
Atau kata ang unik sehingga dapat mempermudah kita dalam menemukan informasi tersebut.

3. Lakukan scanning.
Teknik membaca memindai di mana mencari kata kunci yang telah kita temukan tadi kemudian cocokkan dengan pilihan jawaban.

4. Analisis tiap pilihan jawaban dan cocokkan dengan teks.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

LITERASI BAHASA INGGRIS

APA ITU ?

Tes Literasi Bahasa Inggris merupakan subtes yang mengujikan pemahaman bahasa Inggris para siswa. Tes ini diujikan untuk melihat kemampuan Bahasa Inggris siswa sebagai calon mahasiswa yang penting untuk mendukung pembelajaran di jenjang selanjutnya. Tes ini akan menguji kemampuan kamu terkait pemahaman bacaan dalam sebuah teks berbahasa Inggris.

DAFTAR ISI MATERI :

Theme/Topic..... 132
Core Sentence..... 135
Supporting Ideas..... 138
Finding Specific Information..... 141
Restating Sentence..... 143
Understand Vocabulary Cloze..... 146
Author's Opinion & Attitude..... 149
Author's Writing Organisation & Coherence..... 152
Inference & Reference..... 154
Lost Words..... 156
Conjuctions & Prepositions..... 160
Nouns & Pronoun..... 165
Gerund & Infinitive..... 167
Adjectives & Adverbs..... 170
Comparative and Superlative..... 173
Transitive and Intransitive Verb..... 176
Present Tense Simple/Perfect/Continous..... 178
Past Tense Simple/Perfect/Continous..... 181
Future Tense Simple/Perfect/Continous..... 184

Theme/Topic

Main Idea

Theme	In literature a theme refers to the subject of a discourse

EXAM TIPS

1. Consider the plot

If the plot is about a couple making their way to the next stage of life, it is safe to say that the theme is relationship

2. Examine the characters

If a story recounts the life path of a renowned footballer, the theme is about a renowned footballer. For characters there are several aspects that need to be taken into account:

- Characters' personalities
- Strengths and flaws
- Character narrative arc – how do they change?
- Their purpose in the text
- Perspectives on an issue
- The character's effect on another or the plot
- Explicit symbol or representation

3. Find a recurring symbol / representation

In Cormac McCarthy's novel, The Road, the road is a recurring motif. The man and boy endlessly walk down the road, looking for salvation. Therefore, the road is the key to figuring out the theme. The road symbolizes human's journey in a life and the drive to continue living.

4. Identify any ideas that are explored in the text

Composers explicitly mention the idea through direct discussion of the idea, soliloquy (monologue of a character), or conversation between characters.

5. Figure out the main message

William Golding's message in Lord of The Flies warns people that humans are savage by nature and must live within societal constraints to prevent savagery, violence, and chaos.

So the theme, is chaos vs order.

Important questions to find the key message

- **What is the main message?**
- **Composer perspective on an issue?**
- **Does the composer provide a solution?**

Usually located in the beginning of a passage

Example

The disease dengue is spreading across the Western Hemisphere in numbers not seen since record-keeping began in 1980. Experts are warning that rising temperatures and growing cities are increasing the rate of infection.
More than 4 million cases have been reported throughout the Americas and the Caribbean so far this year, breaking a record set in 2019. Officials from the Bahamas to Brazil are warning of crowded health centers and new infections daily. Reports say there have been more than 2,000 deaths across the wide area.
Thais dos Santos is with the Pan American Health Organization, the area office of the World Health Organization (WHO) in the Americas. She said diseases like dengue, "provide us a really good sentinel of what is happening with climate change."
A lack of good sanitation and strong health systems have added to the rise in cases. But experts say droughts and floods linked to climate change are causing greater spread of the virus. That is because stored water and heavy rains appeal to mosquitoes.

How do we identify the theme of the preceding passage?

- The relevant step in identifying the passage is figuring out the main message
- Main message is usually located in the beginning of a passage

The theme of the preceding passage is

A. Experts' warn of rising temperature and degue infection

B. Degue infection in the Western Hemisphere

C. Degue infection death

D. Causes of mosquitoes proliferation

E. Mosquitoes Habitat

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Core Sentence

Main Idea

Core sentence / main idea

central or most important idea in a paragraph or passage. It states the purpose and sets the direction of the paragraph or passage. Core sentence is a sentence that contains the main idea.

How to identify core sentence / main idea?

- Core sentence/ main idea is located either in the beginning sentence or ending sentence of the first paragraph
- It identifies the general idea

Example

1) The word gambut (peat) is taken from the name of a village, Desa Gambut (now Gambut sub-district), which is located about 10 km east of Banjarmasin, South Kalimantan. It is at this place that for the first time, rice has been successfully cultivated in peat soiled rice fields. In the soil taxonomy system, peat soils are grouped into a separate soil order called histosis, which means that the land is predominantly composed of organic soil materials in the form of the remains of plant tissues. The nature and characteristics of peat soils can be determined based on their physical and chemical properties.

(2) Gambut has dark brown to blackish colors. Although its basic materials are gray, brown, or reddish, after decomposition, the dark humic compounds will appear.
Furthermore, based on the weight of the contents, peat soil or gambut, which has undergone further decomposition, has a content weight ranging from 0.2 to 0.3 g/cm^3.
Due to the low content weight, peat has a large capacity as water storage, about 2-4 times its dry weight.
In fact, moss peat that has not been decomposed can store up to 12 or 15 even 20 times more water than its own weight. In addition, peat soil has a large absorption area, which is up to 4 times greater than montmorillonite clay.

(3) Next, peat soil has acidic reaction properties. Decomposition of organic matters will produce organic acids that accumulate in the body of the soil hence increasing the acidity of the peat soil. Generally, peat soil shows real resistance to changes in pH when compared to mineral soils.
As a result, peat soil requires more limestone to increase the pH at the same level of the value of mineral soil. Thus, peat soil requires a higher dose of fertilizers than mineral soil.

How do we identify the core sentence / main idea of the preceding text? do we identify the core sentence / main idea of the preceding text?

- Main idea is located either in the beginning sentence or ending sentence of the first paragraph.
- Identify the general idea: The general idea of the passage is about the physical and chemical properties of a peat land.

What is the core sentence / main idea of the passage?

A. Peat soil
B. Peat soil is physically and chemically different
C. Peat soil has certain physical and chemical properties
D. Peat soil has chemical properties that are quite different from clay
E. Peat soil is brown because of its physical and chemical properties

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Supporting Ideas

Organization of Ideas

APA ITU SUPPORTING IDEAS?

Supporting ideas adalah Ide-ide pendukung. Ide-ide pendukung yang dimaksud disini merupakan komponen penting dalam menulis efektif dalam literasi bahasa Inggris. Supporting ideas berfungsi untuk memberikan bukti, rincian, contoh, atau penjelasan untuk memperkuat dan memperjelas pokok-pokok atau tesis suatu tulisan

1. Definition of Supporting Ideas

Ide pendukung adalah rincian atau informasi tambahan yang membantu menjelaskan, memperjelas, atau memvalidasi pokok pikiran atau pernyataan tesis suatu tulisan. Mereka menawarkan bukti, contoh, atau alasan untuk meyakinkan pembaca tentang validitas sudut pandang penulis.

2. Types of Supporting Ideas:

- Contoh: Contoh konkrit yang menggambarkan suatu hal umum.
- Statistik: Data kuantitatif yang memberikan bukti numerik.
- Anekdot: Cerita atau pengalaman pribadi yang berhubungan dengan topik.
- Kutipan: Kutipan dari sumber resmi atau pakar yang mendukung argumen jawaban.
- Fakta: Informasi yang dapat diverifikasi yang menambah kredibilitas jawaban.
- Penalaran: Penjelasan atau kesimpulan logis yang mendukung jawaban.

3. Integration of Supporting Ideas

- Relevansi: Pastikan setiap ide pendukung berhubungan langsung dan memperkuat poin utama di teks. Detail yang tidak relevan dapat mengalihkan jawaban.
- Transisi Halus: Integrasikan ide-ide pendukung dengan lancar ke dalam alur tulisan dari teks.

Exercise Text

Topic: The Impact of Technology on Education

In recent decades, technology has revolutionized the field of education, offering both challenges and opportunities. One of the significant advantages lies in the accessibility of information. The internet, for instance, has transformed how students gather and process knowledge. Online resources, educational apps, and e-books have made learning materials more readily available, breaking down geographical barriers and providing students with a wealth of information at their fingertips.

Furthermore, technology has transformed the way educators engage with students. Interactive whiteboards, video conferencing, and educational software allow for more dynamic and immersive teaching methods. Teachers can now tailor their lessons to different learning styles, fostering a more inclusive and effective learning environment. For example, a study conducted by Smith and Jones (2019) found that schools that integrated technology into their curriculum saw a significant improvement in student engagement and academic performance.

However, the integration of technology in education is not without its challenges. One concern is the potential for increased screen time and distractions. Critics argue that excessive use of devices may hinder face-to-face interactions and impede the development of crucial social skills. It is essential to strike a balance, ensuring that technology enhances learning without overshadowing the importance of interpersonal communication and collaboration.

In conclusion, while technology has undoubtedly transformed education, its impact is nuanced. The accessibility of information and dynamic teaching methods are clear advantages, but careful consideration must be given to potential drawbacks. Striking a balance between harnessing the benefits of technology and preserving the essential elements of traditional education is key to ensuring a well-rounded learning experience.

Exercise Study

1. Identify the main point in the example text.

1. Main Point

- Technology has revolutionized education, offering both challenges and opportunities.

Cara Menemukan Ide Pokok/Main Idea

1. Membaca seluruh paragraf. Cara pertama yang bisa Anda lakukan adalah dengan membaca keseluruhan dari paragraph tersebut.
2. Membaca setiap kalimat.
3. Memisahkan kalimat utama.
4. Menandai informasi-informasi penting.
5. Kalimat penjelas adalah pendukung.
6. Menyimpulkan isi paragraf.
7. Menandai ide pokok.

2. Identify two supporting ideas that provide evidence or examples to support the main point.

Identifikasi dua gagasan pendukung (Supporting Ideas) yang memberikan bukti atau contoh untuk mendukung gagasan utama.

2. Supporting Ideas

- Supporting Idea 1: The accessibility of information through the internet, online resources, and educational apps has transformed how students gather and process knowledge.

- Supporting Idea 2: Technology has transformed teaching methods, allowing for more dynamic and immersive lessons, as evidenced by the study conducted by Smith and Jones (2019).

3. Create a new supporting idea for the main point and explain how it contributes to the overall argument.

Buatlah ide pendukung baru untuk poin utama dan jelaskan bagaimana ide tersebut berkontribusi terhadap keseluruhan argumen.

- New Supporting Idea: Technology in education fosters adaptability by catering to different learning styles. For instance, interactive whiteboards and educational software enable teachers to tailor lessons, creating a more inclusive learning environment. This adaptability is crucial for addressing the diverse needs of students and enhancing overall academic performance.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Finding Spesific Information

Organization of Ideas

Specific Information

Dalam ujian bahasa Inggris atau tes serupa, bagian "Finding Specific Information" menguji kemampuan peserta untuk menemukan informasi yang sangat spesifik dan jelas dalam teks bacaan yang diberikan. Untuk berhasil mengatasi jenis pertanyaan ini, ada beberapa cara yang teman-teman bisa terapkan.

How do we find specific Information in a text?

1. Cermati Teks Secara Cepat:

- Mulailah dengan membaca teks secara cepat. Perhatikan judul, subjudul, dan format yang menonjol. Ini memberikan gambaran umum tentang kontennya.

2. Baca Pertanyaan Terlebih Dahulu

- Sebelum memulai membaca teks, baca pertanyaan terkait informasi yang Anda cari. Ini membantu Anda fokus pada detail tertentu selama membaca.

3. Sorot atau Garis Bawahi Istilah Penting

- Saat membaca, sorot atau garis bawahi istilah penting yang terkait dengan informasi yang Anda cari. Ini bisa mencakup nama, tanggal, lokasi, atau konsep-konsep tertentu.

4. Fokus Pada Kunci

- Perhatikan kata kunci dalam pertanyaan dan gunakan mereka sebagai panduan saat membaca. Cari kata kunci ini dalam teks untuk menemukan informasi yang relevan.

5. Cari Kata Sinyal

- Kata sinyal seperti "therefore," "however," "in contrast," or "for example" dapat membimbing teman-teman ke informasi yang mendukung atau bertentangan dengan poin tertentu.

6. Review Awal dan Akhir

- Informasi penting seringkali diperkenalkan atau dirangkum di awal atau akhir suatu bagian atau paragraf. Perhatikan khusus pada area ini.

Exercise Example

Topik: Understanding Specific Information

Read the text and answer the question!

Earthquake is any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic waves through Earth's rocks. Seismic waves are produced when some form of energy stored in Earth's crust is suddenly released, usually when masses of rock straining against one another suddenly fracture and "slip." Earthquakes occur most often along geologic faults, narrow zones where rock masses move in relation to one another. The major fault lines of the world are located at the fringes of the huge tectonic plates that make up Earth's crust.

Little was understood about earthquakes until the emergence of seismology at the beginning of the 20th century. Seismology, which involves the scientific study of all aspects of earthquakes, has yielded answers to such long-standing questions as why and how earthquakes occur. About 50,000 earthquakes large enough to be noticed without the aid of instruments occur annually over the entire Earth. Of these, approximately 100 are of sufficient size to produce substantial damage if their centers are near areas of habitation. Very great earthquakes occur on average about once per year. Over the centuries they have been responsible for millions of deaths and an incalculable amount of damage to property.

Example question: What will happen when seismic waves pass through Earth's rocks?

A. It will answer why and how earthquakes occur.
B. It may cause an earthquake.
C. It will store some form of energy in Earth's crust.
D. The masses of rock will slip.
E. It may produce seismic waves.

Jawaban: B
Pembahasan:
Soal tersebut menanyakan hal yang akan terjadi ketika gelombang seismik melewati batuan bumi. Bisa dicermati di paragraf pertama

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Restating Sentence

Restating Sentence & Cloze Text

1. Methods of Restating Sentence

Untuk mengungkapkan kembali sebuah kalimat, ada beberapa cara. Misalnya **menyatakan sebuah kalimat dari yang sebelumnya merupakan kalimat aktif (active voice) menjadi kalimat pasif (passive voice) dan sebaliknya.** Exp : **"John delivered my meals"** menjadi **"my meals were delivered by John."** Untuk mengerjakan soal literasi bahasa inggris sub topik restating sentence, ada beberapa **tips** pengerjaannya. Dalam UTBK, akan diberikan teks dan dari kalimat yang ada dalam teks tersebut, ada yang harus dinyatakan kembali (restated) yang mana opsi kalimat yang dinyata kan kembali (restated akan diberikan di pilihan ganda a,b,c,d,dan e. Adapun untuk memilihnya, **lihatlah kata kunci (keywords) pada kalimat yang ditanyakan dan juga kata-kata yang sama seperti kalimat yang ditanyakan pada pilihan a.b.c.d, dan, e.** Untuk selalu diingat bahwa, kalimatnya bisa dinyatakan kembali dari bentuk aktif ke bentuk pasif dan sebaliknya. Adapun contoh soal literasi bahasa inggris restating sentence dapat dilihat sebagai berikut:

Vaccines have saved the lives of millions of people in the past and virtually eradicated many diseases can be restated by...

A. Millions of people have saved vaccines and eliminated many diseases
B. Vaccines have claimed millions of lives after eradicating many diseases
C. Numerous lives have saved vaccines and helped eradicate various diseases
D. In the past, vaccines have eradicated many lives and saved many diseases
E. A large number of people have been saved and various diseases have been wiped out by the help of vaccines

Jawaban yang tepat dari contoh soal diatas adalah jawaban **opsi E** karena dalam opsi E kalimat tersebut secara harfiah **mentransformasi kalimat orisinal menjadi sebuah kalimat pasif** dengan menggunakan semua sinonim kata kerja yang tertera pada kalimat orisinal serta tetap **memakai kata kunci** seperti kalimat orisinalnya yakni **vaccines, save, dan diseases.**

2. Bentuk-bentuk pengungkapan kembali kalimat (Sentence Restatement Format)

Untuk lebih memahami bagaimana cara memilih opsi yang tepat teruatama kalimat yang benar mewakili dan mengungkap kan kembali kalimat orisinalnya ada beberapa bentuk-bentuk pengungkapan kembali kalimat asli yang mungkin akan muncul saat UTBK diantaranya:

A. Penggunaan Sinonim

"Most of **the students** **pass the exam**" menjadi "most **pupils** **pass the exam**". Dalam pengungkapan kembali kalimat asli, kalimat pengungkapan hanya mengganti kata the students menjadi pupils namun tidak mengganti kata kuncinya yakni "pass the exam" sehingga kalimat tersebut benar-benar mewakili dan mengungkapkan kembali kalimat aslinya.

B. Penggunaan Struktur Kalimat Aktif dan Pasif

Untuk mengungkapkan kembali sebuah kalimat aslinya bisa mentransformasi kalimat asli tersebut menjadi sebuah kalimat pasif. Contohnya, **"The government decides to increase the passing grades this year"** menjadi **"The passing grades have been increased this year".** Pada sentence restatement ini, the passing grades karena dijadikan sebagai struktur kalimat pasif, dipindahkan di depan seolah-olah menjadi pelaku (doer) dari yang sebelumnya the government dan kata increase diubah menjadi increased yang mana kata "increased" merupakan verb 3 dari increase.

Adapun yang membuat kalimat ini benar-benar mewakili dan mengungkapkan kembali kalimat adalah kata-kata seperti increase, passing grades dan this year tetap ada di kalimat asli dan yang diungkapkan kembali.

C. Penggunaan Bentuk Kalimat Positif dan Negatif

Untuk mengungkapan kembali sebuah kalimat asli bisa mentrasnformasi kalimat asli menjadi bentuk kalimat positif dari kalimat negatif dan sebaliknya. Contohnya, **"Mercury is not safe for skin if it is used in the long-term"** menjadi **"Mercury is potentially harmful for skin in long-term use".** Adapun yang dimaksud sebagai bentuk kalimat negatif yakni penggunaan kata "is not". Jika sebuah kalimat dilengkapi kata are not atau is not maka sudah bisa dipastikan kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Kalimat pengungkapan kembali (restated sentence) tersebut benar-benar mewakili dan mengungkapkan kembali kalimat aslinya karena tetap mempertahankan kata kunci "mercury dan long term" sama namun menggunakan kata/kalimat synonym dari is not safe menjadi potentially harmful.

D. Quantitative Sentence Restatement

Mengungkapkan kembali sebuah kalimat bisa digunakan dengan metode quantitative restatement yang mana jika kalimat aslinya menggunakan **persentase angka** bisa cukup diungkapkan kembali dengan menggunakan kata **few, most, many, atau, less.** Exp, **"More than 80% of the people in Japan use smartphones"** menjadi **“Most people in Japan use smartphones”.** Kalimat ini yang tepat menungkapkan kembali kalimat aslinya karena pada kalimat ini tetap mempertahankan kata kuncinya yaitu people in Japan, use, dan smartphones namun hanya diubah dari more than 80% ke most karena most mewakili jumlah/persentase yang lebih dari 80%.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Understand Vocabulary Cloze Text

Restating Sentence & Cloze Text

Close text comprehension atau understanding close text, dalam istilah literatur bahasa indonesia sering dikenal sebagai pemahaman bacaan secara komprehensif yang meliputi **dua topik utama yakni makna tersirat dan makna tersurat.** Makna **tersirat** atau **inference** adalah **makna yang tidak dinyatakan di teks** bacaannya namun bisa dikaitkan dengan kalimat atau pernyataan yang ada di teks tersebut karena kesamaan makna sedangkan makna **tersurat** adalah makna yang mana kalimat atau pernyataannya **jelas dinyatakan di teks bacaannya.**

Close text comprehension bisa meliputi **turunan topiknya** seperti purpose of passage (**tujuan** bacaan dibuat), **synonym**, inference (**makna** tersirat), kata untuk mengisi bagian yang **rumpang** pada teks bacaan, prediksi berdasarkan **ide pokok** (main idea) yang terdapat dalam sebuah paragraf serta kalimat yang tepat untuk **meringkas** (to summarize) teks bacaan yang diberikan.

Dalam close text comprehension, yang **paling umum ditanyakan** adalah mengenai **synonym**. Biasanya pertanyaan yang akan muncul berbentuk misalnya, the word "nefarious" has the same meaning/is close to in meaning with .... Adapun **tips untuk menguasai soal tipe ini**, lihat penggunaan kata "nefarious" di dalam kalimat yang ada di teks bacaannya karena dalam bahasa inggris, makna kata mungkin berbeda tergantung kata tersebut digunakan di kalimat dan situasi apa. Namun jika sudah melihat kalimat yang mengandung kata "nefarious" tetap tidak tahu artinya makan step selanjutnya adalah **melihat kata-kata yang menyambungkan sebelum dan sesudah kata** "nefarious" Contoh soal:

What's the risk of buying counterfeit products? Counterfeit electronics can overheat and explode, bicycle helmets can break upon impact, phony cosmetics and health care products can be made with dangerous or unsanitary ingredients that should not be applied to the skin, and seasonal items for the home, like holiday lights, can be poorly wired and ignite fires. Counterfeit goods not only cheat the consumer with substandard and potentially hazardous products, but the websites used can also put shoppers at risk of having their personal and financial data stolen for other **nefarious purposes**. Online shopping is particularly vulnerable to scams that trick the user into buying counterfeit and pirated goods.

The word "nefarious" in the last sentence of paragraph 2 is closest in meaning with... A. Evil B. Virtuous C. Irritating D. Damaging E. Troublesome

Jawaban yang tepat disini adalah **opsi A** yakni **Evil** yang artinya jahat dan pada paragraf di atas kata nefarious disambungkan dengan kata **purpose** yang artinya tujuan dan tujuan hanya ada dua kemungkinan yang diterima akal yakni baik atau jahat sehingga kata nefarious dalam konteks kalimatnya memiliki makna yang sama dengan kata evil.

Selain yang ditanyakan terkait **kata yang memiliki arti/makna yang sama atau synonym**, close text comprehension bisa merupakan pertanyaan mengenai sebuah **prediksi berdasarkan ide pokok yang terdapat di text** dengan gaya pertanyaan, "based on the idea in paragraph 1, it can be predicted that"...

Adapun **tips untuk memilih jawaban terhadap pertanyaan it can be predicted that,** harus diingat bahwa yang **berada jelas di text** merupakan **penjelasan sebab** dalam hubungan **akibat** artinya ada kejadian/event yang dijelaskan dan yang bisa diprediksi adalah akibat/kejadian yang akan terjadi yang disebabkan oleh event yang ada di text. Sehingga, **baca telebih dahulu teksnya** dan pahami apa yang sedang terjadi dalam teks kemudian pikirkan akibat yang mungkin dari kejadian/peristiwa yang terjadi dalam teks sehingga akan menemukan prediksi yang masuk akal sesuai konteksnya teks.

Selain itu, yang ditanyakan bisa berupa **"purpose of the passage"** yang sering dikenal tujuan teks bacaan dibuat. Selain itu yang ditanyakan bisa berupa "purpose of the passage" atau yang dikenal sebagai tujuan teks bacaan dibuat.

Tips untuk menentukan tujuan teks bacaan dibuat ada beberapa kemungkinan, yaitu **menginformasikan, mengedukasi, memberi petunjuk/panduan untuk melakukan suatu prosedur teknis, memberikan tips/saran/nasihat, dan lain-lain.**

Kebanyakan teks dalam **soal SNBT** UTBK yang diberikan memiliki tujuan untuk **menginformasi dan memberikan tips/saran/nasihat**. Untuk bisa menjawab pertanyaan purpose of the passage maka harus dibaca keseluruhan teks dan **perhatikan kalimat demi kalimat karena biasanya ada kalimat kunci** yang bisa menjawab tujuan teks tersebut dibuat.

Mengisi bagian yang rumpang dengan sebuah kata juga merupakan soal yang **populer muncul di SNBT** UTBK. Soal tipe ini biasanya akan diberikan kalimat yang merupakan pernyataan/pengungkapan kembali kalimat asli dalam (restated sentence) dan ada bagian ... yang merupakan bagian yang rumpang dan harus diisi sebuah kata untuk menlengkapi dan menyempurnakan kalimatnya. **Tips untuk menjawab tipe soal ini** adalah fokus pada kalimat yang tertera pada bagian pertanyaan dan cari kalimat yang maknanya hampir sama namun tertera pada paragraf karena dan jika sudah ditemukan, **perhatikan kata demi kata kemudian pikirkan kata-kata yang cocok untuk menggantikan kata-kata tersebut namun tetap memberikan arti yang sama.**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Author's Opinion & Attitude

Author's POV

1. Author's Purpose/Intention

Author's Purpose/Intention	= Author's reason or motivation to write a text

Typical Questions:

- What is the author's main purpose of writing the passage?
- What is the writer's goal in writing the passage?
- What does the author mean of writing the passage?
- Why did the author write the passage?
- What motivates the author in writing the passage?
- The author's intention/purpose in writing the passage are ….

Author's Purposes: PIE

Persuade

To influence or convince the reader to agree with the author's view on a subject/topic.

Example: advertisement, persuasive posters

Inform

To teach or give information about a subject.

Example: newspaper, nonfiction books

Entertain

To amuse and delight; to interest or appeal to the reader's senses and imagination.

Example: fiction books

Compare: Same Topic, Different Purposes

Persuade:
Obviously cats are the only pet that you need to have in your house. They keep themselves clean so you never have to worry about giving them a bath. They are basically noiseless pets who won't annoy your neighbors with loud barking and they don't need to go for walks everyday. Go and get yourself a pet today, you definitely won't regret it!

Inform:
Cat, (Felis catus), domesticated member of the family Felidae, order Carnivora, and the smallest member of that family. Like all felids, domestic cats are characterized by supple low-slung bodies, finely molded heads, long tails that aid in balance, and specialized teeth and claws that adapt them admirably to a life of active hunting.

Entertain:
One day, an old man was walking in the forest and saw a little cat stuck in a hole. The little cat was having a hard time getting out of the hole. The old man decided to lend him a hand. Feeling scared, the poor animal scratched the man's hand and he pulled back in pain. Despite what happened, the old man continued to rescue the cat again and again.

2. Author's Attitude

Author's Attitude	= What/how does the author feel about the subject/topic

Typical Questions:

- **The attitude of the author toward … is best described as?**
- **The tone of the author is best described as …**
- **What is the author's attitude towards topic of the passage?**
- **Which of the following best describes the tone of the passage?**

Author's Attitude (Adjectives)

Positive
Positive, optimistic, approving, thoughtful, persistent
Negative
Critical, pessimistic, uninterested, doubtful, cautious
Neutral
Neutral. realistic

TIPS

1. **Skimming**
2. **Cari kata kunci menonjol yang menunjukkan atttitude**
3. **Contextual clues**
4. **Practice is the key!**

3. Author's Opinion

Author's Opinion	= What does the author think about the subject/topic (The author's view/judgement)

Typical Questions:

- The author assumes that …
- The author believes that …
- The author holds assumption that …
- The author would most likely agree with …
- How does the author seem to feel about …
- Which of the following best reflects the author's opinion about …

TIPS

1. Cari kata kunci opini: In my opinion, I think/feel, ... should/must ...
2. Kalau tidak ada, baca baik-baik, find the odd one out
3. Pahami Fact vs. Opinion
4. Practice!

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Author's Writing Organisation & Coherence

Author's POV

1. Author's Writing Organization

Author's Writing Organization = **Ways the author arranges/organizes details to express his/her ideas in a passage**

Typical Questions:

- **How does the author organize the ideas?**
- **The author organizes the ideas in the passage by …**
- **In representing the ideas, the author starts by …**
- **Which of the following best describes the organization of the passage?**
- **(For paired passages) Which of the following is used in the development of both passage 1 and passage 2?**

Types of Author's Writing Organization

Types	Transitional Words
Definition	is, refers to, can be defined as, means, consists of, involves, is a term that, is called, is characterized by, occurs when, are those that, entails, corresponds to, is literally
Classification	classified as, comprises, is composed of, several varieties of, different stages of, different groups that, includes, one, first, second, another, finally, last
Cause and Effect	Causes: because, because of, for, since, stems from, one cause is, one reason is, leads to, causes, creates, yields, produces, due to, breeds, for this reason
	Effects: consequently, results in, one result is, therefore, thus, as a result, hence
Comparison and Contrast	Comparison (similarities): both, also, similarly, like, likewise, too, as well as, resembles, correspondingly, in the same way, to compare, in comparison, share
	Contrast (differences): unlike, differs from, in contrast, on the other hand, instead, despite, nevertheless, however, in spite of, whereas, as opposed to
Time / Sequence	first, second, next, then, following, after that, last, finally
Addition	additionally, also, besides, further, in addition, moreover, again, furthermore

2. Coherence

Coherence	= How sentences/paragraphs are connected and flow together

Typical Questions:

- **How are the ideas in the sentences in paragraph … related?**
- **Which sentence is NOT relevant/related in the passage/paragraph …?**
- **What is the relationship between Text 1 and Text 2?**

TIPS

1. Mencari relationship "related": tentukan gagasan utama/kalimat utama, tentukan bagaimana bisa nyambung/padu
2. Mencari "not related": tentukan satu kalimat/bagian yang kalau dihapus, bagian lainnya masih padu
3. Practice!

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Inference & Reference

Inference & Reference

Inference

Inferences adalah suatu gagasan, ide atau kesimpulan yang diambil dari suatu bukti dan alasan.

Inference Question

Inference question atau pertanyaan kesimpulan selalu menggunakan kata kunci seperti :

- Infer ...
- Conclude ...
- Imply ...
- Summarize ...

Contoh Bentuk Inference Question :

1. What can we infer from the text?
2. It can be summarize from the paragraph 1 that ....
3. It can be inferred from the passage that .....
4. From the thirth paragraph it can be concluded that ...
5. What can you learn from the text?

Strategi Menentukan Inference

1. Pahami teks bacaan dengan mencari topiknya. Hal ini akan mempermudah untuk mencari kesimpulannya.
2. Lihat pilihan jawabannya, perhatikan dengan benar lalu korelasikan dengan topik teks bacaan tersebut atau temukan clue yang sering muncul di teks. Hati - hati karena seringkali ada pilihan yang mengecoh.
3. Eliminasi jawaban yang salah.
4. Pilih jawaban yang paling benar.

Reference

Reference atau Kata Rujukan adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada pernyataan sebelumnya atau sesudahnya dalam suatu kalimat.

Contoh Pertanyaan

1. The word ... refers to?
2. What does the word ... refers to?
3. The pronoun ... refers to?

Cara Menentukan Reference

1. Baca soal dan perhatikan Word Reference (pronoun) pada baris yang ditanyakan didalam soal.
2. Langsung menuju ke baris yang ditanyakan dalam soal dan temukan word reference (pronoun) pada baris yang ditanyakan soal didalam teks tersebut.
3. Hanya perhatikan 1 baris kalimat sebelum baris yang ditanyakan pada soal. Tanpa memerhatikan kalimat-kalimat sebelumnya yang lain ataupun setelahnya.
4. Perhatikan pronoun yang ditanyakan dalam baris tersebut yang ditanyakan di soal apakah dia singular atau plural noun. Jika dia singular noun temukan kata benda singular yang berada sebelum pronoun tersebut dan begitu sebaliknya jika dia plural noun.
5. Eliminasi pilihan yang tidak benar
6. Putuskan kata benda apa yang dapat menggantikan dengan benar posisi dari kata ganti tersebut.
7. Jika masih sulit untuk menemukan kata benda dari kata ganti tersebut coba untuk menggantikan dengan pilihan kata yang disediakan di option soal, lalu pilihlah jawaban mana yang paling logis untuk menggantikan kata ganti tersebut.
8. Sebagai catatan Jawaban yang benar tidak selalu kata benda yang paling dekat dengan kata ganti di bagian tersebut.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Lost Words

Words

Lost Words

You will be asked to complete a blank with a given choice of word / sentence to complete an extract.

1. Exam tips

- **Comprehend what the passage talks about / understand the context**
- **Identify the keywords in the subsequent sentence. Usually the opening sentence contain the keywords. This applies if the blank sentence lies in the beginning.**
- **Identify keywords in the previous and subsequent sentences if the blank sentence lies in the middle of an extract**
- **Identify keywords in the previous sentence if the blank sentence lies at the end of an extract.**
- **If you're asked to complete a blank with a word identify whether the noun is singular (he, she, it) or plural (I, You, They, We), the grammar whether the text asks you to complete the blank using Present tense, Present perfect tense, Past tense, Past Perfect tense, Present continuous, present perfect continuous, Past perfect continuous, or Future tense.**

Example

… Most desk workers spend an average of 10 hours a day sitting in front of a computer which leaves very little opportunity for physical activity throughout the day. And unfortunately, as we've all been made aware, sitting can actually be extremely detrimental to your health-even more so than smoking, as some would claim. Many of us have health issues that we attribute to bad genes, poor diet, or possibly even the environment. But now that we have a better understanding of the physiological effects of excessive sitting, it's probably safe to say that our daily behaviours can also play a large role in our health problems.

When our body burns less fat and blood circulation is poor, there's an increased chance of fatty acids
blocking the arteries in the heart. This links inactive sitting to elevated cholesterol levels, high blood
pressure, and the arteries in the heart. This links inactive sitting to elevated cholesterol levels, high
blood pressure, and cardiovascular disease. In fact, a study has shown that men who spend more
than 10 hour a week riding a car or over 23 hours a week watching television had 82% and 64%
greater risk of suffering from heart disease compared to those who spent significantly less time on
both activities.

Moreover, when you're sitting the whole time, the brain will be unable to get enough blood and
oxygen, which it needs to function optimally. As a result, your brain function still slows down, and you don't get to optimize your brain power.

And when it doesn't get enough glucose energy, brain cells may get damaged. The side effects mentioned above are understandably worrisome, but it doesn't mean you have to
quit your desk job or stop watching movies and going on long car rides.

Adapted from: https://sitflow.com/blogs/news/10-side-effects-of-sitting-all-day

The best sentence to begin the paragraph should be ....

A. The workers is completely can do anything they want at their workplace.
B. Digital technology give many side effects to our lives, and one of which also impacts the
workers.
C. With the steady rise of digital technology, sitting has become the most common posture in the
workplace
D. Sitting becomes one important activity that people usually do in many occasion and situation
both formal and informal
E. To overcome many problem in their lives, workers may sit all the time in their office or another
formal situation

Let's analyze the question

- The text delivers the impact of technology on sedentary lifestyle and sedentary lifestyle's effects of a person's health. (understand the context)
- The sentence that follows the blank sentence keywords are "Workers spend an average of 10 hours sitting in front of a computer." And "which leaves very little opportunity for physical activity throughout the day." (Identifying keywords in the sentence that follows the blank sentence)

From the analysis,

we know that the correct option is C. Option C gives the impact of technology and why sitting has become the most common posture in the workplace.
However, there are options that are similar to option C.

Option B: similar but does not specify the impact of technology

Option D: similar but does not state the reason why sitting has become one important activity

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Conjunctions & Prepositions

Words

1. Conjunction

a part of speech that connects words, phrases, or clauses that are called conjuncts or conjunction. Conjunction may also be extended to idiomatic expressions behave as a unit with the same function i.e. as well as and provided that.

Types of conjunction

1.Coordinating conjunction joins or coordinates two or more items of equal syntactic importance.

- **For – an illative (inferential), presents rationale (They do not gamble, for they are ascetics)**
- **And – add non-contrasting items or ideas (he can play basketball and volleyball)**
- **Nor – presents an alternative non-contrasting and negative idea. (he does not attend school A nor do his brother attend school A)**
- **But – adversative, presents a contrast or exception (Indonesia GDP remains stable, but export destination countries' GDP is declining)**
- **Or – presents an alternative non contrasting items or idea (he usually have omelette for his breakfast or a dragon fruit)**
- **Yet – adversative, presents a strong contrast or exception (This year's sales volume has somewhat outstripped last year's sales volume, yet it has not met the BOD's target)**
- **So – an illative (inferential), presents a consequence (he won a competition and get an enormous prize so, he buy his circles two boxes of pizza)**
- **Even though / even if – presents a contrast (My watch is broken even though / even if I bought from a well-known store)**
- **On the other hand / on the contrary / in contrast – contrasting two ideas or items**

2. **Correlative conjunction** works in pairs to join words or group of words of equal weight in a sentence.

- **Either…or** (you can wear either a casual outfit or lavish outfit to go to your campus today)
-
- **Not only…but also** (he is not only good-looking but also clever)
- **Neither…nor** (Neither our mathematics teachers nor our music teacher came to school yesterday)
- **Both…and** (Both the women and men team won the continental cup last season)
- **Whether…or** (this research is conducted to find out whether the cigarette tax affects the demand for it or not)
- **Just as…so** (Just as many Filipinos love basketball, so many Indonesians love football)
- **The…The** (The longer you study, the higher the chance of passing this subject with flying color)
- **As…as** (Indonesia's high speed train is as fast as the one that Japan owns)
- **As much…as** (He likes eating doughnut as much as he likes eating spaghetti)
- **No sooner…than** (No sooner did the orientation unfold than the first quiz is in the offing)
- **Rather…than** (I would rather use formula A than formula B because it is much simpler than B)
- **Not…but rather** (he allocate his time not in playing video game, but rather to prepare for final exams)

3. Causal Conjunction explains how things work or why things happen

- I got soaking wet in the rain (effect) because I didn't have my umbrella with me (cause)
- I didn't have my breakfast (cause) so, I'm really hungry now (effect)
- The study involves limited population (cause) hence, diminishing the accuracy (effect)
- The school heating is not working. (cause) As a result, the school is closed today (effect)
- He barely attend the class.(cause) Consequently, he fail the subject. (effect)
- He has a severe cold. (cause) Accordingly, he does not have enough power to come to campus. (effect)
- Since my argument is weak (cause) I scored a bit low for the last question. (effect)
- I scored low for section C of IB BM exam (effect) since I presented a weak argument. (cause)
- I did not pay attention to the task timeline (cause) therefore, I missed the colloquium. (effect)
- By virtue of government regulation (cause) tomorrow is a public holiday. (effect)
- Indonesia is building electric car battery power thanks to Japanese investors. (effect)

4. Conjunction of time or chronological conjunction is used to show chronology or present a story in a chronological fashion.

After	We'll do after you do this
As long as	That's fine as long as you agree to our conditions
As soon as	We'll get to that as soon as we finish this
By the time	He had left by the time we arrive
Long before	Jannie has been here long before me
Now that	We can get going now that they have left
Once	We'll have less to worry once the boss leaves
Since	We haven't been able to upload our work since the network bogged up
Till	Please hold on till server reboots
Until	We're waiting until you send your confirmation
When	They can do what they want when they want
Whenever	You can get a good grade whenever there is a luck
While	I appreciate you waiting while I finish up
Moreover, furthermore, more so	

Exam Tips

1.Figure out if the preceding sentence is a cause or effect of the succeeding sentence

2. Figure out if the succeeding sentence is a cause or effect of the preceding sentence

3. Figure out if the succeeding sentence contradicts with the preceding sentence.

4. Figure out if a chronology can be made if the preceding sentence and the succeeding sentence is linked by means of conjunction

2. Preposition

is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship, or to introduce an object. (Walden University)

Types of preposition

Prepositions of time

prepositions that we use to indicate something's relationship with time.

Prepositions of movement (also known as prepositions of direction)

tells how something moves in relation to another thing.

Prepositions of manner (also known as prepositions of agency or prepositions of instrument)

tells us how something is done.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Nouns & Pronoun

Parts of Speech 1

Noun

Kata benda

Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu berupa wujud dan jumlah.

1. Wujud

a. Abstract

ex : Idea, Happiness

b. Concrete

a. Common (umum)

ex : girl, country,...

b. Proper (khusus)

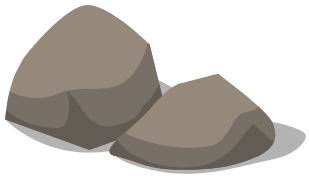
ex : Aisyah, Indonesia,..

c. Material (dari alam)

ex : stone, sand, water

d. Collective (kumpulan)

ex : group, team, family



2. Jumlah

a. Countable noun [nC]

bisa dihitung

a. singular [nCsing]

ex : table, cat,...

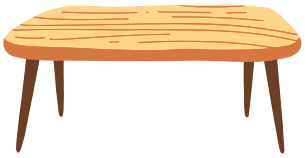
b. plural [nCpl]

a. regular

ex : cats, tables

b. irregular

ex : people, men



b. Uncountable noun [nU]

tidak bisa dihitung

ex : water, oil,...

Pronun

Subject	Object	Possesive Adjective	Possesive Pronoun	Reflexive
I	Me	My	Mine	Myself
You	You	Your	Yours	Yourself/ Yourselves
We	Us	Our	Ours	Ourselves
They	Them	Their	Theirs	Themselves
She	Her	Her	Hers	Herself
He	Him	His	His	Himself
It	It	Its		Itself

A. Possesive

adjective + n

ex : - Itu adalah buku mu

That is your book

- Aku mengunjungi rumah mereka

I visit their house

adjective + n

ex : - Buku itu adalah milikmu

That book is yours

- Rumah itu adalah milik dia (pr)

That house is hers

B. Reflexive

1.Sebagai object

I love my self

2.Pengganti "alone"

She goes there alone

3.Sebagai penekanan

I myself do this duty

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Gerund & Infinitive

Parts of Speech 1

Gerund

A.Nominal Function

1. As subject [S (G) + V …]

Makan adalah hobiku
Eating is my hobby
Membaca membuatku senang
Reading makes me happy

2. As subject after it [It + LV + 3C + G/GP]

Sulit menyelesaikan masalah ini
It is difficult solving this problem
Menyenangkan bertemu kamu
It is nice meeting you

3. As subjective complement [S + LV + SC + G/GP]

Hobiku adalah makan
My hobby is eating
Kebiasaanmu adalah makan permen
Yout habbit is eating candy

4. As object [S + certain verb + O G/GP]

Mereka selesai belajar
They finished studying
Kita menikmati duduk di atas kapal
We enjoy sitting on the board

5. As object after prep [prep+ G]

Dia lelah berlari
He is tired of running

B.Adjectival Function

[G+n]
adj
ex: Swimming pool
Parking area

Infinitive

A.Nominal Function

1. As subject [S (to V1) + V …]

Tinggal di desa ini membuatku nyaman

To live in this village makes me comfortable

2. As subject after it [It + LV + 3C + (to V1)]

Sangat mudah untuk mempelajari Bahasa Inggris

It is very easy to learn English

3. As subjective complement [S + LV + SC + (to V1)]

Hobinya Adhit adalah membaca buku

Adhit's hobby is to read book

4. As object [S + C V + (to V1)]

Mereka memutuskan untuk pergi ke Bali

They decide to go to Bali

Kita menikmati duduk di atas kapal

We enjoy sitting on the board

B.Adjectival Function

1. As objective complement

[nS + C V + O + O C (to V1)]

ex: Ibuku memintaku untuk pulang

My mother asked me to go home

2. As modifying of noun

[certain noun + (to V1)]

ex: Kebiasaannya untuk bangun pagi itu baik

Her ability to wake up in the morning is good

C.Adverbial Function

1. Setelah "too" dan "enough"

[nS + C V + O + O C (to V1)]

ex:- She is too kind (be) to be his friend

- -Your brother is handsome enough (become) to become a steward

2. Penjelas Kalimat (hasil peringkasan AVC)

- AVC of Condition If
- AVC of Reason Because
- AVC of Result So that
- AVC of Purpose So that
- AVC of That That

ex :

Because you play the game, you must buy a ticket

To play the game you must buy a ticket

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Adjectives & Adverbs

Parts of Speech 2

APA ITU ADJECTIVE?

Adjective adalah Kata sifat. Kata sifat adalah kata-kata yang memodifikasi atau mendeskripsikan kata benda (orang, tempat, benda, atau gagasan) dengan memberikan lebih banyak informasi tentang kualitasnya. Mereka membantu menambah detail, membuat tulisan lebih hidup, dan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca tentang apa yang ingin disampaikan penulis.

MACAM-MACAM ADJECTIVES

Descriptive Adjectives:

- Descriptive Adjectives:Kata sifat ini menggambarkan ciri-ciri atau kualitas suatu kata benda.
- Examples include: tall, blue, happy, and intelligent.
- Example: The tall man walked into the blue room with a happy smile.

Quantitative Adjectives

- Quantitative Adjectives: Kata sifat ini menunjukkan kuantitas atau banyaknya suatu kata benda.Examples include: some, many, few, and several.
- Example: I have some books on the shelf, but I need to buy a few more.

Demonstrative Adjectives

- Demonstrative Adjectives: Kata sifat ini menunjukkan atau menunjukkan kata benda mana yang dirujuk.
- Examples include: this, that, these, and those.
- Example: I prefer this book over that one.

Possessive Adjectives

- Possessive Adjectives: Kata sifat ini menunjukkan kepemilikan atau penguasaan (Posession).
- Examples include: my, your, his, her, its, our, and their.
- Example: This is my car, not your car.

Interrogative Adjectives

- Interrogative Adjectives: Kata sifat ini digunakan dalam pertanyaan untuk menanyakan tentang suatu kata benda. Examples include: which, what, and whose.
- Example: Which book would you like to read?

APA ITU ADVERB?

Adverb Kata keterangan adalah kata yang mengubah kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Mereka memberikan informasi tentang bagaimana, kapan, di mana, atau sejauh mana suatu tindakan dilakukan. Kata keterangan menambah detail dan presisi pada sebuah kalimat.

MACAM-MACAM ADVERB

Adverbs of manner

- Adverbs of manner: These adverbs describe how an action is performed.
- Example: She sang beautifully.

Adverbs of frequency

- Adverbs of frequency: These adverbs indicate how often an action occurs.
- Example: I always go to the gym on Mondays.

Adverbs of time

- Adverbs of time: These adverbs provide information about when an action takes place.
- Example: We will meet tomorrow.

Adverbs of degree

- Adverbs of degree: These adverbs modify adjectives or other adverbs to indicate the intensity or degree.
- Example: He is very tall.

Adverbs of certainty

- Adverbs of certainty: These adverbs express the speaker's degree of certainty about the action.
- Example: She is definitely coming to the party.

TIPS MENGGUNAKAN ADJECTIVES

1. **Perhatikan Konteks:**
   - Gunakan kata sifat yang sesuai dengan konteks kalimat. Misalnya, kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan orang akan berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsikan benda.
2. **Gunakan Kata Sifat untuk Menambah Rincian:**
   - Jika teman-teman ingin menyampaikan informasi yang lebih rinci atau membuat tulisan lebih hidup, tambahkan kata sifat. Ini membantu pendengar atau pembaca membayangkan atau merasakan apa yang teman-teman sampaikan.
3. **Kreatif dalam Pemilihan Kata Sifat:**
   - Cobalah untuk tidak selalu menggunakan kata sifat yang umum. Gunakan variasi kata sifat untuk membuat kalimat teman-teman lebih menarik.
4. **Pahami Peran Kata Sifat dalam Kalimat:**
   - Pahami peran kata sifat dalam kalimat. Kata sifat sering kali ditempatkan sebelum kata benda yang dijelaskan, tetapi juga bisa muncul setelah kata kerja "to be" (am, is, are, was, were).

- Kata Sifat Sebelum Kata Benda:
  - Rumah besar.
  - Pohon tinggi.
- Kata Sifat Setelah Kata Kerja "to be":
  - Bunga itu indah.
  - Anak-anak ini cerdas.

LATIHAN

Buatlah kalimat menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan benda, orang, atau tempat. Cobalah untuk menggunakan berbagai jenis kata sifat untuk melatih keberagaman dalam penulisan.
Contoh:
Kata Sifat Kualitas:
Kalimat: "Lukisan itu sangat abstrak dan menarik."
Kata Sifat Kepemilikan:
Kalimat: "Mobil itu terlihat mewah dengan lampu baru di depannya."

TIPS MENGGUNAKAN ADJECTIVES

1. **Perhatikan Konteks:**
   - Gunakan kata sifat yang sesuai dengan konteks kalimat. Misalnya, kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan orang akan berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsikan benda.
2. **Gunakan Kata Sifat untuk Menambah Rincian:**
   - Jika teman-teman ingin menyampaikan informasi yang lebih rinci atau membuat tulisan lebih hidup, tambahkan kata sifat. Ini membantu pendengar atau pembaca membayangkan atau merasakan apa yang teman-teman sampaikan.
3. **Kreatif dalam Pemilihan Kata Sifat:**
   - Cobalah untuk tidak selalu menggunakan kata sifat yang umum. Gunakan variasi kata sifat untuk membuat kalimat teman-teman lebih menarik.
4. **Pahami Peran Kata Sifat dalam Kalimat:**
   - Pahami peran kata sifat dalam kalimat. Kata sifat sering kali ditempatkan sebelum kata benda yang dijelaskan, tetapi juga bisa muncul setelah kata kerja "to be" (am, is, are, was, were).

Contoh:
- Kata Sifat Sebelum Kata Benda:
  - Rumah besar.
  - Pohon tinggi.
- Kata Sifat Setelah Kata Kerja "to be":
  - Bunga itu indah.
  - Anak-anak ini cerdas.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Comparative and Superlative

Parts of Speech 2

Comparative Forms

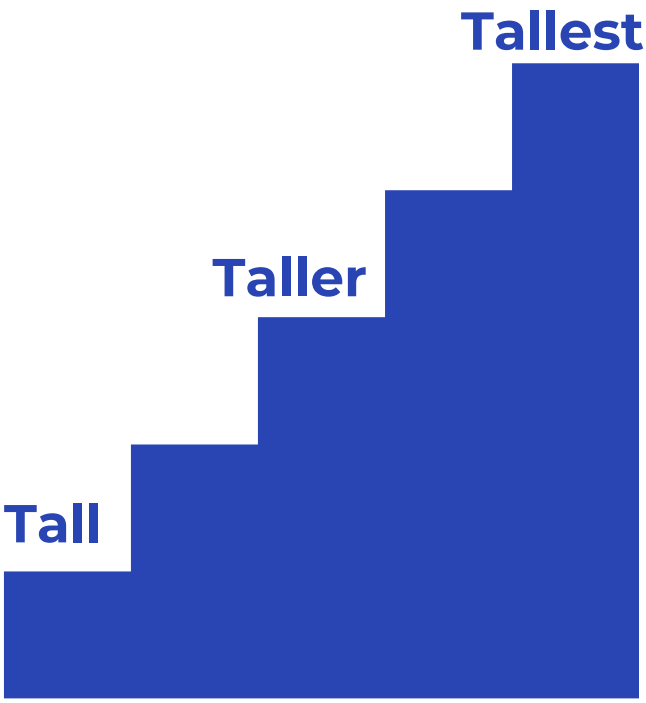
Comparative forms adalah bentuk perbandingan yang digunakan untuk membandingkan dua hal, menunjukkan derajat perbedaan di antara keduanya. Dalam bahasa Inggris, kata sifat dan kata keterangan dapat berbentuk kom.paratif

Comparative adjectives are used to compare differences between the two objects they modify (larger, smaller, faster, higher). They are used in sentences where two nouns are compared, in this pattern: Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object).

Superlative Forms

Bentuk superlatif digunakan untuk membandingkan tiga hal atau lebih, yang menunjukkan derajat kualitas tertinggi.

Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality (the tallest, the smallest, the fastest, the highest).

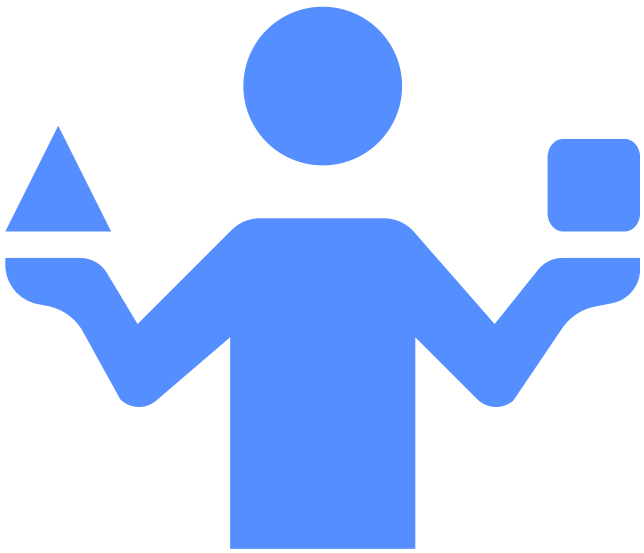


Comparative

1. Adjective Comparative Form:
- Formation:Kebanyakan kata sifat membentuk komparatifnya dengan menambahkan “-er” pada bentuk positifnya.
- Examples:
Positive: tall
Comparative: taller
Positive: happy
Comparative: happier

2. Adverb Comparative Form:
- Formation: Kebanyakan kata keterangan membentuk komparatifnya dengan menambahkan “-er” pada bentuk positifnya.
- Examples:
Positive: quickly
Comparative: more quickly
Positive: slowly
Comparative: more slowly

3. Irregular Forms:
- Beberapa kata sifat dan kata keterangan memiliki bentuk komparatif yang tidak beraturan.. For example:
Positive: good
Comparative: better
Positive: bad
Comparative: worse



Superlative

1. Adjective Superlative Form:
- Formation: Kebanyakan kata sifat membentuk superlativenya dengan menambahkan “-est” pada bentuk positifnya.
- Examples:
- Positive: tall
- Comparative: taller
- Superlative: tallest
- Positive: happy
- Comparative: happier
- Superlative: happiest

2. Adverb Superlative Form:
- Formation: Kebanyakan kata keterangan membentuk superlatifnya dengan menambahkan “-est” pada bentuk positifnya.
- Examples:
- Positive: quickly
- Comparative: more quickly
- Superlative: most quickly
- Positive: slowly
- Comparative: more slowly
- Superlative: most slowly

3. Irregular Forms:
- Sama seperti komparatif, ada bentuk superlatif yang tidak beraturan.
- Positive: good
- Comparative: better
- Superlative: best
- Positive: bad
- Comparative: worse
- Superlative: worst

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Transitive and Intransitive Verb

Parts of Speech 2

Transitive Verb

Definition:

A transitive verb adalah kata kerja yang memerlukan satu atau lebih objek untuk melengkapi maknanya. Dengan kata lain, kata kerja transitif mentransfer tindakan yang diungkapkannya ke suatu objek. Objek adalah penerima tindakan yang dilakukan oleh subjek.

Examples:

1. She ate a delicious cake. (The verb "ate" is transitive, and "a delicious cake" is the object.)
2. He wrote an interesting novel. (The verb "wrote" is transitive, and "an interesting novel" is the object.)
3. They built a new house. (The verb "built" is transitive, and "a new house" is the object.)

Intransitive Verb

Definition:

An intransitive verb, di sisi lain, tidak memerlukan suatu objek untuk melengkapi maknanya. Ini mengekspresikan tindakan lengkap dengan sendirinya tanpa memerlukan penerima.

Examples :

1. She laughed heartily. (The verb "laughed" is intransitive; there is no direct object.)
2. The children played in the park. (The verb "played" is intransitive; there is no direct object.)
3. The bird sings beautifully. (The verb "sings" is intransitive; there is no direct object.)

Distinguishing Between Transitive and Intransitive Verbs:

1. Objects for Transitive Verbs

- Kata kerja transitif sering kali menjawab pertanyaan “apa” atau “siapa” setelah kata kerja
- Example: She read a book (Read what? A book.)

2. No Objects for Intransitive Verbs

-Kata kerja intransitif biasanya tidak memiliki objek langsung yang mengikutinya.
- Example: They danced joyfully (Danced what? No direct object.)

3. Transitivity in Sentence Structure

- Kata kerja transitif berkontribusi dalam menciptakan struktur kalimat yang l ebih kompleks, yang melibatkan subjek, kata kerja, dan objek.
- Example: The cat caught the mouse.

4. Intransitive Verbs Standing Alone:

- Kata kerja intransitif dapat berdiri sendiri dan tetap membentuk kalimat utuh.
- Example: He slept

- She runs (intransitive) every morning.

- He runs (transitive) a company.

Note:

Memahami kata kerja transitif dan intransitif membantu dalam menyusun kalimat yang benar secara tata bahasa dan bermakna. Ini adalah konsep dasar dalam sintaksis dan sangat penting untuk komunikasi yang efektif dalam bahasa Inggris.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Present Tense Simple/Perfect/ Continous Tenses

Present tense memiliki tiga kategori yaitu **present simple, present perfect, dan present continous.** Masing-masing dari tiga kategori present tense ini memiliki kegunaan dan struktur yang berbeda. Pada pembahasan ini, kategori present tense yang dibahas telebih dahulu adalah present simple tense karena kategori ini merupakan yang paling simpel bentuknya sesuai namanya.

1. Present Simple Tense

Present simple tense memiliki struktur **Subjek + Verb 1.** Jika present tense diubah menjadi kalimat tanya maka strukturnya menjadi **Do + I/You/They/We/lebih dari satu subjek + Verb 1** dan **Does + He/She/satu subjek + Verb 1.** Adapun **fungsi** dari present simple adalah sebagai berikut.

- **Menyatakan kebiasaan ataupun kejadian yang berulang kali**

Contoh kalimat present simple tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan/habit adalah:
I frequently drive my car to go to the campus

- **Menyatakan general truth atau fakta**

Contoh kalimat present simple tense yang digunakan untuk menyatakan fakta adalah
The Sun rises in the East and sets in the West. Kalimat ini merupakan sebuah pernyataan fakta karena matahari terbit di barat dan tenggelam di timur.

- **Untuk mendeskripsikan sebuah pekerjaan/kewajiban/obligasi/job**

Contoh kalimat present tense yang mendeskripkisan sebuah job yaitu
I am a team leader of logistics, my team provides in-kind goods for all participants.

- **Planned event, atau event yang sudah terencana dan tetap.**

Contoh kalimat present simple tense yang menyatakan planned event
My class starts at 8 a.m. Kalimat ini menunjukkan bahwa jadwal kelasnya sudah terencan dan bersifat tetap pada pukul 8 pagi.

- **Untuk mengekspresikan perasaan/emosi/sensasi**

Contoh kalimat present simple tense yang menyatakan perasaan seseroang
I feel healthy today. Kata-kata yang menjadi ciri khas pernyataan perasaan adalah “feel”, “sense”, “like”, “love”, “need”, “want”, “hate”, “dislike”, “miss”, “hope”, “expect”, dan “know”

- **Untuk menyatakan sebuah perintah/instruksi**

Contoh kalimat present simple tense yang digunakan untuk menyatakn perintah atau instruksi:
You walk for one hundred meters, then you turn left! Kalimat perintah diakhiri dengan tanda **seru (!).**

2. Present Perfect Tense

Present perfect tense memiliki struktur subjek **He/She/tunggal + has + verb 3** dan **subjek I/You/They/We/plural + have + verb 3.** Adapun fungsi dari present perfect tense adalah sebagai berikut.

- Menyatakan suatu persitiwa atau kejadian atau aksi yang akibat atau hasilnya masih bisa dirasakan sampai sekarang
- Membicarakan pengalaman tetapi tidak spesifik
- Menyatakan aktivitas dalam periode waktu yang berbeda
- Menunjukkan sebuah perubahan dengan kata khasnya changed atau transformed
- Menyatakan sebuah aktivitas yang sudah dilakukan tetapi belum selesai hingga sekarang
- Menyatakan kejadian/tindakan yang baru saja selesai terjadi dengan keterangan seperti **“I have just + verb 3”**
- Menyatakan sebuah pencapaian/hasil/prestasi. Contoh khasnya **“I have achieved + verb 3”.**

Apabila present perfect tense digunakan untuk menjadi sebuah **kalimat tanya,** maka strukturnya berubah menjadi **Have + subjek I/You/They/We/plural + Verb 3** dan **Has + subjek He/She/It/tunggal + verb 3.**

Contoh kalimat tanya dengan present perfect tense:

- **Have you done with your homework?**
- **Has he cooked for the dinner?**

3. Present Continuous Tense

Present continuous tense memiliki struktur subjek **I + am + verb 1-ing, subjek You/They/We/Plural + are + verb 1-ing,** dan **subjek He/She/It/Tunggal + is + verb 1-ing.** Namun perlu diingat bahwa ada sejumlah verb 1 yang tidak dapat dimodoifikasi untuk membentuk present continuous tense. Hanya kata kerja aksi atau action verb yang dapat dimodifikasi untuk membentuk present continuous tense. Kata kerja yang tidak dimodifikasi menjadi verb 1-ing antara lain kata kerja indera (to smell, to see, to taste), emosi/keinginan (to envy, to fear, to prefer), pendapat (to assume, to doubt, to suppose), keadaan mental (to imagine, to forget, to remember), dan pengukuruan (to cost, to weight, to hold).

Adapun **fungsi** dari present continuous tense antara lain.

- Untuk mendeskripsikan aktivitas yang terjadi saat ini.
  Exp : **You are studying English grammar.**
- Untuk mendeskripsikan suatu tindakan/kejadian dalam suatu tren.
  Exp : **More and more people are becoming vegetarian.**
- Untuk menyatakan kejadian masa depan yang sudah direncanakan.
  Exp : **I am having dinner with my girlfriend tonight.**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Past Tense Simple/Perfect/Continous

Tenses

Past tense memiliki tiga kategori yaitu **past simple, past perfect, dan past continous.** Masing-masing dari tiga kategori past tense ini memiliki kegunaan dan struktur yang berbeda. Pada pembahasan ini, kategori present tense yang dibahas telebih dahulu adalah past simple tense karena kategori ini merupakan yang paling simpel bentuknya sesuai namanya.

1. Past Simple Tense

Past simple tense memiliki struktur **subjek + verb 2.** Jika past tense diubah menjadi **kalimat tanya** maka strukturnya menjadi **Did + I/You/They/We/He/She/It + verb 1.** Kata Did merupakan bentuk verb 2 dari kata Do. Adapun **fungsi** dari present simple adalah sebagai berikut.

- **Waktu yang spesifik dan sangat jelas di masa lampau (last week, yesterday, six weeks ago, when I was a teenager, etc.)**

Contoh kalimat past simple untuk menyatakan suatu aktivitas/kejadian di masa lampau dengan keterangan wkatu yang speisifik.

Yesterday, I arrived in Singapore

- **Waktu tidak spesifik di masa lampau (ages ago, a long time ago, years ago, days ago, etc.)**

Contoh kalimat past simple tense yang digunakan untuk menyatakan waktu tidak spesifik di masa lampau

People lived in caves a long time ago.

2. Past Perfect Tense

Past perfect tense memiliki struktur subjek **He/She/I/You/They/We + had + verb 3.** Secara sederhana, past perfect tense, digunakan untuk menyatakan **dua aktivitas/kejadian di masa lampau secara beruntun** yang mana aktivitas yang lebih dahulu/**pertama terjadi** menggunakan struktur **past perfect tense.** Contoh kalimat past perfect tense:

- **Ryan had repaired many cars before** he received his mechanic's license

Sesuai konteks kalimat di atas, aktivitas subjek "ryan" yaitu memperbaik (repair) banyak (many) mobil (cars) terjadi **sebelum** aktivitas subjek "he" menerima (receive) lisensi (license) sehingga aktivitas subjek ryan menggunakan struktur **past perfect tense.**

Juga bisa digunakan untuk **mengekespresikan harapan/impian yang tidak tercapai atau penyesalan**. Contoh kalimatnya

- If **I had not taken a bath fast,** I would not have missed the train

Sesuai konteks di atas, kalimat yang menunjukkan subjek "I seharusnya dia tidak lakukan" menggunakan struktur **past perfect** dengan kata lain **sebabnya** menggunakan **past perfect tense** (yaitu had not taken a bath fast) dan **akibatnya** menggunakan struktur **future past perfect** yaitu missed the train.

3. Past Continuous Tense

Present continuous tense memiliki struktur subjek **I/He/She/It + was + Tunggal + verb 1-ing, subjek You/They/We/Plural + were + verb 1-ing,** dan **subjek** . Namun perlu diingat bahwa ada sejumlah verb 1 yang tidak dapat dimodifikasi untuk membentuk past continuous tense. Hanya kata kerja aksi atau action verb yang dapat dimodifikasi untuk membentuk present continuous tense. **Kata kerja yang tidak dimodifikasi menjadi verb 1-ing antara lain kata kerja indera** (to smell, to see, to taste), emosi/keinginan (to envy, to fear, to prefer), **pendapat** (to assume, to doubt, to suppose), **keadaan mental** (to imagine, to forget, to remember), dan **pengukuran** (to cost, to weight, to hold). Adapun **fungsi** dari past continuous tense antara lain.

- Aktivitas/kejadian di masa lampau yang terjadi di masa lampau

When I was playing football, my opponent sprained my ankle.

Sesuai konteks kalimat di atas, aktivitas **subjek I** dan **subjek my opponent** terjadi secara bersamaan yang mana kalimat yang menggunakan struktur past continuous maka itu merupakan aktivitas yang diganggu/dihambat karena dalam **past continuous tense** salah satu dari aktivitas yang terjadi bersamaan harus ada yang berperan sebagai pengganggu/diganggu.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Future Simple/Perfect/ Continous Tense

Tenses

Future tense memiliki tiga kategori yaitu **future simple, future perfect, dan future continous.** Masing-masing dari tiga kategori future tense ini memiliki kegunaan dan struktur yang berbeda. Pada pembahasan ini, kategori present tense yang dibahas telebih dahulu adalah future simple tense karena kategori ini merupakan yang paling simpel bentuknya sesuai namanya.

1. Future Simple Tense

Past simple tense memiliki struktur **subjek I/You/They/We/He/She/It + will.** Jika future simple tense diubah menjadi kalimat tanya maka strukturnya menjadi **Will + I/You/They/We/He/She/It + verb 1.** Secara sederhana, fungsi dari future simple tense sendiri adalah untuk mengekspresikan **prediksi** terhadap suatu aktivitas/kejadian yang akan terjadi di masa depan. Contoh kalimat future simple tense

- **I will go to the hospital**
- **I will arrive at Soekarno Hatta Airport tomorrow**
- **I will attend the marketing seminar next week**

Untuk mengekspresikan future simple tense, **tidak diperlukan** untuk menambahkan **keterangan waktu** yang benar-benar menunjukkan sebuah prediksi seperti tomorrow, next week, next month, next Monday, etc. Kata **"will"** sendiri **sudah menunjukkan** bahwa aktivitasnya akan dilakukan di masa depan dan menunjukkan **sebuah prediksi.**

2. Future Perfect Tense

Future perfect tense memiliki struktur subjek **I/You/They/We/He/She/It + Will + Have + Verb 3.** Secara sederhana, future perfect tense digunakan untuk mengekspresikan/menyatakan kejadian/aktivitas yang **sudah selesai di masa depan.** Jika diubah menjadi kalimat tanya maka, bentuknya menjadi **Will + I/You/They/We/He/She/It + have + verb 3.** Dengan menggunakan bentuk kalimat future perfect tense, kita sedang membayangkan diri kita di masa depan.

- **I will have been here for two years on June 1st .**

Kalimat di atas menunjukkan konteks bahwa, subjek I sudah berada disini (have been here) selama dua tahun pada tanggal 1 Juni yang berarti subjek I sedang membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya tanggal 1 Juni.

- **He will have finished writing the content draft tomorrow.**

Kalimat diatas menunjukkan konteks bahwa subjek He akan selesai mengerjakn aktivitasnya (content writing) besok (tomorrow). Kalimat ini juga menunjukkan bahwa subjek He sedang memposisikan dirinya sendiri besok terhadap tugasnya bahwa tugasnya akan selesai.

- **Will you have eaten when I pick you up at 8.30?**

Kalimat di atas merupakan bentuk kalimat tanya yang mana subjek I bertanya kepada subjek you akankah subjek you sudah makan saat subjek I menjemput yang mana kedua subjek memposisikan dan membayangkan diri mereka saat pukul 8.30.

3. Future Continuous Tense

Future continuous tense memiliki struktur subjek **I/You/They/We/He/She/It + Will + be + Verb 1-ing.** Sama halnya dengan present dan past continuous tense yang mana hanya kata kerja aksi (action verb) yang dapat dimodifikasi untuk membentuk kalimat future continuous tense. Jika diubah menjadi kalimat tanya maka struktur future continuous tense menjadi, **Will + subjek + be + verb 1-ing.** Adapun **fungsi** dari penggunaan future continuous tense antara lain:

- Membayangkan aktivitas di masa depan dengan time frame yang spesifik misalnya (this time next week, this time tomorrow, tonight, tomorrow evening, Monday morning, etc.). Contoh kalimat:
  This time next week, I will be sun-bathing in Bali

- Menanyakan informasi tentang masa depan secara sopan dan halus. Contoh kalimat:
  Will she be going to the party tonight?

- Merujuk kejadian yang terjadi di masa depan dan diharapkan terjadi di masa depan. Contoh kalimat:
  When he is in Australia, he will be staying at his friend's dormitory room.

- Merujuk kepada kejadian yang tejadi saat ini dan diharapkan akan berlanjut di masa depan. Penggunaan ini dtandai dengan kata khas yaitu **"still".** Contoh kalimat:

Next year, I will still be working for the business entrepreneurship division.
On Monday, I will still be teaching about the topic of human resource management

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses | Klik untuk mengakses

PENGETAHUAN KUANTITATIF DAN PENALARAN MATEMATIKA

APA ITU ?

Test Pengetahuan Kuantitatif merupakan subtes yang berisi sekumpulan pengetahuan matematika termasuk kemampuan untuk melakukan perhitungan matematika. Sementara Test Penalaran Kuantitatif merupakan subtes yang lebih mengarah pada kemampuan untuk menalar secara induktif dan deduktif dalam memecahkan masalah berupa angka.

DAFTAR ISI MATERI :

Sifat dan Operasi Bilangan..... 189
Pecahan, Desimal dan bentuk Persen..... 190
Sifat-Sifat Himpunan..... 192
Perhitungan Himpunan/Diagram Venn..... 199
Permodelan dan Operasi Aljabar..... 205
Eksponensial dan Akar..... 207
Persamaan Logaritma..... 209
Untung, Rugi, dan Diskon..... 210
Bunga Tunggal & Majemuk..... 214
Perbandingan Senilai dan Bertingkat..... 216
Kecepatan, Menyusul, Berpapasan, Debit..... 218
Baris & Deret Aritmatika..... 220
Baris & Deret Geometri..... 222
Sistem Persamaan Linear Satu & Dua Variabel dan Soal Cerita..... 224
Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel dan Soal Cerita..... 229
Sistem Pertidaksamaan Linear Satu & Dua Variabel..... 233
Gradien Garis 238
Persamaan Garis Lurus dan Grafik..... 239

DAFTAR ISI MATERI :

Sifat-sifat, Domain,Range Fungsi..... 241
Operasi Fungsi & Fungsi Komposisi..... 243
Fungsi Invers..... 244
Fungsi Kuadrat & Sifat-sifat nya..... 247
Faktor dan Rumus ABC..... 255
Grafik Fungsi Kuadrat..... 265
Titik, Garis, Sudut..... 278
Bangun Datar..... 283
Bangun Ruang..... 288
Phytagoras..... 293
Trigonometri, Sudut Istimewa..... 296
Mean, Median, dan Modus..... 298
Kuartil, Data tunggal & Data Kelompok..... 303
Jangkauan, Varian, Simpangan Baku, Rata-rata..... 306
Sifat-sifat & Operasi Matriks..... 308
Transpose & Determinan Matriks..... 312
Invers & Persamaan Matriks..... 317
Aturan Perkalian..... 319
Permutasi dan Kombinasi..... 320
Konsep Dasar Peluang, Peluang Satu Kejadian..... 322
Frekuensi Harapan..... 329
Kejadian Saling/Tidak Saling Lepas, Bebas..... 330
Peluang Kejadian Bersyarat..... 332

Sifat dan Operasi Bilangan

Bilangan

Sifat dan Operasi Bilangan

↳ Ada 3 sifat operasi hitung bilangan yang umum digunakan:

1. Komutatif (Pertukaran)

↳ Komutatif berarti pertukaran. **Dua bilangan yang saling ditukar tempatnya akan menghasilkan hasil yang sama.** Tidak berlaku di pengurangan dan pembagian.

a. Pada penjumlahan (+)

a + b = b + a

Contoh:

4 + 5 = 5 + 4

b. Pada perkalian (x)

a x b = b x a

Contoh:

3 x 5 = 5 x 3

2. Asosiatif

↳ Asosiatif adalah sifat operasi hitung yang menggunakan tanda kurung untuk **mengelompokkan suku. Suku-suku yang berada di tanda kurung ini dikerjakan terlebih dahulu.** Tidak berlaku di pengurangan dan pembagian.

a. Pada penjumlahan (+)

(a + b) + c = a + (b + c)

Contoh:

(3 + 4) + 6 = 3 + (4 + 6)

b. Pada perkalian (x)

(a x b) x c = a x (b x c)

Contoh:

(5 x 2) x 4 = 5 x (2 x 4)

3. Distributif

↳ **Sifat distributif berlaku di perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan.** Tidak berlaku di pembagian

a x (b + c) = a x b + a x c

Contoh:

9 x (5 + 6) = 9 x 5 + 9 x 6

a x (b - c) = a x b - a x c

Contoh:

3 x (4 - 2) = 3 x 4 - 3 x 2

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

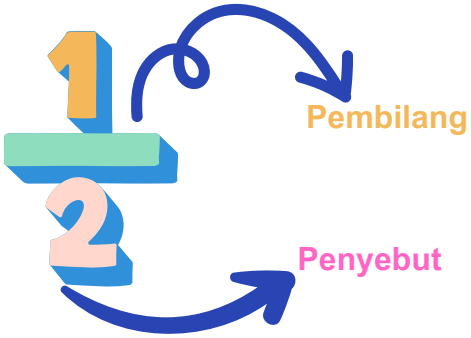
Pecahan, Desimal, dan Bentuk Persen

Bilangan

1. Pecahan

↳ Menurut KBBI, **pecahan** adalah **bilangan yang bukan bilangan bulat**.

Bentuk pecahan:



Jenis pecahan:

- **Pecahan Biasa**

$$Bentuk\ umum = \frac{a}{b}$$

a = pembilang

b = penyebut

Perbandingan pecahan:

- **jika pecahan yang penyebutnya tetap**
  maka **semakin besar pembilang, nilai pecahan akan semakin besar**
  maka **semakin kecil pembilang, nilai pecahan akan semakin kecil**
- **jika pecahan yang pembilangnya tetap**
  maka **semakin besar penyebut, nilai pecahan akan semakin kecil**
  maka **semakin kecil penyebut, nilai pecahan akan semakin besar**

- **Pecahan Campuran**

↳ Menurut KBBI, **pecahan campuran adalah campuran bilangan utuh dan pecahan.**

$$Bentuk\ umum = a\frac{b}{c}$$

Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa = $\frac{(axc)+b}{c}$

2. Desimal

↳ **bilangan yang diperoleh dari pecahan persepuluh atau pangkatnya**, yakni 10, 100, 1.000, 10.000, dan seterusnya.

Bentuk desimal:

$$\frac{a}{10} = 0,a; \frac{a}{100} = 0,0a; \frac{a}{1000} = 0,00a$$

3. Persen

↳ **pecahan per seratus.**

Bentuk persen:

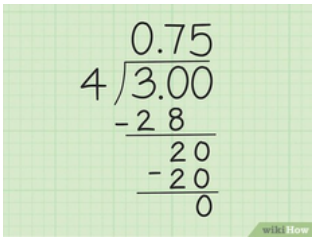
$$\frac{a}{100} = a\%$$

Cara menghitung persen:

$$\% = \frac{Jumlah\ bagian}{Jumlah\ keseluruhan} x\ 100\%$$

Cara mengubah pecahan ke desimal:

Dari pecahan ke desimal bisa dengan membaginya:



Dari desimal ke pecahan: $0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

Cara mengubah pecahan ke persen:

Dari pecahan ke persen: $\frac{3}{4} x\ 100\% = 3 x\ 25\% = 75\%$

Dari persen ke pecahan: $40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$

Cara mengubah desimal ke persen:

Dari desimal ke persen: $0,35 = \frac{35}{100} x\ 100\% = 35\%$

Dari persen ke desimal: $65\% = \frac{65}{100} = 0,65$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Sifat-sifat Himpunan

Himpunan

1. Definisi Himpunan

- Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas (tidak ambigu) dan dianggap sebagai satu kesatuan; Himpunan merupakan model matematika untuk menggambarkan kumpulan benda-benda yang berbeda.
- Contoh Himpunan:
  - Himpunan bilangan cacah (0,1,2,3,…)
  - Himpunan hewan berkaki empat (Sapi, Kuda, Kambing,…)
- Contoh bukan himpunan:
  - Himpunan hewan berkaki panjang
  - Himpunan warna lampu yang indah

  Keduanya bukan merupakan himpunan, karena himpunan harus memiliki definisi yang jelas siapa saja anggotanya. Kata sifat seperti “panjang” dan “besar” berbeda-beda definisinya bergantung pada siapa kita bertanya
- Notasi dari sebuah anggota himpunan dituliskan dengan lambang "$\in$" . Sehingga, kalimat dari “kucing $\in$ hewan berkaki empat”, memiliki makna “kambing merupakan anggota dari hewan berkaki empat”. Simbol ini disebut juga sebagai “anggota” dan “elemen”
- Sedangkan, notasi dari sebuah elemen yang bukan merupakan anggota dari sebuah himpunan dilambangkan dengan **“$\notin$”**. Bermakna sebagai “ (elemen)… bukan anggota dari … (himpunan)”

2. Sifat-Sifat Himpunan

Sifat-sifat dalam himpunan dibagi menjadi beberapa sifat dalam operasi. Namun sebelumnya, perlu kita ketahui mengenai sifat ketertutupan. Sifat ketertutupan pada operasi himpunan mempunyai makna bahwa hasil dari pengoperasian dua atau lebih himpunan menghasilkan satu penyelesaian berupa himpunan. Berikut sifat-sifat dalam operasi himpunan dan pembuktiannya:

A. Sifat Komutatif

Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu **$A \cap B = B \cap A$** dan **$A \cup B = B \cup A$.**

Contoh:

Diketahui dua himpunan $A = \{3, 4, 5, 6\}$ dan $B = \{2, 3, 4\}$.

Tunjukkan bahwa $A \cap B = B \cap A$ dan $A \cup B = B \cup A$.

Penyelesaian:

$A \cap B = B \cap A$

Perhatikan anggota-anggota pada himpunan A dan B. Anggota $A \cap B$ merupakan persekutuan dari anggota pada himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A yang terdapat di himpunan B adalah 3, 4. Dengan demikian, $A \cap B = \{3,4\}$. Selanjutnya, kita tentukan $B \cap A$. Anggota di himpunan B yang terdapat di himpunan A adalah 3, 4. Dengan demikian, $B \cap A = \{3, 4\}$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa $A \cap B = B \cap A$.

B. Sifat Asosiatif

Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu **$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$** dan **$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.**

Contoh:

Diketahui $A = \{p, q, r, s\}$, $B = \{r, s, t\}$ dan $C = \{q, r, s\}$.

Tunjukkan bahwa $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ dan $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

Penyelesaian:

$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

Anggota himpunan A yang juga terdapat di himpunan B adalah r, s, sehingga diperoleh $A \cap B = \{r, s\}$. Adakah anggota himpuanan C yang sama dengan anggota di $A \cap B$? Ternyata ada yaitu r, s. Dengan demikian, $(A \cap B) \cap C = \{r, s\}$. Selanjutnya, perhatikan anggota himpunan B yang terdapat di himpunan C yaitu r, s, sehingga $B \cap C = \{r, s\}$. Amati anggota himpunan A yang terdapat di himpunan $B \cap C$ yaitu r, s, sehingga $(A \cap B) \cap C = \{r, s\}$. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

Kita tentukan dahulu $(A \cup B) \cup C$.

$(A \cup B) \cup C = (\{p, q, r, s\} \cup \{r, s, t\}) \cup \{q, r, s\}$

$(A \cup B) \cup C = \{p, q, r, s, t\} \cup \{q, r, s\}$

$(A \cup B) \cup C = \{p, q, r, s, t\}$

Kemudian, kita tentukan $A \cup (B \cup C)$.

$A \cup (B \cup C) = \{p, q, r, s\} \cup (\{r, s, t\} \cup \{q, r, s\})$

$A \cup (B \cup C) = \{p, q, r, s\} \cup \{q, r, s, t\}$

$A \cup (B \cup C) = \{p, q, r, s, t\}$

Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

C. Sifat Distributif

Sifat distributif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu **$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$** dan **$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup$**

C).

Contoh:

Diketahui himpunan A = {1, 2, 3, 4, ..., 10}, B = {2, 4, 6, 8, 10} dan C = {1, 3, 5, 7, 9}. Tunjukkan bahwa A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ B).

Penyelesaian:

Langkah pertama, tentukan hasil dari A ∩ (B ∪ C).

A ∩ (B ∪ C) = {1, 2, 3, 4, ..., 10} ∩ ({2, 4, 6, 8, 10} ∪ {1, 3, 5, 7, 9})

A ∩ (B ∪ C) = {1, 2, 3, 4, ..., 10} ∩ {1, 2, 3, 4, ..., 10}

A ∩ (B ∪ C) = {1, 2, 3, 4, ..., 10}

Langkah kedua tentukan hasil dari (A ∩ B) ∪ (A ∩ C).

(A ∩ B) = {1, 2, 3, 4, ..., 10} ∩ {2, 4, 6, 8, 10}

(A ∩ B) = {2, 4, 6, 8, 10}

(A ∩ C) = {1, 2, 3, 4, ..., 10} ∩ {1, 3, 5, 7, 9}

(A ∩ C) = {1, 3, 5, 7, 9}

(A ∩ B) ∪ (A ∩ C) = {2, 4, 6, 8, 10} ∪ {1, 3, 5, 7, 9}

(A ∩ B) ∪ (A ∩ C) = {1, 2, 3, 4, ..., 10}

Dengan membandingkan hasil akhir langkah pertama dan kedua, dapat ditunjukkan bahwa A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ B).

D. Sifat identitas

Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan antara lain:

1. A ∩ ∅ = ∅

2. A ∩ S = A

3. A ∪ ∅ = A

4. A ∪ S = S

Contoh:

Diketahui S = himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan J = {2, 3, 5, 7}. Tentukan:

a. J ∩ ∅

b. J ∩ S

c. J ∪ ∅

d. J ∪ S

Penyelesaian:

S = himpunan bilangan asli kurang dari 10 maka S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

a. J ∩ ∅ = {2, 3, 5, 7} ∩ { } (Ingat irisan dua himpunan didapat dengan mencari anggota yang sama)

J ∩ ∅ = ∅

b. J ∩ S = {2, 3, 5, 7} ∩ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

J ∩ S = {2, 3, 5, 7}

J ∩ S = J

c. J ∪ ∅ = {2, 3, 5, 7} ∪ { } (Ingat gabungan dua himpunan didapat dengan menggabungkan semua anggota kedua himpunan tersebut)

J ∪ ∅ = {2, 3, 5, 7}

J ∪ ∅ = J

d. J ∪ S = {2, 3, 5, 7} ∪ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

J ∪ S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

J ∪ S = S

E. Sifat Idempoten

Sifat idempoten yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan antara lain:

1. A ∩ A=A

2. A ∪ A=A

Contoh:

Diketahui K = {4, 5, 6}. Tentukan:

a. K ∩ K

b. K ∪ K

Penyelesaian:

a. K ∩ K = {4, 5, 6} ∩ {4, 5, 6} = {4, 5, 6}

K ∩ K = K

b. K ∪ K = {4, 5, 6} ∪ {4, 5, 6} = {4, 5, 6}

K ∪ K = K

F. Sifat Komplemen (A^C)

Sifat komplemen pada operasi himpunan hanya berlaku untuk irisan dan gabungan. Misalkan diketahui sebuah himpunan A dan himpunan semesta S. Maka, Sifat komplemen dari A merupakan anggota selain dari Himpunan A namun bagian dari himpunan S. Misal $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dan $A = \{4, 5, 6\}$. Maka, $A^c = \{1, 2, 3\}$. Sifat lain dari komplemen yakni sebagai berikut:

1. A ∩ A^C = ∅

2. A ∪ A^C = S

3. (A^C) = A

4. $\emptyset^C$ = S

5. S^C = ∅

Contoh:

Diketahui S = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} dan L = {6, 8, 9, 10, 11}. Tentukan L ∩ L^c .

Penyelesaian:

L^c adalah semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan bagian dari himpunan L, sehingga L^c = {2, 3, 4, 7}. Dengan demikian, diperoleh:

L ∩ L^c = {6, 8, 9, 10, 11} ∩ {2, 3, 4, 7}

L ∩ L^c = { }

L ∩ L^c = ∅

Jadi, L ∩ Lc = ∅.

G. Sifat Pengurangan

Operasi pengurangan pada himpunan tidak bersifat komutatif. Oleh karena operasi pengurangan tidak bersifat komutatif, maka tidak bersifat asosiatif maupun identitas yaitu:

1. A - B ≠ B - A

2. A - (B - C) ≠ (A - B) - C

3. A - ∅ ≠ ∅ - A

Contoh:

Diketahui M = {a, b, c, d, e, f} dan N = {1, a, 2, b, 3, c}. Buktikan bahwa M - N ≠ N - M.

Penyelesaian:

M - N adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan M dan bukan anggota himpunan N.

M - N = {a, b, c, d, e, f} - {1, a, 2, b, 3, c}

M - N = {d, e, f}

N – M adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan N dan bukan anggota himpunan M.

N – M = {1, a, 2, b, 3, c} - {a, b, c, d, e, f}

N – M = {1, 2, 3}

Dengan demikian, terbukti bahwa M - N ≠ N – M.

Adapun beberapa sifat sifat dari operasi himpunan lain:

A. Subset

Subset atau himpunan bagian adalah suatu himpunan yang merupakan bagian dari himpunan utama. Subset dinyatakan dengan lambang "⊂" tetapi jika bukan himpunan bagian dilambangkan dengan "⊄". Banyaknya anggota himpunan bagian dari K

dirumuskan: $2^{n(K)}$ dengan n(K) merupakan banyaknya anggota himpunan K.

Contoh:

Jika diketahui O = {1, 4, 7}, maka tentukan banyaknya himpunan bagian O.

Penyelesaian:

Diketahui O = {1, 4, 7}, maka n(O) = 3

Banyaknya himpunan bagian O = $2^{n(o)}$

Banyaknya himpunan bagian O = 2^3

Banyaknya himpunan bagian O = 8

Jadi, banyaknya anggota himpunan bagian dari O ada 8 yaitu { }, {1}, {4}, {7}, {1, 4}, {1, 7}, {4, 7}, {1, 4, 7}.

B. Absorption

Absorption adalah himpunan-himpunan yang bila dioperasikan akan terserap menjadi suatu himpunan tertentu. Absorption dirumuskan sebagai berikut:

A ∪ (A ∩ B) = A ∩ (A ∪ B) = A

Contoh:

Diketahui A = {1, 2, 3} dan B = {0, 3, 4, 5}. Buktikan bahwa A ∪ (A ∩ B) = A ∩ (A ∪ B) = A.

Penyelesaian:

Langkah pertama, kita buktikan dahulu bahwa A ∪ (A ∩ B) = A.

A ∩ B merupakan himpunan yang anggotanya terdapat di A dan B yaitu A ∩ B = {3}.

A ∪ (A ∩ B) = {1, 2, 3} ∪ {3}

A ∪ (A ∩ B) = {1, 2, 3}

A ∪ (A ∩ B) = A

Jadi, terbukti bahwa A ∪ (A ∩ B) = A.

Langkah berikutnya, kita buktikan bahwa A ∩ (A ∪ B) = A.

A ∪ B merupakan himpunan yang anggotanya merupakan gabungan semua anggota A dan B yaitu A ∪ B = {0, 1, 2, 3, 4, 5}.

A ∩ (A ∪ B) = {1, 2, 3} ∩ {0, 1, 2, 3, 4, 5}

A ∩ (A ∪ B) = {1, 2, 3}

A ∩ (A ∪ B) = A

Jadi, terbukti bahwa A ∩ (A ∪ B) = A.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa A ∪ (A ∩ B) = A ∩ (A ∪ B) = A.

C. Penghilangan

Jika A = B, maka A ∩ C = A ∩ B untuk C suatu himpunan.

Contoh:

Diketahui A = {k, l, m}, B = {k, l, m} dan C = {l, m, n, o}. Buktikan bahwa A ∩ C = A ∩ B.

Penyelesaian:

Langkah pertama, kita tentukan A ∩ C.

A ∩ C = {k, l, m} ∩ {l, m, n, o} = {l, m}

Langkah kedua, kita tentukan A ∩ B.

B ∩ C = {k, l, m} ∩ {l, m, n, o} = {l, m}

Dengan demikian, terbukti bahwa A ∩ C = B ∩ C untuk C suatu himpunan.

D. Dualitas

Prinsip dualitas berlaku **bila kita menukar "∪" dengan "∩", "S" dengan "Ø",** dan sebaliknya. **Pernyataan baru tersebut disebut dual** dari pernyataan aslinya.

Contoh:

Diketahui pernyataan (A ∪ Ø) ∩ (S ∪ B) = A. Tentukan dual dari pernyataan tersebut.

Penyelesaian:

Dual dari pernyataan (A ∪ Ø) ∩ (S ∪ B) = A adalah (A ∩ S) ∪ (Ø ∩ B) = A.

Contoh Soal

Jika diketahui sebuah P = { h, e, l, l, o }. Berapa banyaknya himpunan dari bagian P?

Jawaban:

Banyaknya anggota dari P yakni n(P) = 5

Banyaknya himpunan dari bagian P bisa diketahui dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini :

$2^{n(P)}$

Maka caranya ialah seperti ini :

$=2^{n(P)}$

$= 2^5$

$= 32$

jadi, hasil banyaknya himpunan dari bagian P tadi ialah = 32.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Perhitungan Himpunan/Diagram Venn

Himpunan

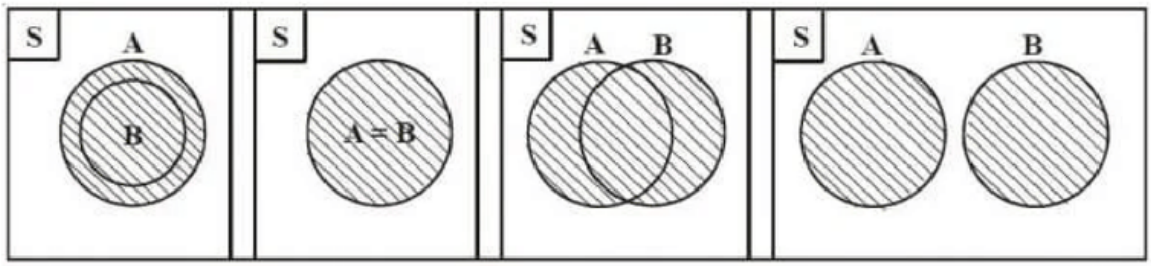
Pengertian Diagram Venn

- Diagram Venn merupakan gambar yang dipakai untuk menunjukkan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang mempunyai kesamaan nilai.
- Biasanya digunakan untuk menggambarkan himpunan yang saling lepas, berpotongan, dan lainnya. Biasanya digunakan untuk menyajikan data secara teknik dan saintifik dan bermanfaat di bidang matematika, statistik, hingga aplikasi komputer.

Ciri-ciri Diagram Venn

- Himpunan semesta: menggambarkan total data atau nilai yang sedang dibicarakan.
- Daerah yang merupakan himpunan A dan B (A∩B).
- Banyak himpunan anggota A saja (tanpa himpunan B).
- Banyak himpunan anggota B saja (tanpa himpunan A).
- Banyak anggota himpunan semesta, namun bukan bagian dari himpunan anggota A dan himpunan anggota B.

Bentuk Diagram Venn



Urut dari kiri ke kanan 1-4

1. Himpunan Bagian

Himpunan A bisa disebut sebagai bagian dari himpunan B jika seluruh anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. $B \subseteq A$ berarti B bagian dari A

2. Himpunan dengan Jumlah Sama

Diagram Venn ini menunjukkan bahwa apabila himpunan A dan B memiliki anggota himpunan yang sama, maka bisa disimpulkan bahwa setiap anggota A adalah anggota B. Misalnya A = {1,2,3} dan B= {3,2,1} adalah himpunan yang sama. Oleh karena itu bisa ditulis A = B.A

3. Himpunan Berpotongan (Irisan)

Diagram Venn ini menggambarkan himpunan yang saling berpotongan dikarenakan memiliki kesamaan. Himpunan A yang berpotongan dengan himpunan B bisa ditulis A ∩

B.

4. Himpunan Saling Lepas

Dikatakan himpunan saling lepas apabila himpunan A tidak sama dengan anggota himpunan B. penulisan himpunan saling lepas yaitu A//B.

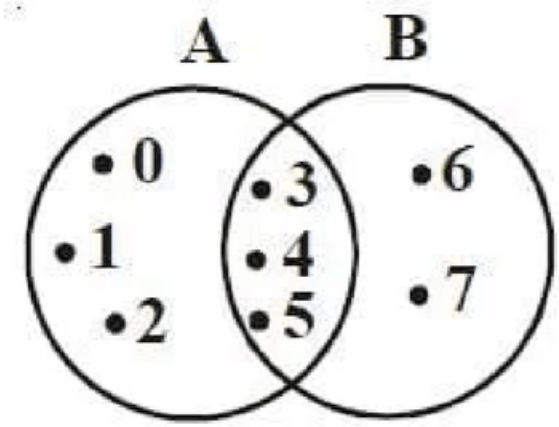
5. Himpunan yang Ekuivalen

Dikatakan ekuivalen apabila himpunan A dan B memiliki banyak anggota yang sama. Himpunan A yang ekuivalen dengan himpunan B bisa ditulis dengan n(A) = n(B).

Operasi Antar Himpunan

Pada diagram Venn, ada lima hubungan antar-himpunan, yaitu irisan, gabungan, dan komplemen.

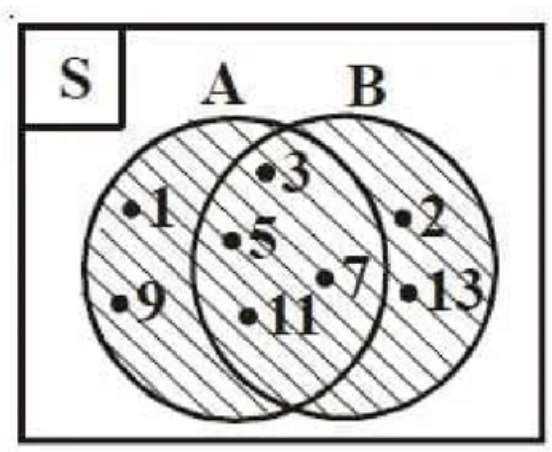
1. Irisan



Irisan himpunan A dan B atau bisa ditulis dengan (A ∩ B) merupakan himpunan yang anggota-anggotanya terdapat di dalam himpunan A dan himpunan B.

Sebagai contoh himpunan A ={ 0,1,2,3,4,5} dan himpunan B ={3,4,5,6,7}. perhatikanlah bahwa pada kedua himpunan tersebut terdapat dua anggota yang sama yaitu 3,4 dan 5. Nah, dari kesamaan inilah bisa dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B atau di tulis sebagai $(A \cap B) = \{3, 4, 5\}$

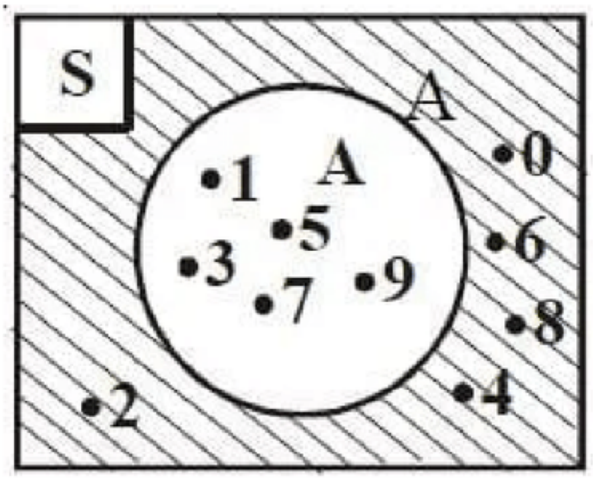
2. Gabungan (Penjumlahan)



Gabungan himpunan A dan B atau bisa ditulis dengan (A ∪ B) merupakan himpunan yang anggotanya yaitu gabungan kedua himpunan A dan B.

Gabungan himpunan A dan B (ditulis A ∪ B) adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A atau anggota himpunan B atau anggota kedua-duanya. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan dengan A ∪ B = {x | x ∈ A atau x ∈ B}

3. Komplemen



Komplemen himpunan atau bisa ditulis dengan (A^c) merupakan himpunan yang mana anggota-anggotanya adalah anggota himpunan semesta, tapi bukan anggota himpunan A. Sebagai contoh S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} dan A = {1, 3, 5, 7, 9}. Dapat kita perhatikan bahwa semua anggota S yang bukan dari anggota A membentuk himpunan baru yaitu {0,2,4,6,8}. Maka komplemen dari himpunan A adalah Ac = {0,2,4,6,8}.

4. Pengurangan

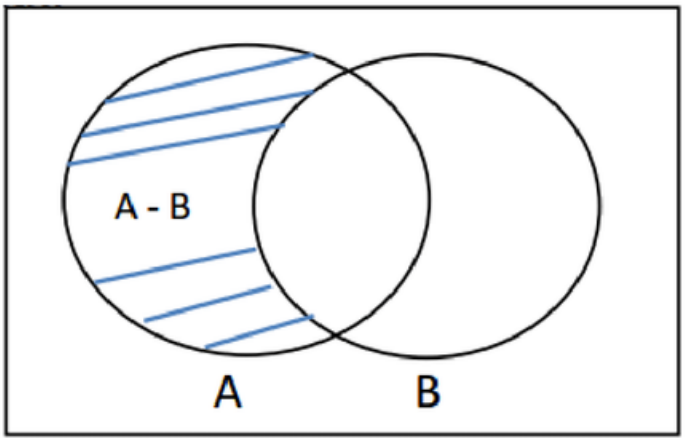
Selisih himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B.

Notasi selisih atau pengurangan adalah "-". Pengurangan atau selisih himpunan A dan Bdapat dituliskan sebagai A - B dan didefinisikan sebagai berikut.

$$A - B = \{x | x \in A, x \notin B\}$$

$$B - A = \{x | x \in B, x \notin A\}$$

Bila dinyatakan dalam diagram Venn, selisih himpunan A dan B dapat digambarkan dalam arsiran berikut ini.



Rumus Diagram Venn

Berikut rumus menentukan diagram Venn untuk dua dan tiga elemen:

$n (A \cup B) = n (A) + n (B) – n (A \cap B)$

$n (A \cup B \cup C) = n (A) + n (B) + n (C) – n (A \cap B) – n (B \cap C) – n (C \cap A) + n (A \cap B \cap C)$

Dan seterusnya, di mana n (A) = jumlah elemen dalam himpunan A.

Setelah Anda memahami konsep diagram Venn dengan bantuan diagram, Anda tidak perlu mengingat rumus ini.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar diagram Venn irisan dua himpunan di bawah ini!

Dari gambar diagram Venn irisan dan gabungan tersebut dapat diketahui bahwa:

$n (A) = x + z;$

$n (B) = y + z;$

$n (A \cap B) = z;$

$n (A \cup B) = x + y + z.$

Jumlah total elemen = x + y + z + w

Keterangan:

x = jumlah elemen yang ada dalam himpunan A.

y = jumlah elemen yang ada dalam himpunan B.

z = jumlah elemen yang ada dalam himpunan A maupun B (A Ç B)

w = jumlah elemen yang tidak masuk dalam himpunan A atau B

Cara menggambar diagram Venn

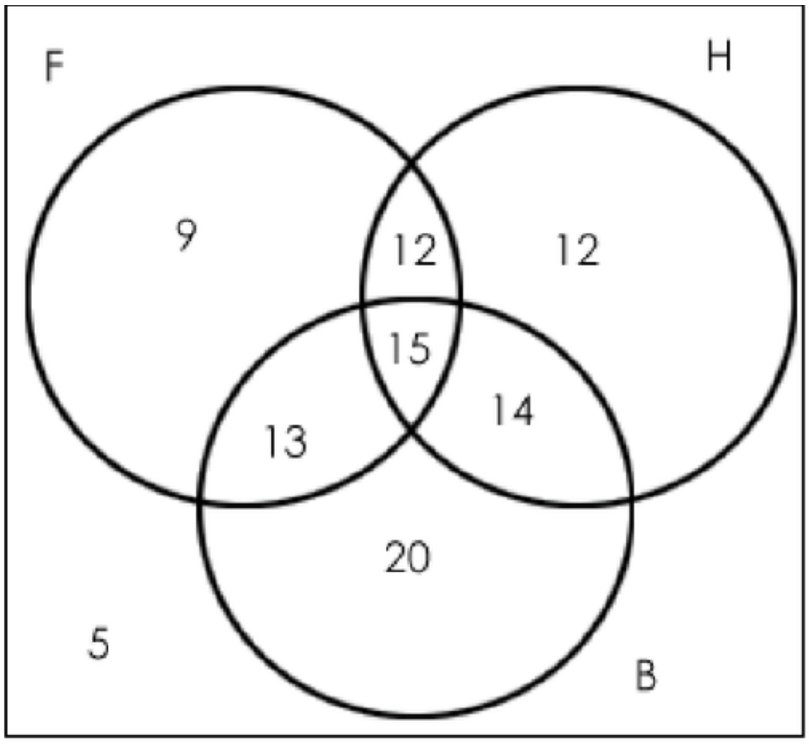
1. Himpunan semesta dalam diagram Venn digambarkan sebagai bentuk persegi panjang.
2. Setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambarkan berupa lingkaran atau kurva tertutup.
3. Setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam noktah atau titik.

Contoh Soal

1. Dalam sebuah survey yang dilakukan pada 400 mahasiswa di sebuah kampus, sebanyak 48% mahasiswa suka menonton bulutangkis, 54% mahasiswa suka menonton sepak bola, 60% mahasiswa suka menonton voli. Juga 29% mahasiswa suka menonton bulutangkis dan sepak bola, 27% mahasiswa suka menonton voli dan sepakbola, 25% mahasiswa suka bulutangkis dan voli, dan 4% mahasiswa tidak suka menonton olahraga ini.

Hitunglah:
Berapa persentase mahasiswa yang suka menonton ketiga jenis olahraga tersebut?
Gambarkan diagram Venn dari soal tersebut!
Berapa jumlah mahasiswa yang hanya suka menonton satu dari ketiga jenis olahraga tersebut?
Berapa jumlah mahasiswa yang suka menonton setidaknya dua jenis olahraga tersebut?

Penyelesaian
Diketahui:
n (B) = persentase mahasiswa yang suka menonton bulutangkis = 48%
n (S) = persentase mahasiswa yang suka menonton sepak bola = 54%
n (V) = persentase mahasiswa yang suka menonton voli = 60%
n (B ∩ S) = 29%; n (V ∩ S) = 27%; n (B ∩ V) = 25%;
karena sebanyak 4% tidak suka menonton olahraga, maka n (B ∪ S ∪ V) = 96%.
untuk mengetahui persentase mahasiswa yang suka menonton ketiga jenis olahraga tersebut, maka gunakan rumus diagram Venn berikut ini:
n (B ∪ S ∪ V) = n (B) + n (S) + n (V) – n (B ∩ S) – n (V ∩ S) – n (B ∩ V) + n (B ∩ S ∩ V)
96% = 48% + 54% + 60% – 29% – 27% – 25% + n (B ∩ S ∩ V)
96% = 81 + n (B ∩ S ∩ V)
n (B ∩ S ∩ V) = 15%
Jadi, persentase mahasiswa yang suka menonton ketiga jenis olahraga tersebut yaitu 15%.
Jumlah mahasiswa yang hanya suka menonton satu dari ketiga jenis olahraga tersebut yaitu:
(9% + 13% + 23%) x 400 = 180 mahasiswa.
Jumlah mahasiswa yang suka menonton minimal dua jenis olahraga tersebut yaitu:
(12% + 14% + 10% + 15%) x 400 = 204 mahasiswa.



2. Dari 40 orang bayi, diketahui bahwa ada 18 orang bayi yang suka memakan pisang, lalu ada juga 25 bayi yang suka makan bubur, dan ada pula 9 orang bayi yang menyukai keduanya. Maka hitunglah berapa banyak bayi yang tidak menyukai pisang dan bubur?

Jawaban:

$n\{A \cap B\} = (n\{A\} + n\{B\}) - (n\{S\} - n\{X\})$

$19 = (18 + 25) - (40 - n\{X\})$

$9 = 43 - 40 + n\{X\}$

$9 = 3 + n\{X\}$

$9 - 3 = n\{X\}$

n { X } = 6 orang bayi

Jadi, banyak bayi yang tidak menyukai pisang dan bubur ada = 6 orang bayi.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Permodelan dan Operasi Aljabar

Aljabar dan Logaritma

A. Pengertian Aljabar

Istilah aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu al-jabr yang berarti pertemuan, hubungan, perampungan. Aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas.

Di dalamnya biasanya terdapat simbol berupa huruf yang mewakili bilangan umum dalam bentuk yang lebih sederhana untuk dipecahkan.

Dalam aljabar dikenal beberapa unsur, seperti variabel, koefisien, konstanta, faktor, hingga suku.

Variabel merupakan lambang aljabar yang dinyatakan dalam huruf kecil; koefisien adalah lambang bilangan yang memuat suatu variabel; konstanta adalah bilangan yang enggak memuat suatu variabel.

Sedangkan, faktor adalah bagian dari suatu hasil kali dan suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung.

B. Jenis Operasi Aljabar

Dalam aljabar, kita dapat melakukan beberapa jenis operasi, diantaranya :

1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. Faktorisasi

C. Sifat-sifat Aljabar

Aljabar memiliki beberapa sifat, diantaranya :

- Sifat Komutatif
  $a.b = b.a$
- Sifat Asosiatif
  $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Sifat Distributif
  $a(b + c) = (a.b) + (a.c)$ (dalam **penjumlahan**)
  $a(b - c) = (a.b) - (a.c)$ (dalam **pengurangan**)

D. Derajat dan Suku Jenis Aljabar

Dalam aljabar, derajat adalah nilai pangkat tertinggi dari suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar. Sementara suku merupakan total elemen pada suatu bentuk aljabar. Suku sendiri dibagi menjadi 2, yaitu

- Suku Sejenis
  Yaitu suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contohnya 2x, 3x, dan 7x
- Suku Tak Sejenis
  Yaitu suku-suku yang memiliki variabel atau/dan pangkat yang berbeda. Contohnya 3y, 2x, 5xy, dan $2x^2$

E. Contoh Derajat dan Suku Jenis Aljabar

Untuk lebih memahami derajat dan suku jenis, mari perhatikan contoh soal berikut

$$5x^4 + 3x^3 + 7x^2 + x + 4 = 0$$

dapat dilihat pada contoh bentuk aljabar diatas bahwa bentuk aljabar tersebut memiliki derajat 4 dan memiliki 5 suku yang terdiri dari 5 suku tak sejenis

F. Operasi Aljabar

Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa jenis operasi aljabar yang akan kita pelajari :

- Penjumlahan
  Operasi penjumlahan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku sejenis lalu lakukan penjumlahan seperti pada angka biasa. Contoh :
  5x + 2x + 4y = 7x + 4y
  pada suku 4y kita tidak menambahnya karena ia tak sejenis dengan suku-suku yang lainnya
- Pengurangan
  Sama seperti operasi penjumlahan, operasi pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku sejenis lalu lakukan pengurangan seperti pada angka biasa. Contoh :
  3x - 6xy - 8x = -5x - 6xy
  pada suku 6xy kita tidak mengurangnya karena ia tak sejenis dengan suku-suku yang lainnya
- Perkalian
  Operasi perkalian tidak memandang apakah suatu suku itu sejenis atau tidak, sehingga operasi perkalian dilakukan di semua suku dan ia dilakukan dengan cara mengkali masuk dengan bilangan yang ada di dalam kurung. Contoh :
  $(a+b).(a+b) = a.a + a.b + a.b + b.b = a^2 + 2ab + b^2$
  $a.(a+b) = a.a + a.b = a^2 + ab$
  $a.(a-b) = a.a + a.(-b) = a^2 - ab$
- Pembagian
  Sama seperti operasi perkalian, operasi pembagian tidak memandang apakah suatu suku itu sejenis atau tidak, namun pembagian hanya dapat membagi variabel yang sama dan melakukan pembagian seperti biasa. Contoh :

$$\frac{a^4b^2y}{ab^4xy^2} = \frac{(a.a.a.a)(b.b)(y)}{(a)(b.b.b.b)(x)(y.y)} = \frac{a^3}{b^2xy}$$

- Faktorisasi
  Faktorisasi pada bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mencari FPB dari masing masing variabel yang ingin difaktorkan. Untuk lebih jelasnya, akan ada contoh menggunakan bilangan terlebih dahulu.
  12 + 30 = 6.(2 + 5) = 6.7 = 42
  Dapat terlihat bahwa 12 dan 30 mempunyai FPB yang bernilai 6, lalu kita mengeluarkan nilai 6 dari persamaan itu menggunakan sifat distributif. Sekarang kita lihat contohnya pada bentuk aljabar.
  $5x^2 + 15x = 5x.(x + 3)$
  Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa faktor dari persamaan $5x^2 + 15x$ adalah $5x.(x + 3)$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses | Klik untuk mengakses

Eksponensial dan Akar

Aljabar dan Logaritma

A. Pengertian Aljabar

Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian di ulang-ulang. konsep eksponen dalam matematika, pertama kali ditemukan oleh Rene Decartes, seorang filsuf dan matematikawan asal Prancis. Tujuan eksponen ini adalah untuk menyederhanakan atau mempersingkat penulisan perkalian bilangan yang sama, yaitu dalam bentuk pangkat.

Bentuk Umum Eksponen adalah a^n = a . a . a . a . ... a (sebanyak n kali)

B. Sifat-sifat Eksponen

Ada beberapa sifat dalam eksponen yang patut kalian ketahui, diantaranya

- Pangkat penjumlahan
  Perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah
  a^m . a^n = a^(m+n)
  Contoh : 4^2 . 4^3 = 4^(2+3) = 4^5
- Pangkat pengurangan
  Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang
  a^m : a^n = a^(m-n)
  Contoh : (4^6) : (4^3) = 4^(6 - 3) = 4^3
- Perkalian pangkat
  suatu bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya saling mengalikan
  (a^m)^n = a^(m . n)
  Contoh : (4^2)^3 = 4^(2 . 3) = 4^6
- Perkalian bilangan yang dipangkatkan
  Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga
  (a . b)^m = a^m . b^m
  Contoh : (3 . 5)^2 = 3^2 . 5^2
- Perpangkatan pada bilangan pecahan
  Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat penyebutnya **tidak boleh sama** dengan 0
  (a/b)^m = a^m/b^m
  Contoh : (5/3)^2 = 5^2 / 3^2
- Pangkat negatif
  jika a^n berada di posisi penyebut, saat dipindah ke posisi pembilang maka pangkatnya akan menjadi negatif. Begitupun sebaliknya, jika a^n berada di posisi pembilang, saat dipindah ke posisi penyebut maka pangkatnyan akan menjadi negatif.
  1 / a^n = a^(-n)
  a^n = 1 / a^(-n)
  Contoh : 1 / 4^6 = 4^(-6)
- Pangkat dari akar
  Kita dapat merubah bentuk akar n dari a^m menjadi bentuk eksponen, dengan cara memindahkan akar n menjadi penyebut dari m.
  n√(a^m) = a^(m/n)
  Contoh : $\sqrt[3]{(4^2)} = 4^{(2/3)}$
- Pangkat nol
  Nilai pangkat nol dari seluruh bilangan real adalah 1. Di sifat yang ini, syaratnya nilai a tidak boleh sama dengan 0. Karena jika a sama dengan 0, maka hasilnya menjadi tak terdefinisi
  a^0 = 1
  Contoh : 4^0 = 1

C. Pengertian Akar

Bentuk akar merupakan suatu operasi aljabar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah bilangan. Bentuk akar memiliki sifat-sifat khusus dan dapat dirasionalkan

D. Sifat-sifat Akar

Sama seperti eksponen, akar pun memiliki sifat-sifat tertentu. diantaranya

- √(a^2) = a
- √(a . b) = √a . √b dengan catatan a dan b harus lebih dari sama dengan 0
- √(a/b) = √a / √b dengan catatan a harus lebih dari sama dengan 0 dan b lebih dari 0

E. Syarat-syarat Rasional Bentuk Akar

- Pangkat pada faktor bilangan pokok, harus kurang dari indeks akarnya
  √x (bentuk sederhana, karena pangkat x (1) kurang dari pangkat akarnya (2)
  √(x^5) (belum sederhana)
- Tidak ada bentuk akar di bagian penyebut
  √x / x (bentuk sederhana)
  1 / √x (belum sederhana, karena terdapat akar di bagian penyebut
- Di dalam akar, tidak memuat bilangan pecahan
  √5 / 2 (bentuk sederhana)
  √(5/2) (belum sederhana, karena di dalam akar memuat bilangan pecahan)

F. Cara Merasionalkan Bentuk Akar

Dalam merasionalkan bentuk akar, kita mengenal 2 kasus, yaitu

- Kasus 1 : Jika bilangan pokok memiliki pangkat lebih besar daripada indeks akarnya
  Jika kalian menemukan bentuk akar yang seperti itu, kalian bisa menjabarkan bentuknya agar dapat disederhanakan.
  Contoh 1 :
  √(x^5) (bentuk ini belum sederhana karena pangkat bilangan pokoknya (5) lebih besar daripada indeks akarnya (2). Jadi untuk menyederhanakannya, kita jabarkan pangkat x nya
  √(x^5) = √(x^4 . x^1) = √(x^4) . √x = x^2 . √x
  Contoh 2 :
  √20 = √(4 . 5) = √4 . √5 = 2 . √5

- Kasus 2 : Jika terdapat akar di bagian penyebut
  Jika kalian menemukan bentuk ini, maka kalian bisa menyederhanakannya dengan mengalikan bilangan tersebut dengan bilangan sekawannya. Bilangan sekawan sendiri ada 3 jenisnya, diantaranya
  a. Pecahan bentuk a/√b
     Pecahan ini dapat dirasionalkan dengan cara mengalikan bentuk sekawan penyebutnya yaitu √b. Sehingga, a/√b = (a / √b) . (√b / √b) = (a . √b)/b
  b. Pecahan bentuk a/(b + √c)
     Pecahan ini dapat dirasionalkan dengan cara mengalikan bentuk sekawan penyebutnya yaitu (b - √c). Sehingga, a/(b + √c) = (a / (b + √c)) . ((b - √c) / (b - √c)) = (a.(b - √c)) / (b^2 - c)
  c. Pecahan bentuk a/(√b + √c)
     Pecahan ini dapat dirasionalkan dengan cara mengalikan bentuk sekawan penyebutnya yaitu (√b - √c). Sehingga, a/(√b + √c) = (a / (√b + √c)) . ((√b - √c) / (√b - √c)) = a.(√b - √c) / (b - c)

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Persamaan Logaritma

Aljabar dan Logaritma

A. Pengertian Logaritma

Logaritma adalah invers atau kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Karena itu, sistem logaritma juga bisa digunakan untuk menentukan besar pangkat suatu bilangan pokok

B. Bentuk Umum Logaritma

Logaritma memiliki bentuk atau rumus umum yang menjadi dasar semua perhitungan logaritma. Bentuk umum logaritma adalah sebagai berikut :
Jika a^n = x, maka (a)log x = n (a = basis, x = numerus, n = nilai pangkat atau nilai logaritma

C. Sifat-sifat Logaritma

Dengan mengetahui sifat-sifat logaritma, itu dapat mempermudah pengerjaan soal soal yang melibatkan logaritma. Sifat- sifatnya adalah sebagai berikut :

- (a)log 1 = 0 dan (a)log a = 1
- (a)log x + (a)log y = (a)log (x . y)
- (a)log x - (a)log y = (a)log (x / y)
- (a)log x = ((c)log x) / ((c)log a)
- (a)log x = 1 / ((x)log a)
- (a^m)log (x^n) = (n / m) . (a)log x

D. Pengertian Persamaan Logaritma

Persamaan logaritma adalah sebuah persamaan dalam bentuk logaritma yang memiliki variabel di bagian basis atau numerus atau keduanya

E. Sifat-sifat Persamaan Logaritma

Sama seperti logaritma, persamaan logaritma pun memiliki sifat-sifat yang dapat mempermudah pengerjaan soal. Sifat- sifatnya adalah sebagai berikut :

- jika (a)log f(x) = (a)log n, maka f(x) = n (dengan syarat a>0 dan a≠1) karena memiliki basis yang sama maka bisa disimpulkan bahwa f(x) = n
- jika (a)log f(x) = (a)log g(x), maka f(x) = g(x) (dengan syarat a>0, a≠1, f(x) > 0, dan g(x) > 0 karena memiliki basis yang sama, maka disimpulkan bahwa f(x) = g(x)
- jika (a)log f(x) = (b)log f(x), maka f(x) = 1 (dengan syarat a>0, b>0, a≠1, b≠1, dan f(x) > 0)
- jika (f(x))log g(x) = (f(x))log h(x), maka g(x) = h(x) (dengan syarat f(x) > 0, g(x) > 0, h(x) > 0, dan f(x) ≠ 1) karena memiliki basis yang sama maka bisa disimpulkan bahwa g(x) = h(x)
- jika (f(x))log h(x) = (g(x))log h(x), maka f(x) = g(x) (dengan syarat f(x) > 0, f(x) ≠ 1, g(x) > 0, g(x) ≠ 1, dan h(x) > 0)
- A((a)log f(x))^2 + B((a)log f(x)) + C = 0 (dengan syarat a>0, a≠1, dan f(x) > 0) bentuk ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikannya, kita dapat merubah f(x) menjadi y. Sehingga bentuk persamaannya menjadi A(y)^2 + B(y) + C = 0

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Untung, Rugi, dan Diskon

Aritmatika Sosial

Apa itu Aritmatika Sosial ?

Cabang ilmu matematika yang digunakan dalam kehidupan sosial seperti untung, rugi, rabat, bruto, neto, pajak dan bunga.

Mengapa penting untuk belajar Aritmatika Sosial?

1. Menggunakan aritmatika sosial dalam kegiatan ekonomi
2. Paham akan perhitungan sederhana ketika membeli barang
3. Menetapkan harga jual bagi penjual yang mengguntungkan

Materi yang akan dibahas dalam Aritmatika Sosial yang selalu ada dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer

- Harga Pembelian
- Harga Penjualan
- Untung
- Rugi
- Diskon
- Rabat
- Bruto
- Tara
- Netto
- Bunga Tunggal
- Bunga Majemuk

Harga Jual dan Harga Beli

RUMUS PENTING :

HARGA JUAL = HARGA BELI + UNTUNG

ATAU

HARGA JUAL = HARGA BELI - RUGI

Catatan :
Untung apabila HARGA JUAL > HARGA BELI
Rugi apabila HARGA JUAL < HARGA BELI

Contoh Soal :

Seorang pedagang membeli 12 kg jeruk seharga Rp 150.000,00. Setengahnya ia jual dengan harga Rp 9.000,00 per kg, sepertiganya ia jual dengan harga Rp 7.500,00 per kg, dan sisanya ia jual dengan harga Rp 6.000,00 per kg. jika seluruh jeruk terjual habis, hitung untung atau rugi pedagang tersebut?

Jawaban Soal :

Diketahui :

Sisa = Rp 6.000,00/kg
Sepertiga = Rp 7.500,00/kg
Setengah = Rp 9.000,00/kg

Rumus Laba/Rugi = Pendapatan - Beban
Laba apabila Harga Jual > Beli atau Rugi apabila Harga Jual < Beli

Dijawab :

Harga Jual

Penjualan 1 = 1/2 x 12 x Rp 9.000,00 = Rp 54.000,00
Penjualan 2 = 1/3 x 12 x Rp 7.500,00 = Rp 30.000,00
Penjualan 3 = (12-10) x Rp 6.000,00 = Rp 12.000,00
TOTAL PENJUALAN (Penjualan 1+2+3) = Rp 96.000,00

Total harga jual = Rp 96.000,00

Karena harga beli > harga jual, maka dapat disimpulkan pedagang tersebut mengalami kerugian. Sesuai dengan rumus mencari Rugi = Harga Beli - Harga Jual

Rugi = Harga Beli - Harga Jual
= Rp 96.000,00 - Rp 150.000,00
= - Rp 54.000,00

Jadi kerugian pedagang sebesar Rp 54.000,00

Diskon atau Rabat

Diskon atau Rabat merupakan potongan harga yang diberikan oleh pedagang/produsen kepada pembeli atau konsumen, biasanya dinyatakan dalam presentase

RUMUS PENTING :

% Diskon = Besar Diskon : Harga Semula x 100%

Harga yang dibayar = Harga semula - diskon/rabat

Contoh Soal :

Setengah lusin dompet dijual dengan harga Rp 450.000,00 . Jika toko memberikan diskon 20%, hitung harga yang harus dibayar untuk sebuah dompet.

Jawaban Soal :

Diketahui :

Setengah lusin dompet berarti 6 dompet. Harga jual untuk setengah lusin dompet adalah Rp 450.000,00.

Harga per dompet sebelum diskon = Rp 450.000,00 / 6 dompet = Rp 75.000,00 per dompet

Diskon yang diberikan oleh toko adalah 20%. Untuk menghitung harga yang harus dibayar setelah diskon, kita kurangi diskon dari harga per dompet.

Dijawab :

Diskon
Diskon = 20% dari Rp 75.000,00 = 0,2 * Rp 75.000,00 = Rp 15.000,00

Harga yang harus dibayar per dompet setelah diskon
= Harga per dompet - Diskon Harga per dompet setelah diskon
= Rp 75.000,00 - Rp 15.000,00 = Rp 60.000,00

Jadi, setelah diskon 20%, harga yang harus dibayar untuk satu dompet adalah Rp 60.000,00.

Bruto, Tara, dan Netto

Bruto adalah berat kotor yang terdiri dari berat bersih (netto/neto) dan berat kemasan (tara). Tara biasa dinyatakan dalam presentase, sedangkan bruto dan neto umumnya dinyatakan dalam satuan bilangan.

Catatan :

Bruto = Neto + Tara
Neto = Bruto - Tara

Rumus penting :

% Tara = Tara : Bruto x 100%

Contoh Soal :

Sebuah toko kue membeli 1 peti telur seharga Rp 99.000,00. Jika berat peti dan telur 100kg dan tara 1,5%, berapa berat bersihnya (nettonya)?

Jawaban Soal:

Diketahui :

Untuk menghitung berat bersih atau netto (nettonya), kita perlu mengurangkan tara dari berat total.

Dijawab :

- Berat Total (brutto): Berat peti dan telur = 100 kg
- Tara: Tara = 1,5% dari berat total Tara = 1,5/100 * 100 kg = 1,5 kg
- Berat Bersih (netto): Berat bersih =
  Berat total - Tara Berat bersih = 100 kg - 1,5 kg = 98,5 kg

Jadi, berat bersih atau netto (nettonya) dari peti telur tersebut adalah 98,5 kg.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Bunga Tunggal & Majemuk

Aritmatika Sosial

Bunga Tunggal

Bila besar uang yang ditabung awalnya sebesar M, bank memberikan bunga tunggal per tahun sebesar p% dan menabung t tahun,

maka :

Bunga selama 1 tahun = M x p%

Bunga selama t tahun = M x p% x t

Bunga selama t bulan = M x p/12% x t

Jumlah Tabungan seluruhnya = M + bunga

Contoh Soal :

Hitunglah bunga tunggal dari simpanan uang Pak Niko sebesar 150.000 Rupee selama 1 tahun 6 bulan, jika diketahui bunga yang diterima per tahun sebesar 15%! Berapa uang Pak Niko sekarang?

Diketahui :

Formula untuk menghitung bunga tunggal adalah:

Bunga=M×%p×t

di mana:

- Bunga adalah bunga tunggal,
- M adalah jumlah pokok atau simpanan awal,
- %p adalah tingkat bunga per periode,
- t adalah jumlah periode.

Dalam kasus ini, M (jumlah pokok) adalah 150.000 Rupee, %p (tingkat bunga per tahun) adalah 15%, dan t (jumlah periode) adalah 1,5 tahun.

Dijawab :

- Bunga = 150.000 rupee x 15% x 1,5 = 33.750 Rupee

Jadi bunga tunggal yang diterima oleh Pak Niko adalah 33.750 Rupee. Total uang Pak Niko sekarang adalah jumlah pokok awal (M) ditambah dengan bunga tunggal.

- Total = M + Bunga
- Total Tabungan = 150.000 + 33.750 = 183.750 Rupee

Jadi uang Pak Niko sekarang sebesar 183.750 Rupee

Bunga Majemuk

Bila besar uang yang ditabung awalnya sebesar M, bank memberikan bunga majemuk (bunga yang dibungakan) per tahun sebesar p% dan menabung t tahun,

maka :

Tabungan setelah dibungakan selama 1 tahun = M x (1+p%)^1
Tabungan setelah dibungakan selama t tahun = M x (1+p%)^t
Tabungan setelah dibungakanselama t bulan = M x (1+p/12%)^t*12
Bunga = Tabungan setelah dibungakan - Nilai Awal

Contoh Soal :

Ibu Linda melakukan peminjaman uang sebesar 150.000 Euro jatuh tempo 4 tahun (menggunakan sistem bunga-berbunga) , jika diketahui bunga yang harus dibayar Ibu Linda per tahun sebesar 5%. Berapa uang Ibu Linda bayarkan pada tahun ke 2?

Diketahui :

Formula untuk menghitung bunga majemuk adalah:
Tabungan setelah dibungakan selama t tahun
= M x (1+p%)^t di mana:

- Bunga adalah bunga majemuk,
- M adalah jumlah pokok atau simpanan awal,
- %p adalah tingkat bunga per periode,
- t adalah jumlah periode.

Dalam kasus ini, M (jumlah pokok) adalah 150.000 Euro , %p (tingkat bunga per tahun) adalah 5%, dan t (jumlah periode) adalah 2 tahun.

Dijawab :

- Nilai uang setelah dibungakan 2 tahun = 150.000 euro x (1+5%)^2 = 165.375 Euro

Jadi Tabungan setelah dibungakan yang diterima oleh Ibu Linda adalah 165.375 Euro .
Total Bunga tahun kedua adalah tabungan setelah dibungakan 2 tahun dikurangi jumlah pokok awal (M).

- Total = Nilai uang setelah dibungakan - M

- Total Bunga (2 tahun) = 165.375 Euro - 150.000 Euro = 15.375 Rupee

Jadi bunga yang diterima Ibu Linda pada tahun kedua sebesar 15.375 Euro, sehingga utang yang harus Ibu Linda bayarkan pada tahun kedua ialah 165.375 Euro.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

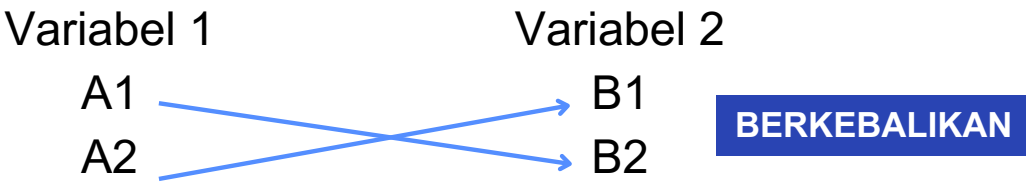
Klik untuk mengakses | Klik untuk mengakses

Perbandingan Senilai dan Bertingkat

Perbandingan dan Pengukuran

Perbandingan Senilai

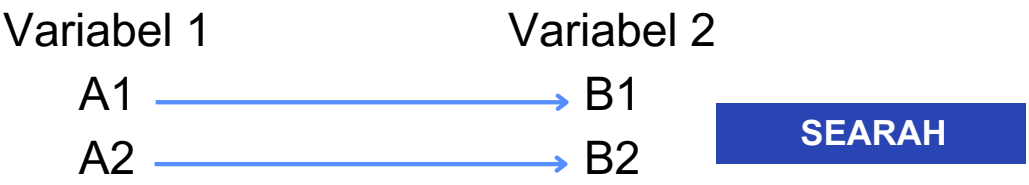
(keyword) jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan bertambah juga



Rumus -> **A1 X B2 = A2 X B1**

Perbandingan Berbalik Nilai

(keyword) jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang

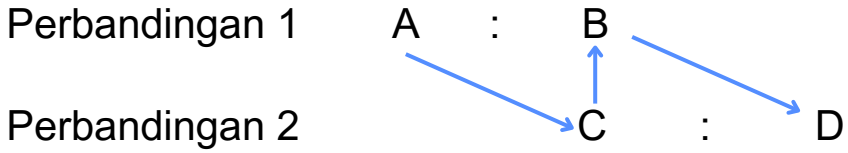


Rumus -> **A1 X B1 = A2 X B2**

Perbandingan Bertingkat

(keyword) suatu perbandingan yang terdiri dari beberapa perbandingan

PETIR



Hasil Akhir **A X C : B X C : B X D**

NOTES!

Rumus Praktis Pekerjaan Bersama-sama

$$\text{Waktu Bersama} : \frac{A \times B}{A + B}$$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

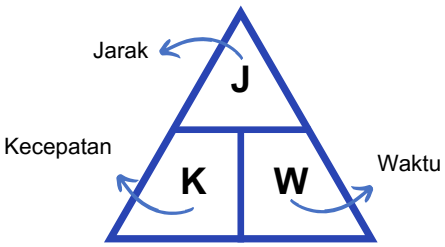
Klik untuk mengakses

Kecepatan, Menyusul, Berpapasan, Debit

Perbandingan dan Pengukuran

Menyusul

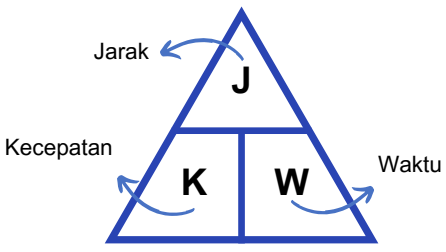
(keyword) arahnya sama



$$Wm = \frac{\text{Selisih Jarak}}{K2 - K1}$$

Berpapasan

(keyword) arahnya berlawanan



waktu sama

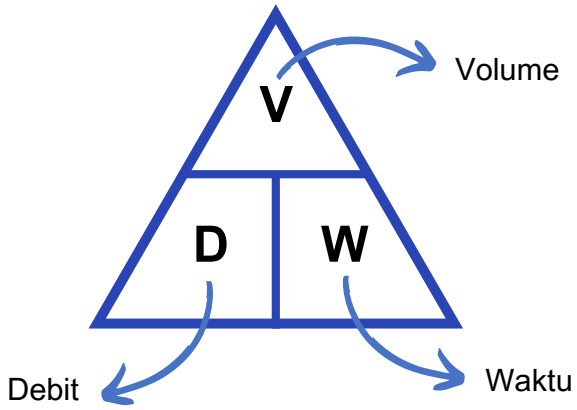
$$Wp = \frac{\text{Jarak Total}}{K1 + K2}$$

waktu berbeda

$$Wp = \frac{\text{Jarak Total - Selisih Jarak}}{K1 + K2}$$

Debit

Kecepatan jumlah air dalam waktu tertentu



$$V = D \times W$$

$$D = \frac{V}{W}$$

$$W = \frac{V}{D}$$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Baris dan Deret Aritmatika

Baris dan Deret

Baris Aritmetika

Barisan bilangan dengan pola selisih dua suku berurutannya selalu tetap. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama yaitu b. Nilai suku pertama dilambangkan dengan a.

$$Un = a + (n-1)b$$

Un = suku ke-n
a = suku ke-1
n = posisi suku yang ditanyakan
b = selisih (Un-1 – Un)

Rumus Beda atau Selisih

$$b = Un - Un-1$$

b = beda atau selisih
Un = suku ke-n
Un -1 = suku sebelum suku ke-n

Rumus Suku Tengah

Jika jumlah atau banyak suku dari suatu barisan aritmetika adalah ganjil, maka rumus untuk mencari suku tengahnya adalah sebagai berikut:

$$Ut = 1/2\ (a + Un)$$

atau

$$t = 1/2\ (n + 1)$$

Ut = suku tengah
Un = suku terakhir
a = suku pertama
n = jumlah atau banyaknya suku

Deret Aritmetika

Penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Deret aritmatika juga bisa diartikan sebagai barisan yang nilai seluruh sukunya diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan

$$Sn = n/2\ (a + Un)$$

Sn = jumlah deret suku ke-n
Un = suku ke-n
U1 = a = suku pertama
n = jumlah atau banyaknya suku
b = beda atau selisih

atau jika kita substitusikan $Un = a + (n-1)b$ **maka**

$$Sn = n/2\ (a + Un)$$

$$Sn = n/2\ (a + (a + n-1)\ b))$$

$$Sn = n/2\ (2a + n-1)\ b)$$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Baris dan Deret Geometri

Baris dan Deret

Baris Geometri

Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama yaitu r. Nilai suku pertama dilambangkan dengan a.

$$U_n = ar^{n-1}$$

Un = suku ke-n
a = suku ke-1
n = posisi suku yang ditanyakan
r = rasio

Deret Geometri

Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke-n barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$S_n = a\frac{(1 - r^n)}{(1 - r)}$$

dengan syarat $r < 1$

$$S_n = a\frac{(r^n - 1)}{(r - 1)}$$

dengan syarat $r > 1$

Rumus Rasio Baris & Deret Geometri

$$r = \frac{U_n}{U_{n-1}}$$

Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama yaitu r.

Rumus S Tak Hingga

$$S_\infty = \frac{a}{1-r}$$

S∞ = jumlah suku tak hingga
a = suku pertama
r = rasio

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

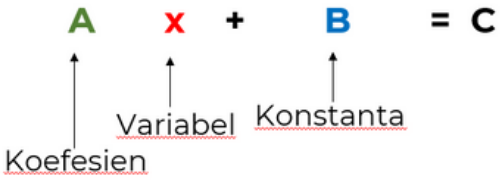
Klik untuk mengakses

Sistem Persamaan Linear Satu & Dua Variabel dan Soal Cerita

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier

Sistem Persamaan Linear Satu Variabel

Bentuk Umum SPLSV



- Koefesien = pengali variabel
- Variabel = simbol nilai yang berubah-ubah
- Konstanta = nilai yang tetap

Contoh :

1. 8a + 3 = 5
   Koefesien : 8
   Variabel : a
   Konstanta : 3

2. 3x - 7 = 87
   Koefesien : 3
   Variabel : x
   Konstanta : -7

Cara Menyelesaikan SPLSV

- Setiap SPLSV membutuhkan **minimal 1 persamaan** untuk diselesaikan

1. Mengoprasikan kedua ruas

Contoh :

4x + 7 = 19
(ruas kiri) (ruas kanan) ⟶ Kurangkan tiap ruas dengan 7

4x + 7 - 7 = 19 - 7
4x = 12
4x/4 = 12/4 ⟶ Bagi tiap ruas dengan 4
x = 3

Jadi dari perhitungan di atas, didapat nilai x adalah 3

2. Pindah ruas
Pada cara pindah ruas, **penjumlahan akan berubah menjadi pengurangan** di ruas tujuan, dan sebaliknya. Sedangkan **perkalian akan menjadi pembagian** di ruas tujuan, dan sebaliknya.

Contoh :
4x + 7 = 19
(ruas kiri) (ruas kanan)

4x = 19 - 7 ⟶ Pindahkan 7 ke ruas kanan dan ganti tandanya
4x = 12
x = 12/4 ⟶ Pindahkan 4 ke ruas kanan untuk menjadi pembagi
x = 3

Jadi dari perhitungan di atas, didapat nilai x adalah 3

Soal Cerita yang Berkaitan dengan SPLSV

Contoh :
1. Seorang anak membeli 6 buah pulpen. Dia memberikan selembar uang 20 ribu kepada penjual dan mendapatkan kembalian sebesar 8 ribu. Berapakah harga 1 pulpen?
Jawab :
Misal : jumlah pulpen = x, maka
6x = 12.000
x = 2.000

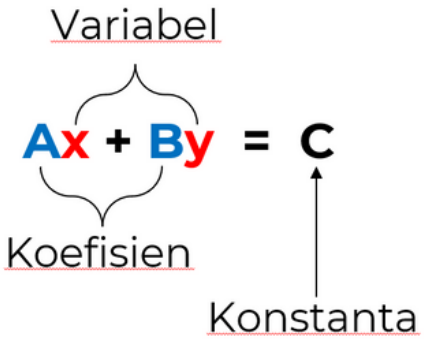
Jadi. harga satu pulpen adalah 2 ribu

2. Seorang anak membeli 2 porsi bakso. Dia memberikan selembar uang 50 ribu kepada penjual dan mendapatkan kembalian sebesar 24 ribu. Berapakah harga 1 porsi bakso?
Jawab :
Misal : jumlah porsi bakso = y, maka
2y = 26.000
y = 13.000

Jadi, harga satu porsi bakso adalah 13 ribu

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

Bentuk Umum SPLDV



Contoh :

1. 7x + 3y = 5
   Koefesien : 7 dan 3
   Variabel : x dan y
   Konstanta : 5

2. 3m - 12n = 7
   Koefesien : 3 dan 12
   Variabel : m dan n
   Konstanta : 7

Cara Menyelesaikan SPLDV

- Setiap SPLDV membutuhkan **minimal 2 persamaan** untuk diselesaikan

1. Metode Subtitusi

Metode penyelasaian dengan mensubstitusi salah satu persamaan ke persamaan lain

Contoh :

2x + 3y = 27
3x + 5y = 44

$x = \frac{27 - 3y}{2}$ ⟶ Definisikan salah satu variabel

$3\left(\frac{27 - 3y}{2}\right) + 5y = 44$ ⟶ Subtitusikan variabel tersebut ke persamaan lain

3(27 – 3y) + 2(5y) = 2(44) ⟶ Selesaikan dengan SPLSV
81 – 9y + 10y = 88
y = 7

$x = \frac{27 - 3(7)}{2}$ ⟶ Subtitusikan variabel yang didapat untuk mendapatkan nilai variabel lainnya
x = 3

Jadi, nilai x dari persamaan di atas adalah 3 dan nila y dari persamaan di atas adalah 7

2. Metode Eliminasi

Metode penyelesaian dengan menghilangkan salah satu varianel

Contoh :

- 2x + 3y = 27 |x 3|
  3x + 5y = 44 |x 2| ⟶ Samakan koefisien salah satu variabel

6x + 9y = 81
6x + 10y = 88 _ ⟶ Lakukan operasi pengurangan atau penjumlahan
-y = -7 ⟶ Selesaikan dengan SPLSV
y = 7

- 2x + 3y = 27 |x 5|
  3x + 5y = 44 |x 3|

10x + 15y = 135
9x + 15y = 132 _
x = 3

Jadi, nilai x dari persamaan di atas adalah 3 dan nila y dari persamaan di atas adalah 7

3. Metode Campuran

Metode penyelesaiaan dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi

Contoh :

- 2x + 3y = 27 |x 3|
  3x + 5y = 44 |x 2|

⟶ Lakukan metode eliminasi

6x + 9y = 81
6x + 10y = 88 _
-y = -7
y = 7

Lanjutkan dengan metode substitusi dan selesaikan dengan SPLSV

2x + 3(7) = 27
x = 3

Soal Cerita yang Berkaitan dengan SPLDV

Contoh :
Kemarin Nanda membeli 6 buah pulpen dan 12 spidol. Dia memberikan selembar uang 70 ribu kepada penjual dan mendapatkan kembalian sebesar 4 ribu. Hari ini Nanda kembali membeli 4 pulpen dan 7 spidol seharga 40 ribu. Berapakah harga :
a. 1 pulpen
b. 1 spidol

Jawab :
Misal, harga pulpen= x dan harga spidol = y

- Buat persamaan matematika dari soal cerita
  $6x + 12y = 66$
  $4x + 7y = 40$
- Selesaikan dengan metode campuran
  $6x + 12y = 66$ |x 2|
  $4x + 7y = 40$ |x 3|

$12x + 24y = 132$
$12x + 21y = 120$ _
$3y = 12$
$y = 4$

Subtitusikan y ke salah satu persamaan

$4x + 7(4) = 40$
$4x + 28 = 40$
$4x = 12$
$x = 3$

Jadi,
a. Harga 1 buah pulpen adalah 3 ribu
b. Harga 1 buah spidol adalah 4 ribu

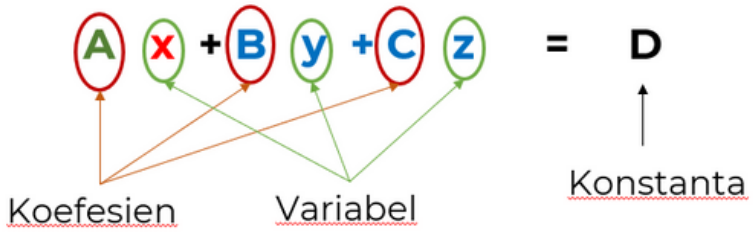
Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses | Klik untuk mengakses

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel dan Soal Cerita

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier

Bentuk Umum SPLTV



Contoh :

1. $7x + 3y - 8z = 5$
   Koefesien : 7, 3, dan 8
   Variabel : x,y, dan y
   Konstanta : 5

2. $3m - 12n = 7$
   Koefesien : 3 dan 12
   Variabel : m dan n
   Konstanta : 7

Cara Menyelesaikan SPLTV

- Setiap SPLTV membutuhkan **minimal 3 persamaan** untuk diselesaikan

1. Metode Subtitusi

Metode penyelasaian dengan mensubstitusi salah satu persamaan ke persamaan lain

Contoh :

$5x - 2y + z = 11$
$x + 5y - 2z = 4$
$4x + y - 5z = -33$ ⟶ Selesaikan dengan SPLSV

$z = 11 - 5x + 2y$ ⟶ Definisikan salah satu variabel

$x + 5y - 2(11 - 5x - 2y) = 4$
$\mathbf{11x + y = 26}$
$4x + y - 5(11 - 5x - 2y) = -33$ ⟶ Subtitusikan variabel tersebut ke dua persamaan lain
$\mathbf{29x - 9y = 22}$

Maka, akan di dapat 2 persamaan

$11x + y = 26$
$29x - 9y = 22$ ⟶ Selesaikan dengan SPLDV

- y = 26 – 11x
- 29x – 9(26 – 11x) = 22
  x = 2
- y = 26 – 11(2)
  y = 4
- z = 11 – 5(2) + 2(4)
  z = 9

Jadi, himpunan penyelesaian untuk SPLTV di atas adalah {(2,4,9)}

2. Metode Campuran

Metode penyelesaiaan dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi

Contoh :

5x -2y + z = 11 (pers. 1)
x + 5y -2z = 4 (pers. 2)
4x + y – 5z = -33 (pers. 3)

- Pers. 1 dan 2

5x -2y + z = 11 |x2|
x + 5y -2z = 4 |x1| ⟶ Eliminasi 2 persamaan terlebih dahulu

10x -4y + 2z = 22
x + 5y - 2z = 4 +
11x + y = 26 (pers.4)

- Pers. 1 dan 3

5x -2y + z = 11 |x5|
4x + y - 5z = -33 |x1| ⟶ Eliminasi 2 persamaan lain

25x -10y + 5z = 55
4x + y - 5z = -33 +
29x - 9y = 22 (pers. 5)

- 11x + y = 26 |x9|
  29x - 9y = 22 |x1| ⟶ Eliminasi persamaan 4 dan 5

99x + 9y = 234
29x – 9y = 22 +
128x = 256
x = 2

- 29(2) – 9y = 22 ⟶ Substitusi nilai x untuk mendapat nilai y
  9y = 36
  y = 4
- 5(2) -2(4) + z = 11
  z = 9 ⟶ Substitusi nilai y untuk mendapat nilai z

Jadi, himpunan penyelesaian untuk SPLTV di atas adalah {(2,4,9)}

Soal Cerita yang Berkaitan dengan SPLTV

Contoh :

1.Kemarin Nanda membeli 6 buahpulpen, 12 spidol, dan 4 penghapus. Dia memberikan selembar uang 70 ribu kepada penjual dan tidak mendapatkan kembalian. Hari ini Nanda Kembali membeli 2 penghapus, 4 pulpen, dan 7 spidol seharga 42 ribu. Nanda juga memesan 1 spidol, 1 pulpen, dan 2 penghapus yang akan diaambil besok seharga 12 ribu. Berapakah harga :

a. 1 pulpen
b. 1 spidol
c. 1 penghapus

Jawab :

Misal , harga pulpen = x , harga spidol = y , harga penghapus = z

Buat persamaan matematika dari soal cerita

$6x + 12y + 4z = 70$
$4x + 7y + 2z = 42$
$x + y + 2z = 9$

Selesaikan dengan metode campuran

- $6x + 12y + 4z = 70$ |x1|
  $4x + 7y + 2z = 42$ |x2|

  $x + 12y + 4z = 70$
  $8x + 14y + 4z = 84$ -
  $-2x - 2y = -14$

- $4x + 7y + 2z = 42$
  $x + y + 2z = 9$ -
  $3x + 6y = 33$

Eliminasikan 2 persamaan yang baru didapat

$-2x - 2y = -14$ |x3|
$3x + 6y = 33$ |x1|

- $-6x - 6y = -42$
  $3x + 6y = 33$ +
  $-3x = -9$
  $x = 3$

Subtitusikan x ke salah satu persamaan

$-2x - 2y = -14$

$-2(3) - 2y = -14$

$2y = 8$

$y = 4$

Subtitusikan x dan y ke salah satu persamaan

$x + y + 2z = 9$

$3 + 4 + 2z = 9$

$2z = 2$

$z = 1$

Jadi,

a.Harga 1 buah pulpen adalah 3 ribu

b.Harga 1 buah spidol adalah 4 ribu

Harga 1 buah penghapus adalah seribu

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

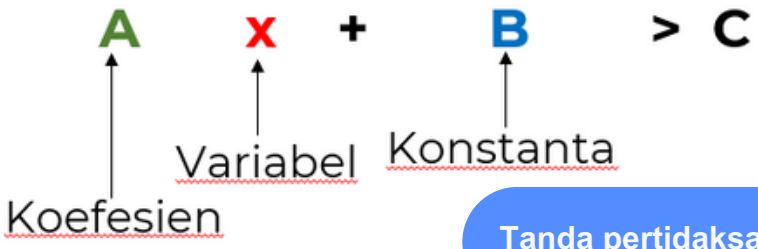
Klik untuk mengakses

Sistem Pertidaksamaan Linear Satu & Dua Variabel

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier

Sistem Pertidaksamaan Linear Satu Variabel

Bentuk Umum SPtLSV



Tanda pertidaksamaan : >, <, ≥, ≤

- Koefesien = pengali variabel
- Variabel = simbol nilai yang berubah-ubah
- Konstanta = nilai yang tetap

Contoh :

1. $8a + 3 > 5$
   Koefesien : 8
   Variabel : a
   Konstanta : 3

2. $3x - 7 \leq 87$
   Koefesien : 3
   Variabel : x
   Konstanta : -7

Cara Menyelesaikan SPtLSV

- Setiap SPtLSV membutuhkan **minimal 1 persamaan** untuk diselesaikan

INGAT!!
Dalam **pertidaksamaan** jika **pembagi bernilai negatif** maka **tanda pertidaksamaan** menjadi **terbalik.**

1. Mengoperasikan kedua ruas

Contoh :

$-4x + 7 \geq 19$
(ruas kiri) (ruas kanan)

$-4x + 7 - 7 \geq 19 - 7$ ⟶ Kurangkan tiap ruas dengan 7
$-4x \geq 12$
$-4x/-4 \leq 12/-4$ ⟶ Bagi tiap ruas dengan 4
$x \leq -3$

Jadi dari perhitungan di atas, didapat nilai x kurang dari sama dengan -3

2. Pindah ruas
Pada cara pindah ruas, **penjumlahan akan berubah menjadi pengurangan** di ruas tujuan, dan sebaliknya. Sedangkan **perkalian akan menjadi pembagian** di ruas tujuan, dan sebaliknya.
Contoh :
$-4x + 7 \geq 19$
(ruas kiri) (ruas kanan)

$-4x \geq 19 - 7$
$-4x \geq 12$ ⟶ Pindahkan 7 ke ruas kanan dan ganti tandanya
$x \leq 12/-4$
$x \leq -3$ ⟶ Pindahkan 4 ke ruas kanan untuk menjadi pembagi

Jadi dari perhitungan di atas, didapat nilai x kurang dari sama dengan -3

Soal Cerita yang Berkaitan dengan SPtLSV

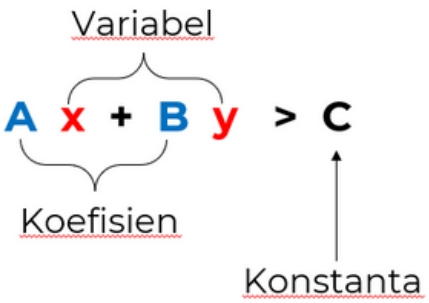
Contoh :
1. Gerobak Astra bisa menampung beban seberat 300kg. Astra ingin memindahkan sejumlah kotak yang memiliki berat 20kg. Berapakah jumlah maksimal kotak yang bisa ditampung gerobak Astra?

Misal : jumlah kotak = x, maka
20x = total berat kotak
Maka, pertidaksamaannya adalah
$20x \leq 300$
$x \leq 15$

Jadi jumlah maksimal kotak yang bisa ditampung adalah 15 kotak

Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel

Bentuk Umum SPtLDV



Tanda pertidaksamaan : >, <, ≥, ≤, ≠

Contoh :

1. $7x + 3y > 5$
   Koefesien : 7 dan 3
   Variabel : x dan y
   Konstanta : 5

2. $3m - 12n < 7$
   Koefesien : 3 dan 12
   Variabel : m dan n
   Konstanta : 7

Cara Menentukan Daerah Penyelesaian SPtLDV

Contoh :
Tentukan daerah penyelesaian dari persamaan di bawah ini

$3x + 4y \leq 12$
$4x - 2y \geq 8$
Jawab :

Langkah 1 : Cari titik potong dari persamaan yang ada

- $3x + 4y = 12$

x	0	4
y	3	0

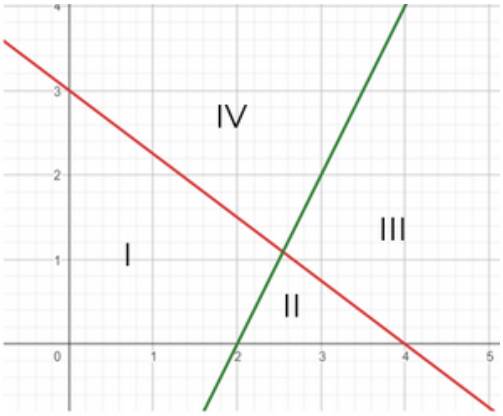
Titik potongnya adalah (0,3) dan (4,0)

- $4x-2y = 8$

x	0	2
y	-4	0

Titik potongnya adalah (0,-4) dan (2,0)

Langkah 2 : Gambar titik potong kedua garis



Garis merah memiliki pers. garis :
$3x + 4y = 12$

Garis hijau memiliki pers. Garis :
$4x – 2y = 8$

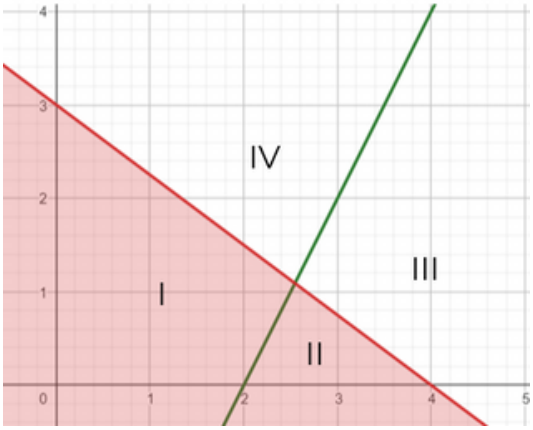
Langkah 3 : Lakukan uji titik untuk mendapatkan daerah penyelesaian

1) Pertidaksamaan $3x + 4y \leq 12$ **(fokus ke garis merah)**
Misalkan uji pertama kita ambil di sebelah kiri garis (daerah I dan II)

Caranya :
Ambil 1 titik di bagian kiri garis
Uji titik tersebut terhadap pertidaksamaan

Misal kita ambil titik (1,1) lalu masukkan ke pertidaksamaan.
$3(1) + 4(1) \leq 12$
$7 \leq 12$

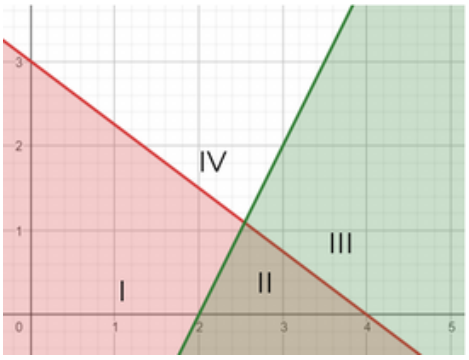
Pertidaksamaan di atas bernilai benar, maka daerah di sebelah kiri garis masuk ke daerah penyelesaian. Arsir daerah penyelesaian agar mempermudah pengerjaan.



2) Pertidaksamaan $4x - 2y \geq 8$ **(fokus garis hijau)**

Misal kita ambil titik (2,3), lalu masukkan ke pertidaksamaan
$4(2) - 2(3) \geq 8$
$2 \geq 8$
Pernyataan tersebut **salah** maka daerah penyelesaiannya **bukan** di bagian kiri garis(daerah I dan IV) , melainkan bagian kanan garis (daerah II dan III).

Kemudian arsir daerah penyelesaian.



INGAT!

Garis putus putus : $\geq$, $\leq$, $\neq$
Garis lurus : > dan <

Dari gambar terlihat bahwa daerah II termasuk ke dalam daerah penyelesaian kedua pertidaksamaan. Maka, **daerah II merupakan daerah penyelesaian.**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

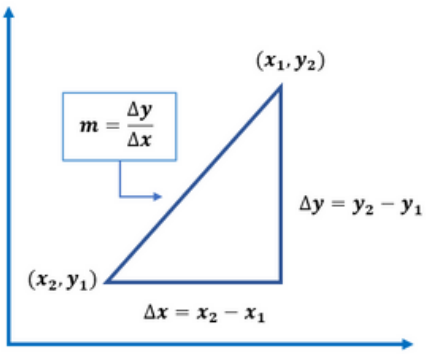
Gradien Garis

Persamaan Garis

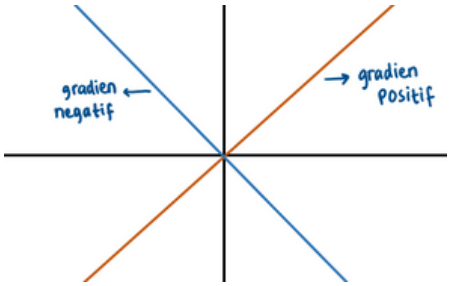
Gradien Garis Lurus

- **Gradien garis lurus** adalah **kemiringan sebuah garis** yang dapat diukur berdasarkan besarnya perbedaan tinggi (y) dibanding besarnya perbedaan datar (x).
- **Rumus umum gradien** adalah:

$$\mathbf{m = \frac{\Delta y}{\Delta x}}$$



- Gradien suatu garis dapat **bernilai positif atau negatif**, berdasarkan pada posisi garis tersebut.



Rumus Gradien berdasarkan Bentuk Persamaan

Bentuk Persamaan	Gradien	Keterangan
$y = mx + c$	m	m koefisien c konstanta
$ax + by = c$	$m = (-\frac{a}{b})$	a dan b koefisien c konstanta
Melalui 2 titik: $P(x_1, y_1)$ dan $Q(x_2, y_2)$	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Jika diketahui 2 titik

Hubungan Dua Garis terhadap Gradien

- $m_1 = m_2$ saat garis 1 sejajar dengan garis 2.
- $m_1 \cdot m_2 = -1$ saat garis 1 tegak lurus dengan garis 2.

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Persamaan Garis Lurus dan Grafik

Persamaan Garis

Persamaan Garis Lurus

- **Bentuk umum** dari persamaan garis lurus:

$$y = mx + c \text{ atau } ax + by = c$$

- Persamaan garis dalam bentuk $ax + by = c$ dapat diubah menjadi $y = mx + c$, begitu pula sebaliknya.
- **Rumus Persamaan Garis Lurus:**

→ Jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

→ Jika diketahui dua titik yang dilalui garis

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$

- **Contoh:** Tentukan persamaan garis lurus yang memiliki gradien 5 dan melalui titik (4,3).

dik : $m = 4$
melewati $(2,3)$
↳ $x_1 = 2$, $y_1 = 3$
dit : persamaan garis

jawab : ⁱᵇ cara 1

$y - y_1 = m(x - x_1)$
$y - 3 = 4(x - 2)$
$y - 3 = 4x - 8$
$y = 4x - 5$

ⁱᵇ cara 2

$y = mx + c$
$3 = 4(2) + c$
$c = -5$

$y = 4x - 5$

- **Contoh:** Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik (1,2) dan (3,4).

dik : melalui 2 titik, yaitu (1,2) dan (3,4)
↳ $x_1 = 1$, $y_1 = 2$
$x_2 = 3$, $y_2 = 4$
dit : persamaan garis lurus

jawab : ⁱᵇ cara 1

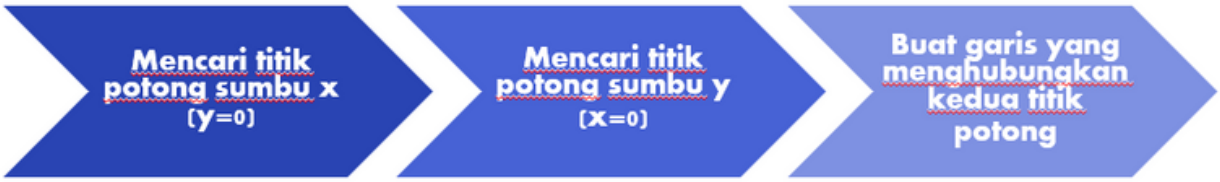
$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$
$\frac{y-2}{4-2} = \frac{x-1}{3-1}$
$\frac{y-2}{2} = \frac{x-1}{2}$
$2(y-2) = 2(x-1)$
$2y - 4 = 2x - 2$
$2y = 2x + 2$
$y = x + 1$

ⁱᵇ cara 2

- tentukan gradien
$m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} = \frac{4-2}{3-1} = \frac{2}{2} = 1$
- substitusi ke persamaan
$y - y_1 = m(x - x_1)$
$y - 2 = 1(x - 1)$
$y = x + 1$

Grafik Persamaan Garis Lurus

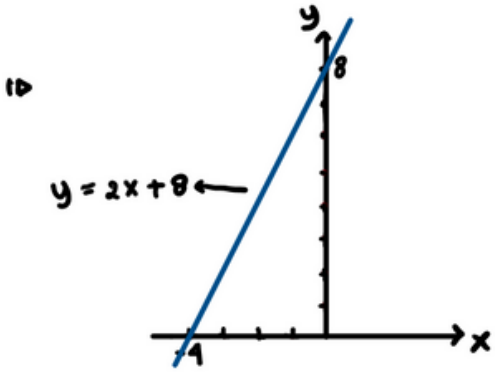
- **Langkah-langkah:**



Contoh Soal

- Buatlah grafik dari persamaan garis y = 2x + 8.

dik : persamaan garis $y = 2x + 8$
dit : grafik
jwb : ⁍ titik potong sb. x ($y = 0$)
$0 = 2x + 8$
$2x = -8$
$x = \boxed{-4}$
⁍ titik potong sb. y ($x = 0$)
$y = 2(0) + 8$
$y = \boxed{8}$



Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Sifat-sifat, Domain, Range Fungsi
Fungsi

A. Pengertian Fungsi

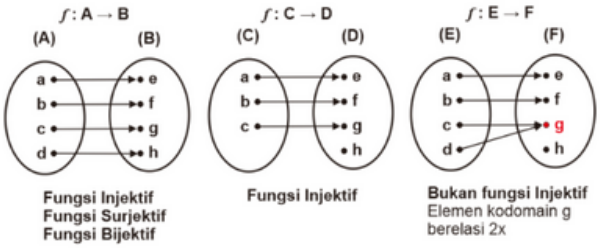
Fungsi merupakan **relasi** dari himpunan A ke himpunan B, jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau **daerah asal disebut domain**, sedangkan semua anggota himpunan B atau **daerah kawan disebut kodomain.** Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut **range fungsi atau daerah hasil.**

B. Sifat-sifat Fungsi

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut terkait fungsi, maka di bagian ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat fungsi yang sebagai berikut :

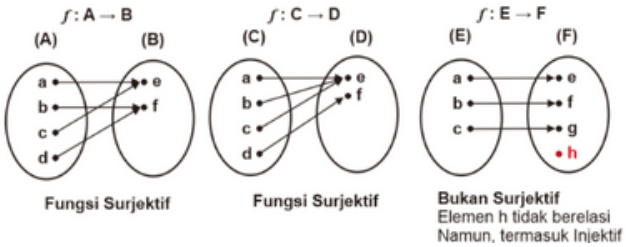
- **Fungsi Injektif**

Fungsi injektif adalah **"fungsi satu-satu"** karena tiap elemen kodomain hanya boleh berelasi satu kali. Artinya, **kodomain hanya berrelasi dengan satu domain**; tidak lebih.



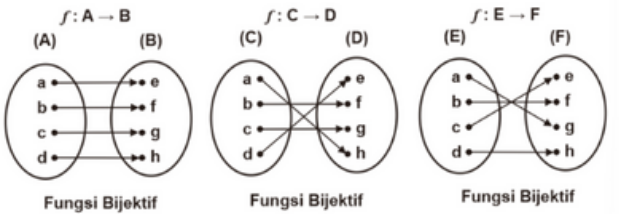
- **Fungsi Surjektif**

Fungsi surjektif adalah **"fungsi on-to"** karena setiap **kodomain berhubungan dengan domain. Kodomain tidak boleh menganggur.** Fungsi surjektif juga bisa disebut sebagai range.



- **Fungsi Bijektif**

Fungsi bijektif adalah fungsi yang **memenuhi sifat injektif dan surjektif.** Fungsi bijektif disebut juga **"fungsi korespondensi satu-satu"** karena elemen domain dan kodomain semuanya berelasi satu-satu.



C. Pengertian Domain Fungsi

Domain atau **daerah asal** merupakan semua anggota **himpunan pertama (asal)** pada suatu fungsi.

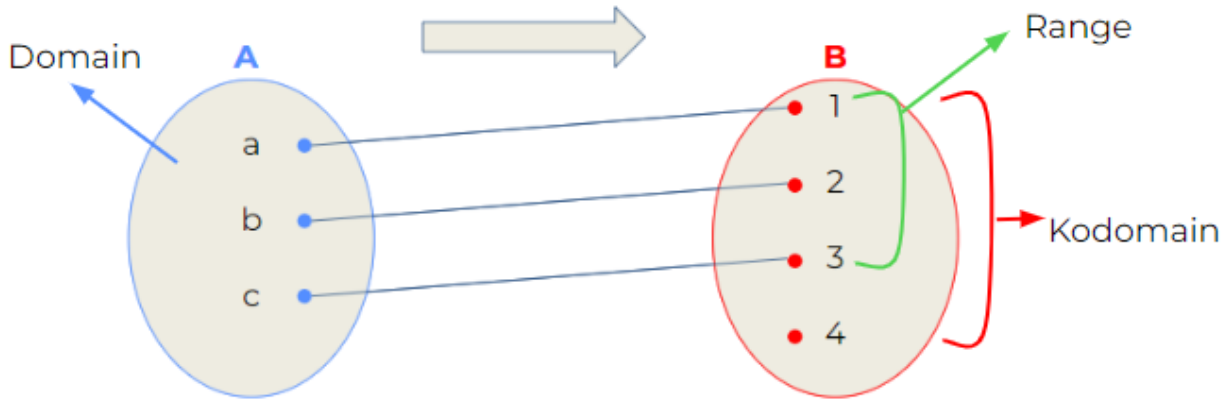
D. Pengertian Kodomain Fungsi

Kodomain atau **daerah kawan** merupakan semua anggota **himpunan kedua (hasil)** pada suatu fungsi.

E. Pengertian Range Fungsi

Range atau **daerah hasil** merupakan **semua anggota himpunan kedua (hasil) yang memiliki pasangan dengan himpunan pertama (asal)** pada suatu fungsi.

Gambaran:



Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Operasi Fungsi dan Fungsi Komposisi

Fungsi

Operasi Aljabar pada Fungsi dan Domain

- $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$
- $(f-g)(x) = f(x) - g(x)$
- $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$
- $(f \div g)(x) = f(x) \div g(x)$, dengan syarat g(x) ≠ 0

→

- $D_{f+g} = D_f \cap D_g$
- $D_{f-g} = D_f \cap D_g$
- $D_{f \times g} = D_f \cap D_g$
- $D_{f \div g} = D_f \cap D_g$

Sifat-sifat Operasi Aljabar pada Fungsi

Sifat Komutatif Penjumlahan **(f + g)(x) = (g + f)(x)**	Sifat Asosiatif Penjumlahan **((f + g) + h)(x) = (f + (g+ h))(x)**
Sifat Komutatif Perkalian **(f x g)(x) = (g x f)(x)**	Sifat Asosiatif Perkalian **((f x g) x h)(x) = (f x (g x h))(x)**

Fungsi Komposisi dan Sifatnya

Notasi pada fungsi komposisi adalah “o" yang dibaca bundaran

$$(fog)(x) = f(g(x))$$

Tidak Komutatif **g o f ≠ f o g**	Asosiatif **f o (g o h) = (f o g) o h**	Berlaku Identitas **f o I = I o f = f**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

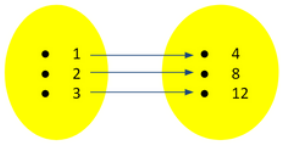
Fungsi Invers

Fungsi

A. Definisi Fungsi Invers

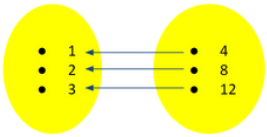
Fungsi invers adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari fungsi asalnya.

Misalnya, fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f = {(x, y)|x ∈ A dan y ∈ B}, sebagai berikut :



f(x) = 4x

Invers fungsi f adalah relasi yang memetakan B ke A dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. f^{-1} = {(y, x)|y ∈ B dan x ∈ A}, sebagai berikut :



f^-1(x) = x/4

B. Sifat-sifat Fungsi Invers

- $(f^{-1})^{-1}(x) = f(x)$
- $(f \circ f^{-1})(x) = I(x) = x$
- $(f^{-1} \circ f)(x) = I(x) = x$
- $(f \circ g)^{-1}(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x)$
- $(g \circ f)^{-1}(x) = (f^{-1} \circ g^{-1})(x)$

C. Rumus Fungsi Invers

Di bawah ini adalah rumus-rumus untuk memudahkan pengerjaan soal fungsi invers

Fungsi Awal	Fungsi Invers
$f(x) = ax + b$	$f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}$
$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$	$f^{-1}(x) = \frac{-dx + b}{cx - a}$
$f(x) = ax^2 + bx + c$	$f^{-1}(x) = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4a(c - x)}}{2a}$
$f(x) = {}^a\log cx$	$f^{-1}(x) = \frac{a^x}{c}$
$f(x) = a^{cx}$	$f^{1}(x) = {}^a\log \frac{1}{x}$

INGAT !
Pahami dulu baru dihapal

C. Menentukan Invers Fungsi Linear

Tentukan invers dari fungsi-fungsi berikut :

1. f(x) = 2x - 5
2. f(x) = 4x + 6

Jawab :

1. Menentukan invers fungsi f(x) = 2x - 5
   - langkah pertama, misalkan f(x) = y, dengan demikian diperoleh :
     y = 2x - 5
   - Selanjutnya, lakukan langkah langkah untuk mengubah y = f(x) menjadi x = f(y)
     y = 2x - 5
     y + 5 = 2x
     $\frac{(y + 5)}{2}$ = x
   - Karena y = f(x) maka x = $f^{-1}(y)$
     $f^{-1}(y) = \frac{(y + 5)}{2}$
   - Terakhir, ubah variabel y menjadi variabel x, sehingga diperoleh :
     $f^{-1}(x) = \frac{(x + 5)}{2}$

2. Menentukan invers fungsi f(x) = 4x + 6
   - y = 4x + 6
   - y - 6 = 4x
   - $\frac{(y - 6)}{4}$ = x
   - $f^{-1}(y) = \frac{(y - 6)}{4}$
   - $f^{-1}(x) = \frac{(x - 6)}{4}$

3. Tentukan invers dari fungsi f(x) = $\frac{(2x-1)}{(3x+2)}$

Jawab :

f(x) = $\frac{(2x-1)}{(3x+2)}$

y = $\frac{(2x-1)}{(3x+2)}$

y(3x + 2) = 2x - 1
3xy + 2y = 2x - 1
3xy - 2x = -2y - 1
x(3y - 2) = -2y - 1

x = $\frac{(-2y-1)}{(3y-2)}$

$f^{-1}(y)$ = $\frac{(-2y-1)}{(3y-2)}$

$f^{-1}(x)$ = $\frac{(-2x-1)}{(3x-2)}$

Cara Lain (menggunakan rumus yang ada di tabel)

f(x) = $\frac{2x-1}{3x+2}$ ⟶ $f^{-1}(x) = \frac{-2x-1}{3x-2}$

dengan,

- a = 2 , b = -1
- c = 3 , d = 2

4. Tentukan invers dari fungsi f(x) = $\frac{(x+6)}{(2x-3)}$

Jawab :

f(x) = $\frac{(x+6)}{(2x-3)}$

y = $\frac{(x+6)}{(2x-3)}$

y(2x - 3) = x + 6

2xy - 3y = x + 6

2xy - x = 3y + 6

x(2y - 1) = 3y + 6

x = $\frac{(3y+6)}{(2y-1)}$

$f^{-1}(y) = \frac{(3y+6)}{(2y-1)}$

$f^{-1}(x) = \frac{(3x+6)}{(2x-1)}$

Cara Lain (menggunakan rumus yang ada di tabel)

$f(x) = \frac{x+6}{2x-3} \longrightarrow f^{-1}(x) = \frac{3x+6}{2x-1}$

dengan,

- a = 1 , b = 6
- c = 2 , d = -3

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Fungsi Kuadrat & Sifat-sifat nya

Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat

A. Pengertian Fungsi Kuadrat

- **Fungsi kuadrat** adalah fungsi yang disusun oleh persamaan kuadrat berbentuk umum **f(x) = ax² + bx + c**, dengan a ≠ 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk non-linear dalam koordinat kartesius yaitu berupa parabola.
- Garis non-linear adalah istilah untuk garis tidak lurus dalam ilmu matematika. Fungsi kuadrat dalam bahasa inggris disebut dengan **"*Quadratic Function*"**. Konsep fungsi kuadrat menggunakan konsep yang sama dengan konsep persamaan kuadrat yang dipelajari ditingkat sebelumnya.
- Tiga sifat yang bersifat universal untuk semua fungsi kuadrat:
  1) Grafik fungsi kuadrat selalu berbentuk parabola yang terbuka ke atas atau ke bawah (perilaku ujung);
  2) Domain suatu fungsi kuadrat adalah semua bilangan real; dan
  3) Titik puncak adalah titik terendah ketika parabola terbuka ke atas; sedangkan titik puncak adalah titik tertinggi ketika parabola terbuka ke bawah.

A1. Bentuk Umum Fungsi Kuadrat

Berikut bentuk umum fungsi kuadrat

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

atau dalam bentuk koordinat kartesius:

$$\Leftrightarrow y = ax^2 + bx + c$$

atau dalam bentuk relasi fungsi:

$$f : x \to ax^2 + bx + c$$

dengan

a = koefisien variabel x², dengan a ≠ 0

Nilai koefisien a dalam bentuk fungsi kuadrat menentukan jenis bentuk grafik non-linear yang dibentuk, yaitu:

a < 0 menghasilkan parabola membuka ke atas
a > 0 menghasilkan parabola membuka ke bawah

b = menyatakan koefisien x dari fungsi kuadrat

c = menyatakan konstanta fungsi kuadrat

Nilai koefisien c dalam bentuk fungsi kuadrat menentukan titik potong grafik terhadap sumbu y dari fungsi kuadrat dalam koordinat kartesius.

Persamaan dari fungsi kuadrat dapat ditentukan sebagai berikut:

1. $f(x) = ax^2 + bx + c$ jika paraloba melalui 3 titik sembarang

2. $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ jika parabola memotong sumbu x di titik x_1 dan x_2 $\left[\left(x_1, 0\right), \left(x_2, 0\right)\right]$ dan nilai a diperoleh dari satu titik lain

3. $f(x) = a(x - x_p)^2 + y_p$ jika diketahui titik puncak (x_p, y_p) dan nilai a diperoleh dari satu titik lain.

   Dalam bentuk titik sudut $f(x) = a(x - x_p)^2 + y_p$

   (i) jika a > 0 (parabola terbuka), rentangnya adalah $[k, \infty)$.
   (ii) jika a < 0 (parabola terbuka ke bawah), rentangnya adalah $(-\infty, k]$.

A2. Contoh Fungsi Kuadrat

Berikut beberapa contoh fungsi kuadrat.

- $f(x) = x^2$
- $y = -2x^2$
- $f(x) = 2x^2 + x$
- $y = 7x^2 + 2x + 3$
- $f(x) = 3x^2 + 1$
- $y = -3x^2 + 3x + 1$
- $2y = x^2 + 2x + 1$

Pada contoh di atas **$2y = x^2 + 2x + 1$** merupakan bentuk fungsi kuadrat yang tidak sesuai dengan bentuk umum fungsi kuadrat. Sehingga untuk membuat grafiknya, sebaiknya bentuk tersebut diubah ke dalam bentuk umumnya untuk mempermudah penggambaran. Untuk mengubahnya ke bentuk umum, nilai koefisien y sebaiknya dibuat menjadi satu.

$2y = x^2 + 2x + 1$

Untuk mengubah koefisien y dari 2 menjadi 1, kedua ruas dibagi dengan ÷2

Sehingga diperoleh

$\Leftrightarrow y = 1/2x^2 + x + 1/2$

A3. Nilai Determinan: Karakteristik Grafik Fungsi Kuadrat

Nilai determinan fungsi kuadrat $ax^2 + bx + c$ adalah $D = b^2 - 4ac$. Nilai determinan suatu fungsi kuadrat dapat digunakan sebagai parameter karakteristik grafik berdasarkan titik potongnya di sumbu x.

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$D = b^2 - 4ac$$

Dengan karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai determinannya (D) sebagai berikut.

- **D > 0**; berarti grafik fungsi kuadrat mempunyai dua akar real berbeda
- **D = 0**; berarti grafik fungsi kuadrat mempunyai dua akar real kembar
- **D < 0**; berarti grafik fungsi kuadrat mempunyai akar imaginer

Nilai determinan dapat digunakan untuk melihat secara umum perpotongan grafik kuadrat terhadap sumbu x. Titip potong grafik kuadrat terhadap sumbu x dapat diketahui dengan menghitung nilai akar-akarnya. Sebelum menghitung titip potong terhadap sumbu x, perlu dipastikan nilai determinannya, yaitu:

- **D > 0**, hitung akar-akar fungsi kuadrat untuk menemukan titik potong grafik terhadap sumbu x
- **D = 0**, titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu x sama dengan titik puncaknya
- **D < 0**, grafik fungsi kuadrat tidak berpotongan dengan sumbu x

Saat D > 0, hitung titik potong sumbu x dengan mencari akar-akar kuadratnya. Berikut beberapa metode persamaan kuadrat untuk menghitung akar-akar fungsi kuadrat.

1. **Metode Faktorisasi**

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$
$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

$$x = x_1 \vee x = x_2$$

2. **Metode Melengkapi Kuadrat Sempurna**
3. **Rumus ABC**

$x_1 = \frac{-b+\sqrt{D}}{2a}$ dan $x_2 = \frac{-b-\sqrt{D}}{2a}$

B. Akar-Akar Fungsi Kuadrat

Jika y_1 dan y_2 adalah akar akar persamaan dari $f(x) = ax^2 + bx + c$, maka berlaku:

- Jumlah angka akar akar dari $f(x) = ax^2 + bx + c$ adalah $-b/a$.

$$y_1 + y_2 = -\frac{b}{a}$$

- Hasil kali angka akar akar dari $f(x) = ax^2 + bx + c$ adalah c/a.

$$y_1 \cdot y_2 = \frac{c}{a}$$

- Selisih akar akar persamaan kuadrat dari $f(x) = ax^2 + bx + c$ adalah $\pm \frac{\sqrt{D}}{a}$

$$y_1 - y_2 = \pm\frac{\sqrt{D}}{a}$$

Persamaan kuadrat dengan akar-akar baru y_1 dan y_2 dapat disusun dengan pola berikut:

$$x^2 - (y_1 + y_2)x + y_1 \bullet y_2$$

B1. Jenis-Jenis Tanda ketaksamaan

Tanda > (lebih dari atau lebih besar)

Untuk x>2 artinya nilai x yang memenuhi harus lebih besar dari -2 dan tidak ikut dalam penyelesaian. Himpunan penyelesaian: $x = \{2, 3, 4, \ldots\}$

Tanda < (kurang dari atau lebih kecil)

Untuk $x < 10$ artinya nilai x yang memenuhi harus kurang dan 2 dan 2 tidak ikut dalam penyelesaian Himpunan penyelesaian: $x = \{9, 8, 7, \ldots\}$

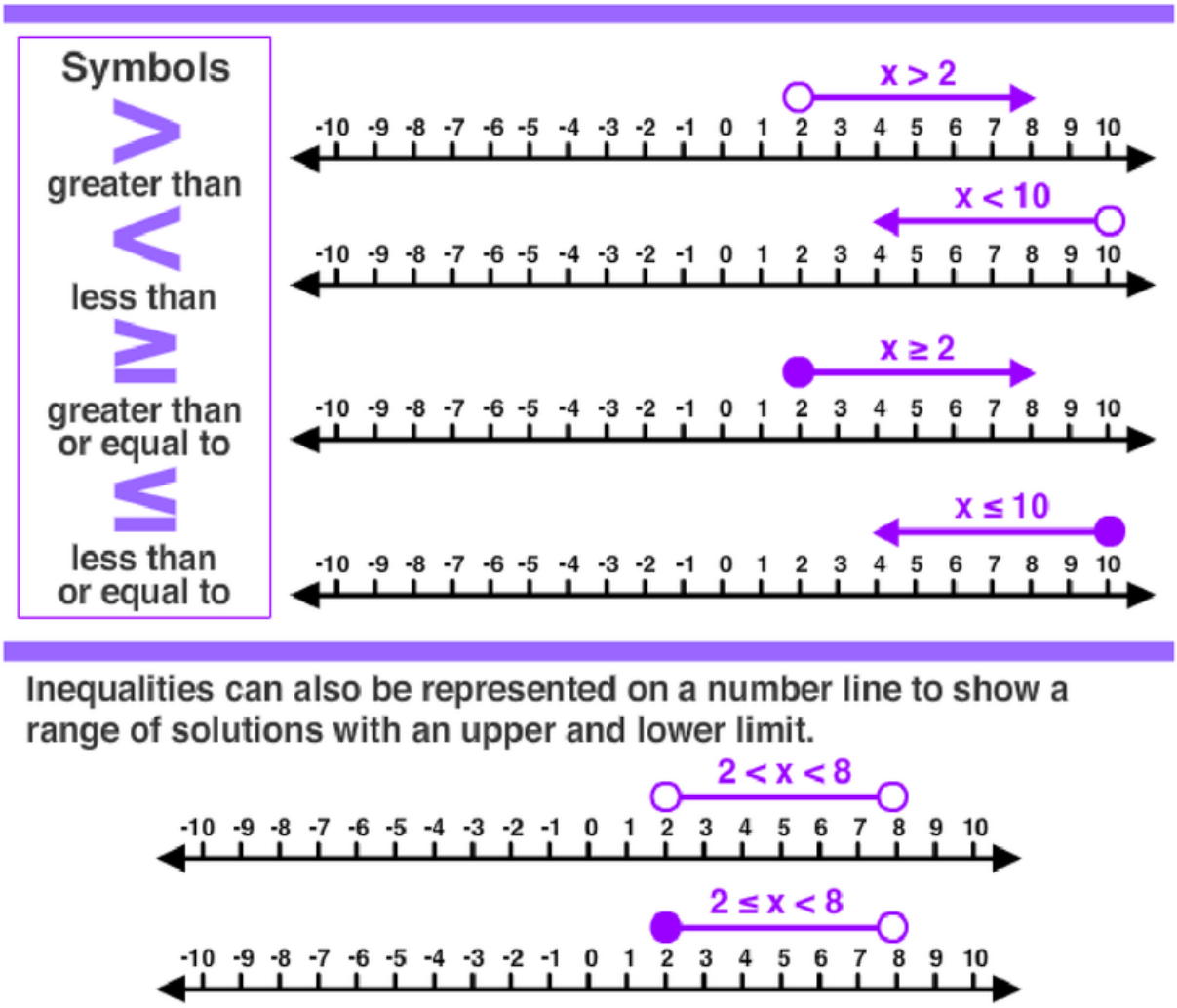
Tanda ≥ (lebih dari sama dengan atau lebih besar sama dengan)

Untuk $x \geq 2$ artinya nilai x yang memenuhi harus lebih besar dan sama dengan -2 (-2 ikut dalam penyelesaian). Himpunan penyelesaian: $x = \{2, 3, 4, \ldots\}$

Tanda ≤ (kurang dari sama dengan atau lebih kecil dengan)

Untuk $x \leq 10$ artinya nilai x yang memenuhi harus kurang dari dan sama dengan dalam penyelesaian). Himpunan penyelesaian: $x = \{10, 9, 8, ...\}$

Untuk garis bilangan dari masing masing tanda bisa digambarkan sebagai berikut: (untuk mempermudah penggunaan, Untuk penggunaan tanda > dan <, lingkaran kecil pada gambar tidak diwarnai ungu; sedangkan Untuk penggunaan tanda ≥ dan ≥ , lingkaran kecil pada gambar diwarnai warna ungu.



Inequalities can also be represented on a number line to show a range of solutions with an upper and lower limit.

B2,Penyelesaian pertidaksamaan umum

Penyelesaian pertidaksamaan adalah semua nilai variabel (misal x) yang nemenuhi

pertidaksamaan tersebut. Tanda positif (+) atau negatif (-) pada garis bilangan dapat ditentukan sebagai berikut

Membuat nol ruas kanan pertidaksamaan

Memilih satu angka dari interval yang ada pada garis bilangan

Substitusi angka tersebut ke persamaan yang terbentuk di ruas kiri.

Jika didapatkan nilal positif artinya interval yang terdapat angka tersebut bertanda positif, begitu pula sebaliknya.

beberapa poin penting untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat.

a. Kumpulkan dulu semua suku ke dalam satu ruas, semisal ruas kiri. Sehingga, nggak ada suku atau pada ruas kanan, alias nol.

b. Selanjutnya, selesaikan bentuk kuadrat dengan cara memfaktorkan bentuk tersebut untuk mencari nilai yang memenuhi. Hal ini dilakukan supaya lebih mudah dapat diasumsikan tanda pertidaksamaan sebagai tanda sama dengan.

c. Bentuk himpunan penyelesaian diperoleh dengan menampilkan nilai pada garis bilangan. Nilai ini akan menjadi pembatas pada interval yang nantinya menjadi himpunan penyelesaian.

B3.Sifat-Sifat Pertidaksamaan

Untuk $a, b, c, d \in R$ berlaku sifat-sifat pertidaksamaan berikut

1. Jika a<b maka b>a
2. Jika a<b dan b<c maka a<c (sifat transitif)
3. Jika a<b dan c<d maka $a + c < b + d$
4. Jika $\frac{a}{b} > 0$ dan $b \neq 0$ maka $a \cdot b > 0$
5. Jika $\frac{a}{b} < 0$ dan $b \neq 0$ maka $a \cdot b < 0$
6. Jika a<b dan $c \in R$ maka a+c<b+c (menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama tidak mengubah tanda ketaksamaan)
7. Jika a<b dan $c \in R$ maka a-c<b-c (mengurangkan kedua ruas dengan bilangan sama tidak mengubah tanda ketaksamaan)
8. Jika a<b dan c>0 maka $a \cdot c < b \cdot c$ (mengalikan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tidak mengubah tanda ketaksamaan)
9. Jika a<b dan c<0 maka $a \cdot c > b \cdot c$ (mengalikan kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama mengubah tanda ketaksamaan)

B4.Pertidaksamaan kuadrat

Pertidaksamaan kuadrat sama dengan pertidaksamaan linear yakni bentuk "penghubung" antara ruas kanan dan kiri adalah tanda pertidaksamaan seperti kurang dari (<), kurang dari sama dengan (<), lebih dari (>) dan lebih dari sama dengan (>). Bentuk fungsi yang dioperasikan berupa fungsi kuadrat dengan pangkat tertinggi yang dimiliki adalah pangkat dua.

bentuk umum pertidaksamaan kuadrat

- $ax^2 + bx + c > 0$
- $ax^2 + bx + c \geq 0$
- $ax^2 + bx + c < 0$
- $ax^2 + bx + c \leq 0$

Dengan $a \neq 0$ dan a, b, c adalah bilangan real

Penyelesaian bentuk pertidaksamaan kuadrat sama seperti penyele pertidaksamaan umum, namun biasanya terdapat soal definit persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar maka terdapat dua kemungkinan berikut.

1. Definit positif artinya nilai $ax^2 + bx + c$ selalu positif untuk sena nilai x.
   Syarat definit positif adalah a>0 dan D<0.
2. Definit negatif artinya nilai $ax^2 + bx + c$ selalu negatif untuk sema nilai x.
   Syarat definit negatif adalah a<0 dan D<0

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Faktor dan Rumus ABC

Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat

A. Jenis Persamaan Kuadrat

Persamaan kuadrat dapat dibagi menjadi tiga kategori.

Setiap kategori memiliki caranya/strateginya sendiri untuk menyelesaikan persamaan.

Kategori	Contoh
Dapat direduksi menjadi $x^2 = bilangan$	$x^2 = 25\ atau\ x^2 - 7 = 2$
Dapat direduksi menjadi Binomial = 0	$5x^2 - x = 0$ atau $3x^2 + 5x = x^2 - 7x$
Dapat direduksi menjadi trinomial = 0	$5x^2 - 4x + 3 = 0$ atau $3x^2 = 2x^2 + 4x + 12$

Bentuk $x^2 = bilangan$

Kurangi pada ruas kiri menjadi x^2 lalu cari akar kuadratnya.

ingat: paling sering ada dua solusi!

Example 1

$x^2 = 25$

$x = \sqrt{25}$ or $x = -\sqrt{25}$

$x = 5$ or $x = -5$

Example 2

$x^2 + 7 = 2$

$x^2 = -5$

$\sqrt{-5}$ doesn't exist:

no solutions

Example 3

$-2x^2 + 1 = -97$

$-2x^2 = -98$

$x^2 = 49$

$x = \sqrt{49}$ or $x = -\sqrt{49}$

$x = 7$ or $x = -7$

Example 4

$(x + 3)^2 + 5 = 86$

$(x + 3)^2 = 81$

$x + 3 = -\sqrt{81}$ or $x + 3 = \sqrt{81}$

$x + 3 = -9$ or $x + 3 = 9$

$x = -12$ or $x = 6$

Binomial = 0

Kurangi kedua ruas hingga menjadi nol dan faktorkan binomialnya (tanda kurung tunggal). Setelah difaktorkan, faktor kiri atau kanan harus sama dengan nol.

Example 1

$5x^2 - x = 0$

$x(5x - 1) = 0$

$x = 0$ or $5x - 1 = 0$

$x = 0$ or $5x = 1$

$x = 0$ or $x = \frac{1}{5}$

Example 2

$3x^2 + 5x = x^2 - 7x$

$2x^2 + 12x = 0$

$2x(x + 6) = 0$

$2x = 0$ or $x + 6 = 0$

$x = 0$ or $x = -6$

Trinomial = 0

Kurangi pada ruas kanan menjadi nol lalu faktorkan trinomialnya (tanda kurung ganda). Jika pemfaktoran tidak memungkinkan, gunakan rumus kuadrat/rumus abc atau lengkapi kuadratnya.

Example 1

$2x^2 + 4x + 12 = 3x^2$

$-x^2 + 4x + 12 = 0$

$x^2 - 4x - 12 = 0$

$(x + 2)(x - 6) = 0$

$x + 2 = 0$ or $x - 6 = 0$

$x = -2$ or $x = 6$

Example 2

$5x^2 - 4x - 3 = 0$

$a = 5,\ b = -4,\ c = -3$

$D = (-4)^2 - 4 \cdot 5 \cdot -3 = 76$

$x = \frac{-(-4) + \sqrt{76}}{2 \times 5}$ or $x = \frac{-(-4) - \sqrt{76}}{2 \times 5}$

$x \approx 1.27$ or $x \approx -0.47$

B. Faktorisasi

a) Tanda kurung tunggal (binomial)

Carilah pembagi persekutuan terbesar pada kedua suku tersebut.

Itu yang akan ditulis di depan tanda kurung.

Rumus faktorisasi akan selalu berbentuk y = … (… + …) atau y = …(… – …).

Contoh: Pada kedua suku $y = 6x^2 + 15x$ mempunyai faktor 3 x

. Rumusnya dapat ditulis sebagai $y = 2 \times 3 \times x \times x + 3 \times 5 \times x$.

Oleh karena itu, rumus ini dapat difaktorkan dan ditulis sebagai $y + 3x(2x + 5)$.

b) Metode jumlah-produk (trinomial)

Jumlah adalah jawaban penjumlahan dan hasil kali adalah jawaban perkalian.

Metode perkalian penjumlahan hanya dapat digunakan dengan trinomial yang

dituliskan sebagai $x^2 + bx + c = 0$ (jadi a = 1).

Di bawah trinomial ini kamu tuliskan tanda kurung ganda seperti ini:
$(x \ldots \ldots)(x \ldots \ldots) = 0$

Di belakang x pada titik-titik, diisi dengan dua bilangan yang dijumlahkan b dan dikalikan c . Tuliskan tanda + di depan bilangan positif.

Example 1

$x^2 + 5x + 6 = 0$
$(x + 3)(x + 2) = 0$
$x = -3$ or $x = -2$

Example 2

$x^2 - 6x + 9 = 0$
$(x - 3)(x - 3) = 0$
$x = 3$

Example 3

$\frac{1}{5}x^2 + \frac{1}{5}x - 6 = 0$
get $a = 1$ by multiplying every term by 5
$x^2 + x - 30 = 0$
$(x - 5)(x + 6) = 0$
$x = 5$ or $x = -6$

Example 4

$5x^2 + 25x - 70 = 0$
get $a = 1$ by dividing every term by 5
$x^2 + 5x - 14 = 0$
$(x - 2)(x + 7) = 0$
$x = 2$ or $x = -7$

C. Rumus kuadrat (Rumus ABC)

Pengertian Rumus ABC

- Penyebutan "Rumus ABC" berasal dari penggunaan bentuk umum persamaan, yakni $Ax^2 + Bx + C = 0$; istilah yang lebih tepat ialah "rumus kuadrat".
- Rumus ABC adalah rumus yang digunakan untuk mencari akar-akar penyelesaian pada persamaan kuadrat.
- Rumus ini bisa digunakan saat pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna sudah tidak dapat dilakukan. Namun, bagi sebagian orang, rumus ini dijadikan metode utama untuk mendapatkan nilai akar-akar persamaan kuadrat.

Penurunan Rumus ABC

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{-4ac + b^2}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Rumus ABC

Jika diketahui sebuah persamaan $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$, maka akar akar dari persamaan tersebut dapat ditemukan dengan rumus sebagai berikut:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dengan,

a ≠ 0

a, b, dan c = konstanta

a, b, dan c = bilangan real

x = variabel

Hitung titik potong dengan sumbu

Untuk perpotongan dengan sumbu y , hitung y untuk x = 0.

Untuk perpotongan dengan sumbu x , hitung x untuk y = 0.

Persamaan kuadrat dengan parameter

Jika Anda mempunyai persamaan seperti 2 x 2 + 5 x + p = 0 atau – x 2 + 2 x + 1,5 = –4 x + p , periksa persamaan kuadrat dengan parameter .

Contoh 1

Hitung nilai p dari fungsi $f(x) = 2x2 + 5x + p$ yang menyentuh sumbu horizontal.

Answer:

$2x^2 + 5x + p = 0$

Make the equation for $D = 0$.

$$b^2 - 4ac = 0$$
$$5^2 - 4 \cdot 2 \cdot p = 0$$
$$25 - 8p = 0$$
$$-8p = -25$$
$$p = 3\frac{1}{8}$$

Contoh 2

Hitung nilai p dari fungsi $f(x) = 4,5\,x\,2 + px$ dan $g(x) = -2$ agar saling bersentuhan

Answer:

$4.5x^2 + px = -2$

$4.5x^2 + px + 2 = 0$

Make the equation for $D = 0$.

$$b^2 - 4ac = 0$$
$$p^2 - 4 \cdot 4.5 \cdot 2 = 0$$
$$p^2 - 36 = 0$$
$$p^2 = 36$$
$$p = -6 \text{ or } p = 6$$

D. Contoh Soal dan Pembahasan

Soal 1

Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut $x^2 + 8x + 12 = 0$!

Jawab:

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(2)(-15)}}{2(2)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{121}}{4}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm 11}{4}$$

$$x_1 = \frac{-1 - 11}{4} = \frac{-12}{4} = -3$$

$$x_2 = \frac{-1 + 11}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat di atas adalah $x_1 = -3$ **dan** $x_2 = \frac{5}{2}$.

Contoh lain:

More examples (mixed)

Example 1

$x^2 - 5 = 31$
$x^2 = 36$
$x = \sqrt{36}$ or $x = -\sqrt{36}$
$x = 6$ or $x = -6$

Example 2

$(5 - 2x)^2 = 81$
$5 - 2x = \sqrt{81}$ or $5 - 2x = -\sqrt{81}$
$5 - 2x = 9$ or $5 - 2x = -9$
$-2x = 4$ or $-2x = -14$
$x = -2$ or $x = 7$

Example 3

$2x^2 = 8x$
$2x^2 - 8x = 0$
$2x(x - 4) = 0$
$2x = 0$ or $x - 4 = 0$
$x = 0$ or $x = 4$

Example 4

$x(x + 2) = 3$
$x^2 + 2x = 3$
$x^2 + 2x - 3 = 0$
$(x + 3)(x - 1) = 0$
$x + 3 = 0$ or $x - 1 = 0$
$x = -3$ or $x = 1$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-8 \pm \sqrt{8^2 - 4(1 \cdot 12)}}{2 \cdot 1}$$

$$x_{1,2} = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 48}}{2}$$

$$x_{1,2} = \frac{-8 \pm \sqrt{16}}{2}$$

$$x_{1,2} = \frac{-8 \pm 4}{2}$$

$$x_{1,2} = -4 \pm 2$$

$x_1 = -4 + 2 = -2$
$x_2 = -4 - 2 = -6$

Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah **x_1 = -2 dan x_2 = -6.**

Soal 2

Tentukan akar-akar dari persamaan berikut $2x\,(x + 1) = 15 + x$

Jawab:

Pertama-tama, ubak bentuknya menjadi $2x^2 + x - 15 = 0$. Kemudian, gunakan rumus dari ABC:

Example 5

$$(3x - 1)^2 = (x - 7)^2$$
$$3x - 1 = x - 7 \text{ or } 3x - 1 = -(x - 7)$$
$$2x = -6 \text{ or } 3x - 1 = -x + 7$$
$$x = -3 \text{ or } 4x = 8$$
$$x = -3 \text{ or } x = 2$$

Example 6

$$x^2 + 7x + 9.5 = 19x - 2x^2$$
$$3x^2 - 12x + 9.5 = 0$$
$$a = 3, \quad b = -12, \quad c = 9.5$$
$$D = (-12)^2 - 4 \times 3 \times 9.5 = 30$$
$$x = \frac{-(-12) + \sqrt{30}}{2 \times 3} \text{ or } x = \frac{-(-12) - \sqrt{30}}{2 \times 3}$$
$$x \approx 2.91 \text{ or } x \approx 1.09$$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Grafik Fungsi Kuadrat

Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat

A. Pengertian Grafik Kuadrat

- Grafik fungsi kuadrat digambarkan sebagai bentuk dari persamaan kuadratik dalam koordinat x dan y. Grafik ini dapat dikompokan menjadi 3 bentuk, yaitu (1) $y = ax^2 + c$, (2) $y = ax^2 + c$, dan (3) $y = ax^2 + bx + c$.
- Persamaan fungsi kuadrat dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu x disebut sebagai domain dan sumbu y merupakan kodomain.
- Seringklai bentuk dari grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Oleh sebab itu grafik fungsi ini disebut juga sebagai grafik parabola.

B. Jenis Grafik Fungsi Kuadrat

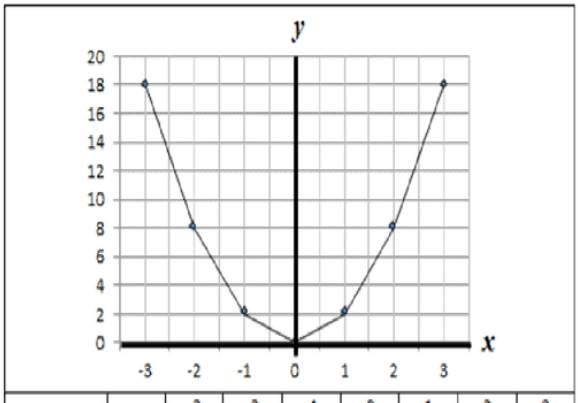
Terdapat beberapa jenis grafik fungsi kuadrat, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Grafik fungsi $y = ax^2$

Jika fungsi kuadrat $y = ax^2 + bx + c$, nilai b dan c adalah nol, maka fungsi kuadratnya:

$$y = ax^2$$

Fungsi kudrat ini akan selalu menghasilkan grafik yang simetris dengan $x=0$ dan titik puncak $y=0$. Sebagai contoh adalah grafik $f(x) = 2x^2$



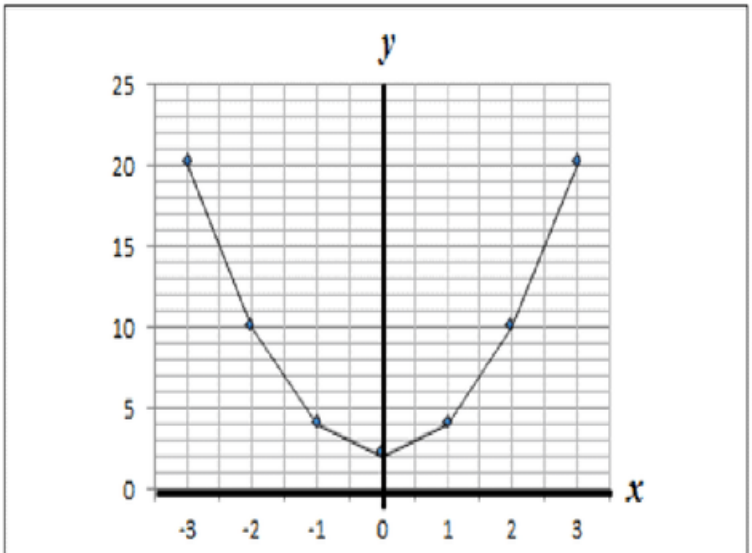
koordinat	x	-3	-2	-1	0	1	2	3
	y	18	8	2	0	2	8	18

2. Grafik fungsi $y = ax^2 + c$

Fungsi kuadrat $y = ax^2 + bx + c$, jika nilai b = 0 maka persamaan kuadratnya:

$$y = ax^2 + c$$

Grafik fungsi $y = ax^2 + c$ mempunyai garis simetris pada $x=0$ dengan titik puncak $y = c$. Berikut contoh grafik fungsi $f(x) = 2x^2 + 2$.



koordinat	x	-3	-2	-1	0	1	2	3
	y	20	10	4	2	4	10	10

3. Grafik fungsi $y = ax^2 + bx + c$

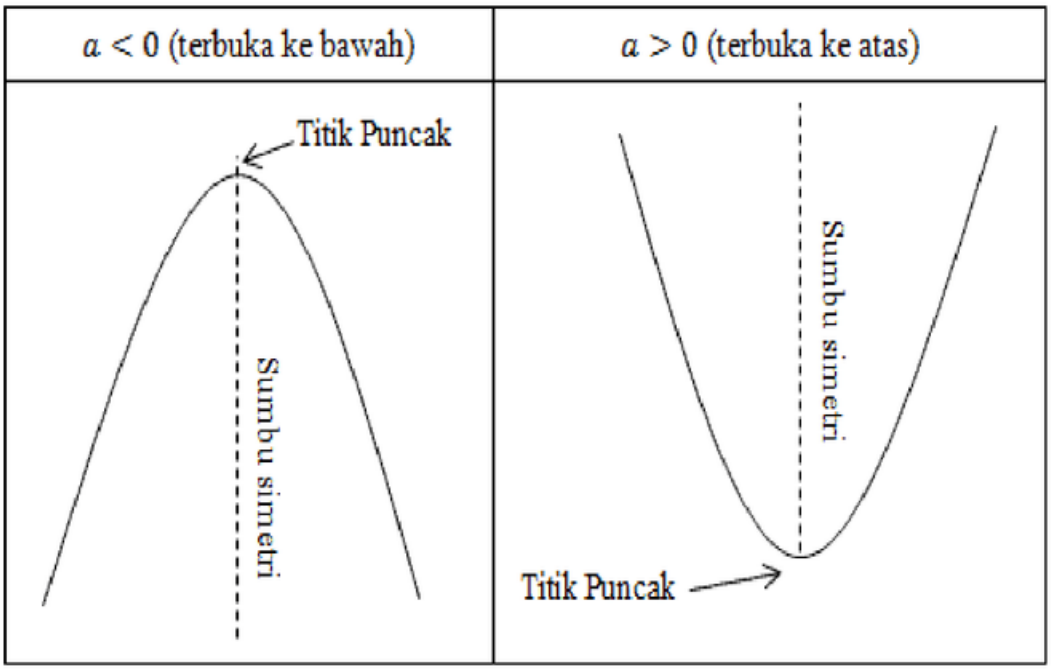
Grafik fungsi kuadrat ini adalah bentuk dari fungsi $y = ax^2 + bx + c$ memiliki titik puncak (x_p, y_p). Berikut adalah rumus untuk titik puncak grafik.

$$(x_p, y_p) = \left[-\frac{b}{2a}, -\left(\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)\right]$$

C. Properti-Properti dari Grafik Fungsi Kuadrat

1. Grafik terbuka

Fungsi kuadrat dengan a>0 memiliki grafik terbuka ke atas. Sedangkan a<0 memiliki grafik terbuka ke bawah.



2. Titik maksimum

Titik puncak ketika grafik terbuka ke bawah, dan titik minimum jika grafik terbuka ke atas.

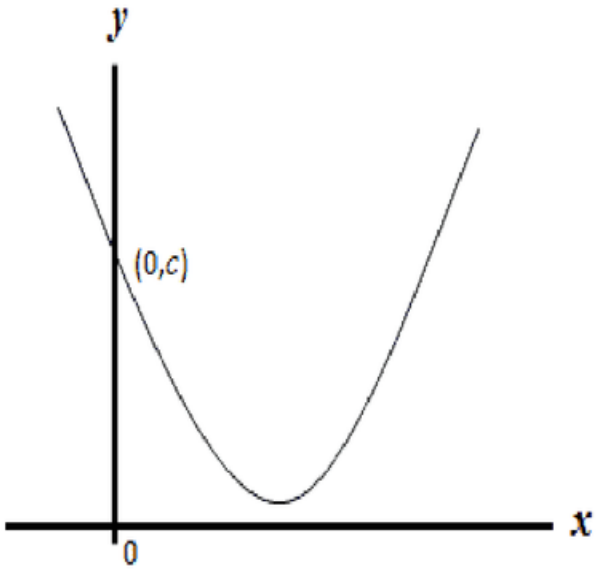
3. Sumbu simetri

Sumbu simetri merupakan sumbu yang membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian di titik puncak. Oleh sebab itu sumbu simetri persamaan kuadrat terletak pada sumbu *x* titik puncak.

$$x = -\frac{b}{2a}$$

4. Titik potong sumbu y

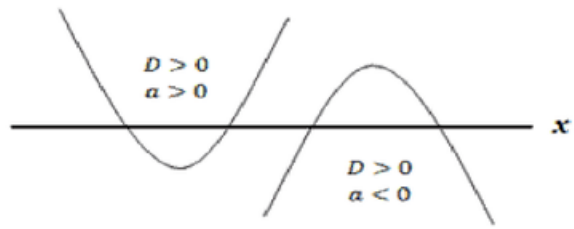
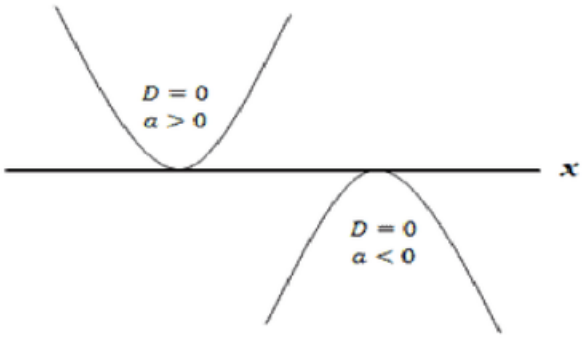
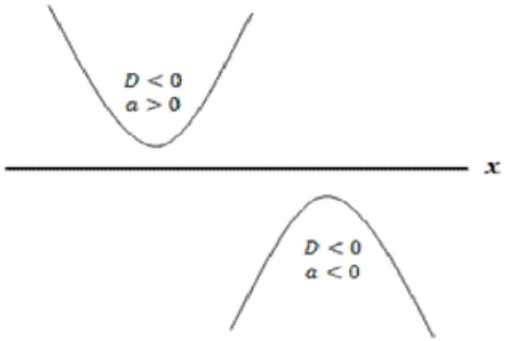
Grafik fungsi ini memotong di sumbu *y* jika *x*=0. Sehingga dapat didistribusikan ke persamaan dan dihasilkan akar-akar persamaan.



5. Titik potong sumbu x

Grafik memotong sumbu *x* jika nilai *y*=0. Nilai diskriminan sangat berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu *x*.

- $D > 0$, grafik memotong sumbu *x* di dua titik
- $D = 0$, grafik menyinggung sumbu *x*
- D < 0, grafik tidak memotong sumbu *x*

Grafik memotong sumbu x	
Grafik menyinggung sumbu x	
Grafik tidak memotong sumbu x	

D. Sifat-Sifat Grafik Fungsi Kuadrat

Berikut beberapa sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai a,b, dan c:

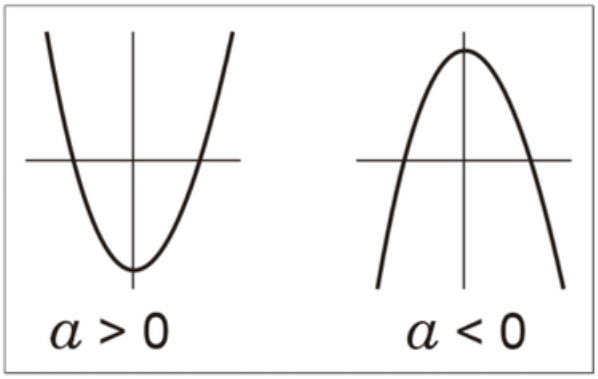
D1. Nilai a: Bentuk Parabola Fungsi Kuadrat

Bentuk parabola fungsi kuadrat ditentukan nilai koefisien a dalam bentuk umum $f(x) = ax^2 + bx + c$, yaitu:

$a > 0$ kurva parabola membuka ke atas (a positif)

$a < 0$ kurva parabola membuka ke bawah (a negatif)

Berikut ilustrasinya,



Bentuk Grafik Parabola Fungsi Kuadrat berdasarkan Nilai Koefisien a

Contoh:

Contoh a > 0:

$y = x^2 + x - 1$, maka kurva membuka ke atas

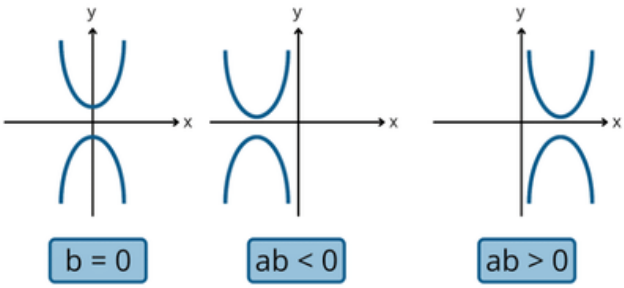
Contoh a < 0:

$y = -x^2 + x - 1$, maka kurva membuka ke bawah

D2. Nilai b: Titik Potong Sumbu y Grafik Fungsi Kuadrat

Sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai b Nilai b merupakan koefisien x yang menentukan posisi titik puncak (x) grafik fungsi kuadrat dalam koordinat kartesius. Posisi puncak ini disebut juga sebagai sumbu simetri karena membagi grafik menjadi dua bagian yang simetri.
Rumus sumbu simetri adalah x = -b/2a. Maka, sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai b adalah:

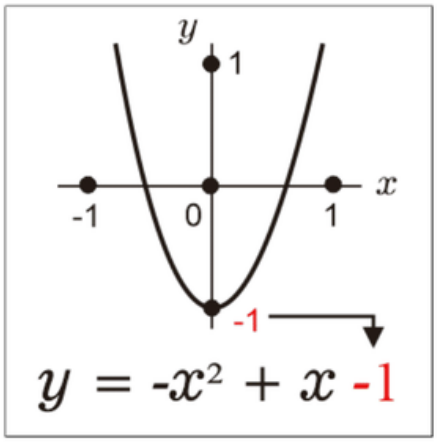
- Jika b = 0, maka titik puncak berada di sumbu y (sumbu simetrinya sama dengan sumbu y).
- Jika a dan b bertanda sama (positif dan positif atau negatif dan negatif), maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu y.
- Jika a dan b bertanda beda (positif dan negatif), maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu y.



D3. Nilai c: Titik Potong Sumbu y Grafik Fungsi Kuadrat

Titik potong grafik fungsi kuadrat ditentukan oleh nilai konstanta c, pada bentuk umum fungsi kuadrat $ax^2 + bx + c$. Nilai konstanta c merupakan titik potong sumbu y dari kurva yang dibentuk fungsi kuadrat, yaitu titik (0, c)

Contoh:



Titik Potong Sumbu y di Grafik Parabola Fungsi Kuadrat berdasarkan Nilai Konstanta c

D4. Titik Ekstrim: Titik Puncak Grafik Fungsi Kuadrat

Titik puncak grafik parabola dari fungsi kuadrat dapat dihitung dari bentuk umumnya $ax^2 + bx + c$. Titik puncak kurva parabola juga disebut titik ekstrim.

Berikut rumus untuk mencari titik puncak grafik fungsi kuadrat, yaitu hitung titik

ekstrim di sumbu x, lalu hitung nilai fungsinya untuk mendapat titik ekstrim sumbu y.

$$x_p = \frac{-b}{2a} \quad \text{dan} \quad y_p = f(x_p)$$

$$\text{titik puncak} = (x_p, y_p)$$

Contoh:

Diketahui sebuah fungsi kuadrat f(x) = 3x² + 6x + 2, tentukan titip puncak dari grafiknya!

$f(x) = 3x^2 + 6x + 2$

Diperoleh nilai $a = 3, b = 6, \text{dan } c = 2$

Dapat dihitung:

Titik ekstrim x

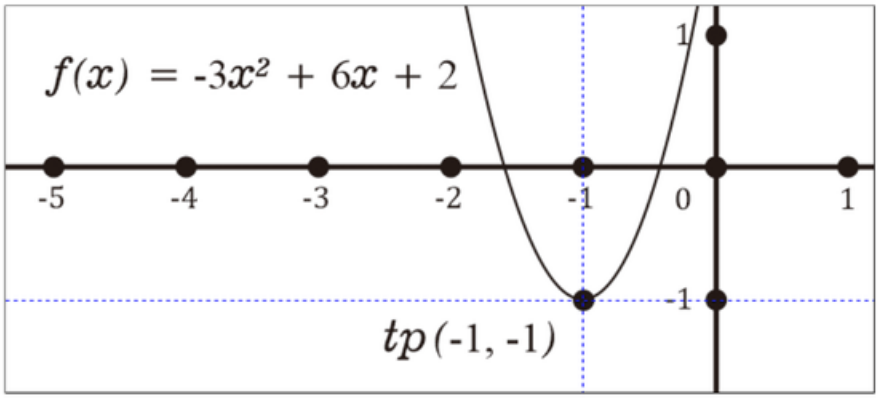
$$x_p = \frac{-b}{2a} = \frac{-6}{2 \cdot 3} = \frac{-6}{6}$$
$$= -1$$

Sehingga titik puncak grafik tersebut berada pada titik (-1, -1), berikut ilustrasinya.

Titik ekstrim y

$$y_p = f(x_p) = f(-1)$$
$$= 3(-1)^2 + 6 \cdot (-1) + 2$$
$$= 3 - 6 + 2$$
$$= -1$$

$\therefore$ titik puncak $= (x_p, y_p)$
$= (-1, -1)$



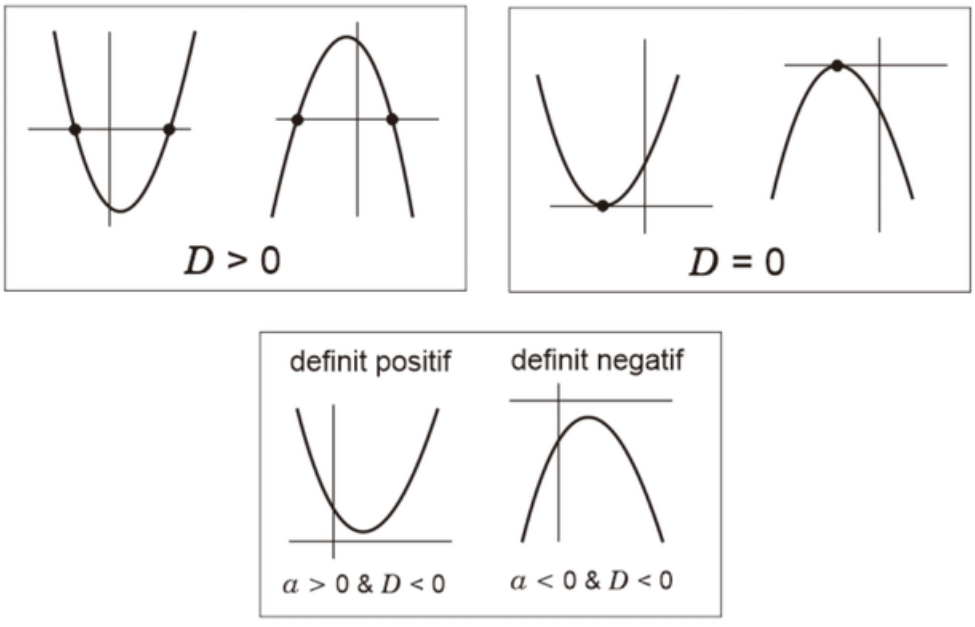
Titik Puncak pada Grafik Fungsi Kuadrat (Ekstrim)

D5. Nilai Determinan: Karakteristik Grafik Fungsi Kuadrat

Dengan karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai determinannya (D) sebagai berikut.

- **D > 0**; berarti grafik fungsi kuadrat mempunyai dua akar real berbeda (grafik memotong sumbu x di dua titik yang berbeda).
- **D = 0**; berarti grafik fungsi kuadrat mempunyai dua akar real kembar (grafik memotong sumbu x pada satu titik dan merupakan sebuah titik puncak).
- **D < 0**; berarti grafik fungsi kuadrat mempunyai akar imaginer (grafik tidak memotong sumbu x).Terdapat 2 jenis karakteristik grafik kuadrat saat nilai D < 0, yaitu:
    1. **Definit positif** saat a > 0 dan D < 0 adalah karakteristik grafik kuadrat saat posisinya berada di atas sumbu x.
    2. **Definit negatif** saat a < 0 dan D < 0 adalah sebutan karakteristik grafik kuadrat saat posisinya berada di bawah sumbu x.

Berikut ilustrasi grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai determinannya.



E. Cara Menggambar Grafik Fungsi Kuadrat dan Contohnya

Berdasarkan pemaparan di bagian B yaitu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, dapat diketahui langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu:

1. Cek nilai a
    - a > 0 maka parabola membuka ke atas
    - a < 0 maka parabola membuka ke bawah
2. Cek konstanta c
    - Nilai c merupakan titik potong grafik di sumbu y yaitu (0, c)
3. Hitung titik puncak

$$x_p = \frac{-b}{2a} \quad \text{dan} \quad y_p = f(x_p)$$

$$\text{titik puncak} = (x_p, y_p)$$

4. Hitung determinan (D)
    - $D = b^2 - 4ac$
        - D > 0, memotong sumbu x di dua titik berbeda
        - D = 0, memotong sumbu x di satu titik tepatnya di titik puncak
        - D < 0, tidak memotong sumbu x
5. Jika D > 0, hitung titik potong dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat
6. Tandai titik potong sumbu x, y, dan titik puncak
7. Lakukan substitusi diskrit x ke fungsi dengan interval titik-titik potong dan titik puncaknya (bebas) dan tandai titiknya
8. Gambar grafik fungsi tersebut.

Contoh:

Gambarlah grafik fungsi $f(x)=2x^2-8x+6$

Penyelesaian:

Langkah 1

Menentukan nilai a, b, dan c dari persamaan fungsi kuadrat $f(x)=2x^2-8x+6$

Maka diperoleh a = 2, b = -8, dan c = 6

Langkah 2

Menentukan arah grafik fungsi $f(x)=2x^2-8x+6$ Nilai a = 2 artinya , jika a > 0 maka grafik akan terbuka ke atas

Langkah 3

Menentukan titik potong pada sumbu x $f(x)=2x^2-8x+6$ $2x^2-8x+6=0$ $(2x-2)(x-3)=0$ $x=1$ dan $x=3$ Karena y=0 atau f(x)=0 maka titik potong pada sumbu x adalah (1, 0) dan (3, 0)

Langkah 4

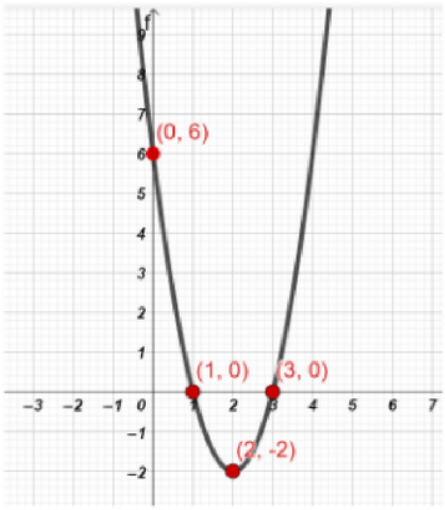
Menentukan titik potong pada sumbu y $f(x)=2x^2-8x+6$ $f(0)=2(0)^2-8(0)+6$ $f(0)=0-0+6$ $f(0)=6$ Karena x=0, maka titik potong potong pada sumbu y adalah (0, 6)

Langkah 5

- Menentukan titik puncak Mencari sumbu simetri sebagai dengan rumus:

  Sumbu simetri= Sumbu simetri= Sumbu simetri= Sumbu simetri=2

- Menentukan menggunakan rumus (ingat: $D=b^2-4ac$) Diketahui a = 2, b = -8, dan c = 6 Maka, Karena titik puncak , Maka titik puncak dari grafik tersebut adalah (2,-2)



F. Teknik Menggeser Grafik Fungsi Kuadrat

Langkah-langkah Teknik Menggeser fungsi kuadrat y = f(x) = ax2 + bx + c :

1). Gambar dulu grafik y = f(x) sebagai grafik awal. Untuk fungsi kuadrat, grafik awalnya adalah $y = x^2$

2). Untuk a bilangan positif,

*). grafik y=f(x+a) artinya menggeser grafik y = f(x) sejauh a ke arah kiri sumbu X. *). grafik y=f(za) artinya menggeser grafik y = f(x) sejauh a ke arah kanan sumbu X

3). Untuk b bilangan positif.

*). grafik y=f(x) + b artinya menggeser grafik y = f(x) sejauh b ke arah atas sumbu Y,

*). grafik y = f(x) - b artinya menggeser grafik y = f(x) sejauh b ke arah bawah sumbu Y

4). Jika bentuknya gabungan dari bentuk 2) dan 3) di atas, maka gesernya sekaligus searah sumbu X dan sumbu Y sesuai dengan langkah 2) dan 3).

Gambarlah grafik dari fungsi kuadrat $y = x^2 - 6x + 10$?

Penyelesaian :

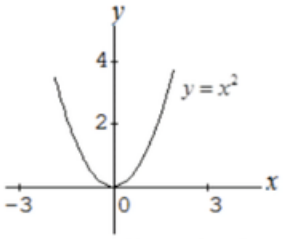
♣ Modifikasi FK menjadi $y = (x \pm a)^2 \pm b$

$y = x^2 - 6x + 10 \rightarrow y = (x^2 - 6x + 9) + 1 \rightarrow y = (x - 3)^2 + 1$

Artinya gambar $y = x^2 - 6x + 10$ sama dengan gambar $y = (x - 3)^2 + 1$

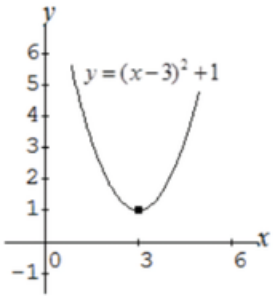
♣ Langkah-langkah teknik menggeser grafik fk

1). Gambar grafik awal : $y = f(x)$ dengan $f(x) = x^2$



2). Grafik $y = (x - 3)^2 + 1$ bentuknya sama dengan $y = f(x - a) + b$ artinya menggeser $f(x) = x^2$ sejauh $a = 3$ satuan ke arah kanan sumbu X dan menggeser $f(x) = x^2$ sejauh $b = 1$ ke arah atas sumbu Y.

Berikut grafik $y = x^2 - 6x + 10$ atau $y = (x - 3)^2 + 1$ yang diminta.



Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

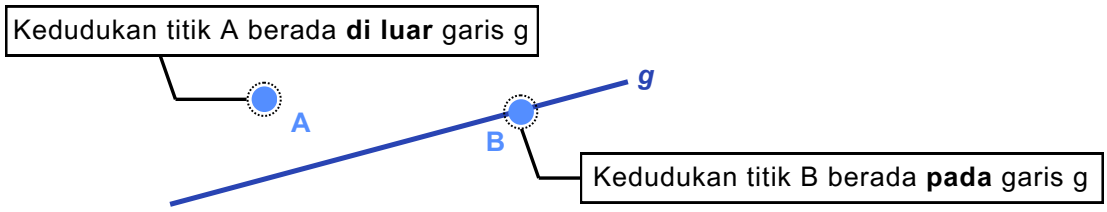
Klik untuk mengakses

Titik, Garis dan Sudut

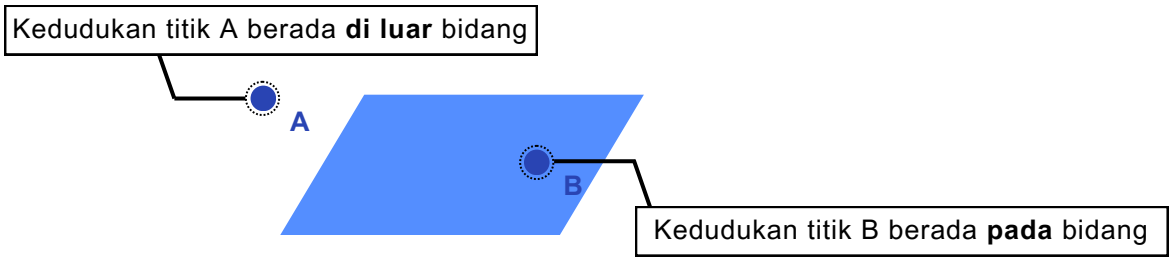
Geometri

KEDUDUKAN TITIK DAN GARIS

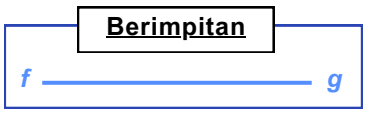
KEDUDUKAN TITIK TERHADAP GARIS



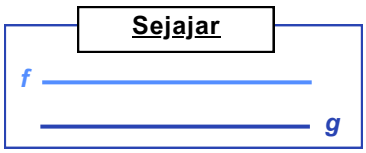
KEDUDUKAN TITIK TERHADAP BIDANG



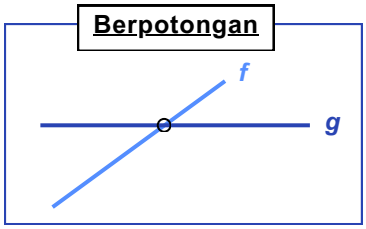
KEDUDUKAN GARIS TERHADAP GARIS



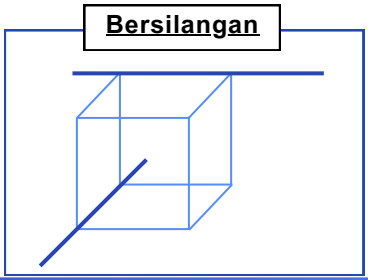
Disebut berimpitan ketika :
- Kedua garis berada di **bidang yang sama**
- **Semua titik** pada garis f adalah titik potong dengan garis g



Disebut sejajar ketika :
- Kedua garis berada di **bidang yang sama**
- **Tidak ada titik potong** antara garis f dan garis g



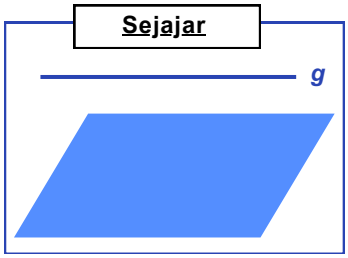
Disebut berpotongan ketika :
- Kedua garis berada di **bidang yang sama**
- Terdapat **tepat satu titik potong** antara garis f dan garis g



Disebut bersilangan ketika :
- Kedua garis **TIDAK** berada di **bidang yang sama**

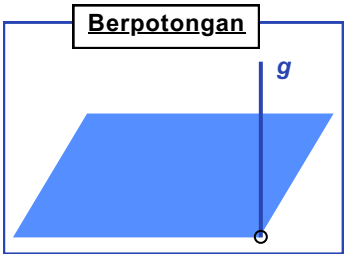
KEDUDUKAN GARIS TERHADAP BIDANG

Sejajar



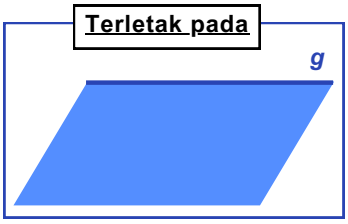
Disebut sejajar ketika :
- **Tidak ada** titik potong antara garis dan bidang

Berpotongan



Disebut berpotongan ketika :
- **Terdapat tepat satu titik potong** antara garis dan bidang

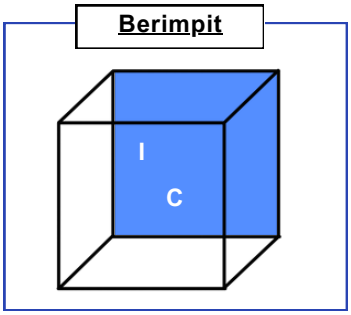
Terletak pada



Disebut terletak pada ketika :
- Garis **dilalui** bidang

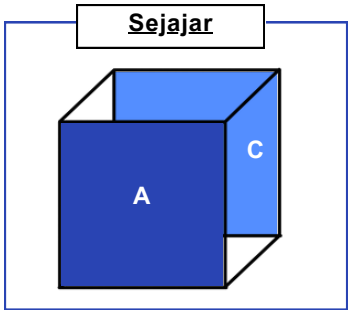
KEDUDUKAN BIDANG TERHADAP BIDANG

Berimpit



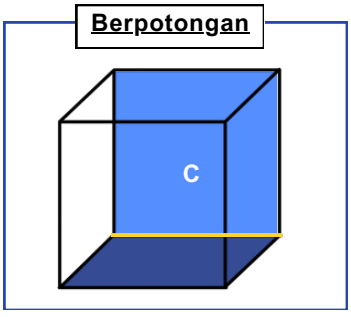
Disebut berimpit ketika :
- **Semua** garis pada bidang C adalah garis potong dengan bidang I

Sejajar



Disebut sejajar ketika :
- **Tidak ada** garis potong antara bidang A dan bidang C

Berpotongan

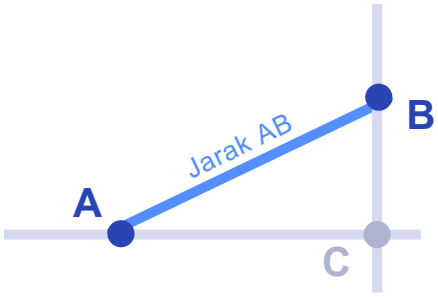


Disebut berpotongan ketika :
- **Terdapat satu** garis potong antara bidang E dan bidang C

JARAK TITIK DAN GARIS

JARAK TITIK KE TITIK

Jarak titik A dan titik B adalah panjang garis penghubung **terpendek** dari titik A ke titik B.



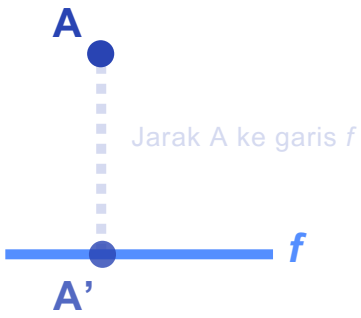
Panjang garis AB bisa diumpamakan sebagai **salah satu sisi pada segitiga siku-siku**.

sehingga, jarak A ke B dapat dihitung dengan **teorema Pythagoras**

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2}$$

JARAK TITIK KE GARIS

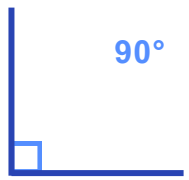
Jarak titik ke garis adalah panjang garis **terpendek** yang menghubungkan suatu titik ke garis



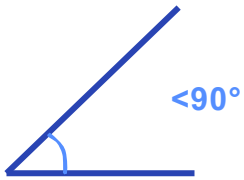
Garis yang ditarik dari titik A dan **tegak lurus dengan garis f** adalah garis terpendek yang menghubungkan titik A dan garis f (garis AA')

SUDUT

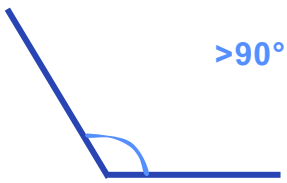
JENIS SUDUT



Sudut Siku-Siku

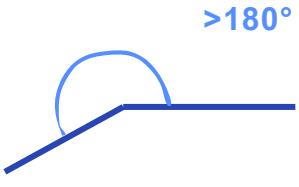


Sudut Lancip



Sudut Tumpul

Sudut Lurus

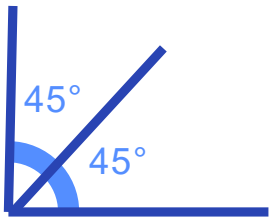


Sudut Refleks

HUBUNGAN ANTARSUDUT

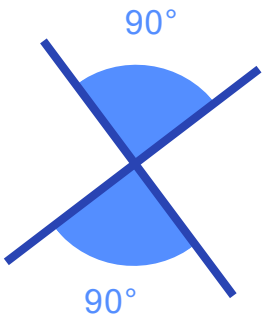
Sudut Berpelurus

sudut yang terbentuk dari dua buah sudut sehingga jumlah dari kedua sudutnya adalah 180°



Sudut Berpenyiku

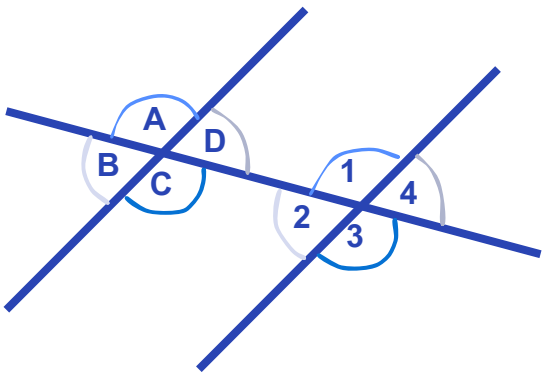
sudut yang terbentuk dari dua buah sudut sehingga jumlah dari kedua sudutnya adalah 90°



Sudut Bertolakbelakang

Sudut-sudut yang menghadap berlawanan arah dan memiliki besar sudut yang sama.

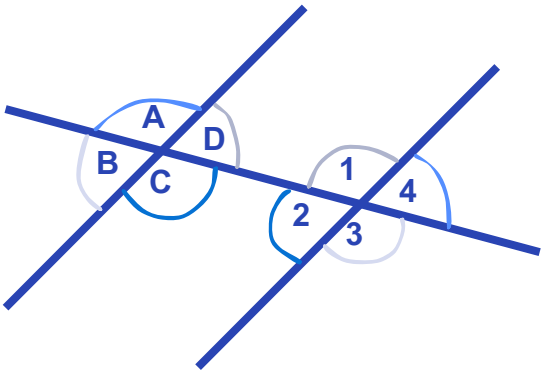
SUDUT ANTAR DUA GARIS BERSILANGAN



Sudut Sehadap

Memiliki besar sudut yang sama

A dan 1 | B dan 2 | C dan 3 | D dan 4



Sudut Sepihak

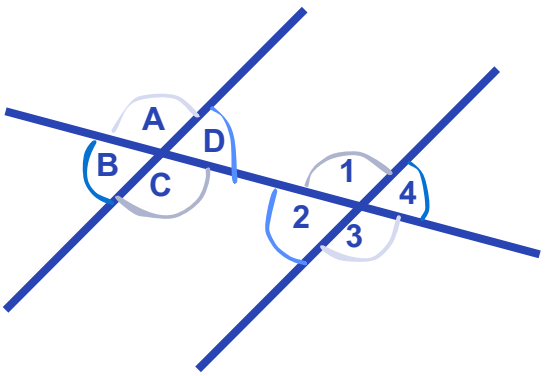
Memiliki total sudut 180°

Sudut sepihak dalam

D dan 1 C dan 2

Sudut sepihak luar

B dan 3 A dan 4



Sudut Berseberangan

Memiliki besar yang sama

Sudut berseberangan dalam

C dan 1 D dan 4

Sudut berseberangan luar

A dan 3 B dan 4

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Bangun Datar

Geomentri

SEGITIGA

SIFAT

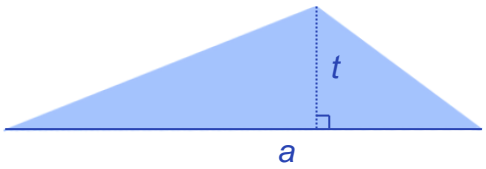
- memiliki tiga sisi
- memiliki tiga sudut
- memiliki total sudut 180°

RUMUS KELILING

$$K = a + b + c$$

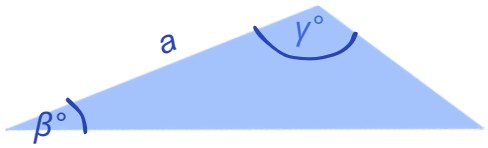
RUMUS LUAS

DIKETAHUI PANJANG ALAS DAN TINGGI



$$L = \frac{1}{2}a \cdot t$$

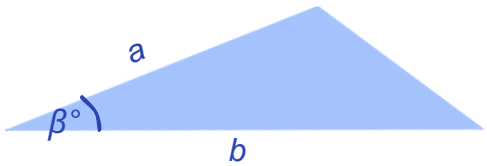
DIKETAHUI DUA SUDUT SATU SISI



$$L = \frac{a^2 \cdot \sin\ \beta\ \sin\ \gamma}{2\ \sin\ (\beta + \gamma)}$$

*sisi yang digunakan adalah sisi yang berada di antara dua sudut yang diketahui

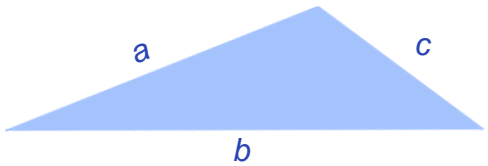
DIKETAHUI DUA SISI SATU SUDUT



$$L = \frac{1}{2}ac\ \sin\ \beta$$

* sudut yang digunakan adalah sudut yang diapit dua sisi yang diketahui

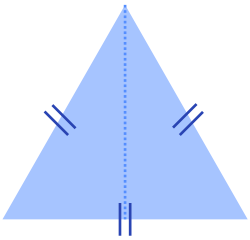
DIKETAHUI PANJANG KETIGA SISI



$$L = s(s-a)(s-b)(s-c)$$

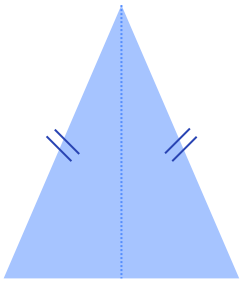
* s adalah setengah dari keliling segitiga

JENIS-JENIS SEGITIGA



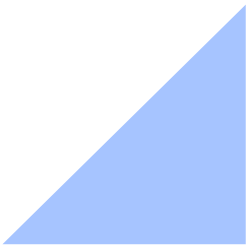
SEGITIGA SAMA SISI

- Memiliki tiga sudut sama besar (60°)
- Memiliki tiga sisi sama panjang
- Memiliki tiga sumbu simetri lipat
- Memiliki tiga sumbu simetri putar



SEGITIGA SAMA KAKI

- Memiliki dua sudut sama besar
- Memiliki dua sisi sama panjang
- Memiliki satu sumbu simetri lipat
- Memiliki satu sumbu simetri putar



SEGITIGA SIKU-SIKU

- Memiliki satu sisi miring
- Memiliki dua sisi tegak lurus
- Salah satu sudutnya sebesar 90°
- Tidak memiliki simetri lipat
- Tidak memiliki simetri putar

SEGITIGA SEMBARANG

- Memiliki tiga sisi tidak sama panjang
- Memiliki tiga sudut dengan besar berbeda
- Tidak memiliki simetri lipat
- Tidak memiliki simetri putar

SEGIEMPAT

SIFAT

- memiliki empat sisi
- memiliki empat sudut
- memiliki total sudut 360°

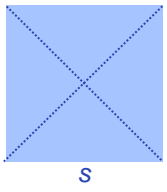
RUMUS KELILING

$$K = a + b + c + d$$

JENIS-JENIS SEGIEMPAT

RUMUS LUAS

PERSEGI



- Memiliki sisi-sisi sama panjang
- Memiliki dua diagonal berpotongan sama panjang
- Memiliki empat sudut siku-siku
- Memiliki empat sumbu simetri lipat
- Memiliki empat sumbu simetri putar

$$L = s \cdot s$$

PERSEGI PANJANG

- Memiliki sisi-sisi berhadapan yang kongruen
- Memiliki dua diagonal berpotongan sama panjang
- Memiliki empat sudut siku-siku
- Memiliki dua sumbu simetri lipat
- Memiliki dua sumbu simetri putar

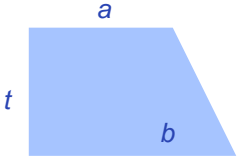
$$L = p \cdot l$$

JAJAR GENJANG

- Memiliki sisi-sisi berhadapan yang kongruen
- Memiliki sudut-sudut berhadapan yang kongruen
- Diagonalnya berpotongan di tengah-tengah
- Tidak memiliki sumbu simetri lipat dan sumbu simetri putar

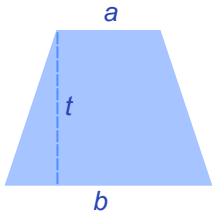
$$L = a \cdot t$$

TRAPESIUM

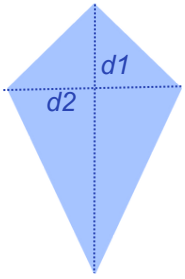


- Memiliki sepasang sisi sejajar
- Memiliki berbagai macam bentuk : siku-siku dan sama kaki

$$L = \frac{(a+b)\cdot t}{2}$$



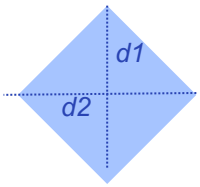
LAYANG-LAYANG



- Memiliki satu sumbu simetri lipat
- Tidak memiliki sumbu simetri putar
- Memiliki sisi-sisi berhadapan yang kongruen
- Memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar
- Memiliki dua diagonal tegak lurus dengan panjang berbeda

$$L = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2$$

BELAH KETUPAT



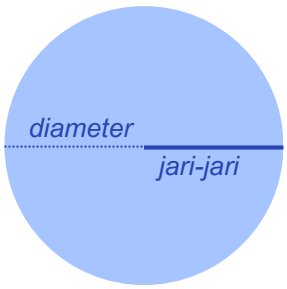
- Memiliki sudut-sudut berhadapan yang kongruen
- Memiliki dua diagonal dengan panjang berbeda
- Memiliki dua sumbu simetri lipat
- Memiliki dua sumbu simetri putar
- Memiliki sisi-sisi tidak tegak lurus

$$L = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2$$

LINGKARAN

SIFAT

- memiliki jari-jari dan diameter
- memiliki simetri lipat dan putar dengan jumlah tak terhingga
- memiliki total sudut 360°
- memiliki titik pusat



RUMUS KELILING

$$K = 2\ \pi r$$

RUMUS LUAS

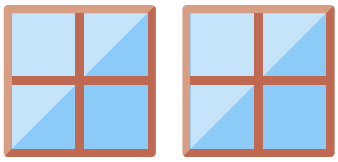
$$L = \pi r^2$$

KESEBANGUNAN & KEKONGRUENAN

KEKONGRUENAN

- Dua objek bangun datar dikatakan kongruen ketika kedua bangun datar **sama persis**.
- Kedua bangun datar memiliki ukuran, sudut, dan sifat yang sama

Contoh : dua jendela rumah



Dua jendela

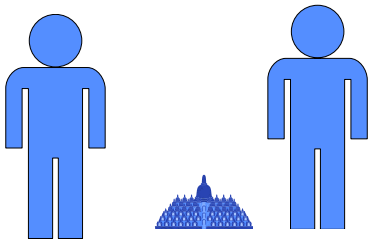
SYARAT KEKONGRUENAN

- Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar
- Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang

KESEBANGUNAN

- Dua objek bangun datar dikatakan sebangun ketika kedua bangun datar memiliki **sudut dan sifat yang sama**, namun memiliki **ukuran berbeda**

Contoh : miniatur borobudur dan borobudur asli



Bodobudur asli

Bodobudur miniatur

SYARAT KESEBANGUNAN

- Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar
- Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

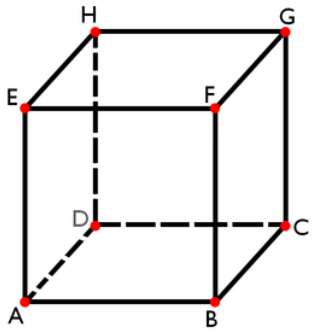
Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Bangun Ruang

Geometri

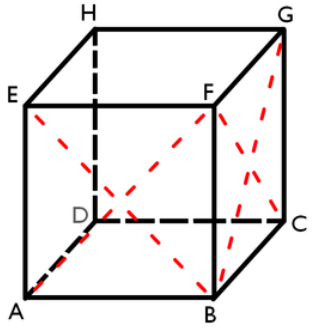
TITIK SUDUT



Titik temu perpotongan rusuk

Titik sudut kubus : A, B, C, D, E, F, G, H

DIAGONAL SISI

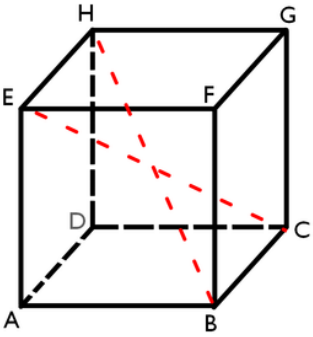


Hubungan antara dua titik sudut **di bidang yang sama**

Diagonal sisi pada kubus : AC, BD, EG, FH, CH, DG, BG, CF, AH, DE

Panjang diagonal sisi pada kubus : $s\sqrt{2}$

DIAGONAL RUANG

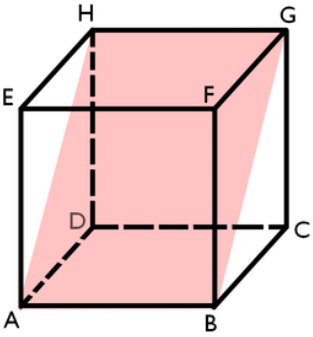


Hubungan antara dua titik sudut **di ruang yang sama**

Diagonal sisi pada kubus : AG, BH, CE, DF

Panjang diagonal ruang pada kubus : $s\sqrt{3}$

DIAGONAL BIDANG

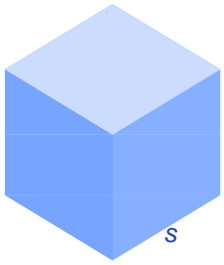


Bidang yang memuat dua rusuk bangun

Diagonal sisi pada kubus : ABGH, ACGE, ADGF, BCHE, BDHF, CDEF

BANGUN RUANG	CIRI-CIRI	RUMUS

KUBUS



- Memiliki 6 buah sisi
- Memiliki 12 rusuk
- Memiliki 8 titik sudut
- Memiliki 12 diagonal sisi
- Memiliki 4 diagonal ruang
- Memiliki 6 bidang diagonal
- Sisi bidangnya persegi sama besar

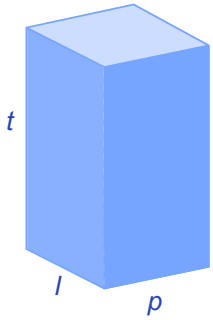
VOLUME

$$s^3$$

LUAS PERMUKAAN

$$6s^2$$

BALOK



- Memiliki 6 buah sisi
- Memiliki 12 rusuk
- Memiliki 8 titik sudut
- Memiliki 12 diagonal sisi
- Memiliki 4 diagonal ruang
- Memiliki 6 bidang diagonal
- Sisi bidangnya persegi panjang

VOLUME

$$p \cdot l \cdot t$$

LUAS PERMUKAAN

$$2(p \cdot l + p \cdot t + l \cdot t)$$

TABUNG

- Memiliki 3 sisi : atas, bawah, dan selimut
- Bidang atas dan alas berbentuk lingkaran sejajar sama besar
- Tidak memiliki titik sudut
- Memiliki 2 rusuk lengkung

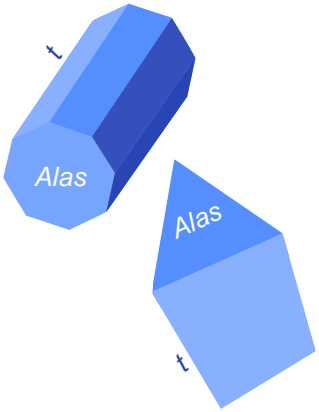
VOLUME

$$\pi r^2 t$$

LUAS PERMUKAAN

$$2 \cdot \pi \cdot r \cdot t + 2 \pi r^2$$

PRISMA



- Memiliki sisi alas dan atas yang sejajar dan sebangun
- Semua rusuknya tegak sejajar dan sama panjang
- Memiliki bidang tegak yang berpotongan dengan rusuk-rusuk sejajar
- Semua bidang diagonal berbentuk jajar genjang
- Pada prisma segi-n, banyak bidang diagonal n/2(n-3)
- Pada prisma segi-n, banyak diagonal ruang n(n-3)

VOLUME

$$L\ alas \cdot t$$

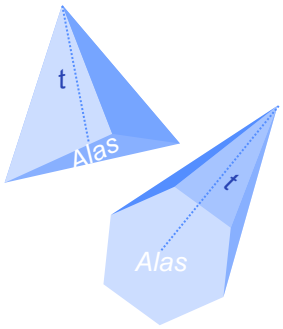
LUAS SELUBUNG

$$K\ alas \cdot t$$

LUAS PERMUKAAN

$$2 \cdot L\ alas + L\ selubung$$

LIMAS



- Pada limas segi-n beraturan, alasnya segi-n beraturan, semua rusuk tegaknya sama panjang kongruen
- Memiliki titik puncak limas
- Bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga.

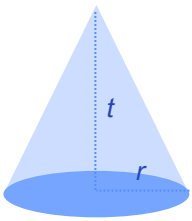
VOLUME

$$\frac{1}{3} \cdot L\ alas \cdot t$$

LUAS PERMUKAAN

$$L\ alas + \Sigma L\ sisi\ tegak$$

KERUCUT



- Alasnya lingkaran
- Memiliki 2 sisi : sisi alas dan bidang lengkung
- Memiliki selimut kerucut
- Memiliki 1 rusuk lengkung
- Memiliki titik puncak

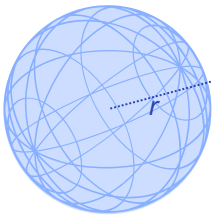
VOLUME

$$\frac{1}{3}\ \pi \cdot r \cdot t$$

LUAS PERMUKAAN

$$\pi \cdot r \cdot (r + s)$$

BOLA



- Memiliki 1 sisi bernama selimut bola
- Tidak memiliki rusuk
- Memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dan titik permukaan

VOLUME

$$\frac{4}{3}\pi r^3$$

LUAS PERMUKAAN

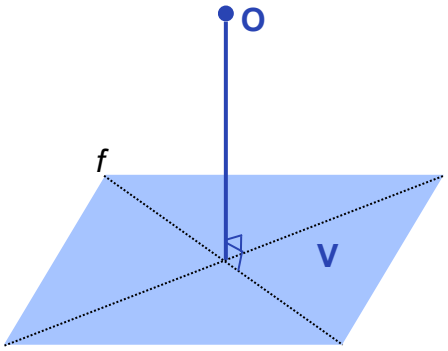
$$4\ \pi\ r^2$$

JARAK DALAM BIDANG TIGA DIMENSI

JARAK TITIK KE BIDANG

Ketika suatu garis dinyatakan tegak lurus terhadap suatu bidang, artinya, **garis tersebut tegak lurus dengan SEMUA garis yang ada di bidang tersebut**.

Jika sebuah **garis tegak lurus terhadap dua garis berpotongan pada bidang, PASTI** garis tersebut tegak lurus terhadap bidang.



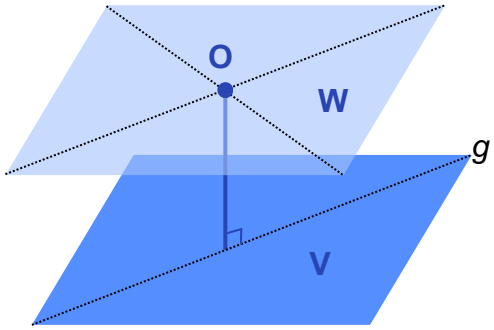
Agar lebih mudah, ubah ke jarak titik ke garis

Jarak titik O ke bidang V bisa dianggap sama dengan jarak titik O ke garis *f*

JARAK BANGUN SEJAJAR

Agar lebih mudah, ubah ke jarak titik ke garis

Jarak bangun V ke bidang W bisa dianggap sama dengan jarak titik O ke garis *g*

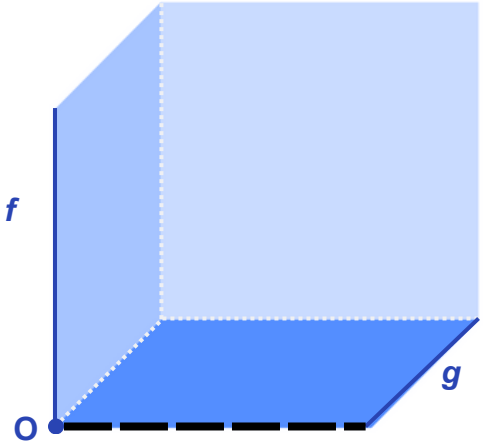


JARAK DUA GARIS BERSILANGAN

Jarak dua garis bersilangan adalah **panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua garis. Ruas tersebut TEGAK LURUS terhadap kedua garis**

Agar lebih mudah, ubah ke jarak titik ke garis

Jarak garis *f* ke garis *g* bisa dianggap sama dengan jarak titik O ke garis *g*

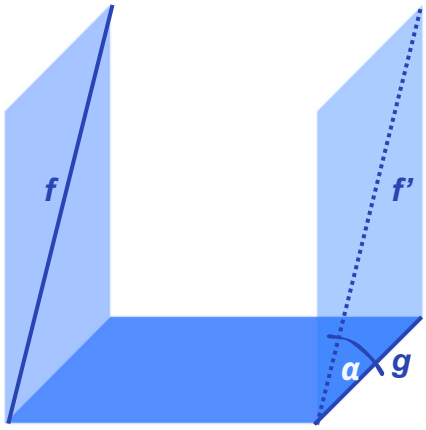


BESAR SUDUT PADA BIDANG TIGA DIMENSI

SUDUT ANTARA DUA GARIS BERSILANGAN

"geser" garis f sehingga membuat sudut dengan garis g.

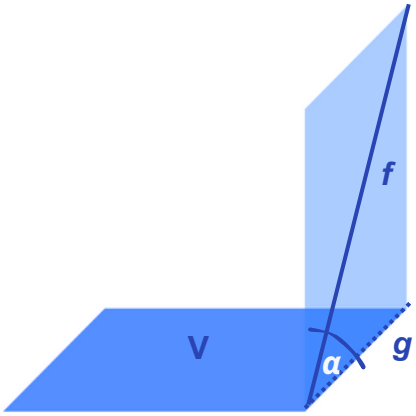
Sudut antara garis *f* dan garis *g* adalah sudut antara garis *f'* dengan garis g, yaitu sudut α



SUDUT ANTARA GARIS DAN BIDANG

ambil garis pada bidang V yang akan membentuk sudut terkecil dengan garis *f*

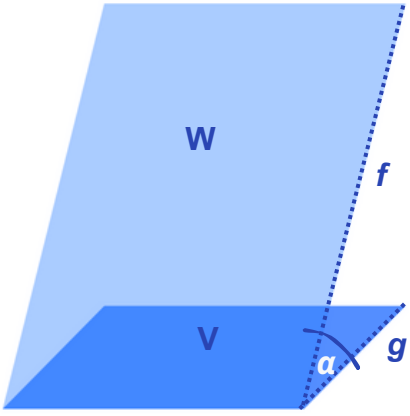
Sudut antara bidang V dan garis *f* adalah sudut antara garis *f* dengan garis g, yaitu sudut α



SUDUT ANTARA DUA BIDANG

ambil garis pada bidang V dan W yang akan membentuk sudut terkecil dengan satu sama lain

Sudut antara bidang V dan W adalah sudut antara garis *f* dengan garis g, yaitu sudut α



Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

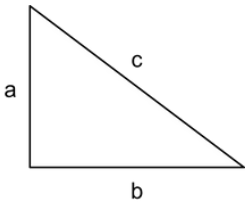
Klik untuk mengakses

Pythagoras
Segitiga

Teorema Pythagoras

"Kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan penjumlahan dari kuadrat kedua sisi yang lain"

Bentuk matematis ⟶ $c^2 = a^2 + b^2$



Rumus-Rumus Pythagoras

$c^2 = a^2 + b^2$

$c = \sqrt{a^2 + b^2}$

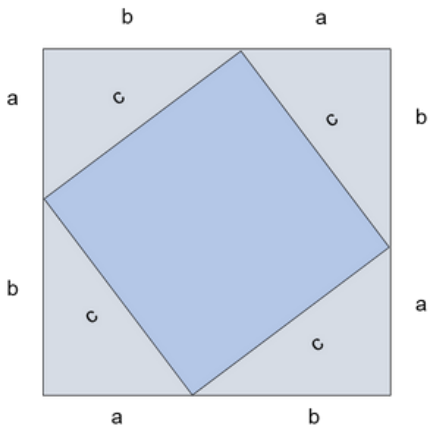
$a^2 = c^2 - b^2$

$a = \sqrt{c^2 - b^2}$

$b^2 = c^2 - a^2$

$b = \sqrt{c^2 - a^2}$

Pembuktian Rumus Pythagoras



Sebuah persegi dengan panjang sisi a+b diisi dengan satu persegi kecil dengan panjang sisi c dan empat segitiga kongruen Δabc, sehingga luas persegi dapat dicari dengan cara berikut.

$$(a+b)^2 = c^2 + (4 \times \frac{1}{2} \times a \times b)$$

luas persegi — luas persegi kecil — luas segitiga Δabc

$$(a+b)^2 = c^2 + \left(4 \times \frac{1}{2} \times a \times b\right)$$

$$a^2 + b^2 + 2ab = c^2 + 2ab$$

Setelah pemindahan ruas dari persamaan di samping, maka didapatlah rumus pythagoras

$$a^2 + b^2 = c^2$$

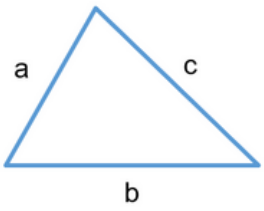
Triple Pythagoras

Triple Pythagoras adalah himpunan tiga bilangan asli yang mewakili panjang ketiga sisi segitiga siku-siku dan memenuhi teorema Pythagoras

	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3	Tipe 4	Tipe 5
× 1	3, 4, 5	5, 12, 13	7, 24, 25	8, 15, 17	20, 21, 29
× 2	6, 8, 10	10, 24, 26	14, 48, 50	16, 30, 34	40, 42, 58
× 3	9, 12, 15	15, 36, 39	21, 72, 75	24, 45, 51	60, 63, 87
× 4	12, 16, 20	20, 48, 52	28, 96, 100	32, 60, 68	80, 84, 116

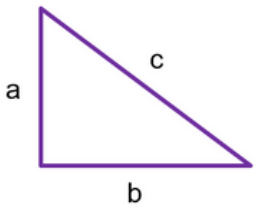
Manfaat Pythagoras

A. Menentukan jenis segitiga (lancip/tumpul/siku-siku)



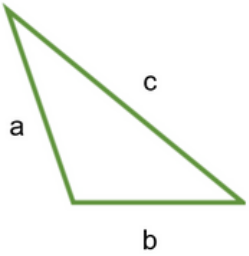
$c^2 < a^2 + b^2$

Segitiga Lancip



$c^2 = a^2 + b^2$

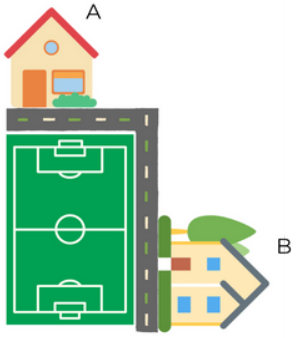
Segitiga Siku-Siku



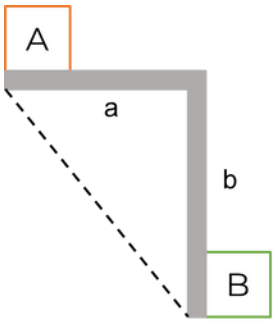
$c^2 > a^2 + b^2$

Segitiga Tumpul

B. Mengetahui navigasi antara dua titik



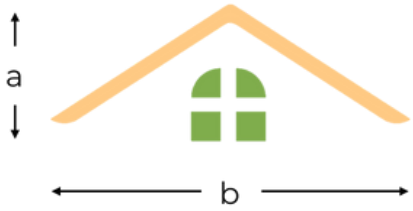
Dengan memanfaatkan rumus pythagoras, kita dapat mengetahui navigasi terdekat antara dua titik atau tempat yang jarak satu sama lainnya membentuk dua sisi penyiku segitiga siku-siku.



$c^2 = a^2 + b^2$

C. Membantu pengukuran dalam bidang arsitektur dan desain interior

Rumus pythagoras dapat membantu pengukuran dalam bidang arsitektur, misalnya pengukuran panjang kaki atap rumah yang diketahui tinggi dan alasnya.



$$\text{panjang kaki atap} = \left(\frac{1}{2}b\right)^2 + a^2$$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Trigonometri & Sudut Istimewa Segitiga

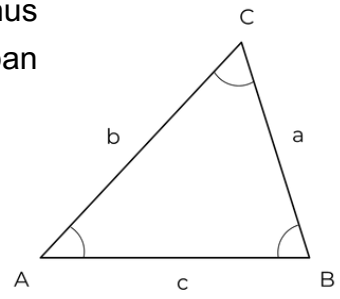
Segitiga

Aturan Sinus dan Cosinus

A. Aturan Sinus

"Perbandingan panjang suatu sisi segitiga dengan sinus sudut yang berhadapan memiliki nilai yang sama"

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



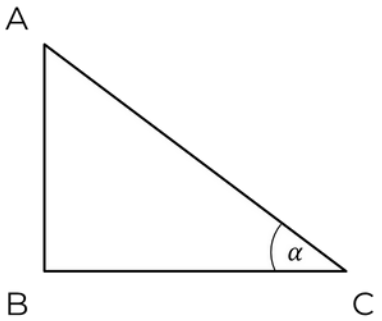
B. Aturan Cosinus

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \times \cos C$$
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \times \cos A$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \times \cos B$$

Perbandingan Trigonometri

A. Sinus

"Sinus α merupakan hasil perbandingan antara sisi yang menghadap sudut α (AB) dengan sisi miring segitiga (AC)"



Bentuk matematis

$$\sin \alpha = \frac{AB}{AC}$$

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{AC}{AB}$$

B. Cosinus

"Cosinus α merupakan hasil perbandingan antara sisi yang mendatar atau sisi di samping sudut α (BC) dengan sisi miring segitiga (AC)"

Bentuk matematis →

$$\cos \alpha = \frac{BC}{AC}$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{AC}{BC}$$

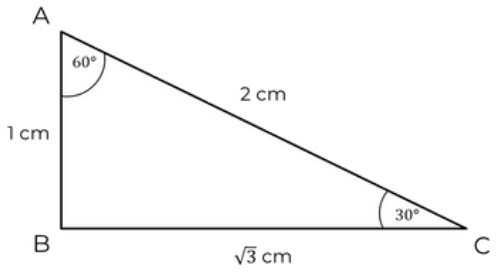
C. Tangen

"Tangen α merupakan hasil perbandingan antara sisi yang menghadap sudut α (AB) dengan sisi yang mendatar atau sisi di samping sudut α (BC)"

Bentuk matematis → $\tan \alpha = \frac{AB}{BC}$ $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{BC}{AB}$

Sudut Istimewa

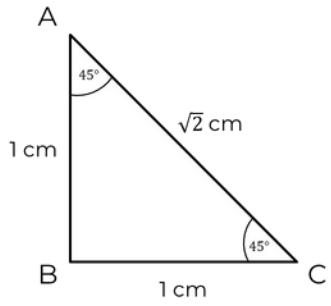
A. Sudut 30° dan 60°



"Perbandingan antara sisi di hadapan sudut 30° (AB) dengan sisi di hadapan sudut 60° (BC) dan dengan panjang sisi miring segitiga (AC) adalah 1 :√3 :2"

Bentuk matematis → $\frac{1}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{BC} = \frac{2}{AC}$

B. Sudut 45°



"Perbandingan antara sisi di hadapan sudut 45° (AB & BC) dengan panjang sisi miring segitiga (AC) adalah 1 :√2"

Bentuk matematis → $\frac{1}{AB} = \frac{1}{BC} = \frac{\sqrt{2}}{AC}$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses | Klik untuk mengakses

Statistika : Mean, Median, Modus

Data Statistika

Beberapa hal penting yang harus dimengerti mengenai statistika :

Statistika : metodologi ilmiah yang mencakup pengumpulan, pengolahan, peringkasan, penyajian, interpretasi, dan kesimpulan dari data kuantitatif. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu dan teknologi pangan, ekonomi, bisnis, psikologi, penelitian, industri, dan pemerintahan. Dengan menerapkan statistika, kita dapat menemukan pola dan tren yang mendasari data, sehingga dapat diambil keputusan yang lebih ilmiah dan tepat.

Parameter : besaran yang di dapat dari data populasi
Populasi : himpunan keseluruhan objek yg diamati tanpa memperhatikan besarnya

Variabel : suatu yg dapat memiliki nilai berbeda-beda (dapat berubah)

Data : Fakta dan angka/data adalah informasi yang diperoleh sebagai hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kuantitatif. Data ini dapat berupa teks, angka, gambar, atau suara, dan mencakup kenyataan yang diperoleh sebagai hasil dari perhitungan atau pencatatan unit informasi

Statistika **deskriptif**: mendeskripsikan data dengan tabel,gambar,atribut data (ukuran sentral , persebaran, kelancipan, dsb)

Statistika **inferensial** : untuk menarik kesimpulan ttg parameter populasi berdasar statistik sampel

Tingkat pengukuran data dibagi menjadi 4, yaitu :

1. Skala pengukuran nominal : Data ini dapat berupa teks, angka, gambar, atau suara, dan mencakup kenyataan yang diperoleh sebagai hasil dari perhitungan atau pencatatan unit informasi. Salah satu contoh dari jenis data ini adalah jenis kelamin atau asal sekolah, di mana hanya bisa dihitung frekuensi kejadiannya, dan ringkasannya hanya berupa modus.

2. Skala pengukuran Ordinal : Data yang memiliki urutan atas nilai, seperti "suka - biasa saja - tidak suka", dan tidak dapat membuat selisih, digunakan untuk mengukur preferensi. Data ini dapat dianalisis menggunakan metode statistik, seperti modus dan median, untuk menentukan nilai yang paling sering muncul (modus) dan nilai tengah dalam daftar tabel angka yang berurutan naik atau turun (median). Modus dan median adalah ukuran pemusatan data yang penting dalam statistika, dan keduanya memberikan informasi yang berguna dalam menganalisis data.

3. Skala pengukuran Interval : Dalam konteks penyajian data, perbandingan antara nilai yang sudah memiliki makna namun tetapi belum memiliki perbandingan yang jelas dapat dilakukan dengan membandingkan modus, median, dan rata-rata. Juga tidak memiliki nilai 0 mutlak. (Perbedaan antara suhu antara 45 dan 55 derajat Celcius)

4. Skala pengukuran Rasio : Dalam konteks penyajian data, perbandingan antara nilai yang sudah memiliki makna namun tetapi sudah memiliki perbandingan yang jelas dapat dilakukan dengan membandingkan modus, median, dan rata-rata. Rasio ini memiliki 0 mutlak. (Perbedaan antara rasio aset terhadap utang 4x dan 10x, yang mana jelas memiliki perbedaan)

Klasifikasi variabel

1. **Kualitatif :** apabila variabel memiliki data kualitatif (*data dengan skala ukur nominal/ordinal*) sehingga nilai data berupa kategori
2. **Kuantitatif/ numerik :** apabila variabel memiliki data Kuantitatif (*data dengan skala ukur Interval/rasio*) sehingga nilai data berupa angka

Tambahan jenis data :

1.**Diskret (hasil perhitungan)** yang mana nilai terbatas pada hasil penghitungan dari frekuensi kejadian (berupa bilangan bulat) seperti
menghitung berapa kali pulpen sudah jatuh
2.**Kontinu (hasil pengukuran)** yang mana nilai hasil pengukuran (panjang,luas,pendaftaran) seperti berapa tinggi badan temanmu

Jenis-jenis data.

1. Berdasarkan waktu pengumpulan data
   - T**ime series** yang mana berdasar waktu dikumpulkan (Gross Domestic Product Indonesia pada tahun 2000-2018)
   - C**ross-sectional** yang mana jika suatu waktu dilakukan lintas individu/lokasi/cabang (pendapatan regional lintas provinsi)

2. Berdasarkan pihak yang mengumpulkan data
   - **Primer** : data yang diambil oleh pihak secara langsung
   - **Sekunder** : data yang diambil bukan secara langsung dari responden atau subjek (contoh : BPS)

Penyajian data

Dalam statistika data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan gambar/chart baik kualitatif atau kuantitatif. Sajian merupakan bentuk peringkasan data dari data yang sangat masif dengan menampilkan unsur-unsur pentingnya saja (berapa sebarannya dalam kategori-kategori)

I. Penyajian data kualitatif

1A .Tabel Frekuensi : (Nilai variabel berupa kategori)

A. Sajian data dalam tabel dengan minimal 2 kolom dan beberapa baris

B. Kolom 1 : berisi nilai-nilai variabel

Kolom 2 : berisi frekuensi nilai variabel (Nilai variabel berupa kategori)

Kolom 3 : berisi frekuensi relatif (Frekuensi absolut relatif terhadap frekuensi total dalam bentuk persentase)

C. Jumlah baris tidak terlalu banyak (agar efektif)

D. Judul tabel sangat jelas, variabel jelas tidak ambigu, satuan nilai frekuensi, waktu berlaku informasi, tempat/cakupan geografis.

Persepsi	Frekuensi	Persentase
Merah	26	16,25%
Putih	28	17,50%
Hitam	44	27,50%
Cokelat	22	13,75%
Bitu	24	15,00%
Lainnya	16	10,00%
Jumlah	160	100,00%

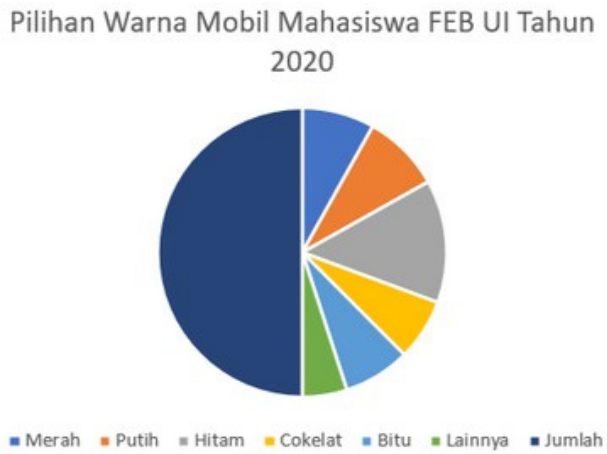
Tabel Distribusi Frekuensi Pilihan Warna Mobil Mahasiswa FEB UI Tahun 2020

1B. Diagram lingkaran / pie chart

1. Menampilkan data dengan potongan kue yg luasnya sesuai frekuensinya

2 .Nilai kolom diletakkan berurutan searah jarum jam (mulai di 12.00)

3.Luas lingkaran mencerminkan perbandingan frekuensi (relatif)



1C. Diagram batang/ bar chart

1.Menampilkan data dengan balok-balok sesuai frekuensinya
2.Balok bisa disusun mendatar/tegak
3.Kategori disusun berurutan dari bawah/kiri
4.Jarak antara balok

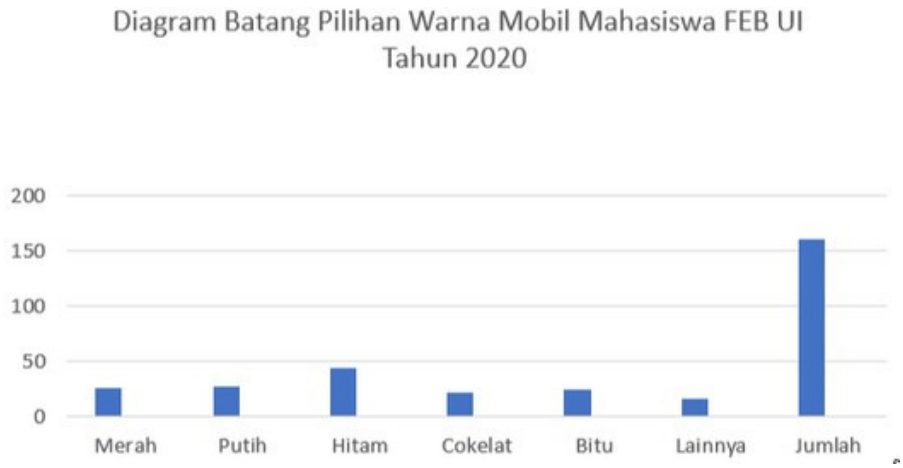


Diagram Batang Pilihan Warna Mobil Mahasiswa FEB UI Tahun 2020

1.Ukuran-ukuran Sentral (Posisi)
2.Sentral ; Menunjukkan kecenderungan penggerombolan datanya
3.Posisi : Nilainya mencerminkan posisi dari distribusinya.

- Modus , Mo : data yang muncul paling sering muncul

A = {1,2,3,4,5,6,7,8} ; Modus = tidak ada
A' = {1,2,2,2,3,4,5,6}; Modus = 2
A"= {1,2,2,3,3,4,4,5}; Modus = 2,3, dan 4

- Median, Md : Nilai dari yg posisinya di pertengahan data terurut
Q2 : Median membagi distribusi 2 bagian sama banyak

1. Keunikan:
   - Median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem atau outlier dalam data.
   - Cocok untuk digunakan pada data yang memiliki distribusi tidak simetris atau skewness.
2. Kondisi Data:
   - Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah setelah diurutkan.
   - Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah setelah diurutkan.

Contoh
A = {1,2,3,4,5,6,7}

Median = (n + 1)/2 = 8/2 = X4 yaitu 4

Rata-rata hitung, μ (data populasi), **x̄**(data sampel)
1. Jumlahkan seluruh nilai dibagi banyak data
2. Skala ukur data minimal **Interval**
3. Rata-rata hitung sensitif terhadap nilai ekstrem

$$\mu_X = \frac{\sum x_i}{N} \qquad \bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

X = {12,18,15,14,16,19,18}
μ = (12+18+15+14+16+19+18)/7= 16

Rata-rata tertimbang, x̄w
1.Setiap nilai yang akan dijumlahkan ditimbang oleh relative importancenya
2.Jumlahkan seluruh nilai dibagi banyak data
3.Jumlah nilai dibagi jumlah penimbang

$$\bar{X}_w = \frac{\sum x_i w_i}{\sum w_i}$$

x_i : nilai variabel
w_i : penimbang ke-i

Contoh penggunaan : IPK Mahasiswa

MatKul	Nilai (Xi)	SKS (wi)	xiwi
1	A=4	2	8
2	A=4	4	16
3	C=2	3	6
4	B=3	5	15
		14	45
	Titik tengah kelas	Frekuensi kelas	3,214

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Kuartil, Data Tunggal dan Data Kelompok

Data Statistika

Penyajian data kuantitatif

1) Tabel Frekuensi : (nilai variabel berupa kategori)

A. Sajian data dalam tabel dengan minimal 2 kolom dan beberapa baris
B. Kolom 1 : berisi nilai-nilai variabel
Kolom 2 : berisi frekuensi nilai variabel
C. Saran jumlah variabel 5-15
D. Saran Variabel tertutup (punya batas atas & Bawah)
E. Lebar kelas baiknya seragam (memudahkan penyajian histogram)
F. MUTLAK variabel mutually exclusive (tidak ada irisan antar variabel)
G. MUTLAK Variabel collectively exhaustive (seluruh variabel yg ada dapat meliputi seluruh kemungkinan nilai datanya)

Tahapan Penyusunan

- Menetapkan jumlah kelas/variabel (k) : k = 2^k >n {Tidak Mutlak}
- Menentukan lebar / interval kelas : i > B-K/k (minimal sebesar itu agar dapat menampung seluruh kemungkinan nilai yg ada)

B = nilai terbesar
K = nilai terkecil
K = jumlah variabel

- Menetapkan batas batas kelas
- Mengisi frekuensi setiap kelas

CATATAN :

seringkali interval & batas kelas dapat menggunakan angka yang nyaman (kelipatan 5/10/dll)

Interval/lebar kelas :

- Jarak antara batas bawah 2 kelas berurutan
- penetapan titik tengah kelas : Batas bawah + Lebar kelas / 2

2. Tabel Frekuensi Kumulatif

Biasanya disajikan pada kolom 3

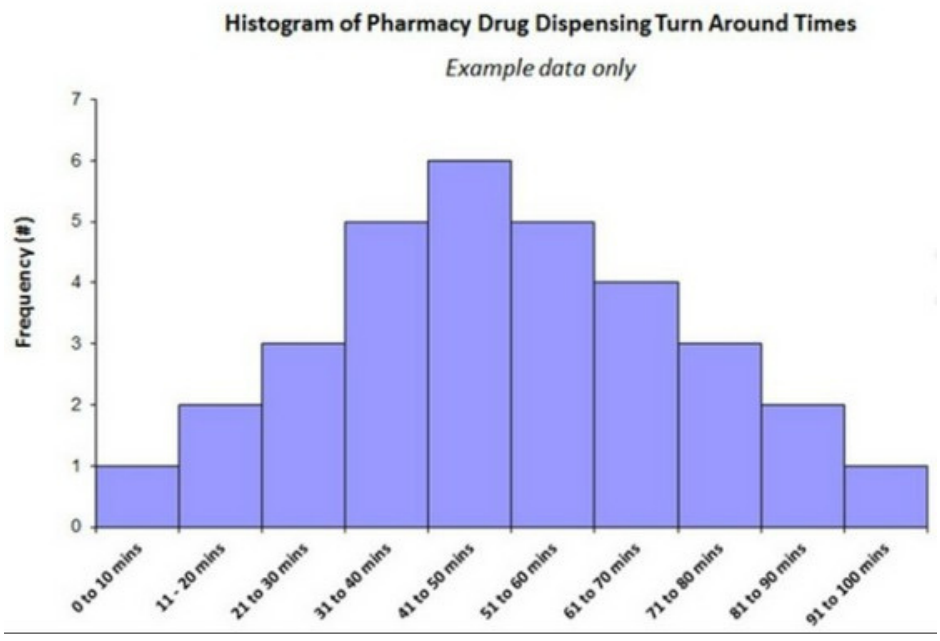
- Frekuensi kumulatif “sampai dengan” batas atas kelasnya
- Dapat mengetahui frekuensi kumulatif sampai dengan nilai tertentu

Jam belajar	Frekuensi	Frekuensi kumulatif kurang dari
20-30	8	8
30-40	16	24
40-50	20	44
50-60	21	65
60-70	13	78
70-80	10	88

Jam belajar sepekan menjelang ujian mahasiswa FEB Semester 8,2020

3. Histogram

- Mirip bar chart
- Berbentuk balok tanpa celah
- Balok mencerminkan lebar dan frekuensi kelas
- Luas balok = frekuensi kelas



CATATAN :

- Tidak dapat disusun pada kelas terbuka
- Frekuensi kelas = luas balok
- jika interval kelas = 2 kali kelas sebelahnya maka tinggi menjadi separuh

: Skala ukur minimal ordinal (punya urutan)
- Formula Posisi Md : Urutan ke = (n+½)
Quartil (Qk) : Membagi distribusi menjadi 4 bagian sama banyak
Formula Posisi Qk : Urutan ke = k(n+1/ 4)
Q1 : 25% : L25 = 25(n+1/100)
Q2 : 50% : L50 = 50(n+1/100) atau ini disebut MEDIAN
Q1 : 75% : L75 = 75(n+1/100)

- Persentil, Pk : Membagi distribusi menjadi 100 bagian
Formula Posisi Pk :
Urutan ke k = k(n+1/ 100)
Batas terendah untuk top 10% = P90 = L90= 90(n+1/ 100)
Batas tertinggi untuk lowest 15% = P15 = L15= 15(n+1/ 100)

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Jangkauan dan Simpangan Baku

Data Statistika

- **Ukuran-ukuran Persebaran**
  - Seberapa berserakannya data observasi (mengumpul/berserakan)
  - Skala ukur data minimal interval, perlu data yg numerikal/makna perbedaan

- **Jangkauan :** Jarak dari nilai minimum sampai maksimum
  Rusak: Maksimum - Minimum
  Jangkauan Antar Kuartil (IQR) : Jarak dari Q1 ke Q3 (Nentuin outlier,1.5 IQR)
- **Contoh :**
  Xu = {11,11,12,12,13,13,14,15,18,19,19,20,21,22,22,22,23}
  Q1= 13,75
  Q2= 17
  Jangkauan = 23-11 = 12
  Jangkauan Interquartil = 17-13,75= 3,25

- Varians dan Deviasi Standar (standar deviasi = akar dari varian)
  (semakin tinggi nilai standar deviasi = semakin tersebar data dari rata- ratanya)

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x_i - \mu)^2}{N} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \mu)^2}{N}}$$

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \qquad s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

X= {12,18.15,14,16,19,18} rata-rata = 16

varians =
{(12-16)^2+(18-16)^2+(15-16)^2+(14-16)^2+(16-16)^2+(19-16)^2+(18- 16)^2}/7 = 5,44286

standar deviasi =
akar dari 5,44286 = (5,44286)^1/2 = 2,3299

- Koefisien Variasi / CV (Standar deviasi dibagi dengan rata-rata)
- Ukuran persebaran relatif
- Terbebas dari skala

$$v = \frac{\sigma}{\mu} \qquad v = \frac{s}{\bar{x}}$$

Variabel	std dev	rata-rata	CV
A	15	25	0,6
B	30	75	0,4

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

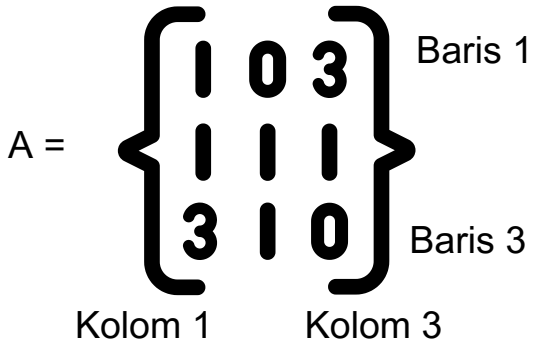
Klik untuk mengakses

Sifat-sifat dan Operasi Matriks

Matriks

Definisi Matriks

Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa "( )" atau kurung siku "[ ]", ya



Ukuran matriks disebut **ordo**. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks.

Sedangkan **elemen** matriks adalah bilangan yang terdapat di dalam matriks

Jenis-jenis Matriks

1.Matriks Persegi
Matriks berordo n x n atau banyaknya baris = kolom

Contoh: $A_{2x2} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

2. Matriks Baris
Matriks berordo 1 x n atau hanya memiliki satu baris.

Contoh : $B_{1x3} = [1 \quad 0 \quad 8]$

3. Matriks Kolom

Matriks yang hanya memiliki satu kolom.

Contoh: $C_{2x1} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$

4. Matriks Tegak

Matriks berordo m x n dengan m > n

Contoh: $D_{3x2} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 7 & -1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

5. Matriks Datar

Matriks berordo m x n dengan m < n

Contoh: $E_{2x3} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

6. Matriks Nol

Matriks yang semua elemen penyusunnya adalah nol.

Contoh : $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

7. Matriks Diagonal

Matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawahnya diagonal adalah nol.

Contoh: $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

8. Matriks Skalar

Matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama.

Contoh: $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

9. Matriks Identitas

Matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1.

Contoh: $A_{2x2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

10. Matriks Segitiga Atas

Matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah nol.

Contoh : $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

11. Matriks Segitiga Bawah

Matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawahnya diagonal adalah nol.

Contoh: $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & -2 \end{bmatrix}$

Operasi Matriks

1. Penjumlahan Matriks

Contoh:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+6 & 2+8 \\ 4+4 & 3+2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$$

- **Sifat komutatif**

Pada sifat ini berlaku A + B = B + A.

- **Sifat asosiatif**

Pada sifat ini berlaku (A + B) + C = A + (B + C)

- **Matriks nol**

Pada sifat ini berlaku A + 0 = A.

2. Pengurangan Matriks

Contoh:

$$\begin{pmatrix}1 & 4\\3 & -1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-5 & 2\\3 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 2\\0 & -1\end{pmatrix}$$

3. Perkalian Skalar dengan Matriks

Contoh:

$$Jika\ A=\begin{pmatrix}-5 & 2\\3 & 0\\-2 & 1\end{pmatrix}\ tentukan\ matriks\ 3A$$

$$3A=3\begin{pmatrix}-5 & 2\\3 & 0\\-2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-15 & 6\\9 & 0\\-6 & 3\end{pmatrix}$$

4. Perkalian Matriks dengan Matriks

Matriks A mxn dan matriks B nxp . Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo mxp . Jadi, ditulis (AB) mxp

$$Jika\ A=\begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\\1 & 0\end{pmatrix}\ dan\ B=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 1\\3 & 2 & 4\end{pmatrix}\ dan\ C=A\ x\ B.Tentukan\ Matriks\ C$$

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\\1 & 0\end{pmatrix}x\begin{pmatrix}-1 & 2 & 1\\3 & 2 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1+6 & 2+4 & 1+8\\-3+12 & 6+8 & 3+16\\-1+0 & 2+0 & 1+0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & 6 & 9\\9 & 14 & 19\\-1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Transpose dan Determinan Matriks

Matriks

Transpose Matriks

Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya

A 2x3 = A 3x2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T$$
$$(AB)^T = B^T A^T \neq A^T B^T$$
$$(cA)^T = cA^T$$
$$(A^T)^T = A$$

Determinan Matriks

1.Determinan Matriks Berordo 2x2

$$Jika\ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\ maka\ \det A = |A| = ad - bc$$

Contoh:

$$Jika\ A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}. Berapakah\ nilai\ |A|?$$

$$Penyelesaian:$$
$$|A| = 21 - 20 = 1$$

2.Determinan Matriks Berordo 3x3

$$Misal\ diketahui\ matriks\ B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

$$|B| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \begin{matrix} a & b \\ d & e \\ g & h \end{matrix}$$
$$= aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

Contoh :

$$Diketahui\ B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}. Berapakah\ nilai\ |B|?$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{matrix}$$
$$= 2 + 0 + (-6) - 2 - 2 - 0 = -8$$

Minor Matriks

$$Diketahui\ matriks\ A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Minor Elemen Matriks

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 10 - 4 = 6$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 12 = -4$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 4 - 15 = -11$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1 \qquad M_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 15 = -7$$
$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 9 = -7 \qquad M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 12 = -8$$
$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 6 = -5 \qquad M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 8 = -3$$

Kofaktor

$$Kofaktor$$
$$kof(A) = \begin{pmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +6 & -1 & +(-7) \\ -(-4) & +(-7) & -(-8) \\ +(-11) & -(-5) & +(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -1 & -7 \\ 4 & -7 & 8 \\ -11 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

Adjoin

$$Adjoin\ Matriks$$
$$Adj(A) = (kof(A))^T$$
$$kof(A) = \begin{pmatrix} 6 & -1 & -7 \\ 4 & -7 & 8 \\ -11 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

$$Adj(A) = (kof(A))^T = \begin{pmatrix} 6 & 4 & -11 \\ -1 & -7 & 5 \\ -7 & 8 & -3 \end{pmatrix}$$

Determinan Matriks Berordo 3x3 dengan Laplace Expansion

Rumus : $$|c_{ij}| = (-1)^{i+j}|M_{ij}|$$

Contoh :
Mencari Determinan Matriks

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow M_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = -1$$

$$Q_{12} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow M_{12} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$Q_{13} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow M_{13} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 1$$

$$C_{11} = M_{11} = -1$$

$$C_{12} = -M_{12} = 0$$

$$C_{13} = M_{13} = 1$$

$$\det Q = a.M_{11} + b.(-M_{12}) + c.M_{13}$$

$$\det Q = 2.(-1) + 3.(0) + 1.1$$

$$\det Q = -2 + 0 + 1 = -1$$

Jenis Matriks Berdasarkan Nilai Determinannya

$Jika\ |A| = 0, maka\ matriks\ A\ disebut\ matriks\ singular$

$Jika\ |A| \neq 0, maka\ matriks\ A\ disebut\ matriks\ nonsingular$

Sifat-sifat Determinan Matriks

$|A^T| = |A|$

$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

$|AB| = |A|.|B|$

$|A^n| = |A|^n$

$|k.A| = k^n.|A|\ dengan\ n\ adalah\ ordo\ matriks$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Invers dan Persamaan Matriks
Matriks

Invers Matriks

Invers matriks adalah kebalikan (invers) dari sebuah matriks. Jadi, apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversnya, maka akan menjadi matriks identitas. Misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo sama. Matriks A dan B dikatakan saling invers jika memenuhi hunungan AB = BA = I

$$Diketahui\ A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\ dan\ B = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Karena AB = BA = I, maka A dan B adalah dua matriks yang saling invers

1. Invers Matriks Ordo 2x2

$$Misalkan, A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} dengan\ ad - bc \neq 0. Invers\ matriks\ A\ adalah$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{detA}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

2. Invers Matriks berordo 3x3

Contoh soal:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\ adj\ (A)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 8 & 7 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 8 & 7 & 2 & 8 \\ 1 & 5 & 6 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\det A = 1 \cdot 8 \cdot 6 + 2 \cdot 7 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 5 - 3 \cdot 8 \cdot 1 - 1 \cdot 7 \cdot 5 - 2 \cdot 2 \cdot 6$$

$$= 48 + 14 + 30 - 24 - 35 - 24 = 9$$

$$\text{kof}\,(\text{A}) = \left((-1)^{i+j}M_{ij}\right)$$

$$\text{kof}\,(\text{A}) = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 8 & 7 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 7 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -5 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \\ -10 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{adj}\,(\text{A}) = (\text{kof}\,(\text{A}))^T = \begin{pmatrix} 13 & 3 & -10 \\ -5 & 3 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,adj\,(A) = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 13 & 3 & -10 \\ -5 & 3 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{13}{9} & \frac{1}{3} & -\frac{10}{9} \\ -\frac{5}{9} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{3} & \frac{4}{9} \end{pmatrix}$$

Sifat-sifat Invers Matriks

$AB = C \rightarrow A = CB^{-1}$

$AB = C \rightarrow A^{-1}C$

$AA^{-1} = A^{-1}A = I$

$(A^{-1})^{-1} = A$

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Aturan Penjumlahan & Perkalian, Filling Slots
Kaidhan Pencacahan

Pengertian Kaidah Pencacahan

Aturan atau cara untuk menghitung banyaknya susunan atau kombinasi yang mungkin terbentuk

misal: kejadian pertama mempunyai **m** kemungkinan dan kejadian kedua mempunyai **n** kemungkinan

jika hanya **salah satu** yang harus terjadi, maka total kemungkinan adalah **m + n**

→ **Aturan Penjumlahan**

jika **keduanya** harus terjadi, maka total kemungkinan adalah **m x n**

→ **Aturan Perkalian**

! keyword !	Aturan Penjumlahan (+)	Aturan Perkalian (x)	! keyword !
	" atau "	" dan "	

Filling Slots

Misalkan ada *n* tempat tersedia dengan k1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, k2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga k*n* adalah banyaknya cara mengisi tempat ke-*n*.

Maka banyaknya cara mengisi semua tempat adalah: **k1 x k2 x .... x k*n***

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Permutasi dan Kombinasi

Kaidah Pencacahan

Notasi Faktorial

Faktorial adalah perkalian semua bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan n. (n sampai 1)

Notasi faktorial dilambangkan dengan n!

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times \dots 1$$

Permutasi

Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan **memperhatikan urutan**

- permutasi dengan unsur berbeda
- permutasi berulang
- permutasi dengan beberapa unsur sama
- permutasi siklis

Permutasi dengan Unsur Berbeda

Permutasi r unsur yang diambil dari n unsur disusun dalam urutan tertentu dan dapat ditulis dengan tiga notasi : $_nP_r$ atau $P(n, r)$ atau P^n_r

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Permutasi Berulang

* Berulang: AA, BB Tidak Berulang: AB, BA

$$P_b(n, k) = n^k$$

Permutasi dengan Beberapa Unsur Sama

Permutasi dari n unsur dimana terdapat n_1 unsur yang sama, n_2 unsur yang lain juga sama, dst.

$$P(n ; n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \dots n_k!}$$

Permutasi Siklik

Permutasi yang disusun secara melingkar

$$P_s(n) = (n-1)!$$

Kombinasi

Kombinasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan **tidak memperhatikan urutan** dinotasikan dengan ***nCr*** atau **C(*n*, *r*)** atau $\mathbf{C}^{n}_{r}$

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!\, r!}$$

Syarat Permutasi dan Kombinasi

$r <= n$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Konsep Dasar Peluang

Peluang

APA ITU PELUANG?

Peluang menjelaskan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi.

Peluang suatu kejadian memiliki **kisaran besar dari 0 sampai dengan 1** dan **total peluang semua kejadian adalah 1**

Nilai peluang 0 berarti kejadian tersebut **tidak mungkin terjadi** dan **Nilai peluang 1** berarti kejadian itu **pasti terjadi**

$0 \leq P(A) \leq 1$

$\Sigma P = 1$

contoh :

"Peluang hujan akan turun sore ini adalah 0.75"

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peluang hujan tidak turun sore ini adalah 0.25
2. Kemungkinan besar, hujan akan turun sore ini

ISTILAH DALAM PELUANG

RUANG SAMPEL
Jumlah semua hasil yang mungkin

TITIK SAMPEL
Anggota ruang sampel

FREKUENSI
Banyaknya kejadian A yang terjadi setelah dilakukan eksperimen sebanyak S kali

contoh :

Dalam pelemparan sebuah dadu

Titik sampel : mata dadu yang mungkin keluar
{1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}

Ruang sampel : jumlah semua hasil yang mungkin
6

Frekuensi :

Dalam pelemparan dadu sebanyak 6 kali, didapatkan mata dadu 6 keluar sebanyak 1 kali
Frekuensi keluarnya mata dadu 6 adalah 1/6

PENENTUAN RUANG SAMPEL

Ruang sampel dapat ditentukan dengan melihat semua kemungkinan titik sampel

Ruang sampel dari > 1 kejadian bisa ditentukan dengan menggunakan **tabel kemungkinan**, **diagram pohon**, atau **perkalian ruang sampel masing-masing kejadian**

contoh :

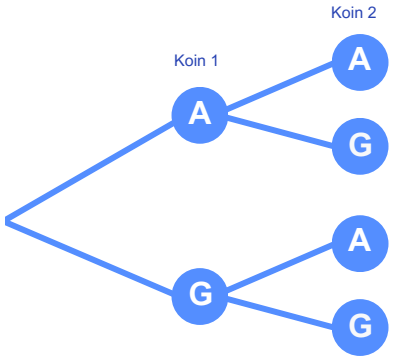
Ruang sampel dari pelemparan dua buah koin

Titik sampel :
Koin 1 : {Angka} {Gambar}
Koin 2 : {Angka} {Gambar}

1. Tabel kemungkinan

Koin 1 \ Koin 2	A	G
A	AA	AG
G	GA	GG

2. Diagram Pohon



3. Perkalian Ruang Sampel Masing-Masing Kejadian

Ruang sampel koin 1 : 2

Ruang sampel koin 2 : 2

Ruang pelemparan koin 1 dan 2 : 2 x 2 = 4

KOMBINATORIKA

APA ITU KOMBINATORIKA?

Kombinatorika membahas banyaknya kemungkinan yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan

FAKTORIAL

$n!$

Faktorial adalah hasil perkalian dari semua bilangan bulat di bawah n

contoh :

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$5! = 120$

Ingat!

$0! = 1$

$n! = n \times (n-1)!$

PERMUTASI

Permutasi digunakan ketika perbedaan urutan akan menghasilkan hasil yang berbeda

Permutasi dapat diungkapkan dengan :

P_r^n $\quad {}_nP_r$ $\quad P_{(n,\,r)}$

"Permutasi r unsur dari n unsur"

contoh :

Ada berapa banyak cara yang bisa digunakan untuk menyusun sehelai kain berwarna biru dan sehelai kain berwarna putih?

${}_2P_2$

Biru dulu $\quad$ Putih dulu

letak kain biru di atas dan di bawah menghasilkan dua susunan yang berbeda

KOMBINASI

Kombinasi digunakan ketika perbedaan urutan tidak akan menghasilkan hasil yang berbeda

Kombinasi dapat diungkapkan dengan :

C_r^n $\quad {}_nC_r$ $\quad C_{(n,\,r)}$

"Kombinasi r unsur dari n unsur"

contoh :

Ada berapa banyak kombinasi warna yang bisa didapat dari kombinasi warna biru dan putih?

${}_2C_2$

Biru dulu $\quad$ Putih dulu

Mau mencampur warna biru lebih dulu atau warna putih lebih dulu akan menghasilkan campuran warna yang sama. Sehingga, hanya dihasilkan 1 kombinasi warna

MACAM-MACAM PERMUTASI

PERMUTASI UNSUR BOLEH BERULANG

Permutasi unsur boleh berulang adalah bentuk permutasi di mana unsur-unsurnya **boleh digunakan secara berulang**.

Contoh :

Bentuklah bilangan 3 angka dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 di mana angka-angkanya **boleh** berulang!

Artinya, bilangan seperti **155** dan **555** *boleh* dibentuk

Permutasi unsur berulang dapat dihitung menggunakan cara slot maupun rumus.

1. Cara Slot

Unsur yang memenuhi				
	6	6	6	= 216
	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6	

1. Buat slot sesuai dengan jumlah unsur yang dibutuhkan
2. Hitunglah banyak unsur yang memenuhi syarat slot pertama, kemudian masukkan ke slot pertama
3. Lakukan untuk slot-slot selanjutnya
4. Kalikan semua angka yang ada dalam slot

2. Rumus

$$ {}_nP_r = n^r $$

$$ {}_6P_3 = 6^3 = 216 $$

Ingat!

Ketika dalam soal tidak dikatakan bahwa unsur tidak boleh diulang, langsung asumsikan bahwa unsur boleh diulang

PERMUTASI UNSUR TIDAK BERULANG

Permutasi unsur tidak berulang adalah bentuk permutasi di mana unsur-unsurnya **tidak boleh digunakan secara berulang**.

Contoh :

Bentuklah bilangan 3 angka dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 di mana angka-angkanya **berbeda!**

Artinya, bilangan seperti **155** dan **555** ***tidak*** boleh dibentuk

Permutasi unsur tidak berulang dapat dihitung menggunakan cara slot maupun rumus.

1. Cara Slot

Unsur yang memenuhi (contoh)				
	6	5	4	= 120
	1, 2, 3, 4, 5, 6	2, 3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6	

INGAT!

Dalam permutasi tidak berulang, unsur yang memenuhi di tiap slot akan mengalami penurunan karena sudah terpakai di slot sebelumnya

2. Rumus

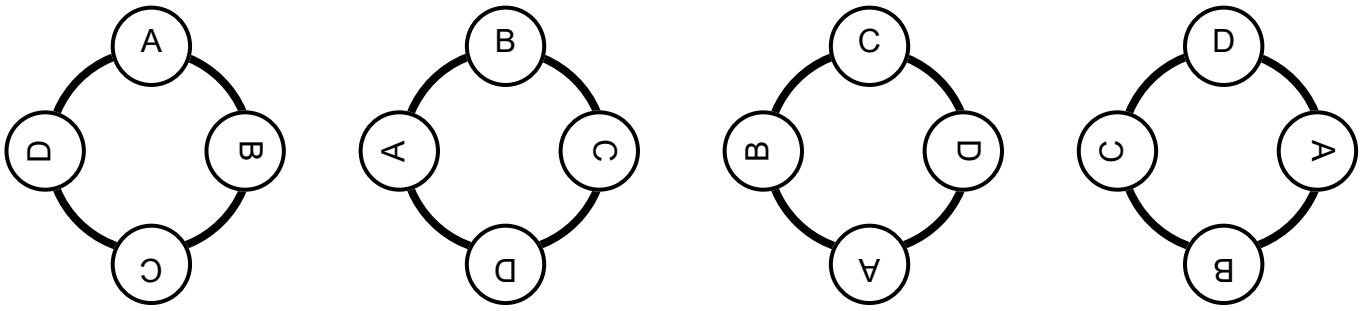
$$ {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} $$

$$ {}_6P_3 = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} $$

$$ = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = 120 $$

PERMUTASI SIKLIK

Permutasi siklik adalah jenis permutasi ketika unsur-unsurnya disusun secara melingkar



4 posisi duduk di atas merupakan 4 posisi duduk dengan hasil yang sama

Rumus permutasi siklik :

$$_nP_{siklis} = (n-1)!$$

PERMUTASI BERULANG

Permutasi berulang adalah permutasi di mana terdapat beberapa unsur yang sama.

Contoh :
Ada berapa banyak kata 4 huruf yang bisa dibentuk dari kata AYAM?

Dalam kata ayam, terdapat dua buah huruf A. Sehingga, jika menggunakan rumus permutasi biasa,

A_1 Y A_2 M dan A_2 Y A_1 M

akan dianggap sebagai dua susunan yang berbeda

Oleh karena itu, untuk menghitung permutasi dengan beberapa unsur yang sama digunakan rumus

$$P(n; k_1, k_2, k_n) = \frac{n!}{k_1! \times k_2! \times k_n!}$$

KOMBINASI

KOMBINASI

Kombinasi digunakan ketika perbedaan urutan tidak akan menghasilkan hasil yang berbeda

Rumus kombinasi

$$ {}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!} $$

contoh :

Ada berapa banyak kombinasi warna yang bisa didapat dari kombinasi warna biru dan putih?

$$ {}_2C_2 = \frac{2!}{(2-2)!2!} = \frac{2!}{0!2!} = \frac{2!}{1 \times 2!} $$

$$ = \frac{2!}{2!} = 1 $$

MENENTUKAN PELUANG SUATU KEJADIAN

Peluang terjadinya kejadian A dinyatakan dengan **banyaknya kombinasi di mana kejadian A terjadi dibagi dengan jumlah semua kemungkinan**

$$ P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} $$

Contoh:

Peluang keluarnya angka 6 dari pelemparan dua buah dadu

Semua kemungkinan (ruang sampel) : 36

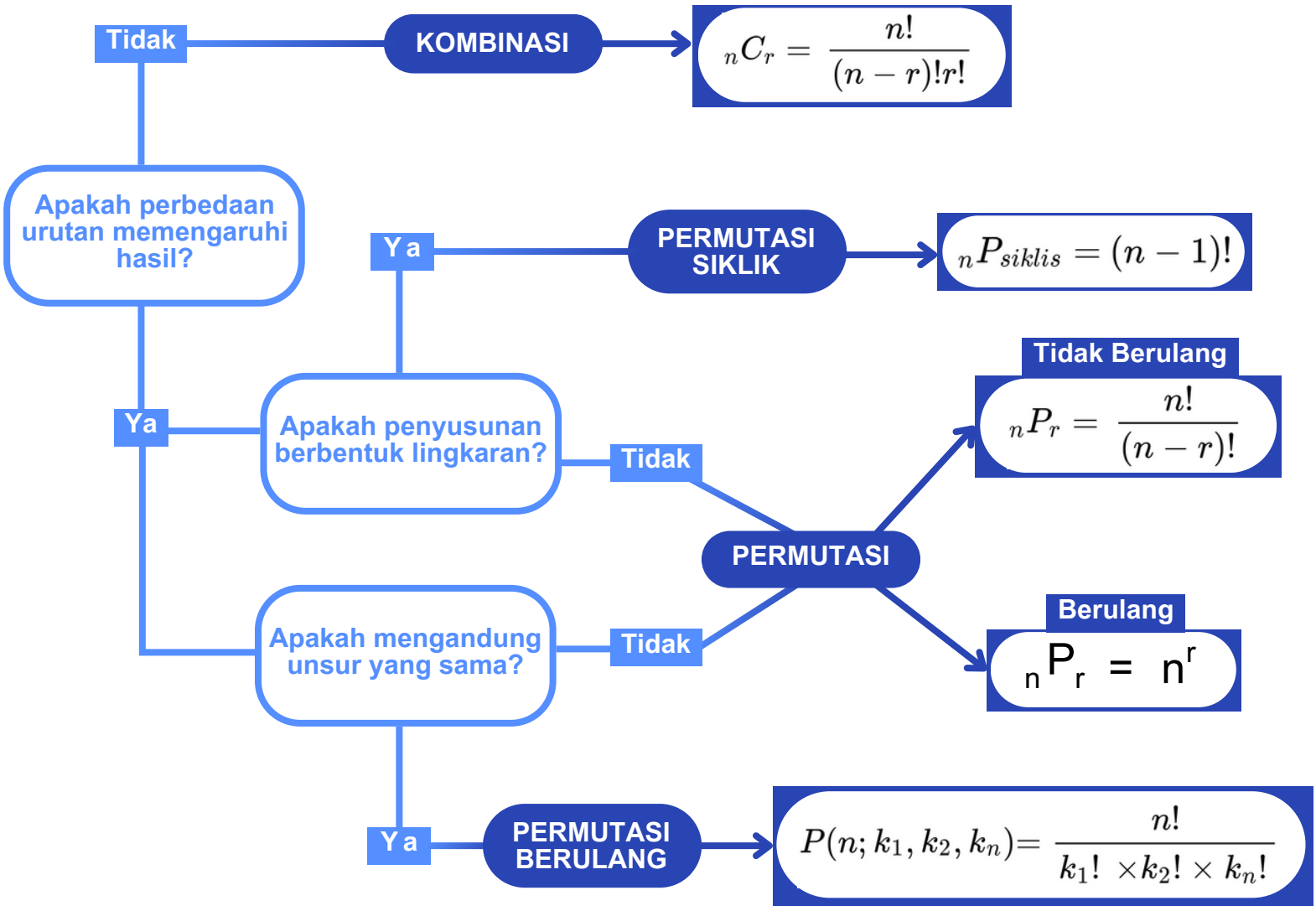
Peluang keluarnya angka 6 : {6, 1}, {6, 2}, {6, 3}, {6, 4}, {6, 5}, {6,6}, {5, 6}, {4, 6}, {3, 6}, {2, 6}, {1, 6}

Maka, peluang keluarnya angka 6 dari pelemparan dua buah dadu adalah **11/36**

Ingat!

Asumsikan peluang keluarnya suatu kejadian sama besar dengan peluang kejadian lainnya jika dalam soal tidak diberikan keterangan tambahan

FLOWCHART MENENTUKAN KOMBINATORIKA YANG DIGUNAKAN



* permutasi siklik dan permutasi berulang bisa digunakan di saat yang sama

n = *Total keseluruhan unsur*
r = *Banyak unsur yang diamati*
kn = *Banyak unsur yang berulang*

Beberapa jenis pertanyaan mengenai peluang perlu dibagi menjadi beberapa kasus untuk mendapatkan hasil yang tepat

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Frekuensi Harapan
Peluang

APA ITU FREKUENSI HARAPAN?

Frekuensi harapan merupakan banyak munculnya kejadian A yang diduga dari pengulangan eksperimen sebanyak n kali

$$F_h(A) = n \times P(A)$$

Contoh :
Jika sebuah dadu dilempar 36 kali, maka ekspektasi kemunculan mata dadu 6 adalah sebanyak ...

Peluang keluarnya angka 6 dalam 1 kali pelemparan sebuah dadu adalah 1/6

$F_h(6) = 36 \times P(6)$

$= 36 \times 1/6$

$= 6$

Kemunculan mata dadu 6 yang diharapkan dalam 36 kali pelemparan dadu adalah **6 kali**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

Peluang Kejadian Lepas, Saling Bebas dan Tidak Saling Bebas

Peluang

PELUANG KEJADIAN BEBAS

- Kejadian bebas adalah ketika terjadinya suatu kejadian tidak akan memengaruhi peluang terjadinya kejadian lainnya

contoh kejadian bebas/
Mata dadu yang muncul pada dadu A tidak akan memengaruhi peluang kemunculan suatu mata dadu pada dadu B

Peluang kejadian bebas dapat diungkapkan dengan $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Di mana :

$P(A|B|) = P(A)$ Peluang terjadinya kejadian A ketika kejadian B sudah terjadi = peluang kejadian A kapanpun

$P(B|A|) = P(B)$ Peluang terjadinya kejadian B ketika kejadian A sudah terjadi = peluang kejadian B kapanpun

PELUANG KEJADIAN SALING LEPAS

- Kejadian saling lepas adalah ketika kejadian A dan B tidak bisa terjadi secara bersamaan, sehingga tidak terdapat irisan peluang

contoh kejadian saling lepas/
Mata dadu yang muncul pada dadu A tidak mungkin sebesar 1 dan 6 di saat bersamaan

Peluang kejadian saling lepas dapat diungkapkan dengan $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

KEJADIAN TIDAK SALING LEPAS

- Kejadian tidak saling lepas adalah ketika kejadian A dan B bisa terjadi secara bersamaan, sehingga terdapat irisan peluang

contoh kejadian tidak saling lepas/

Seseorang bisa menjadi seorang wanita dan seorang manajer di saat bersamaan

Peluang kejadian tidak saling lepas dapat diungkapkan dengan

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

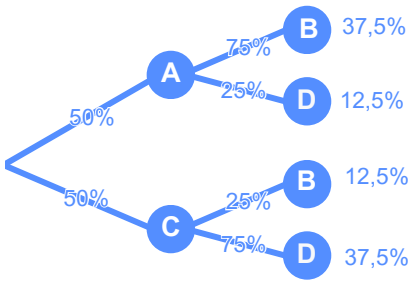
Peluang Kejadian Bersyarat
Peluang

PELUANG KEJADIAN BERSYARAT / TEOREMA BAYES

- Peluang kejadian A terjadi ketika kejadian B sudah terjadi

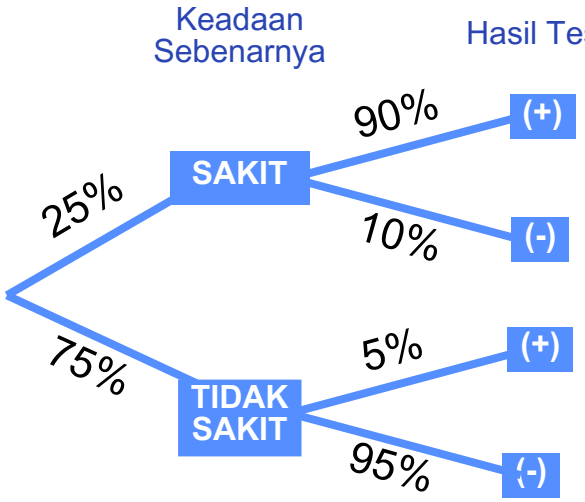
$$P(A|B|) = \frac{P(B|A|)\cdot P(A)}{P(B)}$$

Dalam bentuk diagram pohon :



Pastikan total setiap percabangan adalah 100%

Contoh:
25% dari populasi penduduk suatu negara terjangkit suatu penyakit menular. Terdapat sebuah alat tes yang memiliki akurasi 90% untuk mendeteksi penderita penyakit tersebut.
Diketahui bahwa alat tersebut memiliki peluang untuk mendeteksi bukan penderita sebagai penderita sebesar 5%.
Jika seseorang dinyatakan positif penyakit tersebut oleh alat tes ini, berapa persen kemungkinan bahwa dia sebenarnya tidak sakit?



Peluang terdeteksi sakit padahal tidak sakit

=

Peluang tidak sakit DAN terdeteksi positif

75% x 5% = 3.75%

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa persentase kemungkinan mendapat hasil positif padahal sebenarnya tidak sakit adalah sebesar **3.75%**

Link Akses Video Pembelajaran dan Latihan Soal

Klik untuk mengakses

Klik untuk mengakses

LetStudy
Your study partner

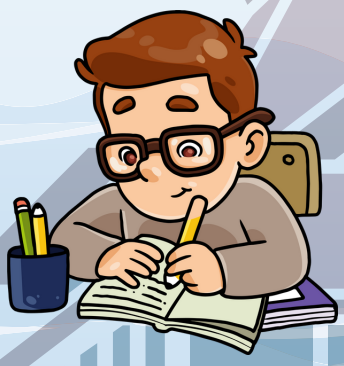
"Hanya karena seorang itu gagal, bukan bearti dia bodoh. Dia hanya belum sampai pada tujuannya. Sesungguhnya dia adalah orang yang berani berjuang dan siap menerima risiko dari perjuangannya. Dia adalah seorang yang tahu bagaimana mensyukuri kehidupan, mengerti memanfaatkan kesempatan, dan menggunakan kemampuan yang telah Tuhan berikan."

"Jangan bunuh cita-citamu hanya karena mendengar perkataan kata orang lain. Belum tentu dia akan mengingat mu selamanya. Tapi kamu, akan terus meningat cita-cita yang telah kalepaskan."

"Work smart, stay disciplined, and be patient. Your time will come."

"Yang mau masuk PTN santuy aja. Milea yang kerjaannya pacaran sama dilan aja sering jalan-jalan, teleponan, haha hihi, eh keterima di UI xD."

"Jangan biarkan orang lain membentuk 'Makna suksesmu' karena dirimu sendiri yang mengetahui 'Makna Sukses Sejatimu' Orang Sukses adalah orang yang merdeka dari penilaian orang lain."



BE THANKFUL FOR THE HARD TIMES, FOR THEY HAVE MADE YOU.